

GUIDA PER IL DOCENTE

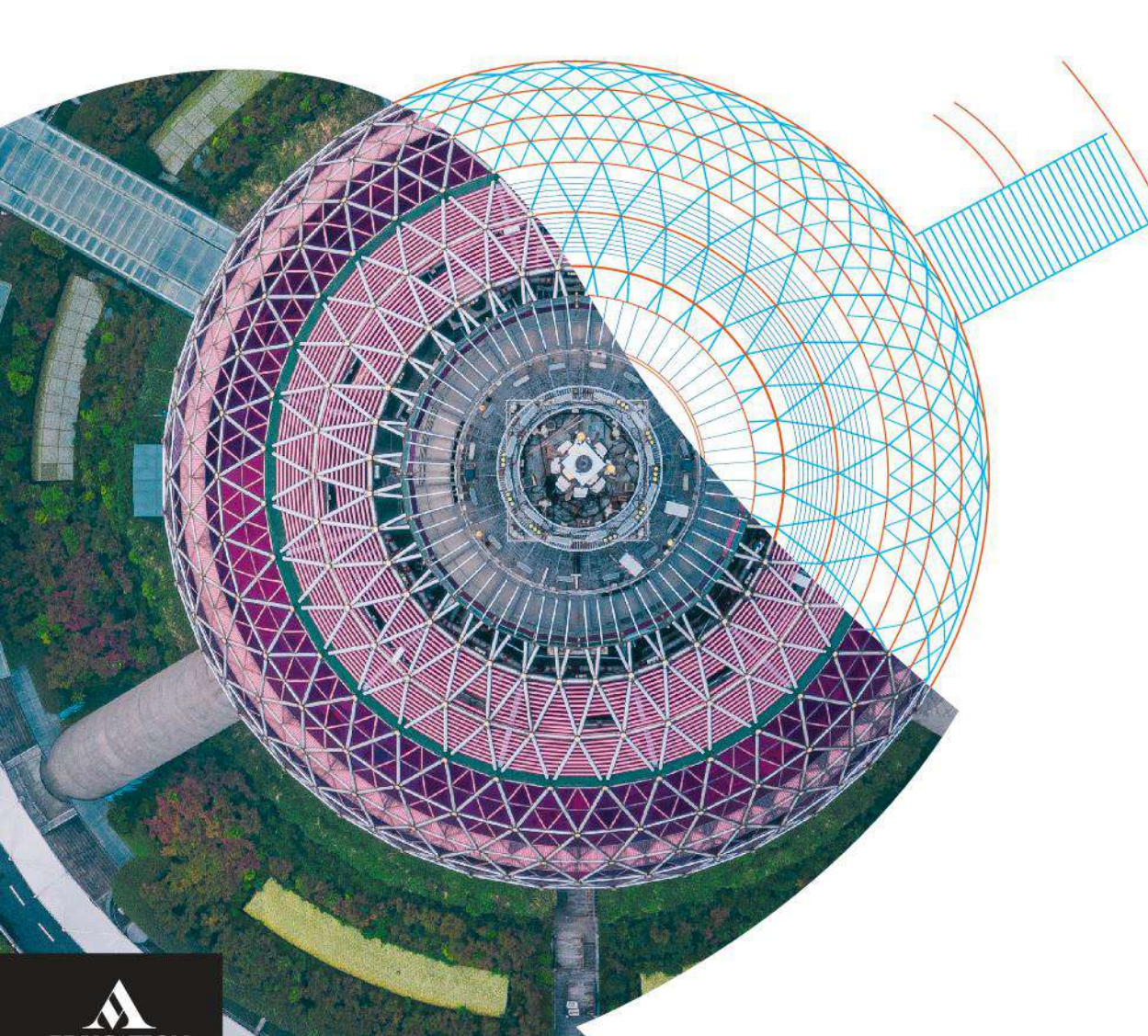
STRUMENTI E RISORSE PER INSEGNARE



Nadia Brunetto, Valter Bruno

STEAM Generation

Inquadra il QR Code per scaricare
la Guida digitale e i materiali aggiuntivi quali
Programmazione e Verifiche modificabili



TEST DIAGNOSTICI
D'INGRESSO

VERIFICHE E
VERIFICHE INCLUSIVE

PROGRAMMAZIONE

COMPITI DI REALTA'
CON GRIGLIE PER
LA VALUTAZIONE

LEZIONI DIGITALI,
CON TEST IN MODULI
GOOGLE, PER LA DDI PLUS

GUIDA PER IL DOCENTE

STRUMENTI E RISORSE PER INSEGNARE

Nadia Brunetto, Valter Bruno

STEAM Generation



LE MONNIER SCUOLA

Questo ebook contiene materiale protetto da copyright e non può essere copiato, riprodotto, trasferito, distribuito, noleggiato, licenziato o trasmesso in pubblico, o utilizzato in alcun altro modo ad eccezione di quanto è stato specificamente autorizzato dall'editore, ai termini e alle condizioni alle quali è stato acquistato o da quanto esplicitamente previsto dalla legge applicabile.

Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata di questo testo così come l'alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti costituisce una violazione dei diritti dell'editore e dell'autore e sarà sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto previsto dalla Legge 633/1941 e successive modifiche.

Questo ebook non potrà in alcun modo essere oggetto di scambio, commercio, prestito, rivendita, acquisto rateale o altrimenti diffuso senza il preventivo consenso scritto dell'editore. In caso di consenso, tale ebook non potrà avere alcuna forma diversa da quella in cui l'opera è stata pubblicata e le condizioni incluse alla presente dovranno essere imposte anche al fruitore successivo.

Redazione	Stefania Bonini, Elisabetta Rolla
Progetto grafico	ARA di Giovanni Bellini
Impaginazione	ARA di Giovanni Bellini
Direzione artistica sistema visivo delle copertine	46xy studio
Realizzazione della copertina	Most; PLUM
Disegni	Antonio Cau I Lab; Factory3 studio_www.3factory.it (3d rendered images); Studio 2C di Claudia Ciuffetti; ARA di Giovanni Bellini; Giancarlo Paganini
Ricerca iconografica	Cristina Mancini

Referenze iconografiche	Archivio Mondadori Education; © Mondadori Portfolio; © Alamy Stock Photo; © Getty Images; © Shutterstock; www.wikipedia.org; www.commons.wikimedia.org;
-------------------------	---

L'Editore ringrazia gli autori per il materiale iconografico fornito.

Si ringraziano tutti i docenti che hanno contribuito con suggerimenti e valutazioni: Simona Calasanzio, Chiara Carbonari, Maria Giovanna Cereda, Lorenzo Duranti, Lorenza Fantini, Francesca Frigio, Luigi Luverà, Maria Natale, Paola Paoletti, Maria Perone, Rita Pugliese, Manuela Sora

Contenuti digitali	
Progettazione	Fabio Ferri, Vincenzo Belluomo
Scrittura	IMMAGINA s.r.l., Valentino Targato
Realizzazione	IMMAGINA s.r.l.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/> "The content of this publication has not been approved by the United Nations and does not reflect the views of the United Nations or its officials or Member States".

Avvertenza: Occasionalmente, possono essere visibili in questo testo nomi, confezioni e marchi commerciali di prodotti o società. Non li abbiamo eliminati per non rendere le esemplificazioni e le immagini irreali e "false", quindi didatticamente inefficaci. L'autore e l'editore non intendono sostenere che i prodotti fotografati o citati siano migliori o peggiori di altri, né indirettamente consigliarne o sconsigliarne l'acquisto: non esiste alcun rapporto di nessun genere con i relativi produttori.

L'editore fornisce - per il tramite dei testi scolastici da esso pubblicati e attraverso i relativi supporti - link a siti di terze parti esclusivamente per fini didattici o perché indicati e consigliati da altri siti istituzionali. Pertanto l'editore non è responsabile, neppure indirettamente, del contenuto e delle immagini riprodotte su tali siti in data successiva a quella della pubblicazione, distribuzione e/o ristampa del presente testo scolastico.

Per eventuali e comunque non volute omissioni e per gli aventi diritto tutelati dalla legge, l'editore dichiara la piena disponibilità.

La realizzazione di un libro scolastico è un'attività complessa che comporta controlli di varia natura. Essi riguardano sia la correttezza dei contenuti che la coerenza tra testo, immagini, strumenti di esercitazione e applicazioni digitali. È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni.

Mondadori Education ringrazia fin da ora chi vorrà segnalarli a:

Servizio Clienti Mondadori Education

e-mail servizioclienti.edu@mondadorieducation.it

numero verde 800 123 931

SOMMARIO

Presentazione	p. 5
Programmazione	p. 7
1. Nuclei fondanti della disciplina	p. 8
2. Linguaggi specifici	p. 9
3. Traguardi delle competenze	p. 9
4. Tabelle di programmazione	p. 11
Valutare le competenze	p. 19
1. Il quadro normativo	p. 20
2. Che cosa sono le competenze	p. 20
3. Gli strumenti per la valutazione delle competenze	p. 21
4. Il modello per la certificazione delle competenze	p. 23
5. Unità di apprendimento UDA	p. 25
6. Rubriche di valutazione	p. 27
• Prove di realtà	p. 28
• Rubriche di valutazione delle prove di realtà della guida	p. 37
• Rubriche di valutazione delle prove di realtà del volume studente	p. 46
Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica	p. 63
• L'educazione civica come disciplina autonoma	p. 64
1. Quante ore di insegnamento?	p. 64
2. Come si valutano gli studenti?	p. 64
3. Chi coordina il lavoro degli insegnanti?	p. 64
4. Perché "Educazione civica"?	p. 64
5. Gli argomenti dell'insegnamento dell'educazione civica	p. 65
6. I temi dell'educazione civica	p. 65
7. Il focus sulla cittadinanza digitale	p. 65
8. L'impegno del MIUR	p. 66
9. Finalità dell'insegnamento dell'educazione civica	p. 66
10. Educazione civica e scuola	p. 66
• Il curriculum verticale di educazione civica	p. 68
1. L'autonomia didattica nelle scuole	p. 68
2. Gli obiettivi formativi	p. 68
3. La compilazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa	p. 69
• La valutazione	p. 72
1. Le funzioni della valutazione	p. 72
2. L'autovalutazione	p. 72

3. Il valore formativo della valutazione	p	73
4. I processi di apprendimento	p	73
5. Gli strumenti per la valutazione	p	74
6. La rubrica di valutazione	p	74
7. Rubriche generiche e specifiche	p	75
8. Uno strumento di progettazione didattica	p	75
9. Gli elementi della rubrica di valutazione	p	75
10. La rubrica di valutazione di educazione civica	p	75
11. Livelli di apprendimento e valutazione numerica	p	77
12. La proposta valutativa del coordinatore	p	78
13. L'autobiografia cognitiva	p	78
• Esempio di percorso interdisciplinare <i>Il futuro del pianeta</i>	p	82

Linee didattiche per studenti con BES **p. 85**

1. La Direttiva ministeriale del 27/12/2012, le relative indicazioni operative e la circolare del 22/11/2013	p.	86
2. Le nuove linee guida per la diagnosi dei DSA	p.	89
3. Che cosa intendiamo per Bisogni Educativi Speciali	p.	90
4. Quali BES necessitano di PDP	p.	92
5. Piano didattico personalizzato (PDP) in presenza di BES: finalità, struttura e indicatori per la stesura	p.	96
6. Modalità di verifica e criteri di valutazione	p.	102

Test diagnostici di ingresso **p. 105**

Verifiche **p. 115**

• Verifiche	p.	116
• Verifiche per la didattica inclusiva	p.	170
• Verifiche di disegno	p.	224

Soluzioni **p. 237**

• Soluzioni dei test diagnostici di ingresso	p.	238
• Soluzioni delle verifiche della guida	p.	240
• Soluzioni delle verifiche inclusive della guida	p.	247
• Soluzioni delle verifiche di disegno della guida	p.	252
• Soluzioni delle verifiche del volume studente	p.	254

Didattica Digitale **p. 281**

• HUB Scuola	p.	282
• Contenuti digitali integrativi	p.	284
• Lezioni digitali: il syllabo	p.	286
• Lezioni digitali: la struttura	p.	288

PRESENTAZIONE

STEAM Generation, il nuovo corso di tecnologia per la scuola secondaria di primo grado, è impostato prendendo le mosse dalle **Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione** emanate dal Ministero dell'istruzione nel 2012, dal successivo documento dello stesso Ministero, **Indicazioni nazionali e nuovi scenari**, del febbraio 2018, nonché dalle **Linee guida per l'Educazione civica** del giugno 2020.

Le indicazioni nazionali del 2012 ponevano la **tecnologia sotto una nuova luce** rispetto al passato: non più disciplina isolata dal panorama delle discipline classiche, mero esercizio di manualità fine a sé stessa, ma come componente imprescindibile del sistema educativo, che concorre, al pari delle altre, allo sviluppo dell'alunno:

“Lo studio e l'esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale.

È importante che la cultura tecnica faccia maturare negli allievi una pratica tecnologica etica e responsabile, lontana da inopportuni riduzionismi o specialismi e attenta alla condizione umana nella sua interezza e complessità.”

Il richiamo all'etica e alla responsabilità è ribadito quando si afferma che *“è specifico compito della tecnologia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi dell'ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche.”*

La **rilettura delle indicazioni nazionali compiuta nel 2018**, le **linee guida per l'Educazione civica del giugno 2020** e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ribadiscono questi concetti, rilanciando e rafforzando le competenze di cittadinanza e ponendo l'accento su elementi trasversali come l'educazione alla sostenibilità e la cittadinanza digitale, che trovano nella disciplina tecnologia un ambiente ideale per essere sviluppate.

Rispetto alla tecnologia le indicazioni sottolineano come *“Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e complessità differente [...] consente di mettere in evidenza una molteplicità di aspetti e di variabili: dalle risorse materiali o immateriali utilizzate alle fasi del processo di fabbricazione o costruzione, dagli aspetti organizzativi della produzione o della fornitura del servizio ai problemi di dismissione e smaltimento. Questo particolare approccio, caratteristico della tecnologia, favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell'ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre esistente e spesso conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, decisiva per il formarsi di un autentico senso civico.”*

Anche le linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica del giugno 2020 insistono sullo sviluppo sostenibile, sottolineando come gli alunni dovranno essere *“formati su educazione ambientale, conoscenza e patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.”* e ribadiscono *“la sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento”*.

In questa guida, il docente potrà trovare indicazioni concrete per pianificare l'attività didattica tenendo conto di queste indicazioni e utilizzando al meglio i ricchi materiali del testo, nel quale ogni capitolo contiene più pagine dedicate ai **temi ambientali** e di **sviluppo sostenibile**, con specifici riferimenti all'**Agenda 2030 dell'ONU**.

Le indicazioni pongono inoltre particolare attenzione alle **tecnologie dell'informazione e della comunicazione** e alle **tecnologie digitali** specificando: *“è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori dell'ambiente scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi d'impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario”*. Allo stesso tempo nelle linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica troviamo l'esplorazione del concetto di **cittadinanza digitale**, con un forte richiamo a *“fornire agli alunni gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali”*.

A ciò si aggiunga il fatto che la situazione di emergenza generata dalla pandemia ha reso non più facoltativo ma necessario l'utilizzo degli strumenti digitali ai fini dell'apprendimento.

In *STEAM Generation* si possono trovare contenuti ed attività che vanno nella direzione di sviluppare competenze relative alla cittadinanza digitale, attraverso un uso consapevole degli strumenti digitali e dei nuovi mezzi di comunicazione, con la presenza in ogni capitolo di esercitazioni mirate all'**uso consapevole della navigazione in rete** e all'**uso responsabile dei social media**.

Questa guida fornisce inoltre al docente strumenti utili per impostare **percorsi di didattica digitale integrata attraverso materiale di aggiornamento e lesson plan che coprono i principali argomenti del programma**.

Nel documento indicazioni nazionali e nuovi scenari viene poi dato rilievo al concetto di **pensiero computazionale**, *“un processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici pianificando una strategia”*. Si specifica: *“nei contesti attuali, in cui la tecnologia dell'informazione è così pervasiva, la padronanza del coding e del pensiero computazionale possono aiutare le persone a governare le macchine e a comprenderne meglio il funzionamento, senza esserne invece dominati e asserviti in modo acritico”*.

STEAM Generation propone un volume interamente dedicato a questi temi, con contenuti teorici e tantissime attività di laboratorio.

Il documento fa riferimento infine all'**integrazione delle discipline** come *“fattore imprescindibile per sviluppare competenze, apprendimenti stabili e significativi, dotati di significato e di valore per la cittadinanza”*. Per questo motivo il docente troverà in questo corso la ripetuta presenza di **spunti interdisciplinari STEAM** (scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica).

STEAM Generation è completato da una serie di **materiali destinati alla didattica inclusiva**: l'Atlante di mappe concettuali e sintesi allegato al volume di tecnologia, le tavole facilitate di Disegno e un intero fascicolo, in vendita separata, che ripercorre in chiave inclusiva tutti i contenuti del volume di teoria. Per la valutazione sono inoltre disponibili le verifiche inclusive di questa guida.

PROGRAMMAZIONE

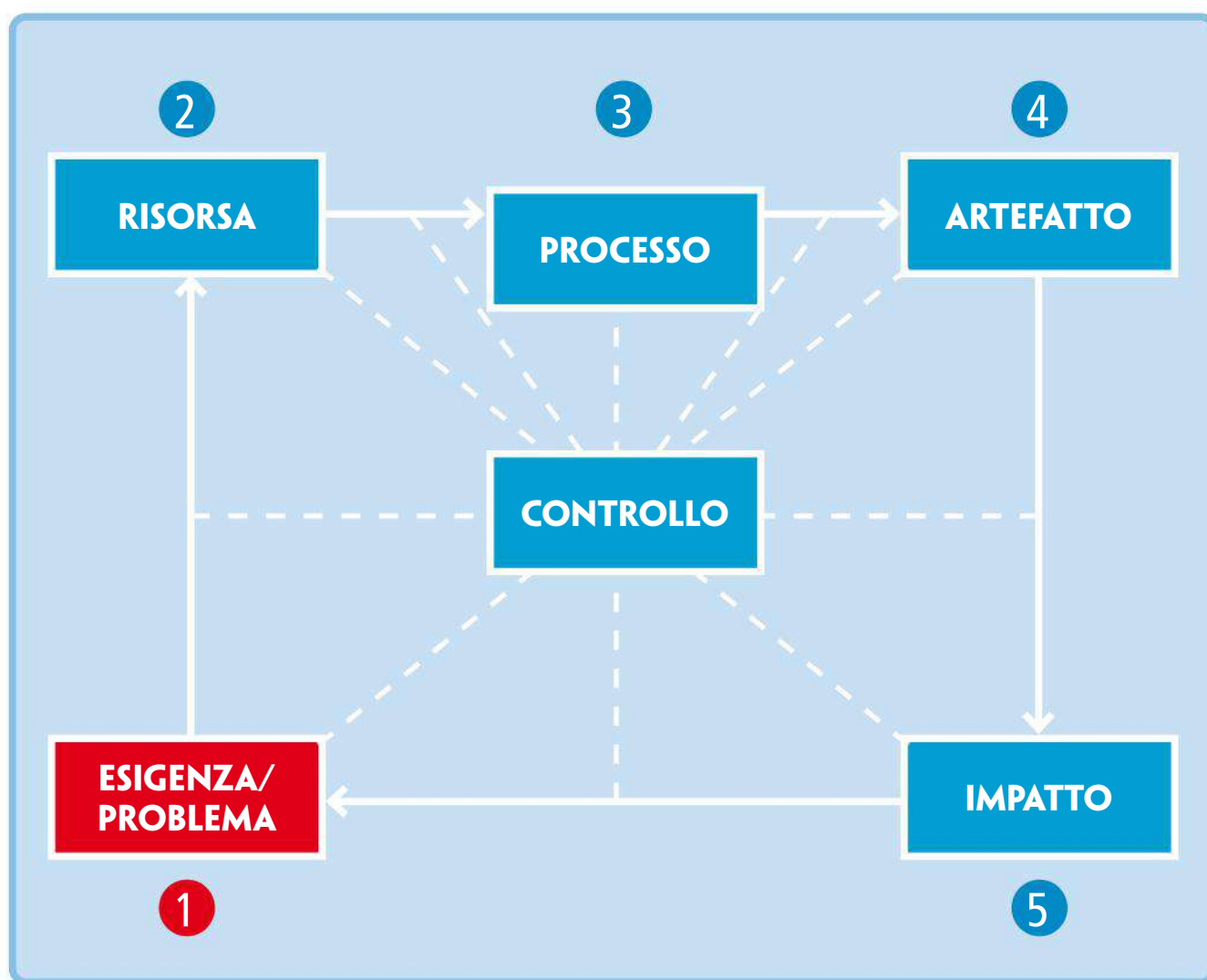
- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Nuclei fondanti della disciplina | p. 8 |
| 2. Linguaggi specifici | p. 9 |
| 3. Traguardi delle competenze | p. 9 |
| 4. Tabelle di programmazione | p. 11 |

PROGRAMMAZIONE

1. Nuclei fondanti della disciplina

I **nuclei fondanti** sono quei concetti fondamentali che ricorrono in vari punti di una disciplina, ne sono la struttura che genera conoscenze. Poiché non tutto si può studiare e non di tutto ci si può occupare, un sistema capace di evolversi qualitativamente e quantitativamente deve prevedere che le conoscenze siano selezionate e strutturate in termini di essenzialità. La struttura delle conoscenze deve essere organizzata intorno ai nuclei essenziali che diventano fondanti nel momento in cui assumono un valore formativo rispetto alle competenze.

Sono concetti, nodi epistemologici e metodologici che strutturano una disciplina, i contenuti ne sono l'oggetto, le conoscenze sono il frutto di tutto il processo di costruzione del sapere.



Su che cosa verte la tecnologia, di cosa si occupa?

1. Trae origine da un **esigenza/problema** connessa alla necessità dell'uomo (alimentarsi, abitare, vestirsi, comunicare, spostarsi...).
2. Mette in campo e seleziona **risorse** in termini di materiali, energia, macchine, capitali, reti, informazioni, esperienze.
3. Si realizza mediante un **processo** che parte dall'ideazione e prosegue con progettazione, produzione, distribuzione (logistica, commerciale, mediatica) al consumo, manutenzione, dismissione, riciclaggio.
4. Conduce a un **artefatto** (oggetti, sistemi, processi) mediante metodologie specifiche (procedure di controllo).
5. La tecnologia si occupa dell'agire in contesto; tale contesto è il **territorio**. Il macro-oggetto di trasformazione pensato e realizzato dall'uomo è il **paesaggio**.
6. La Tecnologia agisce in luoghi e siti specifici quali: **biospazio, geospazio, tecnospazio, sociospazio, spazio digitale**.
7. Determina un impatto economico, ambientale, sociale che deve essere previsto.
8. Il controllo è fondamentale, deve essere costante e comprende l'indagine, la misurazione, la valutazione, il monitoraggio.

2. Linguaggi specifici

La tecnologia possiede un suo linguaggio specifico costituito dalla **rappresentazione grafica** degli oggetti, attraverso il quale è possibile comunicare con ogni popolo della terra, dal **linguaggio della programmazione** che si presta a sviluppare il gusto per l'ideazione e la realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità) e per la comprensione del rapporto che c'è tra codice sorgente e risultato visibile,, e da un **linguaggio settoriale** che utilizza un lessico e una terminologia specifica che rende la trasmissione del contenuto più chiara, precisa ed efficace.

3. Traguardi delle competenze

A proposito della tecnologia il Decreto del regolamento attuativo del 16 novembre 2012 evidenzia i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado:

“L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.”

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado		
Vedere, osservare e sperimentare	Prevedere, immaginare e progettare	Intervenire, trasformare e produrre
Abilità	Abilità	Abilità
Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione.	Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell'ambiente scolastico.	Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni.
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative.	Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.	Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti).
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.	Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.	Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici.
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali.	Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.	Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell'arredo scolastico o casalingo.
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.	Progettare una gita d'istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le informazioni utili.	Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.
		Programmare ambienti informatici ed elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot.

TABELLE DI PROGRAMMAZIONE

Le tabelle presentano una ipotesi di programmazione per i tre anni. Nella colonna “percorso agile” è possibile trovare indicazioni per proporre i contenuti in modalità più rapida, soluzione utile per il recupero e per la gestione di una didattica a distanza.

1 – I MATERIALI				
Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento		Prerequisiti
- Proprietà dei materiali - Produzione dei materiali Temi di Educazione civica - Riciclare il legno - Riciclare la carta - Riciclare l'alluminio e il rame - Riciclare il vetro - Riciclare la plastica - L'impatto delle acciaierie - Le microplastiche - Fast fashion - Fibre tessili da scarti alimentari	Per ottimizzare i tempi: il docente potrà presentare brevemente i materiali prendendo spunto da quelli più vicini alla vita dei ragazzi. A ciascun alunno assegnerà poi un oggetto di uso comune e chiederà di preparare una breve presentazione cartacea o digitale in cui l'alunno indichi: il materiale; il processo di produzione; la modalità di riciclo; l'impatto ambientale del suo ciclo di vita.	Conoscenze	Abilità	Competenze
		- Proprietà dei materiali (legno, carta, metalli, materiali da costruzione, materie plastiche, fibre tessili, nuovi materiali) - Processo di produzione dei materiali (legno, carta, metalli, materiali da costruzione, materie plastiche, fibre tessili, nuovi materiali) - Impatto ambientale e processo di riciclaggio dei materiali (legno, carta, metalli, materiali da costruzione, materie plastiche, fibre tessili, nuovi materiali)	- Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici. - Rielaborare le conoscenze e comunicarle con il linguaggio specifico - Acquisire consapevolezza in ordine allo sfruttamento delle risorse e al loro impatto sull'ambiente	- Descrivere processi di produzione - Conoscere le relazioni tra materiale/forma/funzione - Iniziare a capire che i processi produttivi coinvolgono aspetti economici, ambientali ed etici
				- Saper cercare informazioni sul libro di testo - Saper realizzare cartelloni o presentazioni digitali
2 – LA COMUNICAZIONE				
Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento		Prerequisiti
- La comunicazione digitale - La stampa - La radio e la televisione - Il telefono - La fotografia - Il cinema - Internet Temi di Educazione civica - I social network - Traffico dati e emissioni di CO₂	Per ottimizzare i tempi: è possibile approfondire solo le tecnologie più attuali e tralasciare la prospettiva storica.	Conoscenze	Abilità	Competenze
		- I mass media - Il sistema binario - Le applicazioni del digitale - I sistemi di stampa - Come funzionano radio e televisione - Il telefono fisso e il cellulare - La camera oscura - La tecnica cinematografica - Il www - Altri servizi di internet - Regole per i social network	- Rappresentare sequenze e processi relativi agli strumenti di comunicazione oggetto di studio utilizzando mappe e grafici - Utilizzare gli strumenti della comunicazione in modo adeguato - Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone funzioni e potenzialità	- Comunicare con il linguaggio della tecnologia - Analizzare e interpretare dati, informazioni e modelli - Riconoscere caratteristiche, funzioni e limiti delle tecnologie della comunicazione - Utilizzare software specifici con cognizione di causa - Utilizzare i device e social network in modo responsabile
				Utilizzo del personal computer

3 – LA GEOMETRIA PIANA

Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento			Prerequisiti
• Gli strumenti per disegnare • La nomenclatura di base della geometria piana • La procedura per costruire figure piane	Per ottimizzare i tempi: • il docente può focalizzare l'attenzione sulla costruzione di una sola figura piana per ogni tipologia, per esempio un triangolo equilatero, un quadrato partendo dal lato, un esagono ecc; • le procedure del testo permettono all'alunno di realizzare in autonomia semplici figure piane; • l'utilizzo del foglio da disegno già riquadrato sveltisce i tempi di esecuzione.	Conoscenze	Abilità	Competenze	• Essere in grado di seguire le procedure date sul libro di testo
		• Uso di righe e squadre • Squadratura e intestazione foglio • Tracciature semplici • Costruzione di angoli • Costruzioni di triangoli, quadrilateri, poligoni • Costruzione di circonferenze e curve	• Tracciature semplici • Figure piane • Dalla realtà al progetto	• Saper disegnare figure geometriche utilizzando gli strumenti del disegno tecnico e applicando le regole della geometria • Saper vedere, osservare, sperimentare	

4 – IL CODING

Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento			Prerequisiti
• L'hardware* • Algebra di Boole** • Il software* • Il coding*** • Scratch* • Arduino*** • Tinkercad*** • Robotica	Per ottimizzare i tempi: • il docente può suddividere i contenuti sui tre anni anziché concentrarli nella classe prima secondo la legenda. Classe prima: hardware, software e Scratch. Classe seconda: algebra di Boole. Classe terza: coding, Arduino, tinkercad.	Conoscenze	Abilità	Competenze	• Conoscere alcuni cenni di geometria piana (dalla scuola primaria) • Conoscere alcuni cenni di programmazione a blocchi (dalla scuola primaria)
		• Input, elaborazione, output • Proposizioni logiche • Circuiti logici • Sistemi operativi e programmi applicativi • Coding con Scratch • Scheda Arduino, sensori, attuatori • Programmare Arduino con coding • Simulare Arduino con Tinkercad	• Trattare e risolvere problemi in modo creativo ed efficiente • Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone funzioni e capacità • Procedere per tentativi ed errori cercando anche nuove soluzioni	• Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell'informazione e della comunicazione • Possedere padronanza del pensiero computazionale	

1 – L'AGRICOLTURA

Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento		Prerequisiti
• L'azienda agraria • Agricoltura, terreno e clima • I lavori di coltivazione • La riproduzione delle piante • Le principali tipologie di coltivazione • La zootecnia • La pesca Temi di Educazione civica • L'importanza della biodiversità • Coltivare senza terra	Per ottimizzare i tempi: • è possibile coordinare l'insegnamento di questi argomenti con il docente di scienze, proponendo un percorso interdisciplinare.	Conoscenze • I fattori che influenzano la produzione agricola • Le tecniche di coltivazione • I cicli vitali delle piante coltivate, riproduzione spontanea e propagazione artificiale • Tipologie di coltivazione: cereali, orticoltura, floricoltura, frutticoltura, silvicoltura • Tipi e sistemi di allevamento • Tipi e sistemi di pesca • Tipi di azienda agraria e fattori della produzione	Abilità • Mettere in relazione le informazioni sull'agricoltura e l'allevamento con informazioni inerenti all'impatto ambientale e la sostenibilità. • Utilizzare internet per ricercare informazioni • Realizzare infografiche sui contenuti appresi • Progettare una visita a una azienda agricola del territorio Competenze • Comunicare con il linguaggio della tecnologia • Analizzare e interpretare dati, informazioni e modelli • Vedere, osservare e sperimentare • Utilizzare software specifici • Essere consapevoli dell'importanza della biodiversità • Essere consapevoli della necessità di praticare una agricoltura sostenibile	• Conoscere le informazioni fondamentali sul settore produttivo primario (dalla scuola primaria)

2 – L'ALIMENTAZIONE

Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento		Prerequisiti
• Principi nutritivi • Corretta alimentazione • Trasformazione delle materie prime in prodotti finiti • Conservazione degli alimenti • Distribuzione degli alimenti Temi di Educazione civica • La sicurezza alimentare e la lotta allo spreco	Per ottimizzare i tempi: • concentrarsi sulle trasformazioni alimentari dei cibi più consumati dai ragazzi, facendo riflettere sulle risorse naturali necessarie per la loro produzione e sull'impatto ambientale delle operazioni di distribuzione e di smaltimento degli imballaggi; • è possibile coordinare l'insegnamento di questi argomenti con il docente di scienze, proponendo un percorso interdisciplinare.	Conoscenze • Principi di una sana alimentazione • Trasformazione di cereali, latte, ortofrutta, carne, pesce, uova • Produzione di vino e birra • Etichette alimentari • Conservazione con il freddo e con il calore • Conservanti naturali e artificiali • Tipologie di distribuzione degli alimenti	Abilità • Rielaborare le conoscenze e comunicarle con il linguaggio specifico • Leggere informazioni sulle etichette alimentari • Selezionare e organizzare le informazioni con modelli, schemi, mappe, applicazioni informatiche • Acquisire consapevolezza sullo sfruttamento del territorio per la produzione di alimenti e allo spreco di cibo Competenze • Descrivere processi di produzione di prodotti alimentari di base • Essere consapevoli che i processi produttivi utilizzano materie prime e tecniche di lavorazione spesso non sostenibili • Essere consapevoli che gli attuali modelli di consumo alimentare comportano sprechi che possono essere evitati	• Saper cercare informazioni sul libro di testo

3 – L'EDILIZIA

Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento			Prerequisiti
		Conoscenze	Abilità	Competenze	
• La casa • Lo spazio abitativo • Gli insediamenti urbani • La sicurezza Temî di Educazione civica • Gli edifici ecosostenibili • Risparmiare l'acqua • Le "Smart City" • Le barriere architettoniche • La protezione civile	Per ottimizzare i tempi il docente può focalizzare l'attenzione su uno dei seguenti aspetti. 1. Abitazione. Una volta presentato il processo costruttivo delle abitazioni, è possibile chiedere a ciascun alunno di realizzare un modellino tridimensionale della propria abitazione, usando materiali di riciclaggio oppure servendosi di Minecraft. L'alunno dovrà evidenziare le strutture portanti, la copertura e gli impianti dell'edificio considerato. 2. Città. Una volta presentati gli insediamenti urbani e gli impianti di grande distribuzione (rete idrica, del gas, telefonica), è possibile chiedere a ciascun alunno di realizzare una presentazione attraverso Google Maps™. L'alunno dovrà evidenziare lo sviluppo urbano del suo quartiere/paese/villaggio/città, indicando i punti di erogazione dei servizi (mercati, scuole, rete dei trasporti ecc.).	Abitazione • L'equilibrio delle strutture • Le fondazioni • L'involucro edilizio • Tecniche costruttive • Domotica • Impianti dell'abitazione Città • Case, borghi e città • L'urbanistica • Barriere architettoniche • Impianti cittadini • I ponti • La protezione civile	• Rielaborare le conoscenze e comunicarle con il linguaggio specifico • Selezionare e organizzare le informazioni attraverso modelli, schemi, mappe, applicazioni informatiche • Acquisire consapevolezza sull'impatto ambientale della produzione e dello smaltimento dei materiali edili • Conoscere i comportamenti corretti in caso di incidenti domestici o calamità naturali	• Descrivere processi costruttivi • Descrivere impianti tecnologici • Essere consapevoli che i processi costruttivi utilizzano materie prime e tecniche non sempre sostenibili • Essere consapevoli che gli insediamenti umani devono essere inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili • Sapersi comportare in caso di incidenti o calamità	• Saper cercare informazioni sul libro di testo • Saper realizzare modelli • Saper usare strumenti digitali

4 – LE PROIEZIONI ORTOGONALI

Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento			Prerequisiti
Contenuti	Percorso agile	Conoscenze	Abilità	Competenze	Prerequisiti
• Proiezioni ortogonali • Sviluppo di solidi • Quotature	Per ottimizzare i tempi, è possibile: • concentrarsi sull'esecuzione di semplici figure piane e solide come cubo, parallelepipedo, piramide paralleli al piano P₀; • suggerire l'uso del foglio da disegno già riquadrato; • ricorrere alle procedure indicate sul testo e all'uso dei videotutorial che permettono di realizzare in autonomia semplici proiezioni ortogonali.	• I piani di proiezione • La tecnica delle proiezioni ortogonali • Passare dalla visualizzazione spaziale al foglio da disegno • Proiezioni di figure piane • Proiezioni di solidi • Proiezioni di oggetti • Sezioni • Sviluppo di solidi • Quotare semplici figure • Proiezioni ortogonali virtuali	• Tracciare proiezioni ortogonali di figure piane parallele e inclinate ai piani di proiezione • Tracciare proiezioni ortogonali di figure solide parallele e inclinate ai piani di proiezione • Tracciare proiezioni ortogonali di figure solide composte, parallele e inclinate ai piani di proiezione • Tracciare proiezioni ortogonali di figure oggetti e pezzi meccanici • Quotare semplici figure • Sviluppare solidi • Utilizzare software specifici per il disegno geometrico (Sweet Home 3D)	• Saper disegnare figure geometriche utilizzando gli strumenti del disegno tecnico e applicando le regole della geometria • Vedere, osservare, sperimentare procedure grafiche • Applicare le regole delle proiezioni ortogonali per descrivere e rappresentare strutture e oggetti • Progettare e disegnare in digitale	• Essere in grado di seguire le procedure indicate sul libro di testo • Saper disegnare figure piane di base • Saper usare gli strumenti di base

Disciplina TECNOLOGIA – CLASSE TERZA

1 – L'ECONOMIA

Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento			Prerequisiti
- Il sistema economico - Lo Stato: bilancio e risorse - Il lavoro - La moneta e le banche - Il sistema finanziario Temi di Educazione civica - La banca etica	Per ottimizzare i tempi: è possibile focalizzare l'attenzione su un unico argomento, per esempio il ruolo dello Stato nell'economia e il suo bilancio (equilibrio tra entrate e uscite).	Conoscenze	Abilità	Competenze	Saper cercare informazioni sul libro di testo
		- Bisogni, beni e servizi - Fattori e settori della produzione - Soggetti e sistemi economici - Entrate e spese dello Stato - Lavoro subordinato e autonomo - Potere d'acquisto, banca e credito - Risparmio e investimenti, strumenti finanziari, la borsa	- Rielaborare le conoscenze e comunicarle con il linguaggio specifico - Selezionare e organizzare le informazioni con modelli, schemi, mappe, - Utilizzare applicazioni informatiche specifiche	- Descrivere i fattori della produzione, le risorse e il lavoro - Essere consapevoli che ogni cittadino contribuisce secondo le proprie possibilità alla crescita dello Stato in cui vive - Essere consapevoli dell'importanza delle tasse come contributo di ogni cittadino al funzionamento dello Stato e alla riduzione delle disuguaglianze	

2 – L'ENERGIA

Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento			Prerequisiti
- Forme e fonti di energia - Fonti non rinnovabili - Fonti rinnovabili - Centrali elettriche Temi di Educazione civica - Transizione energetica - Biocarburanti - Rischi del nucleare	Per ottimizzare i tempi: - dopo aver introdotto i concetti di forme e fonti di energia, è possibile dividere la classe in gruppi, affidando a ciascuno l'approfondimento di una tipologia di fonte e la successiva restituzione alla classe; - è possibile coordinare l'insegnamento di questi argomenti con il docente di scienze, proponendo un percorso interdisciplinare.	Conoscenze	Abilità	Competenze	Conoscere alcuni concetti base riguardanti l'energia (scuola primaria)
		- Trasformazioni di energia - Combustibili fossili - Energia dall'acqua, dal sole, dal vento, dalla Terra, dalle biomasse - Energia nucleare - Centrali termoelettriche, idroelettriche, solari, eoliche, geotermiche, termonucleari - Celle fotovoltaiche, aerogeneratori, pompe di calore, celle a combustibile - Termovalorizzatori	- Osservare e interpretare le fasi di produzione, trasformazione e utilizzazione dell'energia ricavandone informazioni quantitative e qualitative - Valutare i problemi legati alla produzione di energia e i possibili impatti sull'ambiente naturale, sulla salute, sulla sicurezza e sull'economia - Progettare visite a centrali per la produzione idroelettrica	- Comunicare con il linguaggio della tecnologia - Analizzare e interpretare dati, informazioni e modelli - Valutare l'impatto ambientale e la sostenibilità delle scelte in campo energetico	

3 – L'ELETTRICITÀ

Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento			Prerequisiti
● Energia elettrica ● Grandezze elettriche ● Circuiti elettrici ● Generatori elettrici ● Effetti della corrente elettrica ● Distribuzione della corrente ● Impianto elettrico domestico Temi di Educazione civica ● Comunità energetiche ● Uso responsabile dell'energia elettrica	Per ottimizzare i tempi: ● è consigliabile focalizzare l'attenzione su un unico argomento, per esempio l'impianto elettrico domestico e il risparmio energetico; ● è possibile coordinare l'insegnamento di questi argomenti con il docente di scienze, proponendo un percorso interdisciplinare.	Conoscenze ● La corrente elettrica ● Intensità, tensione e resistenza elettrica ● Pile, accumulatori, dinamo e alternatore ● Effetto termico, luminoso, elettromagnetico ● Trasporto e dispacciamento della corrente ● Contatore, dispositivi di sicurezza, messa a terra ● Gli elettrodomestici	Abilità ● Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature o dispositivi elettrici ● Progettare e realizzare modelli di semplici impianti di collegamenti in serie e in parallelo di utilizzatori e generatori ● Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità	Competenze ● Valutare strumenti ed apparecchi elettrici in base ai consumi, ai costi, all'impronta ecologica, alla sostenibilità.	● Conoscere alcuni concetti base riguardanti l'elettricità (scuola primaria)

4 – LE MACCHINE

Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento			Prerequisiti
● Le macchine semplici ● La trasmissione del moto ● I motori ● Le macchine automatiche Temi di Educazione civica ● Rendimento e sostenibilità dei motori	Per ottimizzare i tempi: ● è consigliabile focalizzare l'attenzione su un unico argomento, per esempio i motori, stimolando una riflessione sull'impatto ambientale del loro impiego; ● è possibile coordinare l'insegnamento di questi argomenti con il docente di scienze, proponendo un percorso interdisciplinare.	Conoscenze ● Le forze ● Le leve ● Il piano inclinato ● Il sistema biella manovella, le catene, gli ingranaggi ● La macchina a vapore ● I motori endotermici ● Il motore elettrico ● L'automazione ● La robotica	Abilità ● Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature o dispositivi meccanici ● Progettare e realizzare modelli di semplici meccanismi ● Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano ● Programmare ambienti informatici ed elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot	Competenze ● Valutare macchine e motori in base ai consumi, ai costi, all'impronta ecologica, alla sostenibilità, alla riciclabilità ● Valutare la presenza di apparecchiature automatiche e robot in diversi ambiti domestici, industriali, di assistenza alla persona in base a diversi parametri quali necessità, sicurezza, economicità, sostenibilità	● Conoscere concetti base riguardanti il moto (scuola primaria)

5 – I TRASPORTI

Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento		Prerequisiti
- Infrastrutture per i trasporti - Mezzi di trasporto - Trasporto su gomma di persone e merci - L'automobile - Trasporto su rotaia - Trasporto su acqua - Trasporto aereo - Trasporto spaziale Temi di Educazione civica - Mobilità sostenibile	Per ottimizzare i tempi: è possibile concentrarsi su i mezzi di trasporto utilizzati quotidianamente dagli alunni.	Conoscenze - Classificazione dei mezzi di trasporto - Strade, ferrovie, porti, aeroporti - Automobili, camion, autobus, treni, navi, aerei - Trasporti spaziali	Abilità - Immaginare modifiche di mezzi di trasporto in base a nuovi bisogni e necessità Competenze - Valutare i diversi mezzi di trasporto in base ai consumi, ai costi, all'impronta ecologica, alla sostenibilità, alla riciclabilità - Proporre sistemi di trasporto adeguati in base alla richiesta di mobilità individuale e collettiva, privata e pubblica, nell'ottica della riduzione dell'inquinamento e della sostenibilità	Conoscere alcuni concetti base riguardanti la mobilità (scuola primaria)

6 – L'ASSONOMETRIA E LA PROSPETTIVA

Contenuti	Percorso agile	Obiettivi di apprendimento		Prerequisiti
- Assonometria - Prospettiva	Per ottimizzare i tempi è possibile: - concentrarsi sull'esecuzione di semplici assonometrie isometriche come cubo e piramide; - proporre attività più complesse con l'impiego di griglie isometriche reperibili in commercio; - suggerire l'uso del foglio da disegno già riquadrato.	Conoscenze - Le regole dell'assonometria isometrica, cavaliera e monometrica - Le regole dell'assonometria rapida - Le regole della prospettiva centrale - Progettare e disegnare in digitale	Abilità - Tracciare assonometrie isometriche di figure piane, solide, composte. - Tracciare in prospettiva centrale figure piane, solide, composte - Utilizzare software specifici per la modellazione 3d (SketchUp) Competenze - Saper disegnare figure geometriche usando gli strumenti del disegno tecnico e le regole della geometria - Saper vedere, osservare, sperimentare procedure grafiche - Applicare le regole dell'assonometria e della prospettiva per descrivere e rappresentare strutture e oggetti - Saper progettare e disegnare in digitale	- Saper seguire le procedure indicate sul libro di testo - Saper disegnare figure piane di base - Saper tracciare proiezioni ortogonali

VALUTARE LE COMPETENZE

1. Il quadro normativo	p. 20
2. Che cosa sono le competenze	p. 20
3. Gli strumenti per la valutazione delle competenze	p. 21
4. Il modello per la certificazione delle competenze	p. 23
5. Unità di apprendimento UDA	p. 25
6. Rubriche di valutazione	p. 27
Prove di realtà	p. 28
Rubriche di valutazione delle prove di realtà della guida	p. 37
Rubriche di valutazione delle prove di realtà del volume studente	p. 46

VALUTARE LE COMPETENZE

1. Il quadro normativo

- Con la **C.M. n. 3, prot. n. 1235, del 13 febbraio 2015**, il MIUR ha avviato un periodo triennale di sperimentazione nelle scuole del primo ciclo di istruzione allo scopo di elaborare strumenti certificativi delle competenze coerenti con le finalità delle *Indicazioni Nazionali*. Questa sperimentazione ha portato all'adozione generalizzata e **obbligatoria** di un modello unico di certificazione delle competenze.
- Con le **Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione** (MIUR nota prot. n. 2000 del 23 febbraio 2017) il Ministero ha poi presentato un nuovo modello sperimentale di certificazione delle competenze e ha riproposto all'attenzione dei docenti alcuni importanti temi della didattica per competenze.
- Il **Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze** ha abrogato articoli e commi di precedenti disposizioni (legge 169/2008; DPR 122/2009), ribadendo la natura formativa ed educativa della valutazione e definendo l'oggetto della valutazione.
- Il **Decreto ministeriale 742 del 3 ottobre 2017 in merito alla Certificazione delle competenze** contiene il documento definitivo nazionale emanato dal MIUR per la certificazione delle competenze. Questo modello dovrà essere modificato, in quanto il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente che modifica parzialmente la precedente Raccomandazione a cui, nel momento in cui questa guida viene pubblicata, il modello di certificazione delle competenze fa ancora riferimento.
- Le **linee guida per la certificazione delle competenze (MIUR 9 gennaio 2018)** ribadiscono il quadro culturale in cui inserire il tema della certificazione, illustrano le connessioni tra il momento della certificazione e le azioni progettuali, didattiche e valutative ad esso connesse, presentano gli aspetti salienti degli strumenti da adottare.

Agli insegnanti è dunque richiesta la responsabilità di certificare il conseguimento delle competenze basandosi sui traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali fissati dalle *Indicazioni Nazionali*, ma procedendo in autonomia nella definizione dei percorsi e degli strumenti ritenuti più idonei per svilupparle, verificarle e valutarle.

La certificazione delle competenze **non sostituisce** le attuali modalità di valutazione dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.), ma **accompagna e integra** tali strumenti normativi, svolgendo una funzione di **orientamento** degli alunni verso la scuola del secondo ciclo.

2. Che cosa sono le competenze

La **competenza** è la «comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e sociale» (*Linee guida per la certificazione delle competenze*, p. 5). Il Consiglio Europeo, nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006, poi rivista nel 2018, ha inoltre declinato **otto competenze chiave** il cui raggiungimento viene presentato come rilevante per lo sviluppo integrale della persona nel suo ruolo di cittadino della società globale. Tali competenze costituiscono l'orizzonte di riferimento cui tutti gli insegnanti devono tendere:

1. competenza alfabetica funzionale
2. competenza multilinguistica
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
4. competenza digitale
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6. competenza in materia di cittadinanza
7. competenza imprenditoriale
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

La competenza è sempre **situata**, cioè è possibile apprezzarla solo “in azione”. Le **conoscenze** e le **abilità** sono strumenti al compito da affrontare, alla situazione problematica da risolvere, ma da sole non bastano. Di fronte a un compito l'alunno deve mettere in campo anche le **risorse personali** di cui dispone (disposizioni ad agire), tenendo in considerazione il contesto in cui si trova, mettendo in gioco se stesso e mostrandosi disponibile nei confronti di altre persone coinvolte. Per affrontare e risolvere una **situazione problematica**, infatti, l'alunno deve mobilitare conoscenze, abilità e disposizioni ad agire. La competenza, dunque, coinvolge tutta la persona dal punto di vista cognitivo, metacognitivo, relazionale, emotivo-affettivo, in un preciso contesto.



Lo schema sopra riportato consente di comprendere appieno il concetto di competenza in ambito formativo. Lavorare per competenze implica quindi una profonda rivisitazione del lavoro del docente, che interessa almeno tre momenti della sua attività di professionista: la **progettazione**, l'**attività didattica** in classe e la **valutazione**.

La **progettazione** non può prescindere dai Traguardi per lo sviluppo delle competenze, prescrittivi secondo le *Indicazioni Nazionali*, e dagli Obiettivi di apprendimento identificati per ciascuna disciplina. Spostare l'attenzione sulle competenze, infatti, «non significa in alcun modo trascurare il ruolo determinante che tutti i più tradizionali risultati di apprendimento, oggi identificati principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, svolgono in funzione di esse. Non è infatti pensabile che si possano formare delle competenze in assenza di un solido bagaglio di contenuti e di saperi disciplinari» (*Linee guida per la certificazione delle competenze*, p. 5).

Tuttavia, l'**azione didattica** non può limitarsi a una prospettiva limitatamente disciplinare; i contenuti, proprio per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, devono essere caratterizzati da maggiore **trasversalità** ed essere soggetti a un'azione di ristrutturazione continua da parte dei ragazzi, facendo ricorso anche a modalità di **apprendimento cooperativo e laboratoriale**, capaci di trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento.

3. Gli strumenti per la valutazione delle competenze

Dopo la progettazione e l'agire didattico, ci soffermiamo sulla terza dimensione dell'insegnamento: la valutazione delle competenze. La valutazione è l'espressione dell'autonomia professionale della funzione docente. Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento nel suo insieme e non si esaurisce in un momento circoscritto e isolato, ma si colloca all'interno dell'intero **processo** attraverso un'**osservazione sistematica** degli alunni, posti di fronte a diverse situazioni problematiche, reali o simulate (**compiti di realtà** e **progetti**). In altre parole, alla «tradizionale **funzione sommativa**, che mira ad accertare con strumenti il più possibile oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul prodotto finale dell'insegnamento/apprendimento, si accompagna la **valutazione formativa**, che intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell'alunno [contribuendo] a sviluppare in lui un processo di **autovalutazione** e di autoorientamento» (*Linee guida per la certificazione delle competenze*, p. 6).

Nella didattica per competenze si valuta attraverso:

- **L'osservazione in contesti ordinari;**
- **Prove ordinarie oggettive e soggettive;**
- **Prove di realtà (autentiche, esperte, significative ecc.);**
- **Unità di apprendimento.**

Le cui caratteristiche sono:

	L'osservazione in contesti ordinari	Prove ordinarie oggettive e soggettive	Prove di realtà (autentiche, esperte ecc.)	Unità di apprendimento
Rilevano	Gli atteggiamenti (capacità di discussione, organizzazione, relazione, affrontare il nuovo)	Le conoscenze	• Conoscenze • Abilità • Competenze	• Conoscenze • Abilità • Competenze

Riguardano	Il giorno per giorno	Un argomento, un capitolo, un segmento	Un argomento, un segmento del percorso annuale	Più discipline
Coinvolgono	Il singolo alunno	Il singolo alunno	Il singolo alunno oppure due, massimo tre alunni	Gruppi di alunni
I prodotti attesi sono		Prove oggettive (esercizi di completamento, vero/falso, scelte multiple, corrispondenze) e prove soggettive (relazioni, esposizioni orali)	• Presentazione • Studio di caso • Cartellone • Video • Prodotto informativo cartaceo	• Presentazione • Modello • Microprogetto
Che si valutano attraverso	Rubriche specifiche		Test oggettivi-PPO (pulizia, precisione, ordine), cruciverba, vero/falso, prodotto finito	Rubriche specifiche
Quando	Regolarmente	In itinere, alla fine dell'anno	Da due a quattro all'anno	Uno o due l'anno

● A. I COMPITI DI REALTÀ

«I **compiti di realtà** si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene opportuno privilegiare prove per la cui risoluzione l'alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. [...] È da considerare oltretutto che i vari **progetti** presenti nelle scuole (teatro, coro, ambiente, legalità, intercultura ecc.) rappresentano significativi percorsi di realtà con prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità» (*Linee guida per la certificazione delle competenze*, p. 7).

I compiti di realtà, quindi, consentono all'insegnante di "vedere" le competenze in azione, prestando attenzione a come ciascun alunno «mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini» (*Linee guida per la certificazione delle competenze*, p. 2).

Ciascun compito di realtà deve essere progettato secondo **precise linee guida** che forniscono indicazioni di lavoro sia per l'insegnante sia per gli alunni. Per ogni compito devono essere indicati: i Traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli Obiettivi di apprendimento, le Competenze chiave europee, la/le discipline coinvolte, i tempi e la fasi di lavorazione, le **dimensioni** delle competenze chiave di riferimento (ovvero gli aspetti salienti delle competenze da valutare).

● B. LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

«Gli strumenti attraverso cui effettuare le **osservazioni sistematiche** possono essere diversi – **griglie** [...], questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:

- **autonomia**: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;
- **relazione**: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima positivo;
- **partecipazione**: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
- **responsabilità**: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;
- **flessibilità**: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali ecc.;
- **consapevolezza**: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni».

(*Linee guida per la certificazione delle competenze*, p. 8)

● C. L'AUTOVALUTAZIONE E LE BIOGRAFIE COGNITIVE

La valutazione delle competenze, infine, non può prescindere dal processo di **autovalutazione** dell'alunno, attraverso il quale egli impara a conoscere se stesso, i propri limiti e le proprie capacità. Al termine del processo, infatti, «l'alunno avrà costruito dentro di sé una **biografia cognitiva** [...] che si esplicita meglio se è lo stesso alunno a raccontarla» (*Linee guida per la certificazione delle competenze*, p. 6).

4. Il modello per la certificazione delle competenze

Al termine della Scuola Secondaria di primo grado, a seguito di una regolare osservazione, valutazione e documentazione delle competenze, i docenti del Consiglio di classe della terza sono tenuti a **certificare il livello di padronanza delle competenze** raggiunto dagli studenti nel corso del triennio.

Di seguito viene mostrato il documento elaborato dal Ministero dell'Istruzione per la certificazione delle competenze sulla base di un modello unico nazionale (*Decreto Ministeriale 742, 3 ottobre 2017*). Questo modello è stato costruito a seguito degli esiti del monitoraggio di una sperimentazione durata tre anni.

Istituzione scolastica

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l'adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primociclo di istruzione;

CERTIFICA

che l'alunno , nat a il ,
ha frequentato nell'anno scolastico / la classe sez. , con orario settimanale di ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

	Competenze chiave europee	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione	Livello (1)
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2	Comunicazione nelle lingue straniere	È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	
3	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.	

4	Competenze digitali	Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.	
5	Imparare ad imparare	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.	
6	Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.	
7	Spirito di iniziativa*	Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.	
8	Consapevolezza ed espressione culturale	Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.	
9	L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:		

* *Sense of initiative and entrepreneurship* nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Data.

Il Dirigente Scolastico

.....

(1) Livello Indicatori esplicativi

A – Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Commento

Il documento di certificazione presenta le seguenti caratteristiche:

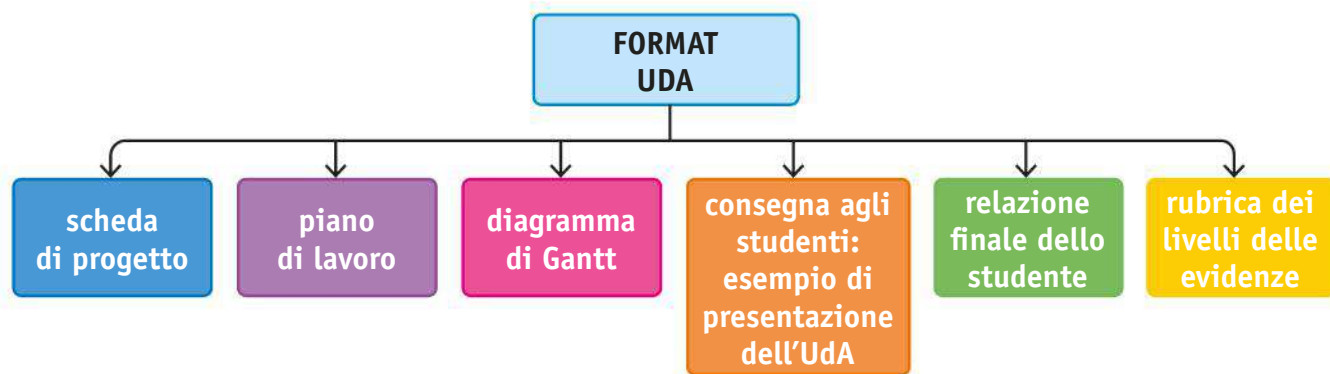
- riferimento alle competenze chiave europee;
- riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione presente nelle Indicazioni Nazionali;
- correlazione tra il profilo in uscita dello studente delineato nelle Indicazioni Nazionali e le otto competenze chiave europee;
- quattro livelli (avanzato - intermedio – base – iniziale) per indicare il grado di padronanza delle competenze raggiunto dallo studente.

- i risultati del processo formativo vengono descritti in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi complessi e nuovi, reali o simulati.
- uno spazio per la “personalizzazione” ovvero consentire al Consiglio di classe di indicare, ove presente, una competenza posseduta dallo studente che non compare tra quelle menzionate nel documento.
- il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove nazionali di italiano, matematica ed inglese che si svolgono durante il mese di aprile, in modalità computer based, e il cui svolgimento costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato. INVALSI annualmente definisce i descrittori dei livelli conseguiti nello svolgimento delle prove.

5. Unità di apprendimento UDA

L’unità di apprendimento è un modulo formativo che coinvolge una o più discipline, per un periodo variabile a seconda della complessità:

- comprende un segmento più o meno ampio del curriculum;
- ha come obiettivo quello di far conseguire all’alunno competenze, abilità e conoscenze;
- si sviluppa attraverso fasi di lavoro; ogni fase è rappresentata da un compito significativo detto anche di realtà o autentico.



Il format di un’unità di apprendimento si compone di diversi elementi.

1. SCHEDA DI PROGETTO

UDA - SCHEDA PROGETTO	
Denominazione dell’UDA	Indicare il titolo dell’unità di apprendimento
Compito autentico / prodotto atteso	Indicare il prodotto atteso come per esempio: presentazione, infografica, video, esposizione, prodotto tipografico ecc.
Competenze chiave	Indicare le competenze di cittadinanza che verranno esercitate
Competenze specifiche	Indicare le competenze disciplinari che verranno esercitate
Abilità	Elencare gruppi di abilità riferiti a una singola competenza
Conoscenze	Elencare gruppi di conoscenze riferiti a una singola competenza
Destinatari	Indicare la classe/i coinvolte dal progetto
Prerequisiti	Indicare ciò che gli alunni devono saper fare/conoscere per poter realizzare il progetto
Fasi di applicazione	Indicare il periodo di svolgimento (esempio mesi, quadrimestre)
Metodologie	Indicare le metodologie ad esempio: lezione frontale e partecipata, cooperative learning, laboratorio, flipped, ricerca/azione, debate
Risorse umane	Indicare il personale coinvolto nell’attività ad esempio: docenti della classe, formatori, esperti
Strumenti	Indicare gli strumenti necessari ad esempio: testi, software, riviste
Valutazione	Indicare le modalità di valutazione del prodotto, ovvero delle competenze sviluppate dall’UDA. La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. In aggiunta viene richiesta anche un’autovalutazione mediante la compilazione del modello allegato o di altro questionario da predisporre.

1. PIANO DI LAVORO

UDA – PIANO DI LAVORO						
FASI	COSA FA L'ALUNNO	COSA FA IL DOCENTE	ESITI	TEMPI	EVIDENZE PER LA VALUTAZIONE	STRUMENTI PER L'AVVALUTAZIONE
Indicare in quante fasi si svilupperà il progetto. Per esempio: fase 1 fase 2	Indicare cosa fanno gli alunni per ogni fase prevista	Indicare cosa deve fare il docente per ogni fase prevista	Indicare quale reazione hanno gli alunni (per esempio: sono sensibili/indifferenti all'argomento)	Indicare le ore dedicate a ogni disciplina	Indicare le evidenze della competenza, cioè gli atteggiamenti necessari per dichiarare che una persona è competente	Indicare quale rubrica si intende utilizzare

2. DIAGRAMMA DI GANTT

Preparare un diagramma di Gantt del progetto, un esempio è riportato qui di seguito.

UDA – DIAGRAMMA DI GANTT						
FASI	TEMPI					
	PRIMA SETTIMANA		SECONDA SETTIMANA		TERZA SETTIMANA	
	Esempio Presentazione dell'UdA					
1		Verifica dei prerequisiti ed eventuali rinforzi per l'apprendimento dei contenuti				
2			Costituzione dei gruppi			
3						

3. CONSEGNA AGLI STUDENTI

UDA - CONSEGNA STUDENTI	
È il documento che i docenti presentano agli studenti nel quale si specifica:	
Titolo UDA	
Senso dell'attività	Indicare che cosa serve
Prodotto/i attesi	Indicare che cosa devono realizzare
Tempi	Indicare le date
Modo	Esempio: lavoro di gruppo
Risorse	Indicare strumenti, interventi...
Criteri di valutazione	Indicare le rubriche che vengono consegnate, ad esempio autovalutazione, competenze sociali, competenze disciplinari
Peso	Indicare, in termini di voti e in riferimento alle discipline, che peso ha l'UDA

4. RELAZIONE FINALE DELLO STUDENTE

UDA - RELAZIONE FINALE DELLO STUDENTE	
È il documento che i docenti presentano agli studenti nel quale si specifica:	
Descrivi il percorso	Indica le tappe del percorso che hai fatto (questa parte si può fare anche in itinere, come un diario di bordo)
Descrivi il metodo	Indica come vi siete organizzati e che cosa hai fatto tu
Descrivi la partecipazione	Indica quali difficoltà hai incontrato e come le hai risolte
Descrivi il risultato ottenuto	Indica che cosa hai imparato da questa UDA Indica che cosa devi ancora imparare
Valutazione	Dai una valutazione all'attività da te svolta

6. Rubriche di valutazione

Le rubriche possono essere di vario genere:

- a** di autovalutazione, nelle quali lo studente indica i livelli che pensa di aver raggiunto;
- b** valutazione delle competenze sociali e civiche (tutte o solo alcune);
- c** valutazione delle conoscenze acquisite;
- d** valutazione di competenze specifiche.

Per i format, si rimanda a quelle allegate ai compiti di realtà.

PROVA DI REALTÀ - MATERIALI Realizzare ritratti polimaterici con materiali di recupero

TIPOLOGIA

Grafica

TEMPO STIMATO

 6 ore

CONTESTO

Ci sono molti oggetti di uso quotidiano che dopo aver svolto la loro funzione vengono gettati: possono trovare una nuova collocazione? Perché non provare a realizzare, con un po' di fantasia, qualche ritratto polimaterico?

CHE COSA DEVI REALIZZARE

Ritratti polimaterici con oggetti che butteresti via

QUALI COMPETENZE ESERCITI

- Intervenire, trasformare, produrre
- Competenze sociali e di cittadinanza

CHE COSA SERVE

- Flaconi dei detersivi, carta di giornale, capsule di caffè vuote, calzini usati, tappi di sughero ecc.
- Forbici, colla, pinzatrice

CHE COSA DEVI SAPERE

- Essere in grado di disegnare schizzi a mano libera per esprimere l'idea progettuale
- Essere in grado di assemblare materiali

STANDARD DI SUCCESSO

Ogni ritratto sarà valutato mediante le rubriche assegnate

FASE 1

Il docente spiega cosa sono i ritratti polimaterici e chiede ai ragazzi di cercare qualche esempio su internet e di procurarsi il materiale necessario

FASE 2

Con il materiale che ciascuno si sarà procurato si avvia l'attività di trasformazione

FASE 3

Il lavoro termina con la descrizione dei materiali utilizzati e dell'idea progettuale

PROVA DI REALTÀ - EDILIZIA Rilevare e riprogettare l'ambiente urbano

TIPOLOGIA

Grafica e
fotografia

TEMPO STIMATO

 6 ore

CONTESTO

Oggi molti angoli della zona in cui vivi sono trascurati, poco adatti ai ragazzi della tua età, con barriere architettoniche, con poco verde. Ti viene chiesto, dopo aver rilevato alcuni di questi contesti attraverso foto, di proporre all'amministrazione comunale delle soluzioni più funzionali e migliorative

CHE COSA DEVI REALIZZARE

Foto in cui segnali il problema e immagini elaborate in cui proponi delle soluzioni

QUALI COMPETENZE ESERCITI

- Intervenire, trasformare, produrre
- Competenze sociali e di cittadinanza

CHE COSA SERVE

- Cellulare
- Apparecchio fotografico
- Internet

CHE COSA DEVI SAPERE

- Essere in grado di fare foto
- Essere in grado di cercare immagini di arredo urbano
- Essere in grado di lavorare con le foto
- Utilizzare un programma di presentazione

STANDARD DI SUCCESSO

Ogni proposta sarà valutata secondo le rubriche assegnate

FASE 1

Il docente assegna a ogni gruppo degli ambienti urbani nelle vicinanze dell'abitazione degli allievi o della scuola. I ragazzi rilevano i punti che ritengono più degradati, non arredati, con barriere architettoniche, senza fiori ecc.

FASE 2

Gli allievi evidenziano il problema specifico di ogni contesto preso in esame e cercano in internet immagini di materiale di arredo, antibarriera, funzionale

FASE 3

Con un programma di presentazione, utilizzando le foto fatte, inseriscono gli elementi che ritengono utili al raggiungimento dell'obiettivo

FASE 4

I ragazzi presentano le attività e la classe sceglie quali proposte inviare all'amministrazione comunale

PROVA DI REALTÀ - EDILIZIA Edifici supertech a confronto

TIPOLOGIA

Presentazione

TEMPO STIMATO

 6/8 ore

CONTESTO

Incuriositi dagli **edifici tecnologicamente avanzati** che sorgono sempre più di frequente nelle grandi città del mondo, volete approfondire per capire meglio quale tra questi adotta le **soluzioni più innovative** e con quale **impatto ambientale**. Dividendovi in gruppi, prenderete in esame alcuni di questi edifici e, alla fine, confronterete i dati emersi.

CHE COSA DEVI REALIZZARE

Una presentazione con **Thinglink** e una **tabella comparativa** sulle caratteristiche dei seguenti edifici:

- **Burj Khalifa**, Dubai, Emirati Arabi Uniti
- **The Shard**, Londra, Regno Unito
- **Petronas Twin Tower**, Kuala Lumpur, Malaysia
- **Shanghai Tower**, Shanghai, Cina
- **Bosco Verticale**, Milano, Italia
- **Taipei 101**, Taipei, Taiwan.

QUALI COMPETENZE ESERCITI

- Prevedere, immaginare e progettare
- Competenze digitali - Ricerca
- Competenze digitali - Produzione
- Competenze sociali e di cittadinanza

CHE COSA SERVE

- Un computer o un altro *device* collegato a Internet
- Quaderno di tecnologia

CHE COSA DEVI SAPERE

- Aver chiaro il concetto di impronta ecologica
- Sapere cercare dati su Internet
- Saperli comunicare correttamente ed efficacemente

STANDARD DI SUCCESSO

Ogni presentazione sarà valutata mediante le rubriche assegnate

FASE 1

La classe si divide in piccoli gruppi. L'insegnante assegna a ogni gruppo uno degli edifici da analizzare. Dovrete cercare su Internet quante più **informazioni** possibile sull'edificio supertech che vi è stato assegnato, focalizzando l'attenzione su questi aspetti:

- dove si trova;
- se è visitabile e, in caso affermativo, a quale costo e con quali regole.
- chi l'ha progettato e da che cosa è stato ispirato;
- con quale tecnica è stato costruito e quali materiali sono stati usati;
- quanti piani ha e con quanti e quali mezzi si accede ai piani;
- quali misure sono state adottate per la sua stabilità soprattutto in caso di eventi estremi (vento, tempeste, terremoti ecc.);
- quale impronta ecologica ha.

Segnate con precisione tutte le informazioni sul vostro **quaderno di tecnologia** o su un software di videoscrittura, ricordandovi di salvare il vostro elaborato ogni volta che aggiungete materiale.



FASE 2

Ora che avete messo a fuoco le principali caratteristiche dell'edificio, cercate delle **fotografie** dell'esterno e degli interni. Di alcuni edifici si trovano **video istituzionali**, cioè fatti realizzare dal committente o dalla società costruttrice: se li trovate, memorizzatene il link.

FASE 3

Accedete alla piattaforma **Tinghlink**, che vi permetterà di creare delle immagini interattive. Se è la prima volta che utilizzate questo software, create un account di classe sotto la guida dell'insegnante. Cominciate caricando una delle immagini che avete salvato e, su questa, **mettete i tag** con le informazioni raccolte. Inserite tutti i dati in vostro possesso, per un risultato il più possibile completo.

FASE 4

Quando tutti i gruppi hanno terminato il lavoro, potete compilare la **tabella di comparazione**: scegliete un rappresentante per gruppo che inserisca e condivida con gli altri i dati raccolti. Nel caso in cui vi accorgiate che ci sono delle voci su cui non avete raccolto dati, eseguite una ricerca specifica.

FASE 5

Una volta raccolti tutti i dati, ricopiate sul quaderno di tecnologia la tabella comparativa: discutete dei risultati ottenuti e fate emergere le specificità che rendono unico il vostro edificio. Al termine del dibattito, sapete dire qual è l'edificio migliore sia dal punto di vista tecnologico sia da quello della sostenibilità? L'insegnante valuterà le **Competenze disciplinari** e le **Competenze di cittadinanza** che avete mostrato di possedere durante le varie fasi di lavoro. Ricordate in particolare di fare attenzione alle **Competenze sociali e civiche** che consistono nel saper collaborare e aiutare i compagni in difficoltà, gestire correttamente materiali, risorse e tempi e impiegare ogni energia affinché il lavoro vada a buon fine.



PROVA DI REALTÀ - ALIMENTAZIONE Un ricettario inclusivo

TIPOLOGIA

Progetto
tipografico

TEMPO STIMATO

 3/4 ore

CONTESTO

All'interno di un progetto di Cittadinanza, la scuola vi chiede di realizzare dei materiali destinati all'inclusione. Avete appena finito di studiare l'Alimentazione e pensate di cimentarvi con un ricettario.

CHE COSA DEVI REALIZZARE

Un ricettario grafico in cui strumenti, ingredienti e procedure siano rappresentati da icone: un linguaggio universale riconoscibile da tutti.

QUALI COMPETENZE ESERCITI

- Competenze digitali - Produzione
- Competenze sociali e di cittadinanza

FASE 1

Dopo esservi divisi in **piccoli gruppi**, scegliete di comune accordo una **ricetta**. Orientatevi su un piatto che ritenete facilmente realizzabile. Confrontate la vostra scelta con quelle degli altri gruppi per evitare di produrre cose uguali. Potete associare una portata (antipasto, primo, secondo, dolce) a ogni gruppo.



FASE 2

Ora concentratevi su tre aspetti fondamentali:

- quali ingredienti occorrono;
- quali strumenti e utensili servono per eseguire i vari passaggi;
- la procedura per realizzare il piatto.

Per non dimenticare nulla potreste creare una tabella come questa:

INGREDIENTI	STRUMENTI
Uova	Coltello
Farina	Frullatore
Burro	Ciotola
Zucchero	

Dettagliate bene i passaggi, proprio come fareste se doveste realizzare voi stessi la ricetta, usando frasi brevi e facili da comprendere.

CHE COSA SERVE

- Un computer o un altro device collegato a Internet
- Quaderno di tecnologia

CHE COSA DEVI SAPERE

- Individuare esigenze specifiche
- Saper partire da bisogni concreti
- Saper sintetizzare concetti

STANDARD DI SUCCESSO

Ogni ricettario sarà valutato mediante le rubriche assegnate

FASE 3

Analizzando i passaggi e quel che ci serve, stilate una **lista delle icone** che vi serviranno per illustrare il ricettario. Andate su Internet: esistono siti web che offrono la possibilità di scaricarle gratuitamente, previa registrazione (che farete sotto la guida del docente). Salvate le icone in **tre cartelle distinte** (Ingredienti, Strumenti, Procedura) così da lavorare in modo ordinato e preciso. In alternativa potete disegnare le icone che vi occorrono.

FASE 4

Quando avrete raccolto il materiale iconografico necessario, scegliete lo **stile della presentazione**. Tutti i **software di videoscrittura** in dotazione su pc e tablet sono adatti al progetto richiesto. Impaginate le icone in ordine: prima gli ingredienti, poi gli strumenti e infine i passaggi necessari alla realizzazione della ricetta.

FASE 6

Quando tutti i gruppi avranno terminato, presentate i vostri progetti. L'insegnante valuterà le **Competenze disciplinari** e le **Competenze di cittadinanza** che avete mostrato di possedere durante le varie fasi di lavoro. Ricordate in particolare di fare attenzione alle **Competenze sociali e civiche** che consistono nel saper collaborare e aiutare i compagni in difficoltà, gestire correttamente materiali, risorse e tempi e impiegare ogni energia affinché il lavoro vada a buon fine.

PROVA DI REALTÀ - ALIMENTAZIONE Gusto e conosco

TIPOLOGIA

Prodotto
tipografico

TEMPO STIMATO

 4/5 ore

CONTESTO

Un'agenzia turistica chiede la collaborazione della vostra classe per preparare degli itinerari gastronomico-culturali da proporre a clienti che vogliano trascorrere una giornata fuori città per scoprire prodotti alimentari tipici, visitare monumenti, ammirare ambienti naturali o assistere a qualche manifestazione.

CHE COSA DEVI REALIZZARE

Ciascun gruppo realizza un prodotto tipografico a scelta tra una brochure o un pieghevole.

QUALI COMPETENZE ESERCITI

- Competenze digitali - Ricerca
- Competenze digitali - Produzione
- Competenze sociali e di cittadinanza

CHE COSA SERVE

- Tablet
- Pc
- Alcuni volantini/brochure come modello

CHE COSA DEVI SAPERE

- Leggere e comprendere
- Sintetizzare concetti chiave
- Usare un software di presentazione o grafica quale publisher, gimp

STANDARD DI SUCCESSO

Ogni prodotto tipografico sarà valutato mediante le rubriche assegnate

FASE 1

Dopo che l'insegnante vi ha assegnato i ruoli, ovvero il target che dovete prendere in considerazione (ciclisti, anziani, persone con disabilità motorie, famiglie, ragazzi...), stabilite che l'agenzia ha sede nel quartiere della scuola. Iniziate pensando alla zona di cui volete occuparvi, magari scegliendo tra quelle meno frequentate dai turisti. Proseguite col cercare delle informazioni su internet per capire con quali mezzi di trasporto si raggiunge questa zona, quali luoghi storici e culturali possiede, se nell'arco dell'anno si svolgono delle manifestazioni, se in quell'area è possibile acquistare dei prodotti tipici e così via. Man mano salvate immagini e informazioni dentro cartelle specifiche. Un'accurata ricerca vi consentirà di realizzare degli itinerari precisi e ben documentati e aumenterà le vostre competenze digitali nel ricavare dati in rete che verranno verificate dall'insegnante

FASE 2

Prima di procedere fissatevi sul target che vi è stato assegnato e verificate in che modo le informazioni che avete evidenziato sul territorio scelto sono fruibili dal target di riferimento.

FASE 3

Ora dovete definire con quale programma intendete realizzare il materiale informativo che vi è stato chiesto. Se ancora non li conoscete, sondate le caratteristiche di software quali Publisher, Word o similari in rete e scegliete quale, tra i prodotti proposti, utilizzerete. Iniziate la stesura.

FASE 4

Controllate il procedere del lavoro e, in particolare, fate attenzione a inserire informazioni chiare e complete con caratteri leggibili. Ricordatevi che il materiale deve essere facilmente consultabile quindi è preferibile utilizzare testi brevi intervallati da immagini. Personalizzate il vostro lavoro con uno slogan creativo. Questi criteri serviranno, oltre che a realizzare del materiale informativo interessante, anche a valutare le vostre competenze digitali.

PROVA DI REALTÀ - ELETTRICITÀ La notte europea dei ricercatori

TIPOLOGIA

Esperimento

TEMPO STIMATO

 4/5 ore

CONTESTO

La tua classe è stata invitata a partecipare alla *Notte europea dei ricercatori*, un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea con l'obiettivo di diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca.

Vi viene chiesto di preparare dei piccoli esperimenti sull'energia, da proporre a tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione.

CHE COSA DEVI REALIZZARE

Portare un modellino che illustri uno dei cinque esperimenti proposti:

1. generare energia luminosa;
2. conduttori e isolanti;
3. l'acqua come isolante o conduttore;
4. polo positivo e polo negativo;
5. la lampadina al limone.

Portate la spiegazione dell'esperimento su un cartoncino formato A4, in cui emergono anche le applicazioni attuali del principio alla base dell'esperimento.

FASE 1

Dopo che il docente vi ha consegnato la scheda con gli esperimenti sceglietene uno e cercate di organizzarvi in modo tale da coprire con i vari gruppi tutti gli esperimenti. Organizzatevi poi per procurarvi i materiali necessari.

FASE 2

Seguendo le istruzioni dell'esperimento scelto, realizzate il modello proposto, sperimentate i fenomeni e descriveteli sul foglio di spiegazione che dovrà accompagnare l'esperimento.

FASE 3

Ora che il modello è pronto dovete dimostrare le conoscenze acquisite compilando la Rubrica dei linguaggi specifici e delle conoscenze.

FASE 4

Ogni gruppo presenta al resto dei compagni il proprio esperimento.

QUALI COMPETENZE ESERCITI

- Conoscenze e linguaggi specifici
- Competenze sociali e di cittadinanza

CHE COSA SERVE

- Quaderno di tecnologia
- Schede illustrative per la realizzazione dei modelli
- Materiali specifici dell'esperimento scelto dal gruppo

CHE COSA DEVI SAPERE

- Leggere e comprendere
- Sintetizzare concetti chiave
- Schematizzare

STANDARD DI SUCCESSO

Ogni attività sarà valutata secondo le rubriche assegnate

ESPERIMENTO 1

PERCHÉ SI ACCENDE LA LAMPADINA?

Materiale occorrente:

- pila da 4.5 volt
- cavetti
- lampadine piccole
- portalampada

Collegate la pila e la lampadina mediante i cavetti. Terminato il collegamento è possibile osservare la lampadina che si accende.

Che cosa accade? L'energia luminosa della lampadina è generata dal flusso di cariche condotto dalla pila attraverso i fili fino grazie a un percorso chiamato circuito.

ESPERIMENTO 2**CONDUTTORI O ISOLANTI?****Materiale occorrente:**

- pila da 4,5 volt
- cavetti
- lampadine piccole
- oggetti di diversi materiali

Collegate la pila e la lampadina mediante i cavetti ma lasciate scollegato uno dei morsetti dal portalam-pada. Collegate poi il morsetto e la vite del portalam-pada ai vari oggetti, osservando con quali il circuito si chiude e porta all'accensione della lampadina.

Che cosa accade?

La lampadina si accende solo quando viene utilizzato come collegamento un materiale che permette il passaggio della corrente. I metalli sono buoni conduttori, mentre vetro, plastica, legno e cuoio sono isolanti e non lasciano scorrere le cariche.

ESPERIMENTO 3**L'ACQUA CONDUCE L'ELETTRICITÀ?****Materiale occorrente:**

- pila da 4,5 volt
- cavetti
- lampadine piccole
- recipiente
- acqua distillata
- sale

Collegate la pila e la lampadina mediante i cavetti. Mettete dell'acqua distillata nel recipiente e collegate i cavetti al recipiente in modo che siano toccati dall'acqua.

Che cosa accade?

La lampadina non si accende. Aggiungendo del sale in acqua e ricollegando il circuito potrete osservare che questa volta la lampadina si accende. L'acqua distillata è un'isolante mentre, se si aggiunge sale, diventa un conduttore. Infatti, quando il sale si scioglie, le particelle che lo compongono elettricamente si separano e vengono attratte dai morsetti collegati alla pila, creando un ponte che chiude il circuito.

ESPERIMENTO 4**A COSA SERVONO I SEGNI + E -?****Materiale occorrente:**

- 2 pile da 1,5 volt
- cavetti
- lampadine piccole
- righello
- nastro adesivo

Prendete due pile da 1,5 volt e unitele mettendo a contatto il polo positivo di una con quello negativo dell'altra. Legatele a un supporto rigido come un righello utilizzando del nastro adesivo. Otterrete così un'unica pila lunga. Fissate due cavetti, uno sulla cima e uno sul fondo della pila e collegateli a una lampadina.

Che cosa succede?

La lampadina si accende. Staccate tutto e collegate le lampadine in modo da mettere a contatto i poli dello stesso segno. Ricollegate la lampadina.

Che cosa succede?

La lampadina non si accende, perché nel generare corrente elettrica gli elettroni scorrono dal polo negativo a quello positivo, quindi, se le pile non sono posizionate correttamente, non ci sarà passaggio di corrente.

ESPERIMENTO 5**SI PUÒ ACCENDERE UNA LAMPADINA CON UN LIMONE?****Materiale occorrente:**

- 4 limoni un po' grandi
- striscia di zinco
- striscia di rame
- una lampadina LED

Fate un piccolo foro sulle strisce di rame e zinco. Praticate delle tacche sui limoni dove inserire in maniera alternata e parallela – con una distanza di circa un centimetro – le lamine di rame e zinco, che dovranno avere dimensioni di 2x5cm. Unire le diverse strisce con il filo elettrico di rame isolato attraverso i fori e, infine, collegare il tutto alla lampadina LED.

Che cosa succede?

La lampadina si accende: è simile nel principio di funzionamento a quella costruita da Volta (due metalli, rame e zinco, separati da una soluzione acida). Nel nostro caso la soluzione acida è costituita dal succo di limone.

PROVA DI REALTÀ - DISEGNO Le proiezioni ortogonali

TIPOLOGIA

Attività
flipped

TEMPO STIMATO

 2 ore a casa e 2 ore in classe

CONTESTO

L'insegnante decide che per spiegare cosa sono e cosa rappresentano le proiezioni ortogonali questa volta verrà utilizzato il metodo della classe capovolta.

All'insegnante spetterà il compito di intervenire quando ci sarà da chiarire il metodo e la tecnica esecutiva.

CHE COSA DEVI REALIZZARE

Ogni alunno focalizza che cosa sono le proiezioni ortogonali ed è in grado di visualizzarle nel triedro di riferimento, riesce a mano libera a tracciare le proiezioni delle viste dall'alto, di fronte e di fianco.

QUALI COMPETENZE ESERCITI

- Prevedere, immaginare e progettare
- Competenze sociali e di cittadinanza

CHE COSA SERVE

- Tablet
- Pc
- Smartphone
- Fogli a quadretti

CHE COSA DEVI SAPERE

- Saper riconoscere i solidi
- Saper analizzare video

STANDARD DI SUCCESSO

Ogni alunno dovrà essere in grado di disegnare a mano libera la proiezione e spiegarla ai compagni.

Ogni disegno sarà valutato mediante le rubriche assegnate

FASE 1

L'insegnante ti ha assegnato le risorse didattiche, che dovete guardare a casa più volte:

<https://www.youtube.com/watch?v=xl-Y4TDWSNM>

(Il video riporta in modo semplice e chiaro che cosa sono le ombre, se non si può suggerire questo bisogna averne uno uguale).

L'insegnante chiede, per la lezione successiva, di portare un piccolo oggetto e una pila.

FASE 2

L'insegnante chiede ora di raccontare che cosa hai visto nel video e riporta le evidenze segnalate, fino a far emergere i concetti chiave.

FASE 3

L'insegnante ti guida nella preparazione (con un foglio a quadretti piegato), come nel video, di un triedro trirrettangolo. Ti chiede ora di ripetere, con l'oggetto che hai portato, l'esperienza del video, facendo uso della pila. Ti chiede infine di descrivere cosa produce la pila e di mostrare ai compagni le tre ombre dell'oggetto che hai portato.

FASE 4

L'insegnante fa ora tracciare, sui fogli a quadretti, due rette perpendicolari e chiede ai ragazzi di rappresentare a mano libera le tre ombre che si vanno a creare quando la luce della pila proviene da sopra l'oggetto, di fronte o di lato.

FASE 5

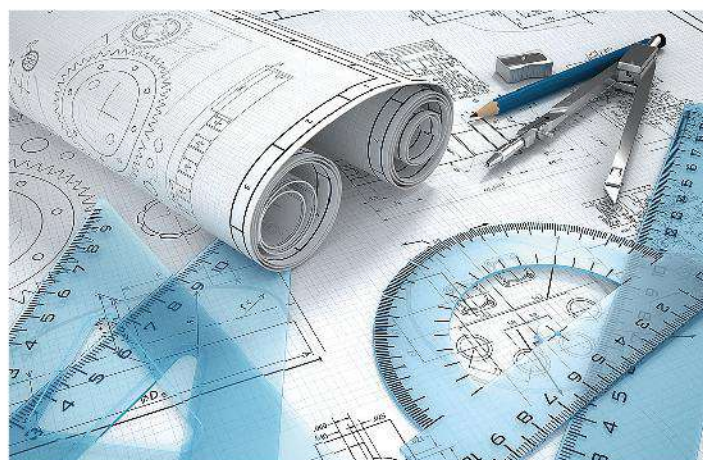
A mano a mano che i ragazzi terminano con il proprio oggetto lo scambiano con i compagni, in modo da avere una decina di oggetti rappresentati.

FASE 6

L'insegnante chiede agli alunni di spiegare ai compagni l'esperienza e di mostrare le proiezioni di almeno cinque oggetti diversi.

FASE 7

Gli alunni ora sono pronti per ascoltare la spiegazione dell'insegnante che procederà, con le regole della geometria descrittiva, a illustrare come si passa dal tridimensionale dei modelli al bidimensionale del foglio da disegno.



RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI REALTÀ DELLA GUIDA

MATERIALI Realizzare ritratti polimerici con materiali di recupero

RUBRICA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE, MACROAREA INTERVENIRE, TRASFORMARE, PRODURRE

1. L'alunno compila la rubrica
2. Il docente, in base alle risposte, segna il livello raggiunto

Alunno gruppo			
ABILITÀ Smonta e rimonta semplici oggetti, utilizza semplici procedure, esegue semplici rilievi, costruisce oggetti con materiali facilmente reperibili, programma ambienti informatici e robotici			
Realizza uno schizzo rappresentativo della sua idea progettuale	Ha scelto materiali adatti al contesto	Ha tagliato e assemblato i materiali con sicurezza	Ha realizzato un progetto pertinente e creativo
.....			
Il docente, in base alle attività eseguite e all'osservazione in itinere, indica il livello di competenza raggiunto A. È autonomo e preciso nell'individuare elementi essenziali e la loro funzione, e li utilizza per trasformare e produrre B. Con discreta autonomia individua e utilizza elementi per trasformare e produrre C. Con sufficiente autonomia individua e utilizza elementi per trasformare e produrre D. Opportunamente guidato individua e utilizza elementi per trasformare e produrre			Media dei livelli del docente

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				

EDILIZIA Rilevare e riprogettare un ambiente urbano

RUBRICA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE, MACROAREA INTERVENIRE, TRASFORMARE, PRODURRE

1. L'alunno compila la rubrica
2. Il docente, in base alle risposte, segna il livello raggiunto

Alunno gruppo			
ABILITÀ Smonta e rimonta semplici oggetti, utilizza semplici procedure, esegue semplici rilievi, costruisce oggetti con materiali facilmente reperibili, programma ambienti informatici e robotici			
Ha rilevato problematiche oggettive	Ha realizzato delle foto significative	Ha cercato soluzioni fattibili	Ha proposto idee coerenti con il progetto proposto
.....			
Il docente, in base alle attività eseguite e all'osservazione in itinere, indica il livello di competenza raggiunto			Media dei livelli del docente
A. È autonomo e preciso nell'individuare elementi essenziali e la loro funzione, e li utilizza per trasformare e produrre B. Con discreta autonomia individua e utilizza elementi per trasformare e produrre C. Con sufficiente autonomia individua e utilizza elementi per trasformare e produrre D. Opportunamente guidato individua e utilizza elementi per trasformare e produrre			

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				

EDILIZIA Edifici supertech a confronto

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI - RICERCA

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto.
2. Il docente, in base al prodotto, indica il livello raggiunto.

Alunno gruppo				
ABILITÀ Sa ricavare dati in rete. Sa interpretare le informazioni. Sa utilizzare i mezzi di comunicazione in modo adeguato alle varie situazioni. Sa selezionare informazioni e immagini utili e salvare con criterio.				
Ha scelto un edificio supertech	Ha individuato lo stato e le coordinate GPS	Ha individuato il suo progettista	Ha individuato il modello che ha ispirato la forma	Ha individuato le tecniche di costruzione
.....				
Ha individuato i materiali di costruzione usati	Ha trovato informazioni sulla quantità di acqua giornaliera che utilizza	Ha trovato informazioni sulla quantità di energia elettrica necessaria giornalmente	Ha trovato informazioni sulle tecniche di smaltimento dei rifiuti	Ha trovato informazioni sulle misure di sicurezza impiegate in caso di evacuazione
.....				
In base ai prodotti ricercati il docente indica il livello raggiunto. A. L'alunno ricerca con criterio e completa autonomia, salva i materiali con precisione B. L'alunno ricerca con discreta autonomia e salva i materiali C. L'alunno ricerca informazioni semplici in situazioni note D. L'alunno, opportunamente guidato, ricerca informazioni				Livello raggiunto

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI - PRODUZIONE

1. L'alunno segna il livello che pensa di aver raggiunto.
2. Il docente in base al prodotto segna il livello raggiunto.

Alunno gruppo				
ABILITÀ Utilizza le conoscenze acquisite e le rappresenta su programmi specifici. Esegue compiti e risolve problemi. Utilizza le risorse per la progettazione e la realizzazione di prodotti digitali.				
Ha inserito le informazioni per poterlo geolocalizzare	Ha inserito informazioni sulla sua forma	Ha inserito un video significativo	Ha inserito informazioni significative su materiali e tecniche di costruzione	Ha realizzato una presentazione chiara ed esauriente
.....				
In base al prodotto ottenuto, il docente segna per ogni descrittore il livello raggiunto A. Con autonomia e creatività e consapevolezza B. Con discreta autonomia e consapevolezza C. Con Sufficiente autonomia in situazioni note D. Se opportunamente guidato				Media dei livelli raggiunti

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE				
Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				

ALIMENTAZIONE Un ricettario inclusivo

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI - PRODUZIONE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto.
2. Il docente, in base al prodotto, indica il livello raggiunto.

Alunno gruppo					
COMPETENZE Utilizza le conoscenze acquisite e le rappresenta su programmi specifici. Esegue compiti e risolve problemi. Utilizza le risorse per la progettazione e la realizzazione di prodotti digitali.					
Ha scelto un software tipografico adatto al prodotto da realizzare	Ha inserito icone chiare e ben identificabili	Ha inserito uno sfondo adatto al progetto	Ha parole/ frasi significative	Ha inserito le sezioni in modo chiaro e leggibile	Ha realizzato un prodotto creativo e personale
.....					
In base al prodotto ottenuto il docente segna per ogni descrittore il livello raggiunto A. Con autonomia e creatività e consapevolezza B. Con discreta autonomia e consapevolezza C. Con Sufficiente autonomia in situazioni note D. Se opportunamente guidato					Media dei livelli raggiunti

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				

ALIMENTAZIONE **Gusto e conosco**

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI - RICERCA

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto.
2. Il docente, in base al prodotto, indica il livello raggiunto.

Alunno gruppo					
ABILITÀ Sa ricavare dati in rete. Sa interpretare le informazioni. Sa utilizzare i mezzi di comunicazione in modo adeguato alle varie situazioni. Sa selezionare informazioni e immagini utili e salvare con criterio.					
Ha cercato una zona interessante	Ha individuato i mezzi per raggiungerla	Ha individuato le evidenze storiche e culturali	Ha individuato evidenze naturalistiche	Ha individuato i prodotti alimentari da tipici	Ha salvato i materiali in appositi file e cartelle divisi per categorie
.....					
.....					
In base ai prodotti ricercati il docente indica il livello raggiunto. A. Ricerca con criterio e completa autonomia, salva i materiali con precisione B. Ricerca con discreta autonomia e salva i materiali C. Ricerca informazioni semplici in situazioni note D. Opportunamente guidato. ricerca informazioni					Livello raggiunto

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI - PRODUZIONE

3. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto.
4. Il docente, in base al prodotto, indica il livello raggiunto.

Alunno gruppo					
ABILITÀ Utilizza le conoscenze acquisite e le rappresenta su programmi specifici. Esegue compiti e risolve problemi. Utilizza le risorse per la progettazione e la realizzazione di prodotti digitali.					
Ha scelto il modello tipografico adatto al prodotto da realizzare	Ha inserito informazioni chiare e complete (mezzi di trasporto, prodotti tipici, luoghi da visitare, manifestazioni tipiche, acquisti possibili)	Ha scelto caratteri leggibili	Ha inserito immagini significative	Il rapporto fra immagini e testo è ben equilibrato	Il prodotto ottenuto è creativo e personale
.....					
.....					
In base al prodotto ottenuto il docente segna per ogni descrittore il livello raggiunto: A. con autonomia e creatività e consapevolezza B. con discreta autonomia e consapevolezza C. con sufficiente autonomia in situazioni note D. se opportunamente guidato					Media dei livelli raggiunti

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE				
Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				
.....				

ELETTRICITÀ La notte europea dei ricercatori

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI LINGUAGGI SPECIFICI

1. L'alunno compila la rubrica
2. Il docente, in base alle risposte, indica il livello raggiunto

Alunno gruppo			
ABILITÀ Effettua prove e semplici indagini di tipo fisico, chimico, meccanico e tecnologico. Utilizza i concetti tecnologici con argomentazioni coerenti che espone; utilizzando il linguaggio specifico mette in relazione le informazioni.			
Un circuito elettrico	Passa o no la corrente?	L'acqua conduce la corrente?	Polo positivo e negativo... sono la stessa cosa?
Dopo aver eseguito l'esperimento rispondi	Dopo aver eseguito l'esperimento rispondi	Dopo aver eseguito l'esperimento rispondi	Dopo aver eseguito l'esperimento rispondi
Come si genera l'energia luminosa della lampadina?	Perché la lampadina si accende solo ogni tanto ?	Come si genera l'energia luminosa della lampadina?	Cosa bisogna fare perché la lampadina si accenda? A cosa serve il limone?
A cosa serve nella via di tutti i giorni l'aver scoperto questo fenomeno?	A cosa serve nella via di tutti i giorni l'aver scoperto questo fenomeno?	A cosa serve nella via di tutti i giorni l'aver scoperto questo fenomeno?	A cosa serve nella via di tutti i giorni l'aver scoperto questo fenomeno?
In base al prodotto ottenuto il docente indica, per ogni descrittore, il livello raggiunto A. con autonomia e creatività e consapevolezza B. con discreta autonomia e consapevolezza C. con sufficiente autonomia in situazioni note D. se opportunamente guidato			Media dei livelli del docente

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				

DISEGNO Le proiezioni ortogonali

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI LINGUAGGI SPECIFICI

Alunno gruppo				
ABILITÀ Rappresenta graficamente figure geometriche piane, solide, composte. Interpreta la forma mediante esercizi grafici. Conosce, distingue e realizza sistemi di rappresentazione tridimensionale (assonometria cavaliere e isometrica, proiezione ortogonale, prospettiva centrale e accidentale)				
Ha guardato il video	Ha colto gli elementi essenziali del video	Sa ripetere l'esperienza del video	Sa tracciare a mano libera le ombre dell'oggetto che ha portato	Sa tracciare a mano libera le ombre di altri cinque oggetti portati dai compagni
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Il docente, in base alle attività eseguite e all'osservazione in itinere, indica il livello di competenza raggiunto. A. È autonomo e preciso nel rappresentare graficamente, anche situazioni nuove. È creativo nell'interpretazione B. Con discreta autonomia rappresenta anche in situazioni non note C. Con discreta autonomia rappresenta in situazioni note D. Opportunamente guidato, rappresenta situazioni				Media dei livelli del docente

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				
.....				

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI REALTÀ DEL VOLUME

MATERIALI Riciclamo

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI LINGUAGGI SPECIFICI

Alunno gruppo				
ABILITÀ Conosce i principi di funzionamento. Mette in relazione le informazioni. Presenta argomenti a sostegno delle tesi che propone. Si esprime utilizzando il linguaggio specifico.				
Che cosa si intende per impronta ecologica?	Elenca i fattori dell'impronta ecologica	Quali problemi ambientali arreca il materiale che ti è stato assegnato?	Quali problemi ambientali provoca il ciclo di lavorazione del materiale assegnato?	Come si smaltisce il materiale che ti è stato assegnato?
.....				
Il materiale che ti è stato assegnato si può riciclare?	Se sì, elenca oggetti che si possono ottenere		Se no, motiva la tua affermazione	
.....				
Il docente, in base alle risposte, indica il livello raggiunto. A. Possiede conoscenze ampie e le esprime con un linguaggio pertinente e articolato B. Possiede discrete conoscenze che esprime con un linguaggio corretto C. Possiede conoscenze minime che esprime con un linguaggio semplice D. Opportunamente guidato, esprime qualche conoscenza				Livello raggiunto

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI - RICERCA

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. il docente in base al prodotto, indica il livello raggiunto

Alunno gruppo				
ABILITÀ Sa ricavare dati dalla rete. Sa interpretare le informazioni. Sa utilizzare i mezzi di comunicazione in modo adeguato alle varie situazioni. Sa selezionare informazioni e immagini utili e salvare con criterio.				
Ha ricercato esempi di laptop	Ha ricercato esempi di template	Ha ricercato esempi di minibook	Ha salvato i materiali in un file	I materiali sono divisi nel file per categorie
.....				
In base ai prodotti ricercati, il docente indica il livello raggiunto. A. Ricerca con criterio e completa autonomia, salva i materiali con precisione B. Ricerca con discreta autonomia e salva i materiali C. Ricerca informazioni semplici in situazioni note D. Opportunamente guidato, ricerca informazioni				Livello raggiunto

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI, MACROAREA PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE

Alunno gruppo					
ABILITÀ Effettuare stime di grandezza. Valutare conseguenze di scelte e decisioni. Immaginare e modificare oggetti e prodotti di uso quotidiano. Pianificare gli step di un processo. Progettare visite a mostre o altro usando internet.					
Ha selezionato materiali utili	Ha progettato dei minibok	Ha progettato dei template	Ha inserito informazioni utili	Ha impaginato in modo chiaro e sintetico	Ha realizzato un prodotto creativo
.....					
.....					
Il docente, in base alle attività eseguite e all'osservazione in itinere, indica il livello di competenza raggiunto. A. Sa valutare, ponderare e pianificare step in completa autonomia. Realizza prodotti creativi e personali B. Con discreta autonomia pondera scelte e organizza step. Realizza prodotti quasi sempre creativi C. Con sufficiente autonomia pianifica step e realizza prodotti semplici D. Opportunamente guidato, pianifica step e realizza prodotti semplici					Media dei livelli del docente

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				
.....				

AGRICOLTURA Imprenditori agrari

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				

ALIMENTAZIONE Etichette alimentari

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI LINGUAGGI SPECIFICI

1. L'alunno compila la rubrica.
2. Il docente, in base alle risposte indica il livello raggiunto.

Alunno gruppo		
ABILITÀ Conosce i principi di funzionamento. Mette in relazione le informazioni. Presenta argomenti a sostegno delle tesi che propone. Si esprime utilizzando il linguaggio specifico.		
Perché un alimento deve essere corredato di un'etichetta?	Come sono disposti gli ingredienti contenuti nel prodotto?	Che cosa indica la frase "consumare preferibilmente entro il ..."
.....		
 Che cosa indica la e?	 Qual è l'alimento principale di questo prodotto?	 Questo alimento è stato prodotto in Italia? Cerca su internet a quale Paese corrispondono i primi 2-3 tre numeri del codice a barre.
.....		
Il docente, in base alle risposte, indica il livello raggiunto. A. Possiede conoscenze ampie e le esprime con un linguaggio pertinente e articolato B. Possiede discrete conoscenze che esprime con un linguaggio corretto C. Possiede conoscenze minime che esprime con un linguaggio semplice D. Opportunamente guidato, esprime qualche conoscenza		Livello raggiunto

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI, MACROAREA VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE

Alunno gruppo				
ABILITÀ Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. Interpretare la forma mediante esercizi grafici. Leggere e interpretare, rappresentare semplici disegni e dati. Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. Effettuare semplici prove sperimentali.				
Ha scelto un alimento adatto alle proprie abilità	Ha individuato tutti gli ingredienti in esso presenti	Ha cercato immagini pertinenti da ritagliare	Ha rappresentato i vari ingredienti, proporzionati alla quantità segnata in etichetta	Ha realizzato un prodotto originale e creativo
.....				
.....				
Il docente, in base alle attività eseguite e all'osservazione in itinere, indica il livello di competenza raggiunto. A. È autonomo e preciso nel rilevare dati e rappresentarli graficamente, anche in situazioni nuove B. Con discreta autonomia rappresenta anche in situazioni non note C. Con discreta autonomia rappresenta in situazioni note D. Opportunamente guidato, rappresenta situazioni				Media dei livelli del docente

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E DI CITTADINANZA

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step di lavoro, completa con le proprie valutazioni.

Alunno gruppo				
COMPETENZA Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				
.....				

EDILIZIA Strutture di copertura

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI LINGUAGGI SPECIFICI

1. L'alunno compila la rubrica.
2. Il docente, in base alle risposte, indica il livello raggiunto.

Alunno gruppo				
ABILITÀ Conosce i principi di funzionamento. Mette in relazione le informazioni. Presenta argomenti a sostegno delle tesi che propone. Si esprime utilizzando il linguaggio specifico.				
Spiega che cosa significa il termine struttura	Ritieni possibile che una copertura possa coprire un edificio senza una struttura?	Quali problemi crea una struttura non stabile?	Descrivi le caratteristiche della struttura che hai scelto di riprodurre e indica a quali ambienti ritieni sia adatta	Ritieni che la struttura che hai scelto sia adatta anche a coprire grandi superfici, per esempio stazioni ferroviarie o hangar di aeroporti?
.....				
Il docente, in base alle risposte, indica il livello raggiunto A. Possiede conoscenze ampie e le esprime con un linguaggio pertinente e articolato B. Possiede discrete conoscenze che esprime con un linguaggio corretto C. Possiede conoscenze minime che esprime con un linguaggio semplice D. Opportunamente guidato, esprime qualche conoscenza				Livello raggiunto

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI, MACROAREA PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE

Alunno gruppo				
ABILITÀ Effettuare stime di grandezza. Valutare conseguenze di scelte e decisioni. Immaginare e modificare oggetti e prodotti di uso quotidiano. Pianificare gli step di un processo. Progettare visite a mostre o altro usando internet				
Ha selezionato materiali e informazioni utili	Ha individuato gli step da seguire	Ha inserito elementi utili e significativi	Ha utilizzato materiali facilmente reperibili e riciclati	Ha realizzato un prodotto creativo
.....				
Il docente, in base alle attività eseguite e all'osservazione in itinere, indica il livello di competenza raggiunto. A. Sa valutare, ponderare e pianificare step in completa autonomia. Realizza prodotti creativi e personali B. Con discreta autonomia pondera scelte e organizza step. Realizza prodotti quasi sempre creativi C. Con sufficiente autonomia pianifica step e realizza prodotti semplici D. Opportunamente guidato, pianifica step e realizza prodotti semplici				Livello raggiunto

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE				
Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				

ECONOMIA Tenere sotto controllo i conti

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI - PRODUZIONE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base al prodotto, indica il livello raggiunto

Alunno gruppo				
ABILITÀ Utilizza le conoscenze acquisite e le rappresenta su programmi specifici. Esegue compiti e risolve problemi. Utilizza le risorse per la progettazione e la realizzazione di prodotti digitali.				
Ha impostato il kakebo in un programma di videoscrittura	Ha inserito le tabelle per il monitoraggio mensile	Ha personalizzato le tabelle con bordi e sfondi	Ha inserito immagini significative	Ha realizzato un prodotto pertinente e originale
.....				
In base al prodotto ottenuto, il docente segna per ogni descrittore il livello raggiunto A. Con autonomia e creatività e consapevolezza B. Con discreta autonomia e consapevolezza C. Con Sufficiente autonomia in situazioni note D. Se opportunamente guidato				Media dei livelli raggiunti

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				

ENERGIA Un diorama sulle centrali

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI LINGUAGGI SPECIFICI

1. L'alunno compila la rubrica
2. Il docente, in base alle risposte, segna il livello raggiunto

Alunno gruppo			
ABILITÀ Conosce i principi di funzionamento. Mette in relazione le informazioni. Presenta argomenti a sostegno delle tesi che propone. Si esprime utilizzando il linguaggio specifico.			
Quale fonte energetica sfrutta la centrale che ti è stata assegnata?	Descrivi per punti i passaggi principali del suo funzionamento	Quali problemi ambientali arreca una centrale del genere?	Quali vantaggi porta una centrale del genere?
.....			
Il docente, in base alle risposte, indica il livello raggiunto A. Possiede conoscenze ampie e le esprime con un linguaggio pertinente e articolato B. Possiede discrete conoscenze che esprime con un linguaggio corretto C. Possiede conoscenze minime che esprime con un linguaggio semplice D. Esprime qualche conoscenza opportunamente guidato			Livello raggiunto

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI, MACROAREA PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE

Alunno gruppo				
ABILITÀ Effettuare stime di grandezza. Valutare conseguenze di scelte e decisioni. Immaginare e modificare oggetti e prodotti di uso quotidiano. Pianificare gli step di un processo. Progettare visite a mostre o altro usando internet				
Ha selezionato materiali pertinenti alla centrale assegnata	Ha individuato gli step da seguire	Ha inserito elementi utili e significativi	Ha utilizzato materiali facilmente reperibili e riciclati	Ha realizzato un prodotto creativo e funzionale allo scopo
.....				
Il docente, in base alle attività eseguite e all'osservazione in itinere, indica il livello di competenza raggiunto. A. Sa valutare, ponderare e pianificare step in completa autonomia. Realizza prodotti creativi e personali B. Con discreta autonomia pondera scelte e organizza step. Realizza prodotti quasi sempre creativi C. Con sufficiente autonomia pianifica step e realizza prodotti semplici D. Opportunamente guidato, pianifica step e realizza prodotti semplici				Livello raggiunto

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE				
Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				

ELETTRICITÀ Nuove luci a scuola

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI LINGUAGGI SPECIFICI

1. L'alunno compila la rubrica
2. Il docente, in base alle risposte, indica il livello raggiunto.

Alunno gruppo			
ABILITÀ Conosce i principi di funzionamento. Mette in relazione le informazioni. Presenta argomenti a sostegno delle tesi che propone. Si esprime utilizzando il linguaggio specifico.			
La corrente elettrica si ottiene attraverso la trasformazione di...	La trasformazione avviene in impianti chiamati...	La corrente elettrica giunge nelle nostre case attraverso...	Il consumo domestico avviene tramite un misuratore comunemente chiamato...
.....			
Il misuratore utilizza come unità di misura il...	Le lampadine alogene hanno la caratteristica di...	Le lampadine a led hanno la caratteristica di...	Il tubi fluorescenti hanno la caratteristica di...
.....			
Nell'attesa che le lampade led sostituiscano corpi illuminanti più energivori, quali buone pratiche si devono adottare?			
.....			
Il docente, in base alle risposte, indica il livello raggiunto. A. L'alunno possiede conoscenze ampie e le esprime con un linguaggio pertinente e articolato B. L'alunno possiede discrete conoscenze che esprime con un linguaggio corretto C. L'alunno possiede conoscenze minime che esprime con un linguaggio semplice D. Opportunamente guidato, l'alunno esprime qualche conoscenza			Livello raggiunto

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI - PRODUZIONE

1. L'alunno segna il livello che pensa di aver raggiunto.
2. Il docente, in base al prodotto, indica il livello raggiunto.

Alunno gruppo				
ABILITÀ Utilizza le conoscenze acquisite e le rappresenta su programmi specifici. Esegue compiti e risolve problemi. Utilizza le risorse per la progettazione e la realizzazione di prodotti digitali.				
Imposta il file Excel con la giusta formattazione delle celle	Riporta i dati raccolti	Applica formule per eseguire somme	Rappresenta i dati attraverso grafici	Realizza grafici in modo completo e pertinenti
.....				
In base al prodotto ottenuto il docente indica, per ogni descrittore, il livello raggiunto A. con autonomia e creatività e consapevolezza B. con discreta autonomia e consapevolezza C. con sufficiente autonomia in situazioni note D. se opportunamente guidato				Media dei livelli raggiunti

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE				
Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				

TRASPORTI Sì, viaggiare!

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI LINGUAGGI SPECIFICI

1. L'alunno compila la rubrica
2. Il docente, in base alle risposte, indica il livello raggiunto.

Alunno gruppo					
ABILITÀ Conosce i principi di funzionamento. Mette in relazione le informazioni. Presenta argomenti a sostegno delle tesi che propone. Si esprime utilizzando il linguaggio specifico.					
Qual è l'infrastruttura terrestre tipicamente impiegata per gli spostamenti di persone e merci?	Quali mezzi di trasporto la frequentano e quali possono essere i più inquinanti?	Sarà possibile in futuro utilizzare asfalti meno inquinanti?	Che cos'è la mobilità sostenibile?	Che cos'è i Park and Ride?	Per quale motivo non possiamo considerare l'aereo un mezzo di trasporto ecologico?
.....					
Che cos'è la CO ₂ ?	Elenca i problemi ambientali derivati dall'eccessiva quantità di CO ₂ .	Quanto incide il mondo dei trasporti nella produzione di CO ₂ ?	Che cos'è il diritto di inquinare e come lo si può esercitare?	Che cos'è la carbon tax?	Pensi che la carbon tax sia equa e risolutiva dei problemi ambientali?
.....					
Il docente, in base alle risposte, indica il livello raggiunto. A. Possiede conoscenze ampie e le esprime con un linguaggio pertinente e articolato B. Possiede discrete conoscenze che esprime con un linguaggio corretto C. Possiede conoscenze minime che esprime con un linguaggio semplice D. Opportunamente guidato, esprime qualche conoscenza					Livello raggiunto

SCHEDA

PER APPROFONDIRE

- Gioca e scopri come i diversi tipi di strada influenzano il consumo di carburante e le emissioni di CO₂:
<https://green-driving.jrc.ec.europa.eu/#/>
- Guarda i siti:
<http://www.ateneoverde.it/calcolo-co2/>
<https://agirpoulatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/calculer-emissions-carbone-trajets>
 per calcolare l'emissione di CO₂
- Calcola quanta emissione produce il tuo viaggio su:
<https://green-driving.jrc.ec.europa.eu/#/custominterface>

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI - PRODUZIONE

1. L'alunno segna il livello che pensa di aver raggiunto.
2. Il docente, in base al prodotto, indica il livello raggiunto.

Alunno gruppo				
ABILITÀ Utilizza le conoscenze acquisite e le rappresenta su programmi specifici. Esegue compiti e risolve problemi. Utilizzale risorse per la progettazione e la realizzazione di prodotti digitali				
Ha individuato correttamente il central topic.	Le basi ordering comprendono gli aspetti richiesti.	Ha scelto immagini pertinenti.	Le forme e le frecce sono precise.	Il risultato è creativo e comprensibile.
.....				
In base al prodotto ottenuto, il docente segna per ogni descrittore il livello raggiunto A. con autonomia e creatività e consapevolezza B. con discreta autonomia e consapevolezza C. con sufficiente autonomia in situazioni note D. se opportunamente guidato				Media dei livelli raggiunti

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				

COMUNICAZIONE Un podcast inclusivo

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI LINGUAGGI SPECIFICI

1. L'alunno compila la rubrica
2. Il docente, in base alle risposte, indica il livello raggiunto

Alunno gruppo				
ABILITÀ Conosce i principi di funzionamento. Mette in relazione le informazioni. Presenta argomenti a sostegno delle tesi che propone. Si esprime utilizzando il linguaggio specifico.				
Che cos'è un podcast	Quali elementi sono indispensabili per fare un podcast?	Quali software si possono usare per fare un podcast?	Come si distribuisce un podcast?	A cosa servono i file RSS?
.....				
Sul tema che ti è stato assegnato da trattare nel podcast descrivi: 1. quali caratteristiche significative possiede 2. a quale target di individui è soprattutto rivolto 3. quali aspetti limitati ha (per esempio costo, difficoltà per chi non vive nelle grandi città ecc.) 4. quale futuro prevedi che avrà.				
.....				
.....				
.....				
Il docente, in base alle risposte, indica il livello raggiunto. A. Possiede conoscenze ampie e le esprime con un linguaggio pertinente e articolato B. Possiede discrete conoscenze che esprime con un linguaggio corretto C. Possiede conoscenze minime che esprime con un linguaggio semplice D. Opportunamente guidato, esprime qualche conoscenza				Livello raggiunto

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI - PRODUZIONE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base al prodotto, indica il livello raggiunto.

Alunno gruppo				
ABILITÀ Utilizza le conoscenze acquisite e le rappresenta su programmi specifici. Esegue compiti e risolve problemi. Utilizza le risorse per la progettazione e la realizzazione di prodotti digitali.				
Sa installare nuovi software	Sa registrare la voce	Sa, tramite software specifico, migliorare la voce	Sa salvare in mp3	Sa realizzare un file chiaro e esauriente
.....				
In base al prodotto ottenuto, il docente segna per ogni descrittore il livello raggiunto A. con autonomia e creatività e consapevolezza B. con discreta autonomia e consapevolezza C. con sufficiente autonomia in situazioni note D. se opportunamente guidato				Media dei livelli raggiunti

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

1. L'alunno indica il livello che pensa di aver raggiunto
2. Il docente, in base all'osservazione effettuata durante i vari step del lavoro, completa con le proprie valutazioni

Alunno gruppo				
COMPETENZE Collabora e rispetta il ruolo dei compagni, aiutando chi è in difficoltà; porta il materiale necessario e i compiti assegnati; ha spirito di iniziativa; sa affrontare e superare gli ostacoli; identifica le opportunità disponibili e ne fa uso.				
L'alunno, attraverso l'autovalutazione, indica il livello che pensa di aver raggiunto; nella parte sottostante il docente segna ciò che ha osservato.				
Collaboro con gli altri	Rispetto il ruolo dei compagni	Aiuto i compagni che hanno più difficoltà	Porto il materiale utile	Porto a termine il lavoro
.....				
Affronto le problematiche a mano a mano che insorgono	Colgo le opportunità	Propongo soluzioni nuove	Sono consapevole dei miei limiti e cerco di superarli	Sono consapevole delle mie potenzialità e le sfrutto in modo positivo
.....				

SCHEDA

CHE COS'È UN PODCAST?

Il podcast è nato per **diffondere le trasmissioni audio in modo che si potessero ascoltare** su vari dispositivi, **anche dopo la diretta**. Oltre alle trasmissioni radiofoniche, il podcast è utile per ogni registrazione audio o video (letture di libri, musica, lezioni) con file in formato .mp3 o .mp4. È molto utilizzato per comunicare informazioni a ipovedenti o persone che non sono in grado di leggere

Che cosa serve per fare un podcast?

Ogni podcast trasmette dei contenuti che vanno pensati e scritti prima della registrazione; chi legge i contenuti deve avere un buon timbro di voce ed essere in grado di leggere in forma chiara ed espressiva. Occorre poi un software specifico (se ne trovano di gratuiti, molto intuitivi da usare come per esempio Audacity) per registrare la voce e creare dei file. Il computer sul quale si registra deve essere dotato di cuffie e di un microfono integrato.

Per salvare brani in formato MP3, dopo averli modificati, occorre installare sul PC un plug-in gratuito denominato LAME MP3.

Come si distribuisce un podcast on line?

Per registrare il documento audio terminato, occorre scegliere un "audio hosting", ossia un servizio che offrirà lo spazio necessario e anche gli strumenti per poter pubblicare tutti i FILE, come ad esempio Podomatic, facile da usare e con una grafica accattivante. Si può arricchire ciascuna registrazione con un titolo, un commento scritto, il logo, e i tag, ossia le parole chiave che permetteranno, a chi naviga sui motori di ricerca, di trovare il podcast. Podomatic, infine, crea in automatico il file RSS, questo permetterà d'inserire il podcast nei maggiori motori di ricerca e directory e grazie ad esso gli utenti potranno scaricare tutti i file prodotti.

LINEE GUIDA PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

• L'educazione civica come disciplina autonoma	p. 64
1. Quante ore di insegnamento?	p 64
2. Come si valutano gli studenti?	p 64
3. Chi coordina il lavoro degli insegnanti?	P 64
4. Perché "Educazione civica"?	p 64
5. Gli argomenti dell'insegnamento dell'educazione civica	p 65
6. I temi dell'educazione civica	p 65
7. Il focus sulla cittadinanza digitale	p 65
8. L'impegno del MIUR	p 66
9. Finalità dell'insegnamento dell'educazione civica	p 66
10. Educazione civica e scuola	p 66
• Il curriculum verticale di educazione civica	p. 68
1. L'autonomia didattica nelle scuole	p 68
2. Gli obiettivi formativi	p 68
3. La compilazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa	p 69
• La valutazione	p. 72
1. Le funzioni della valutazione	p 72
2. L'autovalutazione	p 72
3. Il valore formativo della valutazione	p 73
4. I processi di apprendimento	p 73
5. Gli strumenti per la valutazione	p 74
6. La rubrica di valutazione	p 74
7. Rubriche generiche e specifiche	p 75
8. Uno strumento di progettazione didattica	p 75
9. Gli elementi della rubrica di valutazione	p 75
10. La rubrica di valutazione di educazione civica	p 75
11. Livelli di apprendimento e valutazione numerica	p 77
12. La proposta valutativa del coordinatore	p 78
13. L'autobiografia cognitiva	p 78
• Esempio di percorso interdisciplinare Il futuro del pianeta	p 82

L'EDUCAZIONE CIVICA COME DISCIPLINA AUTONOMA

1. Quante ore di insegnamento?

A partire dall'anno scolastico 2020-2021, l'**educazione civica** è entrata nel curriculum di ogni ordine scolastico come **disciplina autonoma**, in base alla Legge 20 agosto 2019 n. 92. L'educazione civica, in quanto materia curricolare, richiede una **valutazione periodica e finale** al pari delle altre materie che già compaiono sul documento di valutazione degli alunni italiani. L'insegnamento di questa disciplina si articola in almeno **33 ore annuali**.

Le ore dedicate alla “nuova” materia non sono aggiuntive, ma devono essere ricavate all'interno del monte ore annuale delle singole discipline. Dall'ancoraggio dell'educazione civica a ogni materia del curriculum scolastico si evince che questo insegnamento deve essere concepito come una necessaria implementazione del percorso formativo di ciascuna disciplina. Le ore dedicate all'educazione civica si possono svolgere nella forma della lezione in classe con opportune modalità e strategie o attraverso **attività progettuali** e di **potenziamento dell'offerta formativa**, ricorrendo secondo necessità ad approcci differenziati per coinvolgere tutti gli studenti.

2. Come si valutano gli studenti?

In base alla normativa non viene creata la figura del docente di educazione civica, ma l'insegnamento della disciplina viene affidato al **complesso dei docenti che costituiscono il Consiglio di classe**. Questo dato evidenzia la **dimensione trasversale** che caratterizza l'educazione alla cittadinanza in considerazione del fatto che gli obiettivi di apprendimento individuati per questo insegnamento non sono ascrivibili a una sola disciplina.

Nell'insegnamento dell'educazione civica **il docente può agire da solo o in contitolarità**, cercando sempre comunque di far prevalere la trasversalità della didattica della disciplina.

Ai fini della valutazione, per ogni classe, viene individuato dal Dirigente scolastico un **coordinatore della disciplina** che ha il compito di raccogliere da tutti i docenti elementi conoscitivi per poter formulare al Consiglio di classe la proposta di **voto in decimi** da assegnare ai singoli studenti. Gli **elementi per la valutazione** possono derivare sia da **prove** appositamente preparate e somministrate agli studenti sia dalla valutazione della **partecipazione ad attività progettuali o di potenziamento**.

3. Chi coordina il lavoro degli insegnanti?

Oltre a raccogliere gli elementi conoscitivi utili alla valutazione, il ruolo del coordinatore sarà quello di favorire un opportuno **lavoro preparatorio di équipe** all'interno del Consiglio di classe. A fronte della necessità dei docenti di confrontarsi per svolgere un lavoro sinergico, è utile prevedere all'interno del **piano annuale delle attività** deliberato dal Collegio dei **momenti di programmazione interdisciplinare**, al fine di definire il curriculum di educazione civica, individuare le modalità del coordinamento, concordare pratiche di valutazione, indicare strumenti e strategie consoni ai bisogni della classe.

4. Perché “Educazione civica”?

Il significato dell'espressione “educazione civica” è spiegato nel DPR 585/1958 con cui, per la prima volta, l'insegnamento di questa disciplina veniva introdotto nelle scuole italiane.

Con il primo termine “educazione” si fa riferimento ad una fondamentale finalità della scuola, con il secondo “civica” il fine della formazione scolastica viene orientato alla vita sociale, giuridica e politica, ovvero a quei principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concretizza. **L'educazione civica è l'educazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile.**

IN SINTESI

Cosa	Insegnamento dell'educazione civica come disciplina autonoma
Quando	Dall'anno scolastico 2020-2021
Dove	In tutti gli ordini di scuola
Chi	Tutti i docenti sono interessati e coinvolti
Come	Lezioni in classe o attività progettuali e di potenziamento dell'offerta formativa
Perché	Per educare la persona ad essere un cittadino corretto e responsabile
Valutazione	Un coordinatore di disciplina raccoglie elementi conoscitivi dai docenti per formulare al Consiglio di classe la proposta di un voto in decimi

5. Gli argomenti dell'insegnamento dell'educazione civica

Il nuovo testo di legge che introduce l'insegnamento trasversale dell'educazione civica abroga il DL 137/2008 che aveva introdotto l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e veicola lo **sviluppo delle competenze di cittadinanza** attraverso alcune tematiche individuate (si veda paragrafo successivo).

Le istituzioni scolastiche sono chiamate a inserire all'interno del proprio curriculum tali tematiche, che si prestano a una naturale interconnessione tra le diverse discipline, poiché **ogni disciplina contribuisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza** e include all'interno del proprio curriculum argomenti che si agganciano ai temi che secondo il legislatore sostanziano l'insegnamento dell'educazione civica.

6. I temi dell'educazione civica

- **Costituzione**, istituzioni dello **Stato italiano**, dell'**Unione europea** e degli organismi internazionali; storia della **bandiera** e dell'**inno nazionale**.
- **Agenda 2030** per lo sviluppo sostenibile.
- Educazione alla **cittadinanza digitale**.
- Elementi fondamentali di **diritto**, con particolare riguardo al diritto del lavoro.
- Educazione ambientale, **sviluppo eco-sostenibile** e tutela del **patrimonio ambientale**, delle **identità**, delle produzioni e delle **eccellenze territoriali e agroalimentari**.
- Educazione alla **legalità** e al contrasto delle mafie.
- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del **patrimonio culturale** e dei **beni pubblici comuni**.
- Formazione di base in materia di **protezione civile**.
- Educazione **stradale**, alla **salute** e al **benessere**, al **volontariato** e alla cittadinanza attiva.
- **Rispetto** nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

7. Il focus sulla cittadinanza digitale

L'**educazione alla cittadinanza digitale** è un ambito a cui il testo di legge dà gran rilievo. È l'unico tema infatti che nella legge (art. 5) viene declinato in abilità e conoscenze, come illustrato di seguito:

- a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
- b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
- c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
- d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
- e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
- f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
- g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e l'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

7. L'impegno del MIUR

La valorizzazione dell'educazione alla cittadinanza digitale è, inoltre, rimarcata dal legislatore attraverso la dichiarazione dell'impegno del MIUR a **verificare il lavoro svolto in questo ambito tematico** e a rilevare bisogni a riguardo attraverso l'istituzione e la convocazione almeno ogni due anni della **Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale** costituita da una rappresentanza di studenti, insegnanti, famiglie, esperti del settore e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

8. Finalità dell'insegnamento dell'educazione civica

L'azione didattica dei docenti che si occupano di educazione civica è indirizzata al raggiungimento dei seguenti traguardi:

- formare cittadini responsabili e attivi;
- promuovere la partecipazione alla vita civica, culturale e sociale delle comunità;
- indurre al rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;
- sviluppare la conoscenza della Costituzione;
- promuovere apprendimenti che fortifichino il senso di cittadinanza;
- stimolare la condivisione dei principi della sostenibilità;
- preparare ad accogliere le sfide del presente e dell'immediato futuro;
- sviluppare competenze di cittadinanza così come previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018;
- educare alla cittadinanza digitale.

Tali traguardi vengono perseguiti dalla **scuola** in **collaborazione con le famiglie**, con cui si interagisce secondo le indicazioni del *Patto di corresponsabilità*, con **soggetti istituzionali** e con altri **attori extrascolastici** con funzioni a vario titolo educative, secondo quanto enunciato nelle Indicazioni nazionali.

9. Educazione civica e scuola

La scuola è un contesto particolarmente adatto all'insegnamento dell'educazione civica poiché gli studenti sono portati naturalmente all'esercizio delle competenze di cittadinanza attraverso l'**applicazione dei regolamenti di istituto**, il rispetto del *Patto di corresponsabilità*, il contatto con lo Stato, le **pratiche di inclusione**, la relazione educativa, l'**interazione tra pari e con gli adulti**, la partecipazione ad **attività collettive** che richiedono il raggiungimento di uno scopo comune, la costruzione e valorizzazione di esperienze formative, le **pratiche di socializzazione**, l'assunzione di comportamenti per adempiere ai doveri richiesti. Sono tutti fattori questi insiti nella scuola che innegabilmente portano allo **sviluppo del senso di cittadinanza**.

I docenti devono sentire la responsabilità loro conferita di contribuire in modo significativo alla crescita degli studenti come cittadini del mondo globale. L'articolo 4 della legge individua come perno dell'insegnamento dell'educazione civica la **Costituzione** poiché la sua conoscenza, si legge, serve a *sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà*.

PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Agire da cittadini responsabili • Comprendere i valori comuni • Possedere capacità di pensiero critico e cogliere le occasioni di istruzione e formazione • Impegnarsi per l'integrazione unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali • Impegnarsi per il conseguimento dell'interesse comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società | <ul style="list-style-type: none"> • Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche • Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità e valutando le conseguenze delle proprie azioni • Promuovere l'inclusione e l'equità sociale, porgere aiuto a chi ne necessita • Individuare i fattori di uno stile di vita sano e corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo |
| <ul style="list-style-type: none"> • Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, provare empatia, superare i pregiudizi • Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire obiettivi per la propria crescita personale, culturale, civica e sociale • Acquisire la consapevolezza che diritti e doveri contribuiscono | <ul style="list-style-type: none"> allo sviluppo qualitativo della convivenza civile • Acquisire comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell'ambiente • Contribuire attivamente alla costruzione di una società sostenibile |

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO		
Abilità		
- Gestire efficacemente le informazioni - Comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva - Gestire il conflitto, gli ostacoli, il cambiamento e saper mediare - Adottare le giuste procedure per mettersi in sicurezza - Modificare e adattare i propri comportamenti nell'ottica del miglioramento - Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisico-psichico - Riconoscere il bisogno dell'altro e distinguere tra bisogno primario, bisogno secondario e bisogno effimero - Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può essere di aiuto per la società - Mettere in atto un uso corretto e consapevole delle risorse evitando gli sprechi - Rispettare e applicare le regole condivise		
CONOSCENZE*		
Classe prima	Classe seconda	Classe terza
Le Istituzioni - La Patria e i suoi simboli - Gli organi di Governo nazionali La legalità - Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo - La cittadinanza digitale (privacy, i pericoli del web, netiquette, funzionamento dei social, fake news) L'ambiente - Il rispetto della natura e degli animali La persona - Il valore dell'empatia - Il volontariato, la solidarietà, la cooperazione, la tolleranza	Le Istituzioni - Lo Stato e le sue forme - La Costituzione - L'Unione Europea La legalità - Contro le discriminazioni (il razzismo, la violenza sulle donne, le pari opportunità, emarginazione e inclusione) - Migrazioni L'ambiente - L'uso e la disponibilità di acqua - La gestione dei rifiuti La persona - I valori etici e civili (il rispetto, la libertà, la pace, la resilienza...) - La responsabilità individuale nella crescita di una società (impegnarsi nel sociale: associazioni e ONG)	Le Istituzioni - Gli organi di Governo internazionali - Lavoro, salute e istruzione - La Protezione civile La legalità - La lotta alle mafie - La tutela del patrimonio dell'umanità L'ambiente - L'Agenda 2030 - Lo sviluppo sostenibile La persona - L'orientamento per la progettazione e costruzione del proprio futuro - I fattori che favoriscono il proprio benessere psico-fisico (stili di vita sani e corretti)
INDICAZIONI DI LAVORO		
L'insegnamento dell'educazione civica, articolato in 33 ore annuali, sarà condotto in modo trasversale dai docenti del Consiglio di classe e sarà finalizzato alla comprensione del sistema di diritti, doveri e valori che danno forma alle democrazie, consentendo agli studenti di acquisire competenze, conoscenze e abilità per orientarsi nella complessità del presente e promuovere lo sviluppo sostenibile agendo da cittadini consapevoli. I docenti si propongono l'obiettivo indicato dal costituzionalista Gustavo Zagrebelsky di "poter insegnare non che cosa è la democrazia ma a essere democratici, cioè ad assumere nella propria condotta la democrazia come ideale, come virtù da onorare e tradurre in pratica". Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, verranno rafforzate l'interazione con il territorio e la collaborazione con le famiglie attraverso il Patto di corresponsabilità. I docenti proporranno attività che fanno leva principalmente su metodologie di didattica attiva per consentire il massimo coinvolgimento da parte degli studenti, in particolare:		
- compiti di realtà - peer education - cooperative learning - didattica laboratoriale - didattica digitale - didattica per progetti - giochi di ruolo/studi di caso - approccio narrativo - approccio metacognitivo - debate - problem solving - lettura e analisi di testi - lavori e ricerche di approfondimento anche in modalità multimediale		
VALUTAZIONE		
Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale		
- Situazione di partenza dell'alunno - Interesse per la disciplina, partecipazione e impegno - Capacità di acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina - Livello di padronanza delle competenze - Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati Per la valutazione degli apprendimenti, coordinata dal docente individuato dal Dirigente scolastico, i docenti utilizzeranno la rubrica di valutazione riportata nelle pagine seguenti.		

*) Si propone al docente una possibile suddivisione sul triennio dei temi principali dell'insegnamento dell'educazione civica. Il docente potrà poi calibrare questa proposta sulle esigenze della propria pianificazione didattica e sui bisogni educativi della classe.

IL CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

1. L'autonomia didattica nelle scuole

Con la **legge n. 59, 13 marzo 1997** veniva introdotta l'autonomia didattica, organizzativa e amministrativa delle scuole. Da quel momento ogni Istituto scolastico pianifica in autonomia la propria offerta formativa sulla base degli standard di apprendimento stabiliti dal MIUR (per la scuola del I Ciclo sono esplicitati nelle **Indicazioni Nazionali** dal 2012).

L'autonomia didattica consente di differenziare e moltiplicare le strategie formative sulla base delle esigenze sociali e delle risorse del territorio. Lo strumento per fare ciò è il **curricolo**, documento che viene **redatto dalla scuola a livello collegiale**. Dall'etimologia del termine (dal latino *currere*), che richiama l'idea di un **“percorso da compiere”**, capiamo la finalità di questo documento che ha per il Collegio una funzione orientante ma anche vincolante. Il curricolo, infatti, se da un lato è uno strumento per la **progettazione didattica**, che il docente effettua nell'ambito della sua autonomia professionale, dall'altro lato indica come l'Istituto risponde alla domanda educativa degli alunni, delle famiglie, del territorio e della società globale ed è una parte sostanziale del **Piano dell'offerta formativa** (PTOF) a cui tutti i docenti sono tenuti a rifarsi nella loro azione didattica. Il curricolo per il collegio è un punto di riferimento unitario, a partire dal curricolo d'istituto i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci e le scelte didattiche più significative con attenzione all'**integrazione fra le discipline**, nell'ottica di una didattica trasversale atta allo sviluppo delle **competenze chiave** per la cittadinanza attiva.

IL CURRICOLO VERTICALE	
Esprime	Definisce
L'autonomia scolastica	Gli scopi educativi
La libertà di insegnamento	
L'identità della scuola	Le esperienze formative che permettono di raggiungere gli obiettivi fissati
Il complesso dell'esperienza scolastica compiuta dallo studente	

Il curricolo verticale rappresenta l'itinerario scolastico, progressivo e continuo, che lo studente compie dai tre ai quattordici anni ed è orientato al graduale sviluppo delle competenze.

2. Gli obiettivi formativi

Il curricolo verticale viene progettato in base agli **obiettivi formativi** di ciascuna disciplina. Esistono **diversi modelli** per strutturare un curricolo, ma vi sono degli elementi da cui non si può prescindere, come il riferimento alle **competenze chiave**, la definizione dei **campi d'esperienza**, i **traguardi disciplinari**, gli **obiettivi di apprendimento** per la conclusione di ogni grado scolastico. Il curricolo viene sempre implementato da una **rubrica di valutazione**. Il curricolo non deve essere concepito come uno strumento statico, fissato una volta per tutte per adempiere ad un'istanza burocratica, ma deve essere inteso come una **costruzione che necessita di manutenzione**: il curricolo deve essere revisionato, aggiornato, modificato, integrato in base alle esigenze educative dell'istituto, che possono variare nel tempo.

3. La compilazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Ai sensi dell'articolo 8 del **Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999** le istituzioni scolastiche sono tenute a determinare nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)** il “curricolo obbligatorio per i propri alunni”. In seguito, quindi, all'introduzione nel curricolo scolastico dell'insegnamento autonomo dell'educazione civica, **ciascun istituto deve revisionare il proprio curricolo**, in modo che questo comprenda anche le tematiche per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza indicate dal legislatore.

Gli specifici temi che le istituzioni scolastiche decideranno di sviluppare per l'insegnamento dell'educazione civica dovranno opportunamente essere inserite nel PTOF per la **condivisione con le famiglie**.

GLI APPRENDIMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA		
Fine Infanzia	Fine Primaria	Fine Secondaria di primo grado
• Conoscere e comprendere semplici regole del vivere comune. • Rispettare l'ambiente. • Formazione iniziale in materia di sicurezza: come comportarsi in alcuni casi di emergenza. • Introdurre ai concetti di amicizia, pace, collaborazione, lealtà. • Stimolare domande per capire il significato di ciò che è intorno. • Scoprire le diversità culturali. • Stimolare la riflessione sulle conseguenze delle azioni. • Riconoscere ed esprimere emozioni.	• Approcciare alcune norme del codice stradale. • Capire il ruolo della protezione civile e cogliere l'importanza del soccorso per salvare vite umane. • Adottare le giuste procedure per mettersi in sicurezza. • Acquisire la consapevolezza che diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza civile. • Agire per la salvaguardia dell'ambiente. • Collaborare con gli altri per raggiungere uno scopo comune. • Educare alla democrazia, al radicamento dei valori civili, all'etica della responsabilità individuale e collettiva come fondamento dei bisogni fondamentali dei cittadini. • Promuovere un approccio consapevole e positivo verso il cibo senza spreco. • Riflettere sui propri comportamenti nell'ottica del miglioramento. • Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisico-psichico. • Imparare ad evitare e gestire le situazioni di conflitto. • Acquisire comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell'ambiente. • Educare alla tutela e alla consapevolezza del rispetto del patrimonio ambientale, culturale e artistico del proprio territorio. • Riconoscere il bisogno dell'altro. • Comprendere la differenza tra bisogno primario, bisogno secondario e bisogno effimero. • Riconoscere nelle proprie competenze qualcosa che può essere di aiuto agli altri. • Educare ad un uso consapevole delle risorse.	• Conoscere la Costituzione. • Conoscere gli organi di governo nazionali e internazionali. • Conoscere la storia della bandiera e dell'inno nazionale. • Conoscere l'Agenda 2030. • Assumere consapevolezza dei propri diritti e doveri. • Educazione alla cittadinanza digitale. • Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. • Educazione alla legalità. • Educazione al rispetto del patrimonio culturale. • Formazione di base in materia di protezione civile. • Educazione stradale, alla salute, al volontariato, alla cittadinanza attiva e al rispetto degli animali. • Individuare i fattori di uno stile di vita sano e corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo. • Valorizzare la cultura del rispetto. • Acquisire la capacità di riflettere criticamente. • Partecipare in modo costruttivo alle attività collettive. • Interiorizzare il valore dell'empatia. • Lavorare con gli altri in modo efficace. • Saper comunicare costruttivamente. • Manifestare tolleranza, comprendere punti di vista diversi.

Rifacendosi all'art 3 della legge 92/2019 il curricolo organizza le tematiche nei tre nuclei fondamentali indicati nelle *Linee Guida per l'educazione civica*: **Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale.**

COSTITUZIONE					
Traguardi per lo sviluppo delle competenze	Obiettivi di apprendimento	Abilità	Conoscenze		
			Prima	Seconda	Terza
L'alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell'ambiente ed è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.	Riconoscere nel proprio ambiente di vita gli interventi positivi e negativi dell'uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva Usare le proprie conoscenze per comprendere problemi interculturali e di convivenza civile	Modifica e adatta i propri comportamenti nell'ottica del miglioramento Comunica e lavora con gli altri in maniera costruttiva Gestisce il conflitto, gli ostacoli, il cambiamento Riconosce il bisogno dell'altro Riconosce nelle proprie competenze ciò che può essere di aiuto per la società	Le caratteristiche e il valore dell'atteggiamento empatico Il volontariato, la solidarietà, la cooperazione, la tolleranza Patto di corresponsabilità Regole sulla sicurezza I simboli delle nazioni a confronto con quelli italiani	I valori etici e civili (il rispetto, la libertà, la pace, la resilienza...) I fattori che favoriscono il proprio benessere psico-fisico (stili di vita sani e corretti) La responsabilità individuale nella crescita di una società (impegnarsi nel sociale: associazioni sul territorio Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo Le relazioni tra coetanei e adulti	L'orientamento per la progettazione e costruzione del proprio futuro I fattori che favoriscono il proprio benessere psico-fisico (stili di vita sani e corretti) La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana Organizzazioni internazionali, governative e non governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli La convivenza multi-etnica
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte internazionali	Conoscere le istituzioni pubbliche dal Comune alle organizzazioni sovranazionali Comprendere la funzione delle leggi	Riconosce la classe, la scuola, il Comune di appartenenza, la nazione come insieme di gruppi sociali e conosce le regole di ciascuno Rispetta e applica le regole condivise	Diritti e Doveri La patria e i suoi simboli Organizzazione del Comune e dello Stato Gli organi di governo nazionali	Lo Stato e le sue forme La Costituzione l'Unione europea	Gli organi di governo internazionali Lavoro, salute e istruzione La protezione civile

SVILUPPO SOSTENIBILE					
Competenze	Obiettivi di apprendimento	Abilità	Conoscenze		
			Prima	Seconda	Terza
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, volto al rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e promuove un atteggiamento critico e razionale delle fonti energetiche gestendo in modo consapevole le risorse e i rifiuti	Riconoscere nel proprio ambiente di vita gli interventi positivi e negativi dell'uomo assumendo stili di vita sostenibili Osservare e fare deduzioni che modificano i propri atteggiamenti	Modifica e adatta i propri comportamenti nell'ottica del miglioramento Mette in atto un uso corretto e consapevole delle risorse evitando gli sprechi	Il rispetto della natura e degli animali Agenda 2030: Goal 12, Consumo e produzione responsabili; Goal 15, Vita sulla Terra (la deforestazione) La gestione dei rifiuti	L'uso e la disponibilità di acqua Goal 3, Salute e benessere (virus e vaccini) Edifici ecosostenibili	L'Agenda 2030 Goal 1-2, Sconfiggere la povertà e Sconfiggere la fame Lo sviluppo sostenibile Bioarchitettura nel mondo Goal 7 e 13, Energia pulita e accessibile e Lotta contro il cambiamento climatico Risorse dai rifiuti
Riconosce e apprezza il patrimonio artistico e promuove comportamenti di rispetto e valorizzazione	Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita	Riconosce il valore del patrimonio naturale e culturale Promuove la tutela e la conoscenza del patrimonio culturale e artistico Si comporta correttamente e interagisce in modo interessato e costruttivo nelle uscite sul territorio Frequenta la biblioteca e le associazioni del territorio	Il patrimonio naturale del territorio Il patrimonio artistico del territorio Le fonti materiali intorno a noi	Il patrimonio naturale e artistico italiano ed europeo Unesco	Il patrimonio naturale e artistico del mondo

EDUCAZIONE DIGITALE					
Competenze	Obiettivi di apprendimento	Abilità	Conoscenze		
			Prima	Seconda	Terza
È in grado di distinguere i diversi <i>device</i> e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro essendo consapevole dei rischi della rete e del valore individuale e collettivo dell'identità digitale	Rispettare le regole dei comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro Essere consapevole dei rischi della rete	Crea e gestisce l'identità digitale È in grado di proteggere la propria reputazione Gestisce e tutela i dati Rispetta i dati e l'identità altrui È in grado di proteggere sé stesso e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali	Le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali L'identità digitale La netiquette	L'influenza delle tecnologie digitali sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale Gli attacchi verbali e il linguaggio d'odio Le regole della privacy La tutela dei dati personali La netiquette Virtual education	Le strategie di comunicazione attraverso gli strumenti digitali La diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali La netiquette
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione comprendendo il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti	Analizzare confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali	Interagisce attraverso varie tecnologie digitali e individua i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto Si informa e partecipa al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati	Criteri di attendibilità delle informazioni digitali Strumenti di presentazione dei contenuti	Le strategie comunicative attraverso gli strumenti digitali	Le sitografie ragionate

LA VALUTAZIONE

1. Le funzioni della valutazione

La valutazione ha per oggetto il **processo formativo** e i **risultati dell'apprendimento**¹. Per processo formativo si intende il percorso compiuto dagli alunni per arrivare all'acquisizione e allo sviluppo di competenze. Valutare significa dunque considerare non soltanto "cosa" è stato fatto e quindi "il prodotto/contenuto", ma anche "**come**" si è arrivati a quel determinato risultato. Il docente troverà nelle pagine seguenti degli strumenti per la valutazione dei processi e degli apprendimenti di educazione civica che lo possono supportare in questo compito. La valutazione, espressa con **votazione in decimi**², viene effettuata dai docenti nell'esercizio della loro autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Sulla base dei capisaldi della didattica per competenze e delle norme vigenti in materia di valutazione degli apprendimenti, la valutazione, periodica e finale, deve assumere le caratteristiche di una **valutazione formativa**. La valutazione diventa formativa quando rende lo studente consapevole della sua esperienza di apprendimento o lo **indirizza al miglioramento** e quindi al successo formativo. Ciò si ottiene coinvolgendo l'alunno che svolge la prestazione nel processo di valutazione attraverso la **comunicazione dei criteri di giudizio** che verranno adoperati. Attraverso la condivisione dei criteri, infatti, si dirige l'attenzione dello studente sugli aspetti specifici del prodotto da elaborare e sul livello di padronanza da dimostrare, in modo da renderlo responsabile quando deve decidere e fare delle scelte. Può essere utile, quindi, rendere nota anche agli studenti la **rubrica di valutazione** che proponiamo oltre.

2. L'autovalutazione

L'**autovalutazione** è una forma di valutazione formativa, perché innesca nello studente processi metacognitivi che lo portano a riflettere sul suo percorso di apprendimento attivandolo per il miglioramento. In queste pagine sono presenti anche strumenti per l'autovalutazione. In aggiunta a quella formativa vi sono **altre funzioni** che la valutazione può assumere e che devono essere considerate complementari tra di esse³:

- **valutazione proattiva.** Riconosce ed evidenzia i progressi compiuti dall'alunno, cercando di rinforzare la sua motivazione in vista di azioni successive;
- **valutazione diagnostica.** Viene effettuata all'inizio del percorso per appurare la situazione di partenza degli studenti in relazione al lavoro didattico che si intende svolgere; è uno strumento per accertare il possesso dei prerequisiti necessari;
- **valutazione sommativa.** Mira ad accertare "la somma" di conoscenze, abilità e competenze raggiunte dallo studente alla fine del percorso. Si concentra sul risultato finale dell'apprendimento; è una valutazione che contribuisce a determinare il voto che comparirà sul documento di valutazione dello studente;
- **valutazione in itinere o formativa.** Viene eseguita durante il percorso di apprendimento per consentire sia al docente di capire quali aspetti del suo lavoro con la classe stanno producendo successo e quali invece richiedono una revisione, sia allo studente di mettere a fuoco i punti di debolezza dello studio che sta svolgendo in modo da intervenire per colmare le carenze quando è ancora in tempo.

Valutazione sommativa	Valutazione formativa
• È finalizzata al voto da utilizzare a fini istituzionali. • Accerta se gli obiettivi sono stati raggiunti o meno. • Viene svolta al termine di un percorso. • Non consente la riprogettazione didattica. • Ratifica l'apprendimento. • Si configura come un'attività rendicontativa dell'apprendimento dello studente. • È effettuata dal docente. • Sancisce la quantità e la qualità dell'apprendimento realizzato.	• È finalizzata al miglioramento dello studente. • Indirizza lo studente al raggiungimento degli obiettivi. • Viene svolta durante l'insegnamento. • Orienta le azioni successive dell'insegnante. • Promuove l'apprendimento. • Si configura come un'attività di monitoraggio dell'apprendimento dello studente. • Può essere praticata attraverso l'autovalutazione. • Consente di personalizzare il percorso di apprendimento.

3. Il valore formativo della valutazione

La valutazione, di qualunque tipo essa sia, ha sempre un valore formativo dal punto di vista del lavoro del docente. Il momento valutativo, infatti, rappresenta un feedback sull'insegnamento, portando il docente sia a considerare ciò che ha funzionato, sia a riflettere su ciò che deve rivedere.

Valutare vuol dire mettere a confronto la situazione attesa dal docente, rispetto alla richiesta formulata, con la situazione osservata, cioè le evidenze prodotte dallo studente. La rilevazione della distanza tra le due situazioni porta alla formulazione del voto da attribuire.

L'atto valutativo, dunque, è realmente efficace quando:

- il docente raccoglie il **feedback** del suo operato;
- documenta la **qualità dell'apprendimento** dello studente;
- fornisce attraverso la valutazione uno strumento per attivare negli studenti **processi di rinforzo e miglioramento**.

Una prova di valutazione consente il raggiungimento dei traguardi quando:

- stimola un **apprendimento significativo**, ovvero lo studente si trova di fronte prove che spingono non alla memorizzazione ma alla comprensione e all'uso della conoscenza per risolvere situazioni più o meno complesse;
- sono adoperati **criteri di valutazione condivisi** tra i docenti. Forti disparità tra le modalità di valutazione utilizzate dai diversi docenti rischiano di disorientare lo studente;
- i **criteri di valutazione** sono resi **noti allo studente** che, in questo modo, ha ben chiari quali sono gli aspetti su cui è centrato il suo apprendimento e sa come orientare le sue scelte mentre lavora, perché sa cosa ci si aspetta da lui;
- rispetto alla prestazione non è presente solo il voto, ma anche **indicazioni per migliorare l'apprendimento**.

Una buona valutazione consente sempre di rileggere il percorso di apprendimento svolto e attivare processi di miglioramento.

4. I processi di apprendimento

Abbiamo visto che al docente viene chiesto di tener conto, quando valuta, anche dei processi di apprendimento che lo studente ha attivato durante la sua prestazione.

I processi di apprendimento sono quelle sequenze di attività mentali che la persona compie quando apprende.

I **processi di apprendimento** presentano le seguenti **caratteristiche**:

- possono essere cognitivi, metacognitivi, motivazionali, relazionali, affettivi;
- hanno una componente fortemente personale;
- hanno uno sviluppo temporale;
- si inverano negli apprendimenti.

È importante dunque ribadire che l'insegnante che valuta deve cambiare la sua prospettiva e non focalizzarsi più sul punto di arrivo, ma su **come lo studente ha utilizzato le sue conoscenze e abilità per arrivare ad un determinato esito**, tenendo presente che ci possono essere diverse strade per arrivare al traguardo, tutte ugualmente valide.

Nella seguente tabella il docente trova alcuni processi di apprendimento fondamentali con l'indicazione di alcune domande che gli studenti devono essere stimolati a porsi al fine di attivarli.

Processi di apprendimento	Attivazione
Comprensione del compito	• Che cosa so e che cosa dovrei già sapere sull'argomento di cui devo occuparmi? • Ho capito cosa devo fare? Ho compreso qual è il prodotto atteso? • Devo chiedere chiarimenti?

Gestione delle risorse e dei vincoli	• Di quali risorse interne ed esterne ho bisogno per affrontare il compito? • So come adoperare le risorse che ho a disposizione? • Credo di aver bisogno di una guida? • Quali difficoltà potrei dover affrontare?
Ricerca della motivazione	• Perché faccio questo compito? • Che cosa penso di imparare? • A cosa può servirmi ciò che imparerò strada facendo?
Utilizzo di conoscenze e abilità	• A quali saperi pregressi devo fare riferimento? • Quali abilità mi servono? • So come fare? • Come posso utilizzare l'esperienza di precedenti lavori?
Interazione	• In che modo posso interagire con i miei compagni? • Quali sono le persone di riferimento nel lavoro che devo svolgere? Come devo rapportarmi a loro?
Interpretazione	• Quali significati posso attribuire a ciò che leggo ed ascolto? • Quali esempi concreti e quali concetti mi aiutano a capire meglio ciò di cui si sta parlando?
Rielaborazione	• Ho capito qual è lo scopo del compito? • Come presenterò il lavoro svolto? • Con quali parole o strumenti comunicherò le mie idee?

5. Gli strumenti per la valutazione

Nelle **Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione** si evidenzia che «*è oramai condiviso a livello teorico che la competenza si possa accertare facendo ricorso a compiti di realtà, osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive*». In relazione alla modalità di valutazione adoperata, si può operare una distinzione tra **dimensione soggettiva, intersoggettiva e oggettiva della valutazione**⁴.

- Gli strumenti della **valutazione soggettiva** sono quelli dell'autobiografia cognitiva, in primo luogo **questionari di autovalutazione** e **diari di bordo** che servono allo studente per ricostruire gli aspetti che hanno caratterizzato la sua esperienza di apprendimento.
- Gli strumenti della **valutazione intersoggettiva** sono quelli che consentono di rilevare la prospettiva valutativa di chi ha osservato lo studente durante il suo percorso di formazione: innanzitutto gli insegnanti, ma anche gli altri allievi. Nelle pagine seguenti vengono proposte schede per la **valutazione tra pari** nel lavoro di gruppo.
- La **valutazione oggettiva** si basa sulle evidenze osservabili in merito alla prestazione degli studenti: i suoi strumenti sono rubriche di valutazione, prove di verifica e attività didattiche, realizzazione di manufatti.

Una **valutazione autentica** avviene attraverso l'integrazione degli strumenti sopra indicati, che consentono di tener conto di tutti i fattori che concorrono al processo di valutazione sia accertando il livello di padronanza delle competenze raggiunte e la qualità del prodotto finale, sia rilevando i processi messi in atto dallo studente durante lo svolgimento della prestazione.

6. La rubrica di valutazione

Numerosi tecnici della didattica indicano la **rubrica di valutazione** come uno strumento adeguato e funzionale a quanto indicato nei documenti ministeriali sulla gestione del momento valutativo. La rubrica, infatti, è uno **strumento per le osservazioni sistematiche** che consente all'insegnante di stabilire il livello della prestazione, e quindi della padronanza della competenza, raggiunto dallo studente. La rubrica è anche un importante **strumento di formazione** per chi svolge la prova, se condiviso, poiché, esplicitando i criteri di valutazione, porta l'alunno a concentrarsi sulle peculiarità del prodotto da elaborare e sulle competenze da dimostrare, in modo da attivarlo con responsabilità e guidarlo in merito ai traguardi che deve raggiungere per ottenere un buon risultato.

«Per rubrica si intende un prospetto sintetico di descrizione della competenza utile ad identificare ed esplicitare le aspettative specifiche relative ad una data prestazione e ad indicare il grado di raggiungimento dei traguardi formativi prestabiliti»⁵.

7. Rubriche generiche e specifiche

Le rubriche di valutazione riguardano la dimensione oggettiva della valutazione e rappresentano lo strumento di osservazione e di misurazione utilizzabile da parte di chi analizza la prestazione dello studente. Possono essere suddivise in due categorie:

- **rubriche generiche.** Sono costituite dall'insieme dei criteri utilizzabili per la valutazione di prestazioni differenti fondate su competenze comuni e puntano a osservare le competenze nella loro interezza;
- **rubriche specifiche o di prestazione.** Sono costituite da un insieme di criteri funzionali a valutare una singola prestazione.

8. Uno strumento di progettazione didattica

La **rubrica di valutazione** rappresenta uno **strumento di progettazione didattica** in quanto l'insegnante può utilizzarla quando, in fase di pianificazione della sua azione, si pone le seguenti domande.

- In base alle evidenze che devo valutare, quali competenze e dimensioni di competenza devo prendere in considerazione?
- Quali dimensioni descrivono meglio il tipo di prestazione richiesta allo studente?
- Quali competenze e dimensioni di competenza mi consente di mettere alla prova il compito che intendo proporre agli studenti?

La rubrica esplicita quali sono gli **standard di valutazione** che adopererà il docente per le sue **osservazioni sistematiche** e per rilevare la **qualità del lavoro** dei suoi alunni. La rubrica di valutazione consente di adempiere a quanto il legislatore richiede nel DL n. 62/2017 ovvero le scuole devono definire i **descrittori** dei diversi livelli di apprendimento, aprendo dunque la strada ad una **modalità descrittivo-narrativa della valutazione**.

9. Gli elementi della rubrica di valutazione

Gli elementi che compongono una rubrica di valutazione sono i seguenti.

1. **Le competenze chiave.** L'azione didattica ed educativa della scuola italiana deve assumere come riferimento irrinunciabile le otto competenze chiave definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea prima nel 2006 e poi nel 2018. I traguardi presenti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo d'istruzione (2012) rappresentano il contributo di ciascuna disciplina per lo sviluppo di queste otto competenze chiave.
2. **Le dimensioni delle competenze.** Le dimensioni delle competenze sono i processi implicati nella prestazione dello studente. Le dimensioni sono gli aspetti attraverso cui la competenza si manifesta e si stabiliscono domandandosi quali processi e azioni vengono messi in atto dallo studente nel lavoro che deve affrontare.
3. **I descrittori.** I descrittori sono la descrizione delle evidenze osservabili che consentono di rilevare il livello di padronanza della competenza che è stato raggiunto. I descrittori possono essere formulati chiedendosi quali elementi osservabili consentono di stabilire il grado di presenza e padronanza del processo attivato dallo studente.
4. **I livelli.** I livelli sono l'indicazione del grado di raggiungimento dei criteri presi in considerazione. Sono in scala ordinale e sono disposti dal più alto al più basso, ossia avanzato, intermedio, base, iniziale, secondo quanto è indicato nel modello ministeriale per la certificazione delle competenze.

10. La rubrica di valutazione di educazione civica

La rubrica di valutazione proposta di seguito è uno **strumento trasversale**, cioè tutti i docenti del Consiglio di classe possono assumerla come riferimento quando devono stabilire il livello della prestazione di ogni studente. L'utilità di uno strumento di questo tipo consiste prevalentemente nella possibilità che offre di **condividere tra i docenti i criteri di valutazione**. Le dimensioni di competenza proposte risultano, infatti, comuni a tutti i percorsi attraverso cui può essere effettuato l'insegnamento dell'educazione civica, fermo restando che di volta in volta i docenti possono selezionare all'interno della rubrica le dimensioni che interessano di più ai fini della valutazione. I docenti possono barrare per ogni dimensione di competenza gli **indicatori** che, secondo loro, descrivono meglio il **livello della prestazione** dello studente e al termine fare una **media dei vari livelli contrassegnati** per arrivare alla valutazione da attribuire.

EDUCAZIONE CIVICA - Rubrica di valutazione trasversale

Competenze chiave di riferimento: Competenza in materia di cittadinanza; Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

Dimensioni di competenza	Livello avanzato (10-9)	Livello intermedio (8-7)	Livello base (6)	Livello iniziale (5)
Approccio alle tematiche di cittadinanza	Pone domande significative sull'argomento trattato per cercare di capire ciò che non gli è chiaro e per approfondire ciò di cui si sta occupando.	Pone domande sull'argomento trattato per cercare di capire ciò che non gli è chiaro.	Non pone domande sugli aspetti dell'argomento trattato che non ha capito.	È poco interessato all'argomento trattato.
Conoscenza e comprensione dei valori di cittadinanza	Mostra di conoscere e comprendere l'importanza dei valori di cittadinanza (uguaglianza, solidarietà, pace, democrazia, rispetto, tolleranza...) e sa bene argomentare le sue idee a riguardo.	Mostra di conoscere i valori di cittadinanza (uguaglianza, solidarietà, pace, democrazia, rispetto, tolleranza...), ma non sempre sa spiegare bene l'importanza di tali valori.	Mostra di conoscere alcuni valori di cittadinanza e sa spiegarne in modo semplice l'importanza.	Se guidato riconosce alcuni valori di cittadinanza e ne fornisce una spiegazione non sempre pertinente.
Azioni e atteggiamenti di cittadinanza responsabile	Assume in autonomia e in modo consapevole comportamenti consoni a una cittadinanza responsabile (evita le situazioni di conflitto; riconosce i bisogni degli altri; rispetta le regole; partecipa attivamente alla vita di classe; si impegna per l'integrazione; valorizza le differenze; è disponibile all'ascolto...).	Quasi sempre assume in autonomia i comportamenti necessari per una cittadinanza responsabile.	Se guidato, riconosce i comportamenti necessari per una cittadinanza responsabile.	Se guidato, riconosce i comportamenti necessari per una cittadinanza responsabile, ma non sempre riesce a metterli in atto e a riconoscere in autonomia gli atteggiamenti negativi.
Pensiero critico	Mostra capacità di problem solving; prende decisioni dopo aver riflettuto; si mostra capace di interpretare le situazioni; riflette su sé stesso; esprime e comprende punti di vista diversi; gestisce le novità.	Mostra una discreta capacità di problem solving; prende decisioni non sempre a seguito di riflessioni; cerca di gestire le novità; esprime il suo punto di vista, talvolta non si impegna nel comprendere quello degli altri.	Individua semplici soluzioni in situazioni note e non sempre pensa alle conseguenze; ha bisogno di conferme per prendere decisioni; affronta le novità con l'aiuto degli altri; esprime non sempre in modo adeguato il suo punto di vista, spesso non accetta il punto di vista degli altri.	Fatica a individuare soluzioni se non è guidato; non riesce a decidere in modo autonomo; incontra difficoltà di fronte alle situazioni nuove; non riflette prima di esprimersi; non accetta il punto di vista degli altri.
Relazione con gli altri	Lavora in gruppo in modo costruttivo; si mostra collaborativo; assume il ruolo di tutor verso i compagni più fragili; sa comunicare in modo efficace; è tollerante; sa mediare e negoziare; aiuta gli altri; mostra capacità empatiche.	Lavora volentieri in gruppo; sa comunicare in modo abbastanza efficace; non sempre è tollerante; riesce solo in alcune situazioni a mediare e negoziare.	Nel lavoro di gruppo è esecutivo; comunica in modo semplice e non sempre chiaro; è selettivo quando deve relazionarsi.	Nel lavoro di gruppo evita di impegnarsi; interagisce con gli altri solo se è sollecitato; tende a stabilire relazioni conflittuali e polemizza spesso per imporre il proprio punto di vista.
Attività	Svolge in modo completo, corretto e approfondito il lavoro assegnato nei tempi stabiliti.	Svolge in modo completo e corretto la maggior parte del lavoro assegnato nei tempi stabiliti.	Svolge in modo corretto solo le attività più semplici, non sempre rispetta i tempi.	È bisognoso di guida quando deve svolgere il lavoro assegnato.

Cittadinanza digitale	Applica le norme comportamentali adeguate all'utilizzo delle tecnologie digitali; analizza, confronta e valuta criticamente l'affidabilità delle fonti di dati e informazioni digitali; conosce i pericoli della Rete.	Applica abbastanza bene le norme comportamentali adeguate all'utilizzo delle tecnologie digitali; analizza e valuta abbastanza criticamente l'affidabilità delle fonti di dati e informazioni digitali.	Conosce le norme comportamentali adeguate all'utilizzo delle tecnologie digitali, ma ne sottovaluta l'importanza; non si pone il problema dell'affidabilità delle fonti di dati e informazioni digitali.	Deve essere controllato nell'utilizzo delle tecnologie digitali.
------------------------------	--	---	--	--

11. Livelli di apprendimento e valutazione numerica

La **Nota ministeriale 1865 del 10 ottobre 2017** prescrive “*Il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc)*”. I voti numerici, infatti, indicano **diversi livelli di apprendimento**, che devono essere esplicitati con descrittori che il docente, in riferimento all'insegnamento dell'educazione civica, trova a pag. 92.

Si propone una **tabella di valutazione numerica** declinata in considerazione delle diverse esigenze che possono avere i docenti. Starà poi ad ogni docente adattarla ai bisogni della propria azione didattica.

Livello	Misurazione	Voto
AVANZATO	100%-98%	10
	95%- 97%	9½
	92%-94%	9+
	90%-91%	9
	88%-89%	9-
INTERMEDIO	85%-87%	8½
	82%-84%	8+
	80%-81%	8
	78%-79%	8-
	75%-77%	7½
	72%-74%	7+
	70%-71%	7
	68%-69%	7-

Livello	Misurazione	Voto
BASE	65%-67%	6½
	62%-64%	6+
	60%-61%	6
	58%-59%	6-
	55%- 57%	5½
INIZIALE	52%-54%	5
	50%-51%	4½
	49%-47%	4+
	Inferiore al 46%	4

12. La proposta valutativa del coordinatore

Di seguito si propone uno strumento che possa agevolare il coordinatore nella **raccolta di elementi conoscitivi** da utilizzare per la formulazione della **proposta di voto al Consiglio di classe**. Il coordinatore può condividere questo prospetto con il Consiglio di classe attraverso le funzioni del **Registro elettronico** e chiedere ai docenti di compilarlo in autonomia ogni qualvolta viene effettuata una **valutazione degli apprendimenti di educazione civica**. Attraverso questa modalità è sempre visionabile e valutabile da parte di tutti i docenti il lavoro che viene fatto nella classe nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI										
classe:.....	Anno scolastico:.....					☐ I quadrimestre	☐ II quadrimestre			
ATTIVITÀ/ PROGETTI	es. Legalità	Ambiente								
DOCENTE	Rossi	Brambilla								
ORE	4	3								totale ore: 7
PERIODO	ottobre	marzo								
NOME ALUNNI	VALUTAZIONI									Valutazione proposta dal coordinatore per il documento di valutazione:
1. Bianchi	8	6								7
2. Rossi	7	7								7

13. L'autobiografia cognitiva

Le *Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione* annoverano tra gli **strumenti per la valutazione**, accanto ai compiti di realtà e alle osservazioni sistematiche, le **autobiografie cognitive**.

Il docente, infatti, per valutare in maniera adeguata il processo di apprendimento dei suoi studenti, deve poter indagare anche quegli aspetti che caratterizzano i **processi di conoscenza personali**. L'autobiografia cognitiva consente al docente di rilevare «*il senso o il significato attribuito dall'alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l'attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. Questo mondo interiore può essere esplicitato dall'alunno mediante la narrazione del percorso cognitivo compiuto. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l'autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo adottato*»⁶.

Di seguito vengono proposti ai docenti alcuni strumenti per l'autobiografia cognitiva, ovvero una **Scheda di autovalutazione** e una traccia per il **Diario di bordo**. Questi strumenti, attraverso la **riflessione metacognitiva**, cioè la riflessione su come è stato affrontato il percorso formativo, guidano lo studente ad **acquisire la consapevolezza di come sia avvenuto il suo apprendimento** per poter intervenire in modo mirato sulle fragilità emerse.

1) vedi DL 62/2017

2) la votazione in decimi indica differenti livelli di apprendimento che, in base alla normativa vigente, devono essere definiti con "descrittori".

In questa guida il docente potrà trovare una proposta di corrispondenza, richiesta dalla normativa, tra la valutazione numerica e i livelli di apprendimento a pag. 37 e una rubrica di valutazione trasversale con i descrittori dei livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza.

3) vedi *Linee guida per la certificazione delle competenze*, MIUR, 2015.

4) M. Castoldi, *Didattica generale*, Mondadori 2015

5) M. Castoldi, P. Cattaneo, F. Peroni, *Dossier Valutare le competenze*, Cremona 2006.

6) vedi *Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione*, MIUR 2015.

SCHEDA PER L'AUTOVALUTAZIONE

Autovalutazione	• Sono in grado di formulare giudizi sulla mia prestazione in rapporto ai compiti richiesti • Sono consapevole dei miei punti di forza e delle mie fragilità per attivarmi nell'ottica del miglioramento
Nome e Cognome Classe Data/...../..... Titolo del compito	
Quale attività ho saputo fare meglio?	
Che cosa ho imparato da questo lavoro? Che cosa so o so fare adesso che prima non sapevo o sapevo fare?	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
In quale attività ho incontrato maggiori difficoltà? Che cosa non sono riuscito a fare? Come potrei rimediare?	
Quali strategie di lavoro ho adoperato?	☐ Studio individuale ☐ Lavoro di gruppo ☐ Scambio di informazioni e spiegazioni tra compagni di classe ☐ Uso di strumenti digitali ☐ Elaborazione di appunti, schemi, mappe concettuali ☐ Sottolineatura e sintesi ☐ Richiesta di chiarimenti ☐ Ricerca di ulteriori fonti di conoscenza sul tema trattato ☐
Ho chiesto aiuto all'insegnante?	☐ Sì, perché ☐ No, perché
Che cosa potrei fare per migliorare il mio modo di lavorare?	☐ Prestare maggiore attenzione alle indicazioni dell'insegnante e alla lettura dei contenuti ☐ Chiedere spiegazioni su ciò che non mi è chiaro ☐ Curare maggiormente la qualità dei miei elaborati ☐ Essere più calmo e concentrato nello svolgimento delle attività ☐ Recuperare alcune conoscenze che dovrei avere già acquisito ☐ Gestire meglio il tempo di lavoro ☐ Collaborare nel gruppo in maniera più costruttiva ☐ Utilizzare meglio le risorse a disposizione ☐
Nel complesso il lavoro svolto mi sembra	☐ Ottimo ☐ Buono ☐ Approssimativo/Limitato agli aspetti essenziali

TRACCIA PER IL **DIARIO DI BORDO**

Nome e Cognome		Classe
Titolo del compito		
Data di inizio lavoro/...../.....		Data di fine lavoro/...../.....
Scopo del lavoro		
Tema principale del lavoro		
Fasi procedurali (barrare le voci interessate)	☐ Progettazione ☐ Dibattito in classe ☐ Ricerca delle risorse ☐ Confronto tra pari ☐ Organizzazione dei materiali ☐ Revisione ☐ Studio individuale ☐ Presentazione del lavoro ☐ Lavoro di gruppo ☐ Autovalutazione ☐ Produzione	
Risorse adoperate		
In generale ho trovato utile e interessante il lavoro svolto?	☐ Sì, perché ☐ No, perché	
Su quali aspetti avrei potuto fare di più?		
Credo di aver raggiunto gli esiti previsti?	☐ Sì, perché ☐ No, perché	
Quale argomento tra quelli trattati mi ha interessato di più e mi piacerebbe approfondire?		
Quali aspetti del lavoro mi serviranno d'esperienza per attività simili in futuro?		
Quali criticità sono emerse durante il lavoro? In che modo mi sono attivato per trovare una soluzione?		
Quali errori ho commesso più frequentemente? Ho cercato di fare autocorrezione?		
Che cosa mi è piaciuto del percorso fatto?		
Come mi sono sentito durante lo svolgimento delle attività? (barrare le voci interessate)	☐ Sicuro ☐ Disponibile ☐ Incerto ☐ Demotivato ☐ Bisognoso di guida ☐ Collaborativo ☐ Soddisfatto dei risultati ☐ Propositivo ☐ Concentrato ☐ Motivato ☐ Distratto ☐ Annoiato ☐ Ansioso ☐ Non adeguato al contesto di lavoro	
Quali progressi ritengo di aver fatto rispetto ai lavori precedenti?		
Quali osservazioni ha fatto l'insegnante rispetto al mio lavoro?		

LA VALUTAZIONE TRA PARI TRACCIA PER LA VALUTAZIONE DEL LAVORO DI GRUPPO

Nome e Cognome		Classe	Data/...../.....
Titolo del compito			
Nome dei componenti del gruppo			
Argomento			
Scopo del lavoro			
Il gruppo ha lavorato in maniera continuativa?	☐ Sì, perché ☐ No, perché		
Ciascuno ha dato il suo contributo?	☐ Sì, perché ☐ No, perché		
Come sono stati divisi i ruoli all'interno del gruppo?			
Ti sei sentito adeguato al compito che hai svolto all'interno del gruppo?	☐ Sì, perché ☐ No, perché		
Se capitasse di dover lavorare con lo stesso gruppo, che cosa si potrebbe migliorare?			
Quali sono state le difficoltà nel lavorare insieme?			
Quali i vantaggi?			
Vi siete ascoltati e rispettati reciprocamente?	☐ Sì, perché ☐ No, perché		
Hai avuto difficoltà a relazionarti con qualche membro del gruppo?	☐ Sì, perché ☐ No, perché		
Ti è piaciuto lavorare in questo gruppo?	☐ Sì, perché ☐ No, perché		
Hai posto attenzione al lavoro degli altri? Hai collaborato?	☐ Sì, perché ☐ No, perché		
Hai messo a disposizione degli altri la tua esperienza e le tue conoscenze?	☐ Sì, perché ☐ No, perché		
Quale gruppo ha lavorato meglio? Perché?			

Esempio di percorso interdisciplinare: Il futuro del pianeta

Al termine del lavoro gli studenti avranno imparato a	Temi chiave del percorso	Strumenti e metodologie didattiche	Discipline principalmente interessate	Agenda 2030 Obiettivi coinvolti	Dimensioni della rubrica per la valutazione del percorso
Conoscere e comprendere il concetto di sviluppo sostenibile e di salvaguardia del Pianeta.	I concetti • L'Agenda 2030 • L'impronta ecologica • Lo sviluppo sostenibile • La biodiversità • La sicurezza alimentare • L'economia circolare • I diritti umani	Strumenti • <i>STEAM Generation</i> (volume di Tecnologia) • Altri libri di testo • Contenuti digitali integrativi di <i>STEAM Generation</i> • Internet	Geografia, Storia, Italiano, Scienze, Arte, Tecnologia. I docenti possono suddividersi la trattazione dei temi in base alla maggiore pertinenza rispetto al proprio curriculum disciplinare. In linea orientativa, durante la declinazione del percorso verranno suggeriti degli abbinamenti tema-disciplina.	Essendo orientata alla promozione di uno sviluppo sostenibile che tuteli il presente e il futuro del Pianeta, l'intera agenda può essere legata ai temi di questo percorso. In particolare, il percorso evidenzia i seguenti obiettivi:	Approccio alle tematiche di educazione civica Pensiero critico Attività
Cogliere i diversi aspetti di un problema complesso.	I problemi • Lo sfruttamento delle risorse • Lo smaltimento dei rifiuti • L'effetto serra • Il cambiamento climatico • La lotta alla fame e alla povertà • La tutela dei diritti umani	Metodologie didattiche impiegate • Analisi e interpretazione di fonti di diverso tipo • Lezione frontale • Learning by doing • Didattica digitale • Approccio metacognitivo • Ricerca-azione • Compito di realtà • Lavoro cooperativo		Obiettivo 2 Obiettivo 3 Obiettivo 4 Obiettivo 7 Obiettivo 8 Obiettivo 11 Obiettivo 12 Obiettivo 13 Obiettivo 14 Obiettivo 15	
Argomentare un ragionamento.					
Riflettere su scelte e comportamenti.					
Collaborare alla realizzazione di un prodotto comune.	Le parole • Focus sui termini "sostenibilità" e "sostenibile"				

Fase introduttiva

TECNOLOGIA E GEOGRAFIA		
Azioni del docente	Didattica	Finalità
1. Il docente introduce il percorso attraverso il prospetto dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030.	Lettura in classe del libro di testo di geografia oppure da Internet degli Obiettivi dell'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile.	Questa introduzione consente di mettere in evidenza i concetti chiave che verranno sviluppati durante il percorso: • L'Agenda 2030 • L'impronta ecologica • Lo sviluppo sostenibile • La biodiversità • La sicurezza alimentare • L'economia circolare • I diritti umani

2. Il docente invita la classe a riflettere sul significato delle espressioni "impronta ecologica" e "sviluppo sostenibile".	Lettura in classe dell'infografica sull'impronta ecologica a pagina 4 del volume di Tecnologia di questo corso.	Il docente chiede agli studenti di fare delle ipotesi sul significato dell'espressione "impronta ecologica", partendo dall'analisi delle due parole che la compongono. Seguendo un metodo induttivo, prova quindi a guidare gli studenti nella lettura e nell'analisi dei dati di pagina 5. Infine procede alla lettura di pagina 6 (<i>Percorso Ambiente</i>), soffermandosi sulla definizione di "sviluppo sostenibile". Gli studenti vengono stimolati con queste domande: Quale significato assumono, secondo voi, le parole "sostenibilità" e "sostenibile"? Quali sono gli argomenti a cui queste due parole sono associate? Il docente fa notare agli studenti che tutti gli ambiti associati al concetto di "sostenibilità" riguardano attività e comportamenti dell'uomo.
3. Il docente guida la classe nella concettualizzazione e corretta definizione del tema dello sviluppo sostenibile.	Lettura e commento in classe delle pagine 2-9 del volume di Tecnologia di questo corso.	Partendo dalle osservazioni fatte e dalle risposte fornite nello step precedente, il docente spiega agli studenti che cos'è lo sviluppo sostenibile riferendosi ai contenuti delle pagine del testo indicate.

Fase elaborativa

TECNOLOGIA E GEOGRAFIA		
Azioni del docente	Didattica	Finalità
1. Il docente approfondisce il problema del "cambiamento climatico".	Si riprende il paragrafo "l'impronta di carbonio" a pagina 5 del volume di Tecnologia di questo corso. Si leggono in classe le pagine 270-271 del volume di Tecnologia di questo corso (<i>Percorso Ambiente • La transizione energetica</i>). È possibile proporre anche la visione del video <i>Agire per il clima</i> , disponibile tra i contenuti digitali integrativi di questo corso.	Nel paragrafo indicato si specifica che per misurare l'impronta di carbonio occorre sommare le emissioni derivate dall'uso di combustibili fossili e quelle relative all'intero ciclo di vita dei prodotti, dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento dei rifiuti. A partire da questa distinzione, è possibile introdurre due sotto-temi: il cambiamento climatico e il riciclo dei rifiuti in un modello di economia circolare. La trattazione può partire anche dalle pagine 8 e 9.
2. Il docente parte dall'analisi dell'esperienza personale degli studenti in merito alla raccolta differenziata domestica. Passa poi a illustrare il problema dello smaltimento dei rifiuti che è tra i principali fattori di preoccupazione per il futuro del pianeta.	Svolgimento di una attività di indagine sulla raccolta differenziata nel tuo comune.	Il docente chiede agli studenti in che misura sono coinvolti nella raccolta differenziata domestica. Conoscono le regole per differenziare nel comune di residenza? Procede quindi proponendo la lettura di pagina 9 " <i>E noi cosa possiamo fare?</i> ". Conclude con una sintesi e una riflessione sul tema.
3. Il docente presenta un modello di economia compatibile con lo sviluppo sostenibile.	Lettura e commento in classe delle pagine 6-7-8 del volume di Tecnologia di questo corso (<i>Il ciclo di vita dei prodotti</i>).	Attraverso il grafico di pagina 8, il docente argomenta l'utilità del passaggio da un'economia lineare a un'economia circolare.

TECNOLOGIA E ITALIANO		
Azioni del docente	Didattica	Finalità
1. A partire dal tema della biodiversità, il docente di tecnologia, insieme al docente di italiano, richiama l'attenzione degli studenti sul fatto che la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile riguardano non solo i modelli di produzione ma anche il benessere fisico e psichico delle persone. Si introduce quindi una riflessione sulla sicurezza alimentare nel mondo.	Lettura in classe di testi antologici sul tema della sicurezza alimentare e della lotta alla fame e alla povertà. Lettura (in classe o a casa) delle pagine 144-145 del volume di Tecnologia di questo corso (scheda <i>Percorso Ambiente • Lo spreco alimentare</i>). È possibile proporre anche la visione del video <i>Fame zero</i>, disponibile tra i contenuti digitali integrativi di questo corso.	La lettura dei testi e l'attività correlata permettono agli studenti di riflettere sul fatto che non a tutti nel mondo è garantito il cibo. Attraverso la lettura critica dei dati proposti nelle infografiche delle pagine 144-145 gli studenti sono stimolati a riflettere su uno degli aspetti del problema, legato alle pratiche quotidiane.

TECNOLOGIA E STORIA		
Azioni del docente	Didattica	Finalità
1. A partire dallo step precedente si approfondisce il tema del diritto alla salute. In seguito il docente di storia amplia il discorso, ripercorrendo le vicende relative all'affermazione del concetto di diritti umani e le regole a tutela degli stessi.	Libro di testo di storia ed educazione civica.	Il docente propone alla classe il tema dei diritti umani da una prospettiva storiografica. Mostrando la strada delle conquiste realizzate dagli uomini viene evidenziata la necessità di proseguire nel percorso di globalizzazione dei diritti umani per la realizzazione di una società sostenibile in ogni parte del Pianeta.

Fase valutativa

I docenti possono valutare gli apprendimenti conseguiti dagli studenti durante il percorso utilizzando la rubrica di valutazione di questa guida, facendo riferimento in particolare alle dimensioni che abbiamo indicato nella presentazione del percorso.

LINEE DIDATTICHE PER STUDENTI CON BES

1. La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012,
le relative indicazioni operative e la circolare del 22/11/2013 p. 86
2. Le nuove linee guida per la diagnosi dei DSA p. 89
3. Che cosa intendiamo per Bisogni Educativi Speciali p. 90
4. Quali BES necessitano di PDP p. 92
5. Piano didattico personalizzato (PDP) in presenza di BES:
finalità, struttura e indicatori per la stesura p. 96
6. Modalità di verifica e criteri di valutazione p. 102

LINEE DIDATTICHE PER STUDENTI CON BES

1. La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, le relative indicazioni operative e la circolare del 22/11/2013

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato, nel dicembre 2013, una direttiva che definisce le modalità di programmazione e intervento didattico in aula rivolte ai soggetti con difficoltà, permanenti o transitorie, nel portare a termine il percorso formativo secondo le stesse prassi seguite dai compagni coetanei.

La direttiva riprende la ormai storica legge 517 del 1977 che, tra le altre cose, introduceva la possibilità di attività integrative nella programmazione scolastica, eliminando le classi differenziali a favore di un percorso di integrazione dell'alunno nella classe di riferimento. Nella premessa alla direttiva, il richiamo alla legge 517/1977 è esplicito, sia per valorizzare le azioni da essa promosse sia per stimolare una riflessione critica sulle molte aree di intervento ancora oggi scoperte o sulle quali effettuare azioni migliorative.

La nuova circolare invita a ripensare la complessità delle situazioni presenti all'interno delle nostre classi, spingendosi oltre la distinzione tra alunno in possesso di una qualche forma di certificazione, alunno con diagnosi, alunno con valutazione specialistica o semplicemente "segnalato" dal Consiglio di classe nel suo insieme.

Per molto tempo la scuola ha fatto riferimento unicamente al modello medico per l'individuazione di necessità di adattamento e personalizzazione delle modalità di apprendimento. L'alunno in possesso di certificazione sanitaria, che ne affermasse con chiarezza il disturbo clinicamente riconducibile a una disabilità a base biologica, era giustamente considerato portatore di quei diritti garantiti dalla legge 104 del 1992 e, a oggi, anche dalla legge 170 del 2010. La direttiva del dicembre 2012 modifica, invece, il punto di vista sulla condizione di necessità dell'alunno in situazione di difficoltà stabile o temporanea.

Il modello di riferimento, infatti, non è più il classico modello medico che considera solamente la presenza o meno di un disturbo certificabile ma, al contrario, un modello basato sullo strumento diagnostico dell'**International Classification of Functioning**, più brevemente conosciuto come **ICF**. L'ICF si fonda su un'analisi funzionale del singolo alunno, senza distinguere a priori tra soggetti con disabilità a base biologica o soggetti con difficoltà derivanti dal non corretto funzionamento in alcune aree, che possano comprometterne l'autonomia.

Ogni alunno, in certi momenti della propria storia scolastica, e/o in occasione di situazioni personali/sociali particolari, potrebbe manifestare difficoltà di funzionamento e quindi la necessità di un'attenzione "personalizzata". Vedremo meglio in seguito che cosa si intenda per "personalizzazione"; ora è sufficiente rilevare il salto qualitativo effettuato: la speciale attenzione e la relativa possibilità di adattamento degli interventi didattici non sono più solo garantite a chi rientra nelle categorie previste dalla legge 104 o dalla legge 170, ma sono estese anche a chi vive una situazione di malessere in classe, derivante da ostacoli collegabili alla presenza di una difficoltà o di un disturbo di origine bio-psico-sociale.

La scuola fa proprio il pensiero dell'Organizzazione mondiale della Sanità che, da qualche anno a questa parte, considera il malessere come incapacità di adattamento al proprio contesto e difficoltà di un funzionamento adeguato. In ogni classe ci sono alunni che vivono queste forme di malessere riconducibili a varie ragioni: *svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse*.

Gli alunni in queste particolari condizioni sono portatori degli stessi bisogni dei compagni, tuttavia, data la loro situazione di difficoltà permanente o transitoria, richiedono una speciale attenzione da parte dell'insegnante. La scuola è chiamata, quindi, a farsi carico della normale complessità che caratterizza ogni singola classe, riconoscendo, al suo interno dei gruppi alunni per i quali la soddisfazione di alcuni bisogni risulterà più complessa e, quindi, perseguibile attraverso l'attivazione di un percorso personalizzato.

La direttiva ministeriale individua tre aree di bisogni educativi speciali (1.2 *Alunni con disturbi specifici*, 1.3 *Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività*, 1.4 *Funzionamento cognitivo limite*). Ad esse si associa una quarta area, meglio delineata nella circolare del 6/3/2013, che contiene le indicazioni operative per l'applicazione della direttiva denominata dello "svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale".

La tabella che segue riporta una sintetica distribuzione delle principali fragilità, difficoltà e disturbi all'interno delle citate aree. La nota ministeriale n. 1143 del 17 maggio 2018 sottolinea l'importanza nel Piano triennale dell'offerta formativa, dell'elaborazione di curricoli verticali e della predisposizione di ambienti di apprendimento coinvolgenti. Inoltre la nota ha lo scopo di orientare gli insegnanti a fornire un'inclusione completa degli alunni con BES, mettendo in atto molteplici modalità di insegnamento, funzionali al successo formativo di tutti.

● AREE DI INTERVENTO BES

Aree	Principali fragilità, difficoltà e disturbi riconducibili all'area
1.2 Alunni con disturbi specifici	Disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) Disturbi nell'area non verbale (disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale, presenza di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale) Disturbo dello spettro autistico lieve non certificato secondo la legge 104/1992
1.3 Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività	Disturbo da deficit dell'attenzione e/o iperattività (ADHD) "puro", o in comorbilità con uno o più disturbi, tra cui il disturbo oppositivo provocatorio (DOP), il disturbo della condotta (DC), altri disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), disturbo d'ansia, disturbo dell'umore Il quadro clinico dell'alunno ADHD deve essere tale da non richiedere l'insegnante di sostegno e quindi da non essere certificabile ai sensi della legge 104/1992
1.4 Alunni con funzionamento cognitivo limite	Quoziente intellettivo globale compreso tra i 70 e gli 85 punti e descritti come caratterizzati da un funzionamento cognitivo borderline, senza particolari disturbi specifici o elementi che possano ricondurli alle categorie proprie delle leggi 104/1992 o 170/2010
Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale (Indicazioni operative)	Alunni segnalati dagli operatori dei servizi sociali, alunni di origine straniera e recente immigrazione, che manifestino una chiara non conoscenza della lingua italiana, soprattutto se inseriti nell'ultimo anno del sistema scolastico

La direttiva e la relativa circolare recante le indicazioni operative individuano, per tutte le situazioni precedentemente elencate, la necessità di discutere in modalità collegiale la possibilità di elaborare, redarre e realizzare un percorso personalizzato per garantire l'apprendimento che si formalizzi, appunto, in un piano didattico personalizzato.

Il 22 novembre 2013 il Ministero emana una nuova circolare contenente ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di attivare piani personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali. Quest'ultima circolare distingue chiaramente tra:

- **ordinarie difficoltà:** transitorie, di modica entità e tali da non produrre situazioni di svantaggio scolastico;
- **gravi difficoltà:** transitorie o permanenti, che richiedono notevole impegno per la gestione e tali da comportare, se non affrontate correttamente, un rischio di svantaggio scolastico;
- **disturbi:** permanenti, a base neurobiologica e comportanti evidente rischio di svantaggio scolastico.

Nel caso di difficoltà non meglio specificate l'indicazione è quella di concordare una valutazione dell'effettiva efficacia di un PDP che potrà contenere strumenti compensativi e/o misure dispensative adeguati alla situazione di reale rischio propria dell'alunno in questione.

Il piano didattico personalizzato (PDP) è, quindi, da intendersi non solo come un mero adempimento burocratico ma come uno strumento di intervento didattico per l'alunno con bisogni educativi speciali, che renda possibile formalizzare gli obiettivi attesi, le strategie didattiche attivate per il loro raggiungimento, gli eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, le modalità di documentazione e verifica dei progressi effettuati.

Come avremo modo di vedere più avanti, il PDP è uno strumento della scuola e per la scuola. Esso viene redatto dal Consiglio di classe e condiviso con la famiglia; la sua utilità è riconducibile alla possibilità, da parte dell'alunno con BES, di realizzare con profitto le stesse performance dei compagni, pur attraverso percorsi differenti.

La richiesta fatta agli insegnanti potrebbe sinteticamente essere riassunta come necessità di analizzare le situazioni che richiedono particolare attenzione dal punto di vista didattico e pedagogico, dibattito collegiale circa l'opportunità di stendere e attivare un piano didattico personalizzato, redazione di un PDP che possa considerarsi utile strumento di lavoro in itinere, verifica periodica dei PDP attivati, modifica degli stessi e remissione, qualora decadano le condizioni fondanti l'intervento.

È bene aggiungere che la circolare del 22 novembre 2013 sottolinea l'autonomia del Consiglio di classe nel decidere quando attivare un PDP e come strutturarlo; anche nel caso di segnalazione di particolari difficoltà da parte della famiglia, il Consiglio si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di strutturare formalmente un piano personalizzato, ovviamente le scelte del Consiglio andranno motivate e verbalizzate.

Nel corso del 2017 è uscito un nuovo Decreto Legislativo (numero 66 del 13 aprile 2017) che ribadisce le norme per l'inclusione. Questo Decreto, però, si riferisce in modo particolare agli alunni diversamente abili e non aggiunge nulla di nuovo riguardo agli alunni BES.

2. Le nuove linee guida per la diagnosi dei DSA

Dopo undici anni dalla pubblicazione delle prime **Linee Guida per la diagnosi dei DSA**, l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato nel marzo 2022 il documento *Linea Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Aggiornamento ed integrazioni* (ISS, 2022).

Il documento contiene **novità inedite e revisioni** delle raccomandazioni presenti nei precedenti documenti:

- AID - Associazione Italiana Dislessia, *Consensus conference sui DSA*, 2007
- ISS, *Consensus Conference, Disturbi Specifici dell'Apprendimento*, 2010
- PARCC - Panel di Aggiornamento e Revisione della Consensus Conference, *Raccomandazioni Cliniche sui DSA*, 2011

Le nuove linee guida 2022 hanno l'obiettivo primario di fornire **indicazioni operative aggiornate per la valutazione e la diagnosi dei DSA**. Si tratta quindi di un documento rivolto principalmente ai sanitari che valutano i DSA, ma è bene che gli insegnanti ne abbiano una conoscenza indicativa, visto che è stato introdotto un nuovo DSA: **il disturbo della comprensione del testo scritto**.

● Dalla Legge 170 alle Nuove Linee Guida 2022

La legge di riferimento per i **Disturbi Specifici di Apprendimento** è la **Legge 170 del 2010**, con cui il legislatore italiano riconosce **dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia** come DSA. Con questa legge entra nell'ordinamento italiano e nel mondo della scuola l'esigenza di tutelare il **diritto allo studio** e il successo formativo di alunni e alunne con difficoltà di apprendimento.

Le Nuove Linee Guida DSA arrivano dopo anni di studi e ricerche che tengono in considerazione l'evoluzione delle conoscenze sull'argomento dei disturbi dell'apprendimento. Le nuove raccomandazioni sono dirette principalmente ai **professionisti sanitari che si occupano di identificare, diagnosticare e trattare i DSA**.

La comunità dei clinici italiani ha potuto fare affidamento in questi anni sulle indicazioni di valutazione e diagnosi dei DSA contenute nel Consensus e nel PARCC. Le nuove linee guida DSA aggiornate contribuiranno a **uniformare i criteri diagnostici e riabilitativi**.

In questo senso le nuove raccomandazioni saranno un punto di riferimento fondamentale per gli specialisti, perché:

- approfondiscono il processo diagnostico
- **riducono la variabilità diagnostica** e, di conseguenza, la discrezionalità operativa
- **estendono la valutazione diagnostica strutturata** a popolazioni fino a oggi escluse
- **migliorano l'efficacia e l'efficienza degli interventi**, grazie a una più rigorosa valutazione clinica.

● Che cosa cambia per la diagnosi DSA?

Tra gli aspetti di novità per i clinici rientra una serie di **criteri di valutazione dei DSA, raccomandazioni per la diagnosi** e indicazioni sui **trattamenti più efficaci**, che non erano stati strutturati nei precedenti documenti.

I nuovi argomenti riguardano:

- il **disturbo di comprensione del testo**. Le indicazioni diagnostiche e di valutazione erano rimaste irrisolte nella Consensus Conference, ma l'esigenza di fornire indicazioni precise era emersa con la pubblicazione del **DSM-5** con la ridefinizione del **disturbo di lettura**. Nelle nuove linee guida DSA si esplicita che la difficoltà di comprensione del testo non deve essere una conseguenza di un disturbo di decodifica e richiede l'utilizzo di prove standardizzate e indipendenti.
- gli **studenti bilingui e/o stranieri con DSA**. Secondo i dati del MIUR il 10% degli studenti in Italia è costituito da persone bilingue o straniere. Per questo la diagnosi DSA deve far riferimento a **prove standardizzate su popolazione bilingue**.
- i **DSA negli adulti**. Con le nuove linee guida DSA i clinici possono fare riferimento a direttive diagnostiche più chiare, con **prove standardizzate per l'età adulta**, simili alle altre fasce di età.

Gli argomenti che sono stati aggiornati sono:

- la **disgrafia**: aggiornamento dei criteri diagnostici e dei parametri da valutare, con inclusione di nuove prove di valutazione.
- la **discalculia**: aggiornamento dei criteri diagnostici e delle competenze da valutare.
- raccomandazione di includere nel processo diagnostico la **valutazione delle funzioni/abilità compromesse nei DSA**.
- l'**individuazione precoce di DSA**: aggiornamento delle raccomandazioni per individuare bambini che presentano un possibile rischio di sviluppare un disturbo dell'apprendimento a partire dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia.

3. Che cosa intendiamo per Bisogni Educativi Speciali

Il concetto di “bisogno educativo speciale” è diffuso in molti Paesi europei; in Italia un’importante riflessione è da anni portata avanti dal gruppo di lavoro del professor Dario Ianes dell’Università di Bolzano. L’interpretazione fornita circa il valore da attribuire al termine “bisogno speciale” può essere utile per comprendere quali sono i soggetti chiamati in causa dalla circolare ministeriale oggetto del nostro approfondimento.

Nell’ottica del modello ICF, basato appunto sull’analisi del funzionamento del soggetto, il **bisogno speciale** dovrebbe esser inteso come *una situazione nella quale un qualsiasi alunno potrebbe trovarsi, anche solo temporaneamente, e che ne limiti la possibilità di soddisfare in modo adeguato i normali bisogni propri della fase evolutiva vissuta.*

Nel testo *Alunni con BES* lo stesso Ianes riporta un esempio molto efficace per spiegare questa situazione di bisogno e la sua caratteristica di transitorietà, nonché il legame esistente tra le caratteristiche del soggetto e quelle dell’ambiente nel quale egli dovrebbe potersi adeguatamente integrare. Ianes cita il caso di un alunno con gravi deficit comunicativi il quale, ovviamente, ha – come tutti i bambini della sua età – la necessità di soddisfare un normalissimo bisogno evolutivo: quello di comunicare con gli altri. Questo alunno si trova in una situazione di funzionamento particolare, il normale bisogno di comunicazione diviene per lui speciale, molto più difficile da soddisfare rispetto alla media dei suoi coetanei. Analizzata questa situazione, compresa la sua particolarità, la scuola dovrebbe riconoscere in essa la presenza del suddetto bisogno educativo speciale. Come farvi fronte? All’alunno potrebbero essere insegnate modalità di comunicazione attraverso la **CAA (comunicazione aumentativa alternativa)**. Qualora il soggetto riuscisse a far proprie queste modalità comunicative e utilizzarle per soddisfare il normale bisogno di comunicazione, ecco che la sua situazione particolare cambierebbe. Sarebbe certamente un soggetto con una modalità di funzionamento particolare, ma, avendo trovato il modo di soddisfare il suo bisogno di comunicare, tale bisogno non avrebbe più necessità di essere indicato come speciale. L’esempio riportato da Ianes ci permette di capire anche come un bisogno educativo possa considerarsi “speciale” anche solo per un breve periodo di tempo, quello sufficiente per insegnare al soggetto modalità adeguate per perseguire, con successo, la soddisfazione del normale bisogno. Ovviamente questa caratteristica di transitorietà non potrà essere ritrovata in tutti i soggetti e in tutti i bisogni educativi speciali in essi emergenti, ma ciò non ha importanza; è invece interessante osservare come, grazie a questa interpretazione di “bisogno speciale”, si riesca finalmente ad andare oltre il modello medico, e spesso di delega, per anni presente all’interno del contesto scolastico italiano.

Se il bisogno educativo speciale è qualcosa di rilevabile attraverso l’analisi e la comprensione degli ostacoli, che limitino seriamente la possibilità di sviluppare competenze in grado di garantire al soggetto l’inclusione nel proprio contesto sociale, esso non potrà apparire solo come caratterizzante delle situazioni di disturbo a base biologica e certificabili dal sistema sanitario nazionale. Il bisogno speciale, secondo la concezione fin qui condivisa, dovrà emergere anche in quelle situazioni di fragilità o difficoltà che, pur non avendo base biologica, limitino seriamente il funzionamento dell’alunno. In questi casi potrebbero essere presenti cause – o concause – psico-sociali degne della stessa attenzione dedicata al “disturbo certificabile” e la cui analisi e documentazione potrebbero non spettare agli operatori del Servizio sanitario nazionale, ma a quelli dell’altra importante istituzione chiamata in causa nella presa in carico di questi alunni: la scuola.

Il coinvolgimento degli insegnanti nell’individuazione dei bisogni educativi speciali ha aperto un interessante confronto tra coloro che considerano le indicazioni presenti nella circolare come un’opportunità per superare la tendenza alla delega nei confronti dell’ambiente medico (il classico “se ha certificazione procediamo in un certo modo, se non ha certificazione non procediamo oppure insistiamo perché venga certificato”) e per riappropriarsi delle competenze relative all’analisi interna delle modalità di funzionamento dei propri alunni e coloro che vedono, nella richiesta di individuare BES, una indebita assegnazione di un ruolo che non sentono di loro competenza (“non tocca all’insegnante approfondire certi aspetti, per queste cose ci sono gli esperti”).

La circolare del 22 novembre, in una nota a piè di pagina, chiarisce la differenza tra certificazione, diagnosi e valutazione da parte del Consiglio di classe, sottolineando, inoltre, che non è compito della scuola certificare o fare diagnosi, bensì individuare i casi nei quali sembra opportuno attivare piani personalizzati.

Nella citata nota si definisce la “**certificazione**” come un *documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’alunno di avvalersi delle misure previste dalla legge (104/1992 o 170/2010)*, e la “**diagnosi**” come *documento attestante il giudizio di uno specialista riferito a soggetti con patologie non certificabili ma con fondamento clinico*. Certificazione e diagnosi non sono quindi compito del Consiglio di classe, il quale si limita alla raccolta della documentazione e alla valutazione della stessa. A seconda dei documenti raccolti il Consiglio provvede ad assumere scelte coerenti, e responsabili, fondate sulle disposizioni di legge.

Da questo punto di vista, indipendentemente dalle opinioni personali, la circolare ministeriale, e le relative indicazioni operative, sono molto chiare: esse richiamano in più punti la responsabilità, o corresponsabilità, dei Consigli di classe:

- **Circolare del 27/12/2012** *Paragrafo 1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES. Le scuole – con determinazione assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie (non solo della potenziale certificazione rilasciata dal servizio sanitario o da soggetto accreditato n.d.r.) e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure previsti dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010.*
- **Circolare del 6/3/2013** *Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso (evidenziatura a cura del redattore n.d.r.) dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. (quindi il riconoscimento della presenza di un BES n.d.r.).*
- **Circolare del 6/3/2013** *La direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto di scuola e famiglia... [...] Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche (quindi evitando azioni di delega all'operatore medico n.d.r.); ciò al fine di evitare contenzioso.*
- **Circolare del 22/11/2013** *“[...] Il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.*

Speciale è quindi il bisogno, ma speciale è soprattutto l'attenzione che al portatore dello stesso dovrà, per legge, dedicare la scuola.

4. Quali BES necessitano di PDP

Come già ricordato, la circolare ministeriale pone l'accento su alcune tipologie di BES, collegabili a difficoltà e disturbi caratterizzati dalla presenza di ostacoli all'apprendimento o, più in generale, alla partecipazione attiva e proficua alle attività didattiche proposte in classe. Di seguito illustreremo le principali fonti di BES riportate nei documenti del Ministero e le relative ricadute in ambito scolastico.

● Alunni con Disturbo da Deficit dell'Attenzione e Iperattività

Il **Disturbo da Deficit dell'Attenzione e Iperattività**, ADHD (acronimo inglese per *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder*) è un disturbo dello sviluppo neuropsichico del bambino che si manifesta in tutti i suoi contesti di vita, i cui sintomi cardine sono: **inattenzione**, **impulsività** e **iperattività**.

Il sintomo dell'**INATTENZIONE** comprende:

- deficit di attenzione focale e sostenuta
- facile distraibilità, anche con stimoli banali
- ridotte capacità esecutive nell'esecuzione dei compiti scolastici, nelle attività quotidiane, nel gioco e nello sport
- difficoltà nel seguire un discorso
- interruzione di attività iniziate
- atteggiamento di rifiuto per attività che richiedono sforzo cognitivo

Il sintomo dell'**IPERATTIVITÀ** si manifesta come:

- incapacità di stare fermi
- attività motoria incongrua e afinalistica
- gioco rumoroso e disorganizzato
- eccessive verbalizzazioni
- ridotte possibilità di inibizione motoria

Il sintomo dell'**IMPULSIVITÀ** si esprime con:

- difficoltà di controllo comportamentale
- incapacità di inibire le risposte automatiche
- scarsa capacità di riflessione
- difficoltà a rispettare il proprio turno
- tendenza ad interrompere gli altri
- incapacità di prevedere le conseguenze di una azione
- mancato evitamento di situazioni pericolose

Le tipologie di Disturbo da Deficit dell'Attenzione e Iperattività possono essere di diverso genere: alcuni alunni hanno un profilo più iperattivo, altri più disattento, per questo un insegnante in classe, pur trovandosi dinanzi a un alunno con diagnosi di ADHD, potrebbe osservare comportamenti assai differenti tra loro, ognuno dei quali con una ricaduta diversa in termini di bisogni educativi speciali.

● Alunni con Funzionamento Intellettivo Limite (FIL)

Il **Funzionamento Intellettivo Limite** caratterizza quegli alunni che, in assenza di difficoltà specifiche dell'apprendimento, presentino un risultato ai test di intelligenza tale da collocare il loro quoziente intellettivo tra il valore 70, limite inferiore oltre al quale si potrebbe parlare di ritardo mentale (seppur lieve), e 84, limite superiore oltre il quale si trovano i valori che denotano un adeguato funzionamento intellettivo.

Il funzionamento cognitivo limite, come già riportato, non è considerato un vero e proprio disturbo, quanto una condizione di "svantaggio" a cui dedicare speciale attenzione ma, fino a oggi, senza particolari strategie o strumenti appropriati alla situazione. Ricordiamo infine che il profilo dell'alunno con FIL può ulteriormente essere complicato dall'associazione di tale condizione ad altre difficoltà specifiche o aspecifiche, nonché a problemi di comportamento spesso conseguenti ai bassi livelli di autostima, senso di autoefficacia, motivazione verso l'apprendimento.

Le **caratteristiche comuni** a quasi tutti i soggetti con Funzionamento Intellettivo Limite potrebbero essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti:

- frequenti insuccessi ampiamente diffusi e distribuiti su più aree disciplinari;
- generale lentezza nella comprensione ed esecuzione di ogni compito assegnato;
- prestazioni tendenzialmente migliori quando le consegne sono fornite attraverso esempi concreti di realizzazione del compito;
- difficoltà nel comprendere i concetti astratti;
- difficoltà nel mettere in atto processi di generalizzazione o trasferimento di apprendimenti da un contesto all'altro (es. da una disciplina all'altra o tra compiti simili proposti all'interno della stessa disciplina);
- difficoltà nell'integrare le nuove informazioni fornite dall'insegnante con le informazioni già possedute, cioè difficoltà nell'integrare tra loro i concetti e riconoscere ciò che li lega (es. appartenenza a una stessa categoria, i rapporti causa effetto ecc.);
- difficoltà nel pianificare e organizzare le proprie attività soprattutto se si tratta di compiti con scadenze a lungo termine (es. compiti da svolgersi in più giornate, ricerche ecc.);
- tendenza a sviluppare un forte senso di inadeguatezza, bassi livelli di autostima e forte demotivazione nei confronti di tutte le attività scolastiche nelle quali, a causa, e grazie al loro livello di funzionamento intellettivo, essi sono «perfettamente in grado di percepirsi in difficoltà».

● Indicazioni per i DSA e i disturbi evolutivi specifici

La circolare non introduce nulla di nuovo per gli alunni con DSA, il cui diritto alla personalizzazione è garantito dalle legge 170/2010; sono invece molte le novità per quella popolazione scolastica che, per ragioni differenti, pur presentando DSA, sospetto DSA o altri disturbi evolutivi specifici, non è in possesso di alcuna certificazione e/o diagnosi.

Per conoscere i bisogni educativi di questi soggetti, e stendere un PDP coerente con il profilo di ognuno, si raccomanda un'attenta lettura della documentazione rilasciata da chi ha effettuato la valutazione e la diagnosi del bambino.

Ai docenti è anche chiesto di intervenire in modo tempestivo qualora, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, il team di insegnanti ravvisasse carenze fondamentali riconducibili al disturbo. Questa considerazione rende possibile stendere un PDP anche in assenza di certificazione, seppure in attesa che la stessa venga rilasciata.

Infine la circolare allarga il diritto alla personalizzazione anche ad alcuni disturbi evolutivi specifici che possono creare ostacoli nella soddisfazione di alcuni bisogni educativi. La tabella che segue sintetizza le **principali categorie di disturbo**, escluse dalle leggi 170 e 104 e incluse dalla nuova circolare sui BES.

Disturbo	Principali caratteristiche
Disturbo specifico del linguaggio (DSL)	Si tratta di un disturbo che si manifesta attraverso modalità tra loro molto differenti che hanno in comune un ritardo selettivo di uno o più aspetti legati alla comprensione, produzione e/o uso del linguaggio. I bambini con DSL hanno un'intelligenza nella norma e nessuna compromissione neurologica.
Disturbo della coordinazione motoria (DCD)	Si tratta di un disturbo che si manifesta attraverso un ritardo o una compromissione dello sviluppo delle capacità motorie, in particolare della coordinazione, che rende difficile svolgere le quotidiane attività scolastiche come scrivere, disegnare, ritagliare, incollare ecc.
Disturbo dell'apprendimento non verbale (DANV)	Si tratta di un disturbo che si manifesta principalmente attraverso difficoltà di natura visuospaziale e grafo-motorie, in particolare nei compiti di matematica e geometria, ma anche in riferimento ad alcune attività di comprensione di testi che implicino una rappresentazione spaziale, copia e/o riproduzione di immagini, scrittura di segni e simboli.

La filosofia alla base della normativa è quella che mira a valorizzare principalmente due aspetti:

1. l'efficacia dimostrata di un intervento immediato per ridurre gli ostacoli all'apprendimento e all'inclusione in soggetti con disturbi evolutivi specifici;
2. la cultura della prevenzione nei confronti di fenomeni di demotivazione, abbandono scolastico e sviluppo di patologie in età infantile e adolescenziale, legati a vissuti negativi di alcune difficoltà specifiche dell'apprendimento anche conseguenti a disturbi evolutivi specifici.

Agli insegnanti è chiesto di programmare e mettere in atto interventi personalizzati che possano rispondere ai bisogni educativi speciali delle due macrocategorie: da una parte, quella degli alunni sospetti DSA o DSA **non ancora certificati**, e in questi casi ci si dovrà rifare alle indicazioni fornite dalla 170/2010 e operare garantendo le stesse iniziative, strumenti compensativi e misure dispensative dei soggetti rientranti nella suddetta normativa; dall'altra, la categoria dei disturbi evolutivi specifici **esclusi dalla 170 e dalla 104**.

● Indicazioni per gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale

Questa categoria di soggetti con BES è forse la più difficile da descrivere. Riteniamo utile scegliere una modalità di approccio differente rispetto a quella fin ora adottata: non partiremo dalla descrizione delle caratteristiche che permettono di individuare questi alunni, ma dai criteri di esclusione. Il cambio di rotta si rende necessario per evitare possibili malintesi e sminuire la forza di un intervento che, in molti casi, potrebbe risultare fondamentale per preservare l'alunno dal pericolo di aumento vertiginoso della propria situazione di svantaggio scolastico.

Associando lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, la normativa sembra riferirsi soprattutto a **studenti stranieri di recente immigrazione**; tuttavia è bene precisare che lo status di neoimmigrato non sempre si accompagna alla presenza di bisogni educativi speciali. L'alunno straniero, a fronte della propria storia personale, del percorso scolastico intrapreso e delle competenze maturate, può non avere necessità di un Piano Didattico Personalizzato. In altri termini potremmo anche affermare che gli insegnanti non sono chiamati a stendere un PDP per tutti i ragazzi stranieri, ma, a seguito di una valutazione psicopedagogica approfondita, solo per coloro che presentino effettivi ostacoli nel seguire lo stesso percorso curricolare proposto al resto della classe.

Il collegio docenti, qualora ravvedesse la necessità di intervenire per rimuovere questi ostacoli all'apprendimento legati alla situazione socioculturale dell'alunno, e qualora intendesse far riferimento alla normativa sui BES per attivare un PDP, dovrà individuare alcuni specifici bisogni educativi su cui intervenire.

La seguente tabella riporta **tre differenti profili** di alunni appartenenti all'area **dello svantaggio socioculturale** e alcuni dei bisogni educativi speciali a essi riconducibili.

Profilo	Caratteristiche	Possibili BES
Alunni neoimmigrati senza nessun tipo di scolarizzazione	Si tratta di soggetti che non hanno mai frequentato nessuna scuola nel Paese di origine	• Bisogno di alfabetizzazione di base • Bisogno di alfabetizzazione culturale e sociale • Bisogno di strategie e strumenti per una graduale inclusione nel sistema scolastico e per il riconoscimento delle norme e delle regole di convivenza, che caratterizzano questo contesto
Alunni neoimmigrati che hanno già frequentato la scuola nel Paese di origine	Si tratta di soggetti che hanno frequentato la scuola nel Paese di origine, sviluppando competenze a vari livelli, ma che non posseggono nessuna competenza linguistica italiana. Non sono in grado di comprendere ed esprimersi se non nella propria lingua di origine	• Bisogno di alfabetizzazione di base • Bisogno di individuare strumenti per facilitare la comunicazione e la comprensione anche di concetti astratti • Bisogno di arricchire il proprio lessico, a livello sia generale sia di singole discipline
Alunni appartenenti a culture differenti che faticano ad apprendere la lingua italiana utile per il raggiungimento degli obiettivi scolastici	Si tratta di soggetti che sono in grado di comprendere ed esprimersi in lingua italiana, ma non padroneggiano sufficientemente bene la lingua "dello studio", non posseggono competenze linguistiche adatte per rispondere alle richieste provenienti dalla scuola	• Bisogno di acquisire conoscenze attraverso esperienze che vadano oltre gli ostacoli linguistici • Bisogno di arricchire le proprie competenze linguistiche, finalizzate allo studio di una o più materie scolastiche

È bene ricordare che tutti i BES sopra elencati e riferiti ad alunni stranieri hanno ovviamente carattere transitorio e non permanente.

Per l'apprendimento della lingua "per comunicare" è realistico prospettare interventi della durata variabile da uno a dieci mesi; per l'apprendimento della competenza linguistica utile al raggiungimento degli obiettivi di studio, dovremmo costruire PDP maggiormente articolati, che prevedano tappe intermedie di sviluppo delle competenze e tempi piuttosto lunghi, anche due o tre anni, a seconda della complessità dei casi e dell'ordine di scuola all'interno del quale andremo a operare.

5. Piano didattico personalizzato (PDP) in presenza di BES: finalità, struttura e indicatori per la stesura

Per l'alunno con BES, il piano didattico personalizzato non è conseguenza della presa d'atto delle sue difficoltà, ma piuttosto la premessa, il punto di partenza dal quale il Consiglio di classe partirà per programmare e attivare interventi a supporto del soggetto.

Come abbiamo detto, possono esistere situazioni di BES non documentate da valutazioni o diagnosi cliniche, sono situazioni di svantaggio scolastico permanenti o transitorie che gli insegnanti devono individuare sulla base delle loro specifiche competenze psicoeducative. Ovviamente, se non è compito dei docenti caratterizzare con un nome "tecnico" queste fragilità, difficoltà, è tuttavia indispensabile che ogni singolo insegnante porti in collegio le sue osservazioni e valutazioni professionali circa il funzionamento e le capacità di raggiungimento degli obiettivi educativi da parte dell'alunno. La necessità di stendere un piano didattico personalizzato diviene il criterio principale con il quale poter definire l'alunno con BES: chi, a fronte di una situazione di svantaggio scolastico e di rischio di non raggiungimento degli obiettivi didattici, necessita di una personalizzazione, anche temporanea, del percorso educativo è un alunno con bisogni educativi speciali.

La principale finalità di un PDP rimane quella di garantire le stesse opportunità formative e di apprendimento a tutti gli alunni, anche a coloro che, sebbene temporaneamente e in modalità reversibile, presentino situazioni sufficientemente gravi da poter compromettere seriamente quelle stesse opportunità.

La circolare ministeriale presenta alcune situazioni di possibile svantaggio scolastico ma, almeno per ora, non indica dei precisi criteri che obblighino la scuola a inserire o escludere alcun alunno dalla necessità di stesura di un PDP, così come non fornisce indicazioni rispetto alla struttura che questo piano dovrebbe assumere.

Molti gruppi di lavoro si sono attivati per cercare di proporre modelli condivisibili e applicabili alle differenti tipologie di BES. Spesso questi modelli hanno ripreso, adattandoli, i modelli utilizzati per la stesura di PDP in presenza di disturbi specifici dell'apprendimento.

Il limite dei modelli condivisi, quando diventano molto dettagliati, è quello di produrre una contraddizione in termini: un piano didattico personalizzato che è uguale per tutti i FIL, gli ADHD ecc. Modelli di questo tipo, frequentemente costruiti grazie alla possibilità di crocettare, o meglio "non crocettare", alcune opzioni in base alle caratteristiche individuali dell'alunno, risultano ovviamente molto poco personalizzati e, agli occhi sia degli insegnanti sia delle famiglie, qualcosa di meramente burocratico da compilare velocemente e, altrettanto velocemente, da archiviare.

Proponiamo in questo contesto di individuare alcuni indicatori per la stesura di un PDP in presenza di BES e di utilizzare gli stessi per strutturare un proprio modello. Non una relazione corporosa, difficile da stendere, leggere e applicare, ma un documento vivo, che possa raccogliere poche ed efficaci strategie finalizzate al raggiungimento di obiettivi realistici e contenente chiari criteri per valutare, a distanza di tempo, se tale personalizzazione ha raggiunto i suoi scopi o se, come potrebbe essere, sia richiesto un intervento supplementare, differente.

Nella tabella che segue vengono proposti alcuni indicatori.

Indicatori	Definizione
Dati dell'alunno	Principali dati anagrafici Informazioni relative alla situazione familiare (se pertinenti) Informazioni relative alla padronanza della lingua (se pertinenti) Informazioni relative alla presenza di eventuali valutazioni, diagnosi, certificazioni consultabili da parte degli insegnanti (se pertinenti) Informazioni trasmesse da istituzioni scolastiche precedentemente frequentate dall'alunno disponibili presso la scuola e consultabili da parte degli insegnanti (se pertinenti)
Analisi caratteristiche dell'alunno	Fragilità, difficoltà, disturbi dell'alunno osservati da parte degli insegnanti <i>(Allegare i materiali a supporto delle osservazioni svolte e delle argomentazioni fornite)</i> Competenze possedute dall'alunno, punti di forza, principali interessi Principali bisogni educativi emersi riportati e inseriti secondo i criteri di priorità nella richiesta di intervento, effettiva possibilità da parte della scuola di rispondere a tali bisogni, livello di rischio di svantaggio associato alla mancata soddisfazione degli stessi <i>(Il Consiglio di classe, tra i vari bisogni educativi emersi, ne selezionerà un numero limitato, decidendo a quali dare priorità in base ai criteri sopra elencati. Non tutti i BES di un alunno potranno sempre essere realisticamente affrontati contemporaneamente grazie alla stesura di un unico PDP a inizio anno)</i>
Obiettivi formativi	Principali obiettivi formativi sui quali si intende lavorare attraverso la personalizzazione del percorso di apprendimento, riflettendo sulla possibilità che alcuni obiettivi possano essere condivisi tra tutte le discipline ed altri specifici per area o singola materia <i>(Il Consiglio di classe, tra i vari obiettivi formativi emersi, ne selezionerà un numero limitato coerentemente con i BES individuati nel PDP)</i>
Strategie per il raggiungimento degli obiettivi formativi	Modifiche e ridefinizione degli obiettivi formativi alla luce delle caratteristiche dei BES dell'alunno sui quali si intenda operare (se pertinente) Modifiche ambientali attivabili per favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi (se pertinente) Modifiche relative all'organizzazione del lavoro in classe e fuori dalla classe attivabili per favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi (se pertinente) Metodologie didattiche attivabili per favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi (se pertinente)
Eventuali strumenti compensativi e misure dispensative	Strumenti che aiutino l'alunno a soddisfare i propri bisogni educativi, compensando solo le debolezze funzionali, cause del possibile svantaggio scolastico, senza semplificare o ridurre l'impegno cognitivo richiesto (se pertinenti). Compiti, attività o modalità di svolgimento delle stesse, da cui l'alunno, in seguito alla valutazione del collegio docenti e all'accertamento dei suoi BES, è temporaneamente o permanentemente esonerato per evitare di aggravare la situazione di svantaggio scolastico (se pertinenti).
Modalità di verifica e criteri di valutazione	Modalità di verifica personalizzate per favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel PDP Criteri di valutazione stabiliti dal collegio docenti, per "misurare" il livello di sviluppo delle competenze e di raggiungimento degli obiettivi fissati

● Obiettivi formativi

La scelta degli obiettivi formativi da inserire nel PDP deriva da un'attenta e collegiale analisi funzionale dell'alunno. Ogni insegnante è bene che individui sia obiettivi finali, riferibili ad attività di personalizzazione a lungo termine, sia obiettivi intermedi, riferibili ad attività di personalizzazione a breve termine.

Gli obiettivi proposti dovranno comunque tener conto delle Indicazioni nazionali.

È anche importante individuare obiettivi trasversali e obiettivi di comportamento: molti alunni in situazione di BES presentano difficoltà soprattutto sul versante comportamentale, che influenza e riduce, spesso notevolmente, le possibilità di apprendimento. Si consiglia di "dettagliare" gli obiettivi di comportamento, tarandoli sullo specifico profilo di BES; indicare un'unica voce, "condotta", sarebbe piuttosto riduttivo.

● Strategie per il raggiungimento degli obiettivi

• Modifiche e ridefinizione degli obiettivi formativi alla luce delle caratteristiche dei BES dell'alunno sui quali si intenda operare (se pertinente)

Alcuni obiettivi formativi, formulati sulla base delle competenze potenzialmente sviluppate dal gruppo classe, potrebbero risultare non raggiungibili in toto dall'alunno con BES; per questa ragione si rendono necessari degli adattamenti già nella formulazione degli obiettivi stessi.

• Modifiche ambientali attivabili per favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi (se pertinente)

L'ambiente è una variabile molto importante e aumenta o riduce la probabilità di raggiungimento degli obiettivi formativi, tra le modifiche attivabili ricordiamo:

- disposizione dei banchi;
- collocazione dell'alunno all'interno dell'aula;
- disposizione degli elementi che forniscono informazioni (es. orologio, calendario, cartine, tabelloni ecc.);
- disposizione e ordine di oggetti e materiali presenti nella stanza (es. libri, portapenne, righe, squadre, pc ecc.);
- collocazione rispetto alle fonti di luce (es. finestra, neon ecc.);
- collocazione rispetto alle fonti di distrazione (es. finestra, porta ecc.).

• Modifiche relative all'organizzazione del lavoro in classe e fuori dalla classe attivabili per favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi (se pertinente)

L'organizzazione del lavoro è una premessa fondamentale per avviare una personalizzazione che sia realmente efficace; in presenza di BES la pianificazione e programmazione dettagliata delle attività risultano assai carenti, sarà quindi compito della scuola introdurre modifiche alle richieste per attivare strategie guidate di gestione del compito.

Tra le modifiche relative all'organizzazione del lavoro ricordiamo:

- modifica dei tempi per l'esecuzione del compito;
- modifica delle modalità e dei tempi di consegna;
- suddivisione del compito in fasi;
- modifica dei materiali consegnati per lo svolgimento del compito (es. schede parzialmente compilate o modelli di esercizi svolti);
- addestramento nell'uso di strumenti compensativi utilizzabili nella gestione dei compiti scolastici.

• Metodologie didattiche attivabili per favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi (se pertinente)

a) Metodologie articolate

Cooperative learning: consiste nello strutturare lavori in piccoli gruppi, individuando ruoli, obiettivi e criteri di valutazione specifici per ogni membro del gruppo stesso e fornendo materiale e compiti che permettano di attivare positiva interdipendenza (il risultato finale dipende da quanto ognuno sarà in grado di svolgere, correttamente e con impegno, il compito assegnato), responsabilità individuale (tutti sono chiamati a contribuire attivamente e a dimostrare, al termine del lavoro, quanto personalmente hanno appreso), interazione faccia a faccia (il compito può essere portato a termine solo se i componenti del gruppo si confrontano tra loro fornendosi informazioni reciproche utili per svolgere il ruolo assegnato).

Learning by doing: consiste nello strutturare esperienze pratiche che permettano agli studenti di imparare facendo. L'apprendimento avviene attraverso la manipolazione della realtà e la sua modifica a seguito di azioni svolte dall'alunno. Fondamentali sono la guida dell'insegnante e l'attività di riflessione successiva all'esperienza, che permetterà di interiorizzare e fare proprie conoscenze e competenze messe in gioco nelle attività pratiche proposte.

Project work: consiste nel proporre occasioni di sperimentazione in contesti differenti di quanto appreso in contesto scolastico. Ha come obiettivo il rinforzo delle competenze e serve essenzialmente per fissare conoscenze e rendere evidente il legame tra sapere e saper fare.

Può concretizzarsi nella proposta di lavorare su piccoli progetti, suddivisi in fasi, con la guida e la supervisione dell'insegnante, sfruttando tematiche di ampio respiro, per esempio l'ecologia, l'educazione alimentare, la conoscenza del territorio locale ecc. È possibile collegare questa metodologia a quelle precedentemente presentate, proponendo, per esempio, un *project work* basato sul *cooperative learning*, o partendo da un'esperienza di *learning by doing*.

b) Strategie metodologiche

Semplificazione delle consegne scritte attraverso riduzione dei termini, chiarimenti, sottolineature, spaziature, suggerimenti.

Riduzione del carico cognitivo collegato alla gestione di un compito attraverso la presentazione di poco materiale selezionato e la consegna progressiva di singole fasi di lavoro, piuttosto che una immediata di compiti articolati.

Costruzione di un programma basato sulla ripetizione di procedure tra loro molto simili, per favorire l'apprendimento di routine: definire per esempio una procedura da utilizzare ogni volta che si analizza il testo di un problema, una procedura da utilizzare ogni volta che è richiesto di rispondere a delle domande in coda a un brano, una procedura da utilizzare ogni volta che l'alunno dovrà costruire uno schema partendo dalla lettura di un capitolo del libro di storia ecc.

Utilizzo strategico delle pause e delle attività di decompressione, calibrando i tempi e la tenuta rispetto al compito di ogni singolo alunno, sulla base delle difficoltà evidenziate nel profilo funzionale dello stesso.

Strutturazione di materiali per l'apprendimento che valorizzino differenti modalità e combinazioni di rappresentazione delle informazioni (testo, foto, disegni, video, suoni, ecc), anche in più lingue.

Combinazione di proposte formative e attività didattiche finalizzate a impegnare l'alunno alternativamente in compiti di apprendimento, ripasso, consolidamento e rinforzo.

Supporto nell'esecuzione dei compiti con riduzione progressiva dell'aiuto fornito dall'insegnante, al fine di rendere gradualmente autonomo l'alunno in una o più fasi di svolgimento di attività articolate.

● Eventuali strumenti compensativi e misure dispensative

La premessa fondamentale è che non tutti gli alunni con BES potrebbero necessitare di strumenti compensativi e/o misure dispensative. Come già argomentato, l'obiettivo principale di un piano didattico personalizzato in presenza di BES è la rimozione dei principali ostacoli all'apprendimento o, dove ciò non fosse possibile, l'adozione di strategie e modalità di insegnamento atte a ridurre il rischio di svantaggio scolastico. L'attenzione è posta soprattutto sulle metodologie didattiche e psicopedagogiche, sull'adattamento e la ridefinizione degli obiettivi formativi, con il fine di introdurre **flessibilità nell'azione educativo-didattica**.

In quest'ottica, gli eventuali **strumenti compensativi e misure dispensative** andranno individuati e proposti all'interno del PDP solo se realmente necessari, efficaci e utilizzabili nel contesto scolastico in cui l'alunno è inserito. Se un alunno presenta una difficoltà di attenzione, potrebbe essere utile consentirgli di utilizzare un registratore; tuttavia, prima di inserire questo strumento compensativo nel PDP, dovremo verificare l'abilità dell'alunno nell'uso di un registratore digitale, l'effettiva possibilità di utilizzo in tutte le materie e nei vari momenti della giornata, l'eventuale autonomia nel recupero dei dati registrati. Un'attenta valutazione di questi aspetti potrebbe farci propendere per non inserire lo strumento compensativo o, al contrario, per inserirlo solo in un PDP che preveda specifiche metodologie e strategie per il raggiungimento degli obiettivi formativi (es. attività di addestramento nell'uso del registratore digitale, *cooperative learning* ecc.).

● **Suggerimenti di strumenti compensativi**

STRUMENTO COMPENSATIVO	Suggerito in presenza di BES P = poco A = abbastanza M = molto						
	Disattenzione	Iperattività	FIL	DSL	DCD	DANV	Neoimmigrati
Schede, tabelle e formulari	M	P	M	P	P	P	A
Schemi e mappe concettuali	M	P	M	P	P	P	M
Sintetizzatore vocale per testi	P	P	P	M	P	P	M
Computer con correttore automatico	P	P	A	P	M	P	M
Registratore digitale	M	P	A	P	M	P	M
Appunti fotocopiati o forniti dall'insegnante	M	P	M	P	M	A	M
Materiali semielaborati	A	P	M	P	A	A	M
Materiali semplificati nel lessico e nella sintassi	P	P	M	A	P	P	M
Esempi guida e schemi con procedure per lo svolgimento delle attività	M	A	M	P	P	P	A
Vocabolari in formato cartaceo	P	P	A	P	P	P	P
Vocabolari in formato digitale	P	P	A	P	P	A	A
STRUMENTO COMPENSATIVO	Suggerito in presenza di BES P = poco A = abbastanza M = molto						
	Disattenzione	Iperattività	FIL	DSL	DCD	DANV	Neoimmigrati
Vocabolari illustrati	P	P	A	P	P	P	M
Software per la traduzione	P	P	A	A	P	P	M
Istruzioni fornite in forma grafica, supporti visivi per la comprensione dei compiti	A	A	M	P	P	P	A
Riassunti	A	P	A	P	A	P	A
Calcolatrice	P	P	P	P	P	P	P
Audiolibri ed ebook	P	P	A	M	A	A	A
Testi scritti con caratteri differenti, differenti dimensioni, spaziatura dei caratteri ecc.	P	P	P	A	P	M	P

● **Suggerimenti di misure dispensative**

MISURE DISPENSATIVE (Possibile dispensa dell'alunno dal...)	Suggerito in presenza di BES P = poco A = abbastanza M = molto						
	Disattenzione	Iperattività	FIL	DSL	DCD	DANV	Neοimmigrati
Copiare alla lavagna	A	A	A	P	M	A	A
Prendere appunti	A	P	A	A	M	A	A
Trascrivere interamente testi forniti dal docente	P	P	A	A	M	A	A
Svolgere la stessa quantità di compiti assegnati ai compagni	A	A	M	A	M	A	A
Svolgere compiti o prove negli stessi tempi concessi ai compagni	M	A	M	P	M	A	A
Dimostrare le proprie competenze attraverso le stesse modalità di espressione richieste ai compagni (es. costruendo uno schema, disegnando un grafico, descrivendo, tramite la stesura di un testo, le fasi di risoluzione di un problema ecc.)	M	P	M	M	M	A	A
Recuperare informazioni basandosi solo sulle proprie capacità mnemoniche	M	A	A	P	P	P	P
MISURE DISPENSATIVE (Possibile dispensa dell'alunno dal...)	Suggerito in presenza di BES P = poco A = abbastanza M = molto						
	Disattenzione	Iperattività	FIL	DSL	DCD	DANV	Neοimmigrati
Seguire istruzioni fornite solo oralmente	M	A	A	M	P	P	A
Gestire materiali complessi, che presentino quantità di informazioni eccessive o distribuite in modo da disorientare l'alunno (se tale difficoltà è collegabile ai BES indicati all'interno del PDP)	M	A	M	A	P	M	A
Rispettare alcune indicazioni relative all'uscita durante le ore di lezione (es. vietato uscire più di due volte a mattinata per recarsi in bagno durante le lezioni, vietato recarsi in bagno la prima ora di lezione, vietato uscire l'ora successiva all'intervallo ecc.)	P	M	P	P	P	P	P
Rispettare alcune indicazioni relative all'utilizzo di strumenti tecnologici in classe (es. vietato registrare le lezioni, vietato utilizzare tablet ecc.)	M	P	A	M	M	A	M
Svolgere compiti o prove in forma scritta (svolgimento sostitutivo in forma orale)	A	P	A	A	M	M	A
Utilizzare particolari strumenti di lavoro (es. riga, squadra, compasso, dizionari in forma cartacea ecc.)	P	P	P	A	M	A	P
Sostenere interrogazioni orali (svolgimento sostitutivo in forma scritta)	P	P	P	A	P	P	

FIL Funzionamento Intellettivo Limite – **DSL** Disturbo Specifico del Linguaggio –

DCD Disturbo della Coordinazione Motoria – **DANV** Disturbo dell'Apprendimento Non Verbale

6. Modalità di verifica e criteri di valutazione

Le **modalità di verifica** per gli alunni con BES sono conseguenti alle scelte effettuate rispetto agli strumenti compensativi e misure dispensative indicati nel PDP. Dobbiamo comunque ricordare che la nota ministeriale numero 3587 del 3 giugno 2014 specifica che è possibile concedere agli alunni BES la possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi anche in sede di esame finale. È quindi importante specificare dettagliatamente nel PDP gli strumenti compensativi di cui necessita ogni singolo alunno. Tale considerazione ci dovrà far propendere per la scelta di modalità di verifica basate sulla metodologia del “propting” (suggerimento, aiuto) a decadenza graduale, strutturando cioè verifiche che possano aiutare l'alunno con BES a dimostrare le competenze acquisite secondo modalità espressive e di gestione del compito le più adeguate possibili ai suoi bisogni educativi speciali attuali. È bene ricordarsi, tuttavia, di introdurre progressive modifiche (ovviamente gestibili da parte del soggetto) indirizzate a rendere la prova il più simile possibile a quella proposta al resto della classe. Se ne deduce che le modalità con le quali strutturare le prove saranno inevitabilmente condizionate dalla vicinanza temporale all'esame del terzo anno di scuola secondaria di primo grado. Per gli alunni della scuola secondaria, l'uso di tali strumenti dovrà avere carattere molto più transitorio e trovare, invece, necessario supporto nella messa in campo di strategie metodologiche per il raggiungimento finale degli obiettivi formativi comuni a tutta la classe.

Nella fase “intermedia”, quella caratterizzata dal lavoro di personalizzazione finalizzato alla riduzione degli ostacoli all'apprendimento, è fondamentale che l'insegnante strutturi delle prove (scritte o orali) che non siano identiche per tutti i soggetti con BES, ma che siano coerenti rispetto a quanto indicato nel PDP. Un alunno ADHD potrebbe non avere necessità di un compito diverso rispetto al resto della classe, ma di modalità differenti per l'esecuzione dello stesso o di suggerimenti sulle procedure per pianificare le varie fasi di gestione della prova. Un alunno con FIL potrebbe essere valutato esattamente sulla stessa parte di programma richiesta ai compagni, avendo magari l'accortezza di interrogarlo utilizzando una mappa concettuale da lui stesso prodotta o uno schema. Un alunno con disturbo del linguaggio potrebbe non necessitare di una prova composta dalla metà delle domande sottoposte al resto del gruppo, ma di interventi a livello lessicale che rendano comprensibili, e quindi gestibili, i problemi proposti.

Nelle pagine seguenti alcuni **suggerimenti per personalizzare le attività finalizzate a verificare lo sviluppo di competenze in soggetti con BES**.

1. Suggerimento delle procedure per lo svolgimento di ogni singola richiesta/domanda

Esempio

Domanda 1 – Quali sono le quattro fasi per produrre pezzi metallici attraverso la fusione? Descrivile. Per descriverle procedi in questo modo:

1. *disegna il modello delle quattro fasi proposto in classe*
2. *inserisci il nome di ogni fase*
3. *accanto al nome inserisci una descrizione sintetica*

2. Consegna di una domanda alla volta e feedback immediato sulla corretta comprensione della richiesta (non correzione della risposta)

Esempio

Questo compito è composto da tre domande. Ti viene consegnata la Domanda 1 – Quali sono le tre fasi della lavorazione per fusione? Descrivile.

Dopo avere risposto a questa domanda, chiedi all'insegnante di consegnarti la Domanda 2.

3. Indicazioni che possano ricordare all'alunno il contesto all'interno del quale è inserita l'informazione richiesta. Tali indicazioni devono precedere ogni richiesta/ domanda

Esempio

Nella Scheda 12 abbiamo studiato che tra le proprietà dei metalli c'è la fusibilità.

Questa viene sfruttata per produrre pezzi tutti uguali usando uno stampo. Le fasi sono quattro.

Domanda 1 - Quali sono le quattro fasi della lavorazione per fusione?

4. Schemi o disegni che possano sostituire la descrizione narrativa, anche parzialmente già completati

Esempio

Completa lo schema: Le 4 fasi della lavorazione per fusione.

FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4
Si prepara un modello di Il modello riproduce il pezzo che si vuole produrre.	Il modello è racchiuso in un materiale refrattario. Quando questo si indurisce viene aperto e si estrae il modello.	Il metallo fuso viene colato quindi si lascia	Il pezzo viene estratto e Si eliminano le imperfezioni causate dai giunti nello stampo.

5. Presentazione delle quattro consegne in più lingue

Esempio

Domanda 1 – Quali sono le tre fasi della lavorazione per fusione? Descrivile. Question 1 – What are the four phases...

6. Presentazione delle consegne in formato elettronico e richiesta di completamento di un file e stampa dello stesso

Esempio

Apri il file Verifica di tecnologia / Completa il documento word rispondendo alla Domanda 1 – Quali sono le quattro fasi della lavorazione per fusione? Descrivile. / Stampa la verifica e consegnala all'insegnante.

7. Verifica delle conoscenze e delle competenze attraverso prove strutturate secondo modalità alternative (Domande aperte/domande chiuse; associazioni di termini e significati; creazione di insiemi ecc.)

Esempio

Cerchia:

- con il rosso i termini che si riferiscono alla 1^a fase di lavorazione,
- con il verde i termini che si riferiscono alla 2^a fase di lavorazione,
- con il blu i termini che si riferiscono alla 3^a fase di lavorazione;
- con il nero i termini che si riferiscono alla 4^a fase di lavorazione.

Poi, in fondo alla pagina, scrivi:

- in rosso il nome della 1^a fase,
- in verde il nome della 2^a fase,
- in blu il nome della 3^a fase.
- in nero il nome della 4^a fase.

8. Costruzione di verifiche “ibride” scritte/orali

Esempio

Dopo aver letto la Domanda 1 – Quali sono le quattro fasi della lavorazione per fusione? Descrivile – crea uno schema con alcune parole chiave che ti aiuteranno nel descrivere oralmente all'insegnante le fasi.

Ovviamente, in base all'evoluzione del PDP dell'alunno, alcune forme di personalizzazione potranno essere combinate, affiancate o sostituite da altre. Indispensabile sarà individuare criteri di valutazione che permettano al docente di garantire una corretta verifica delle conoscenze e competenze possedute dall'alunno senza subire un'eccessiva influenza sia da parte delle caratteristiche dei BES del soggetto sia da parte delle strategie metodologiche, strumenti compensativi e misure dispensative messi in campo.

I **criteri di valutazione** dovranno tenere conto di sei elementi:

1. la ridefinizione degli obiettivi effettuata nel PDP;
2. i risultati ottenuti grazie all'utilizzo di modifiche ambientali e organizzative;
3. i risultati ottenuti grazie all'applicazione di metodologie didattiche articolate;
4. i risultati ottenuti in seguito all'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative;
5. il livello di autonomia sviluppato dall'alunno;
6. la progressiva possibilità di riduzione della necessità di personalizzazione in seguito alla scomparsa/contenimento dei rischi di svantaggio scolastico, cioè la scomparsa parziale o totale dei BES, ovviamente di tipo transitorio, dell'alunno stesso.

Si consiglia di aumentare le occasioni di valutazione, per ottenere frequenti riscontri rispetto alla progressione nei livelli di soddisfazione dei BES dell'alunno. Qualora, in seguito all'analisi di più prove e all'osservazione dei risultati raggiunti, si dovessero riscontrare elementi sufficienti per richiedere una modifica del PDP, è dovere dell'insegnante porla all'attenzione del collegio docenti e suggerire eventuali modifiche o integrazioni del piano didattico personalizzato.

TEST DIAGNOSTICI DI INGRESSO

- Test sulle conoscenze di tecnologia, classe prima p. 106
- Test sulle conoscenze di tecnologia, classe seconda p. 107
- Test sulle conoscenze di tecnologia, classe terza p. 109
- Test sul disegno, classe prima p. 110
- Test sul disegno, classe seconda p. 113
- Test sul disegno, classe terza p. 114

Su mondadorieducation.it sono inoltre disponibili test diagnostici in versione modificabile e in Google Moduli per l'assegnazione in modalità autocorrettiva.

CONOSCENZE DI TECNOLOGIA - CLASSE PRIMA

1. METTI IN ORDINE LE FASI PER PREPARARE UN PANINO

Taglio la pagnotta • Metto la seconda metà della pagnotta sul prosciutto • Prendo il prosciutto • Prendo la pagnotta • Appoggio il prosciutto sulla metà della pagnotta

- A.
B.
C.
D.
E.

.../p. 5

2. FAI I GIUSTI ACCOPPIAMENTI OGGETTO - FUNZIONE

Funzioni:

- A. scrivere
B. spostarsi
C. coprirsi
D. informarsi
E. alimentarsi

Oggetti:

1. bicicletta
2. giornale
3. panino
4. felpa
5. matita
6. pantaloni
7. scooter
8. pennarello
9. radio
10. mela

.../p. 5

3. COMPLETA

- A. Le forbici servono per, il materiale di cui sono fatte si chiama
B. I mobili servono per possono essere costruiti in o
C. I vestiti servono per si possono realizzare in oppure in
D. Il righello serve per è realizzato in oppure
E. La gomma serve per, è realizzata in
F. Il tuo banco serve per è realizzato in

.../p. 8

4. DA OGNI GRUPPO SEPARA GLI ARNESI DA LAVORO

- A. Pinza, vite, legno, chiodo, cacciavite
B. Farina, cucchiaino, latte, uova, burro, zucchero, matterello
C. Cemento, piastrelle, carriola, betoniera
D. Abito, portaspilli, forbici, ditale, ago, filo, tessuto
E. Schiumarola, carne, sale, pepe, padella
F. Scalpello, pietra, trapano, livella

.../p. 6

5. SCRIVI IL NOME DI:

- A. 5 piccoli elettrodomestici
B. 5 grandi elettrodomestici
C. 5 utensili da cucina
D. 5 tipi di pavimenti
E. 5 marche di cellulari che conosci

.../p. 10

6. INDICA A QUALE ARTIGIANO TI RIVOLGERESTI PER:

- A. Rottura rubinetto della doccia:
B. Mancanza della luce:
C. Sostituzione piastrelle del bagno:
D. Sostituzione batteria auto:
E. Cambio gomme invernali:
F. Realizzazione mobili casa in montagna:
G. Rottura cambio automobile:
H. Riparazione cerniera pantaloni:

.../p. 8

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 39 e 42	6	Tra 21 e 24
9	Tra 35 e 38	5	Tra 18 e 20
8	Tra 30 e 34	4	Meno di 17
7	Tra 25 e 29		

1. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Un metro cubo di polistirolo è più grande di un metro cubo di ferro ☐ V ☐ F
- B. Le caratteristiche tecnologiche di un materiale si riferiscono al suo aspetto esteriore ☐ V ☐ F
- C. La temperatura di fusione di un minerale è più alta di quella delle materie plastiche ☐ V ☐ F
- D. Il vetro e le materie plastiche fondono alla stessa temperatura di fusione ☐ V ☐ F
- E. Tutti gli alberi sono adatti per fabbricare carta ☐ V ☐ F
- F. Il rame è un buon conduttore di calore ☐ V ☐ F
- G. La conduttività elettrica indica la capacità di un materiale di lasciarsi attraversare dalla corrente elettrica ☐ V ☐ F
- H. Il legno ha una bassa conduttività elettrica ☐ V ☐ F
- I. Fondere significa passare dallo stato solido a quello liquido ☐ V ☐ F
- J. Il vetro si può fabbricare con qualsiasi tipo di sabbia. ☐ V ☐ F

.../p. 10

2. SEGNA IL MATERIALE PIÙ ADATTO PER REALIZZARE I SEGUENTI OGGETTI (POSSONO ESSERCENE PIÙ DI UNO):

- A. Sacchetto del pane
- B. Scatola di cioccolatini
- C. Cappello invernale
- D. Ombrello
- E. Rotaia di un treno
- F. Bancomat
- G. Matita
- H. Bottiglia di vino
- I. Lattina di bibita
- J. Pettine
- K. Tagliere
- L. Vassoio
- M. Teiera
- N. Cacciavite
- O. T-shirt

.../p. 15

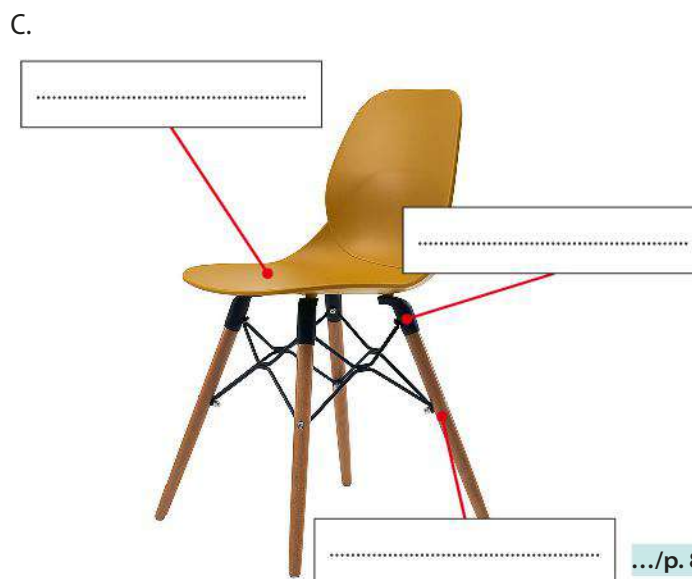
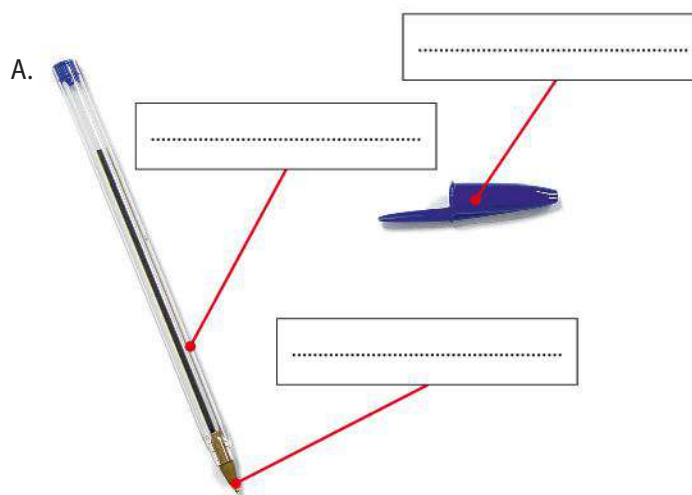
3. CANCELLA LE COPPIE OGGETTO/MATERIALE NON CORRETTE

- A. Libro-carta
- B. Bicicletta-legno
- C. Occhiali-plastica
- D. Motore-gomma
- E. Aereo-metallo

.../p. 2

4. OSSERVA LE IMMAGINI E SCEGLI DALL'ELENCO I MATERIALI CON CUI SONO STATI FATTI:

legno • carta • vetro • pietra • ceramica • materie plastiche • fibre tessili • metalli • materiali tecnologicamente avanzati • gomma



.../p. 8

Nome Cognome Classe Data

CONOSCENZE DI TECNOLOGIA - CLASSE SECONDA

5. IN QUALI SETTORI VENGONO IMPIEGATI I SEGUENTI MACCHINARI? SCEGLI TRA QUELLI IN ELENCO:

Agricolo • alimentare • edile • energetico • economico •
trasporti • comunicazioni

- A. Trattore.....
B. Ruspa.....
C. Gru.....
D. Betoniera.....
E. Motocoltivatore.....
F. Spandiconcime.....
G. Escavatore.....
H. Dumper.....
I. Motrici.....
J. Pale gommate.....
K. Biscarica

.../p. 11

1. ORDINA LE FASI DI VITA DI UN MATERIALE:

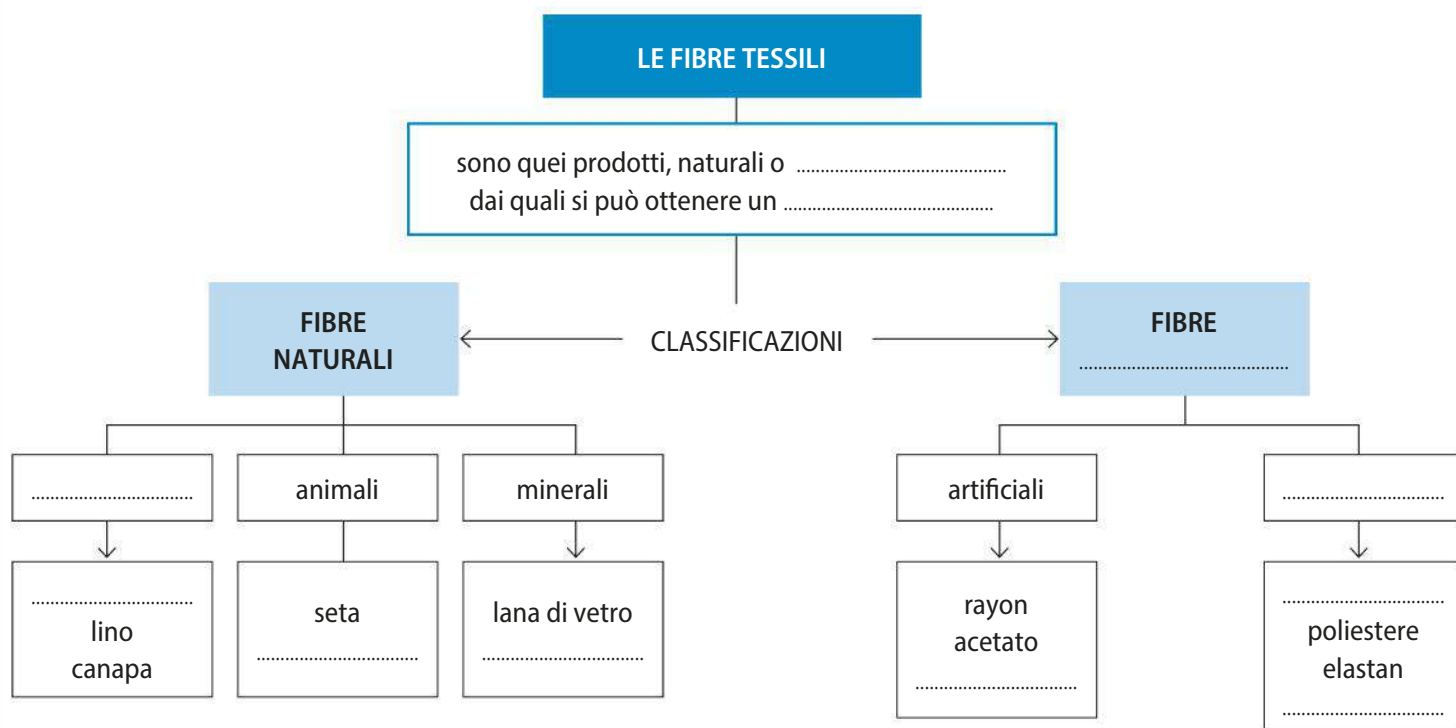
estrazione e lavorazione • smaltimento • riciclaggio •
produzione oggetti • imballaggio oggetti e distribuzione •
risorsa naturale • utilizzo oggetti

- L.
M.
N.
O.
P.
Q.

.../p. 7

6. COMPLETA LA TABELLA DELLE FIBRE TESSILI SCEGLIENDO TRA LE PAROLE IN ELENCO:

artificiali • cotone • lana • vegetali • nylon • viscosa • amianto • microfibre • filato • sintetiche • chimiche



.../p. 11

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 60 e 64	6	Tra 30 e 39
9	Tra 55 e 59	5	Tra 20 e 29
8	Tra 48 e 54	4	Meno di 19
7	Tra 40 e 47		

1. QUALI IMPIANTI NON SONO ADATTI ALLE ABITAZIONI?

- A. Idrico sanitario
- B. Smaltimento rifiuti
- C. Impianto del gas
- D. Impianto termico
- E. Impianto tv
- F. Impianto citofonico
- G. Impianto elettrico
- H. Impianto depurazione acqua
- I. Inceneritore

.../p. 3

2. QUALI DI QUESTI MATERIALI VENGONO USATI COMUNEMENTE PER COSTRUIRE LA STRUTTURA DI UN EDIFICIO?

- A. Calcestruzzo armato
- B. Laterizi
- C. Legno
- D. Vetro
- E. Fibre tessili
- F. Materie plastiche

.../p. 4

3. A CHE COSA SERVONO IN AMBITO EDILE LE SEGUENTI MACCHINE?

- A. Escavatore
- B. Rullo compattatore
- C. Gru
- D. Autobetoniera
- E. Carrello elevatore

.../p. 5

4. QUALE RUOLO HANNO LE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI IN UN CANTIERE EDILE?

- A. Il committente è colui che
- B. Il progettista è colui che
- C. L'impresario è colui che
- D. Il capo cantiere è colui che
- E. Il collaudatore è colui che
- F. L'impiantista è colui che

.../p. 6

5. A CHE COSA SERVONO IN AMBITO ALIMENTARE LE SEGUENTI MACCHINE?

- A. Impastatrice: serve a da cui si otterranno
- B. Gramolatrice: serve a da cui si otterrà
- C. Imbottigliatrice: serve a per contenere il o
- D. Trafilatrice: serve a da cui si ottiene

.../p. 8

6. SEGNA L'AFFERMAZIONE CORRETTA:

- A. L'agricoltura è un settore molto importante per ogni civiltà in quanto che si occupa di fornire prodotti alimentari per l'uomo e gli animali.
- B. L'agricoltura è un settore che fornisce prodotti destinati in prevalenza agli allevamenti degli animali.
- C. L'agricoltura è un settore non indispensabile alla società odierna in quanto i cibi si possono ottenere anche attraverso tecnologie informatiche.

.../p. 1

7. UN CONSUMATORE ATTENTO DEVE SAPERE ALCUNE COSE BASILARI SUI PRINCIPALI ALIMENTI. RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE:

- A. Perché il panettiere deve iniziare a lavorare alle 2 di notte?
- B. Perché l'olio extravergine di oliva costa di più rispetto agli altri oli?
- C. Perché la birra è una bevanda alcolica?
- D. Perché il latte va pastorizzato?
- E. Perché frutta e verdura vanno sempre lavate prima del consumo?
- F. Perché si dice che il formaggio e il burro sono derivati del latte?
- G. Perché sulle etichette alimentari è importante la data di scadenza?

.../p. 7

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 29 e 34	6	Tra 16 e 19
9	Tra 26 e 28	5	Tra 13 e 15
8	Tra 23 e 25	4	Meno di 12
7	Tra 20 e 22		

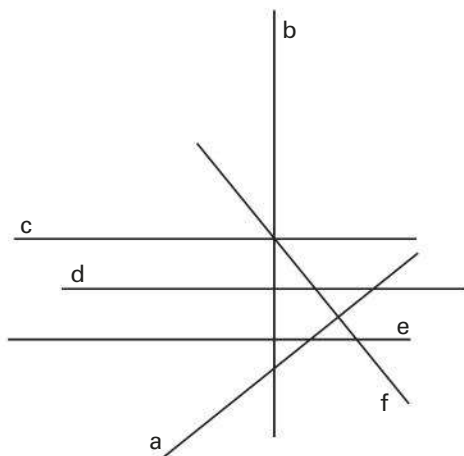
Nome Cognome Classe Data

1. A COSA SERVONO GLI STRUMENTI IN ELENCO?

- A. Righello
 B. Goniometro
 C. Gomma
 D. Compasso

.../p. 4

2. OSSERVA IL SEGUENTE DISEGNO E RISPONDI ALLE SUCCESSIVE DOMANDE:

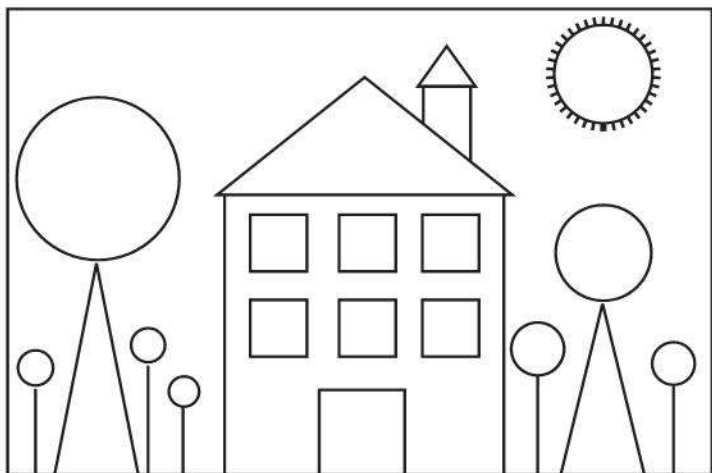


- A. Le rette *a* e *b* sono parallele fra di loro ☐ V ☐ F
 B. La retta *a* è parallela alla retta *c* ☐ V ☐ F
 C. Le rette *c* e *d* sono parallele ☐ V ☐ F
 D. Le rette *a* e *f* sono perpendicolari ☐ V ☐ F
 E. Le rette *d* ed *e* sono parallele tra di loro ☐ V ☐ F
 F. La retta *f* è perpendicolare alla retta *e* ☐ V ☐ F
 G. La retta *b* è perpendicolare alla retta *c* ☐ V ☐ F
 H. La retta *b* è parallela alla *f* ☐ V ☐ F
 I. Le rette *b* ed *f* sono inclinate rispetto alle rette *c*, *d*, *e* ☐ V ☐ F

.../p. 9

3. OSSERVA L'IMMAGINE SOTTOSTANTE E RISPONDI:

- A. Quanti triangoli vedi?
 B. Quanti quadrati vedi?
 C. Quante circonferenze vedi?



.../p. 3

4. RICONOSCI LE SEGUENTI FIGURE GEOMETRICHE:



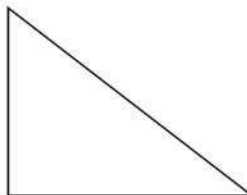
A.



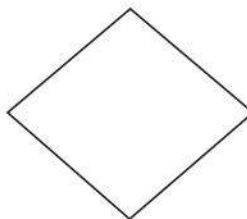
B.



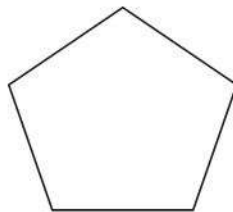
C.



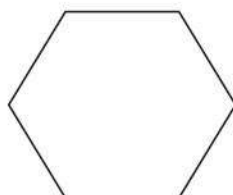
D.



E.



F.



G.

.../p. 7

Saper misurare

5. COMPLETA LE SEGUENTI FRASI:

- A. Per misurare sul foglio da disegno, posso usare uno strumento che si chiama oppure un altro strumento che si chiama
- B. Quando misuro devo partire sempre dal numero

.../p. 3

6. MISURA I SEGUENTI SEGMENTI CON IL RIGHELLO, NEL CASO DI MISURE CON LA VIRGOLA RIPORTATE ANCHE I VALORI DECIMALI:



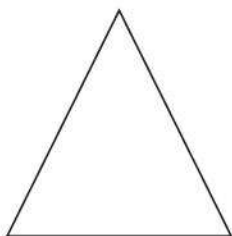
- A.
- B.
- C.
- D.

.../p. 4

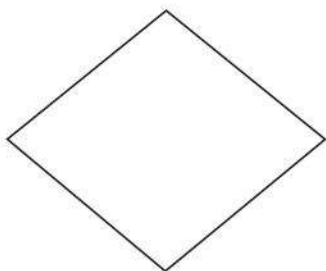
7. MISURA IL PERIMETRO DELLE SEGUENTI FIGURE:



A. PERIMETRO =cm



B. PERIMETRO =cm



C. PERIMETRO =cm

.../p. 3

Capacità logiche

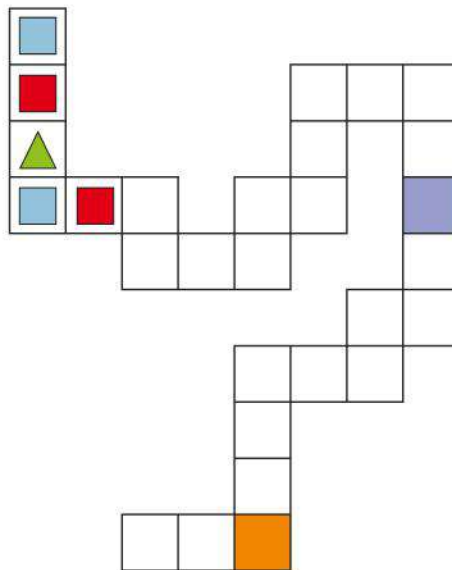
8. ORDINA LA SEQUENZA DI AZIONI NECESSARIE PER FARE IL CAFFÈ CON LA CAFFETTIERA:

- A. Riempire la base con acqua fredda
- B. Inserire il filtro
- C. Versare il caffè nelle tazzine
- D. Togliere la moka dal fuoco non appena il caffè sale.
- E. Inserire nel filtro il caffè macinato
- F. Avvitare strettamente le due parti della moka
- G. Mettere la moka sul fornello.
- H. Mescolare il caffè con un cucchiaino

Sequenza corretta:

.../p. 8

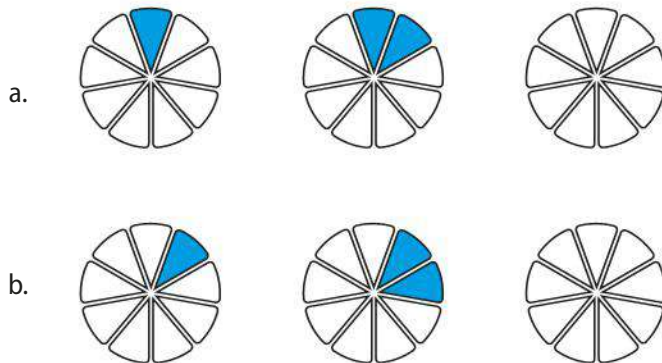
9. QUALI FIGURE APPARIRANNO NELLE CASELLA VIOLA E IN QUELLA ARANCIONE?



.../p. 3

10. COMPLETA

Osserva queste due sequenze: come coloreresti l'ultima figura di ciascuna?

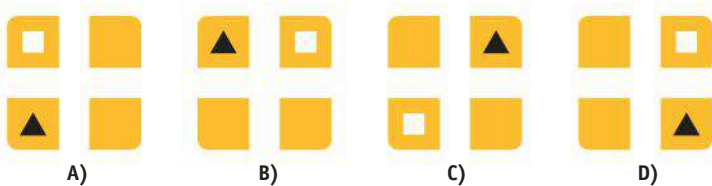
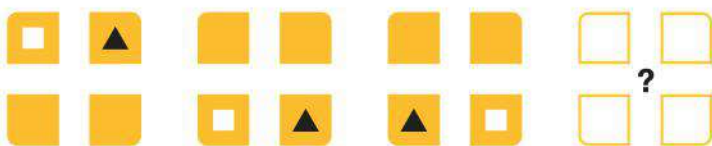


.../p. 2

DISEGNO - CLASSE PRIMA

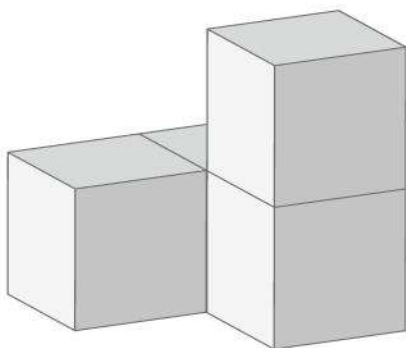
Capacità spaziali

- 11. COMPLETA LA SERIE SCEGLIENDO LA QUARTA FIGURA TRA LE QUATTRO CHE VEDI SOTTO:



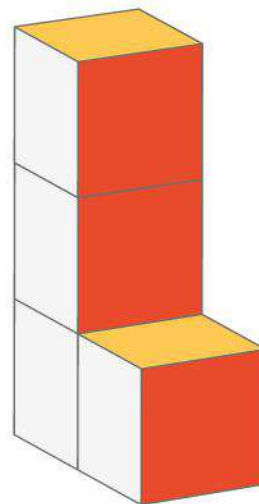
.../p. 3

- 12. QUANTI CUBETTI CI SONO IN QUESTA COMPOSIZIONE?



.../p. 3

- **13. I QUATTRO CUBETTI IN FIGURA SONO IDENTICI E HANNO LE FACCE OPPOSITE DELLO STESSO COLORE. QUANTE FACCE ROSSE CI SONO IN TUTTO?**



.../p. 3

Scrittura in stampatello

- **14. SCRIVI, NELLO SPAZIO QUADRETTATO IL SEGUENTE ELENCO DI PAROLE IN STAMPATELLO**

A Perpendicolare

[illegible]

B Quadrato

--	--	--	--	--	--	--	--

C Segmento

--	--	--	--	--	--	--	--

D Goniometro

[illegible]

E Asimmetrico

[illegible]

.../p. 5

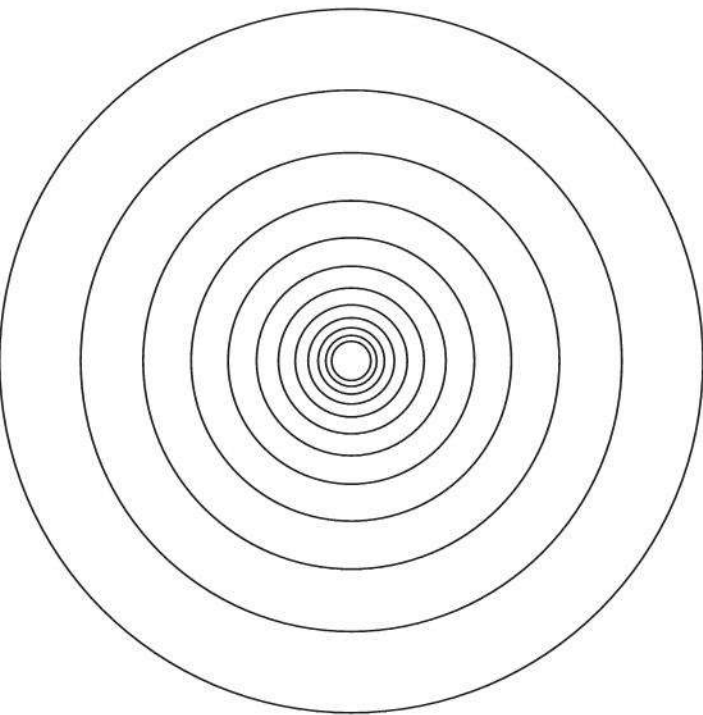
TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 58 e 60	6	Tra 38 e 43
9	Tra 55 e 57	5	Tra 30 e 37
8	Tra 50 e 54	4	Meno di 29
7	Tra 44 e 49		

1. SU UN FOGLIO A4 DISEGNA LE SEGUENTI FIGURE PIANE:

- A. Traccia la bisettrice che divide a metà un segmento
- B. Traccia un angolo retto
- C. Traccia un triangolo equilatero partendo dal lato
- D. Traccia un quadrato partendo dal lato
- E. Traccia un quadrato inscritto in una circonferenza
- F. Traccia un esagono partendo dal lato
- G. Traccia un esagono inscritto in una circonferenza
- H. Traccia un ottagono inscritto in una circonferenza
- I. Traccia un dodecagono iscritto in una circonferenza

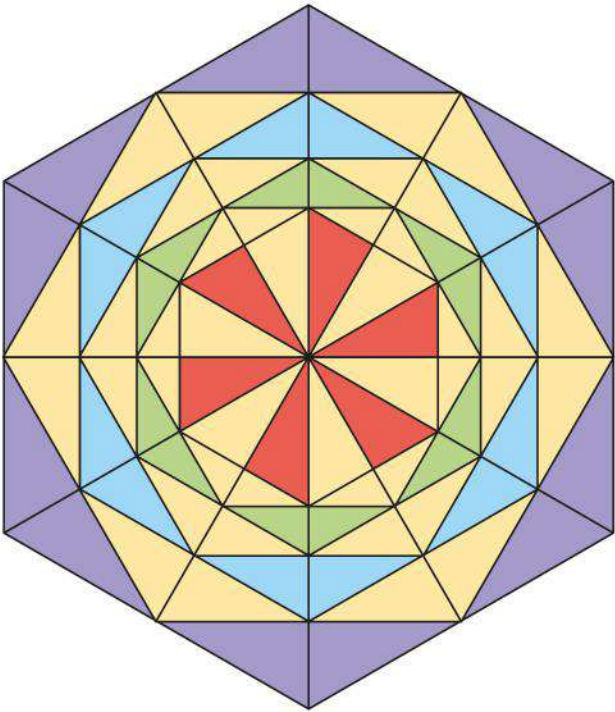
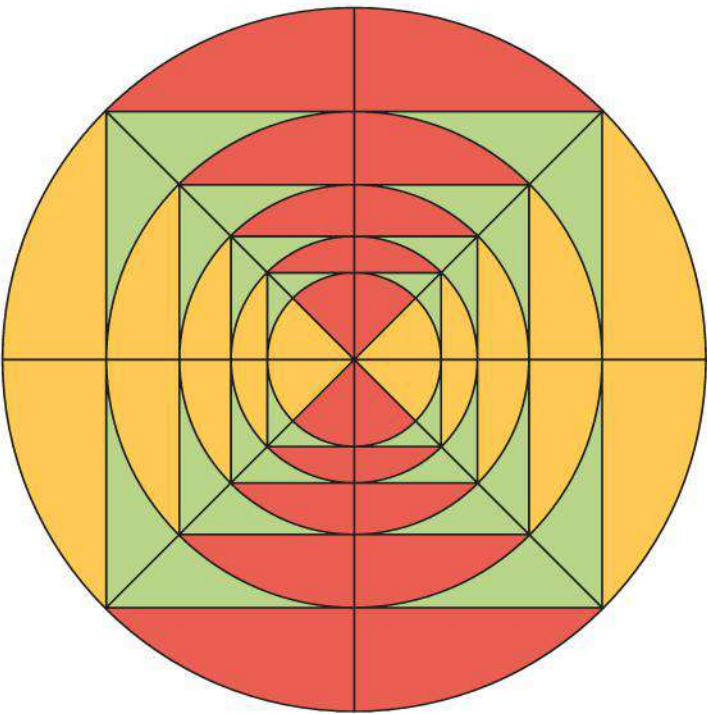
.../p. 12

2. DOPO AVER MISURATO I RAGGI DELLE VARIE CIRCONFERENZE RIPRODUCI IL MODELLO DATO:



.../p. 9

3. RIPRODUCI UNO DEI DUE DISEGNI A TUA SCELTA:

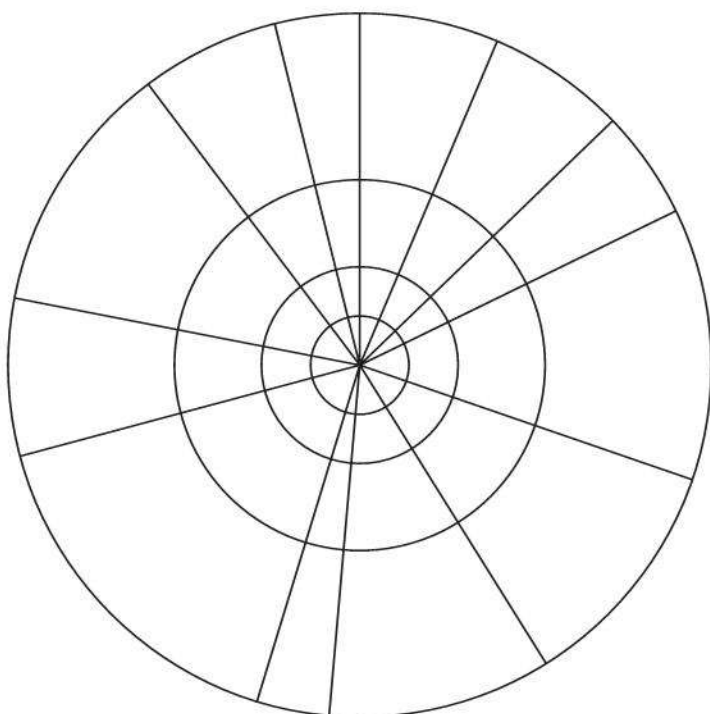


.../p. 9

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 29 e 30	6	Tra 16 e 19
9	Tra 26 e 28	5	Tra 13 e 15
8	Tra 23 e 25	4	Meno di 12
7	Tra 20 e 22		

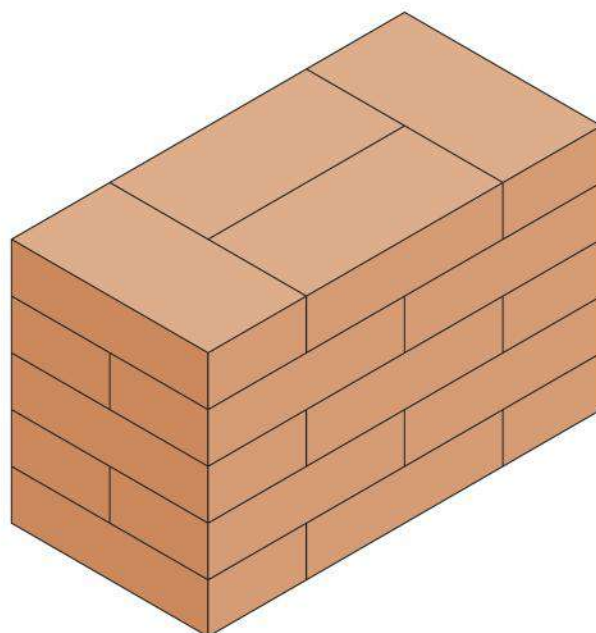
DISEGNO - CLASSE TERZA

■ 1. RIPRODUCI LE CIRCONFERENZE DATE E GLI ANGOLI DOPO AVERNE RILEVATO LE MISURE.



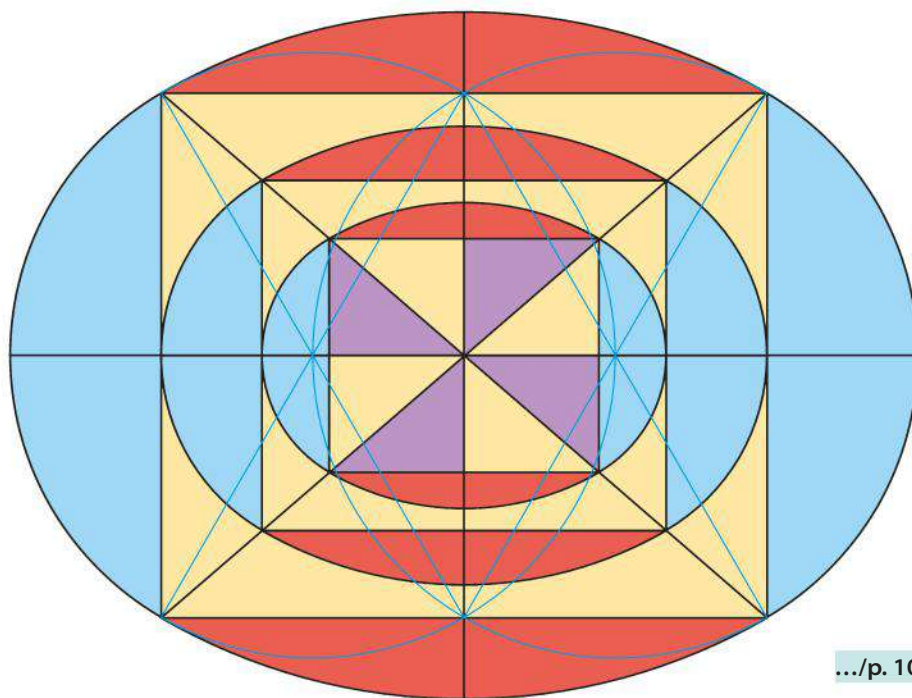
.../p. 10

■ 2. RILEVA LE MISURE DI QUESTO MURETTO E DISEGNALO IN PROIEZIONE ORTOGONALE



.../p. 10

■ 3. DOPO AVER RAPPRESENTATO SU UN FOGLIO DA DISEGNO UN OVALE, IL CUI ASSE MAGGIORE MISURA 12 CM, DIVIDILO IN SETTORI SPECULARI E REALIZZA UNA CREAZIONE DI FANTASIA.



.../p. 10

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 29 e 30	6	Tra 16 e 19
9	Tra 26 e 28	5	Tra 13 e 15
8	Tra 23 e 25	4	Meno di 12
7	Tra 20 e 22		

VERIFICHE

• I materiali	p. 116
• L'agricoltura	p. 130
• L'alimentazione	p. 136
• L'edilizia	p. 142
• L'economia	p. 148
• L'energia	p. 150
• L'elettricità	p. 156
• Le macchine	p. 160
• I trasporti	p. 162
• La comunicazione	p. 166

Per la didattica inclusiva:

• I materiali	p. 170
• L'agricoltura	p. 184
• L'alimentazione	p. 190
• L'edilizia	p. 196
• L'economia	p. 202
• L'energia	p. 204
• L'elettricità	p. 210
• Le macchine	p. 214
• I trasporti	p. 216
• La comunicazione	p. 220

Disegno:

• Geometria piana	p. 224
• Proiezioni ortogonali	p. 228
• Assonometrie	p. 232

I MATERIALI

Le proprietà dei materiali

1. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di queste non è una proprietà fisica dei materiali?

- A. Aspetto superficiale
- B. Conducibilità elettrica
- C. Conducibilità termica
- D. Fusibilità
- E. Inalterabilità
- F. Peso specifico

.../p. 1

2. SCRIVI DEGLI ESEMPI

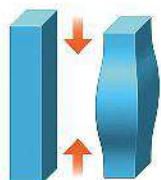
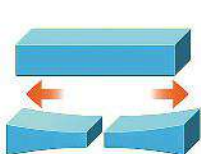
Scrivi almeno due esempi di materiali.

- A. Isolanti:
- B. Conduttori:

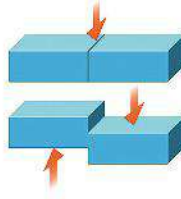
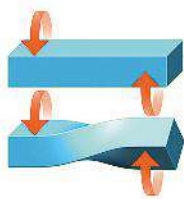
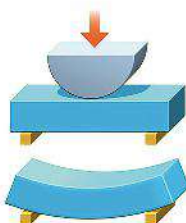
.../p. 4

3. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

compressione • flessione • torsione • trazione • taglio



a. b.



c. d. e.

.../p. 5

4. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. La gomma / Il cemento resiste molto bene alla trazione.
- B. La carta resiste bene alla flessione / al taglio.

.../p. 2

5. COMPLETA LE DEFINIZIONI

- A. La è la capacità di un materiale di resistere alle sollecitazioni che tendono a deformarlo.
- B. La è la capacità di un corpo di resistere alla penetrazione di un corpo più duro.
- C. La è la capacità di resistere agli urti senza rompersi.
- D. La è la capacità di resistere a sforzi ripetuti.

.../p. 4

6. COLLEGA CIASCUN TERMINE ALLA CORRETTA DEFINIZIONE

Proprietà tecnologica

Definizione

Capacità di un materiale di...

- 1. Duttilità
- 2. Fusibilità
- 3. Malleabilità
- 4. Plasticità
- 5. Saldabilità
- 6. Temprabilità
- 7. Truciolabilità

- A. essere lavorato per asportazione di materiale
- B. essere ridotto in fili
- C. essere ridotto in lamine sottili
- D. essere temprato
- E. mantenere la forma in cui è stato modellato
- F. unirsi tramite calore
- G. fondere

.../p. 7

7. CLASSIFICA

Per ogni materiale, indica a quali sollecitazioni resiste bene.

	Gomma	Ferro
Compressione	☐	☐
Flessione	☐	☐
Torsione	☐	☐
Taglio	☐	☐

.../p. 4

Le macchine utensili

8. RISPONDI

Quali sono le tre principali tipologie di lavorazioni effettuate dalle macchine utensili?

.....

.....

.....

.../p. 5

9. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Le lavorazioni per sottrazione di materiale asportano materiale fino alla geometria voluta. ☐ V ☐ F
- B. Le piallatrici servono a lavorare pezzi cilindrici o conici. ☐ V ☐ F
- C. Le macchine utensili necessitano di tre movimenti distinti. ☐ V ☐ F
- D. Il moto di alimentazione è il moto di avanzamento del pezzo verso l'utensile. ☐ V ☐ F
- E. Un esempio di addizione di materiale è la trafilatura. ☐ V ☐ F

.../p. 5

11. INDICA LE RISPOSTE CORRETTE

Quali di questi sono sistemi di saldatura?

- A. Alesatura
B. Arco elettrico
C. Collante
D. Fiamma
E. Fresatura
F. Incastro
G. Laser
H. Resistenza elettrica

.../p. 4

12. COMPLETA IL TESTO CON I TERMINI SEGUENTI

assemblaggio • chiodi • collanti • gambo filettato • incastri • testa

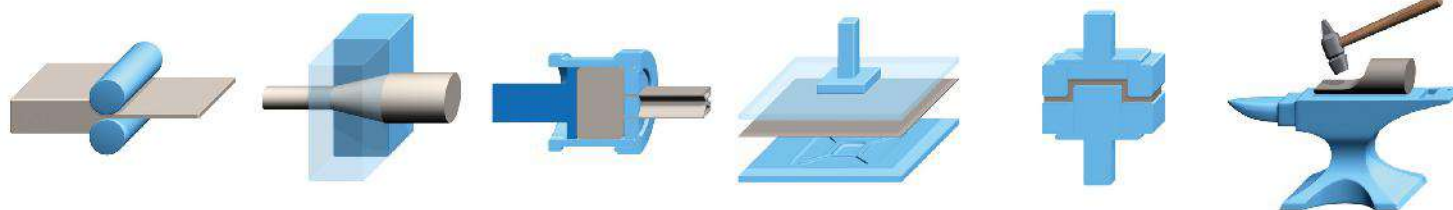
L'..... delle parti che compongono un oggetto può avvenire attraverso diversi sistemi:

- A. con, viti, bulloni. Sono elementi cilindrici con una, un gambo e una punta. In particolare le viti hanno il per permettere l'avvitatura;
- B. con, cioè sostanze che hanno la proprietà di far aderire in modo permanente due superfici di materiali anche
- C. con di varie forme.

.../p. 6

10. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

estrusione • fucinatura • imbutitura • laminazione • stampaggio • trafilatura



a. b. c. d. e. f.

.../p. 6

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 48 e 53	6	Tra 27 e 31
9	Tra 43 e 47	5	Tra 22 e 26
8	Tra 38 e 42	4	Meno di 21
7	Tra 32 e 37		

I MATERIALI

Il legno • La carta

Il legno

■ 1. SCRIVI DEGLI ESEMPLI

Guardati intorno e scrivi il nome di almeno 4 oggetti fatti prevalentemente di legno.

.....

.....

.....

.....

.../p. 4

■ 2. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. Il legno del tronco è prevalentemente usato come *materiale da costruzione / legna da ardere*.
- B. Il legno dei rami è prevalentemente usato come *materiale da costruzione / legna da ardere*.

.../p. 2

■ 3. COMPLETA LE DEFINIZIONI

- A. La è la capacità di un legname di aprirsi nella direzione delle fibre.
- B. La è la capacità di lasciarsi lucidare.
- C. La è la capacità di mantenere la forma una volta piegato.

.../p. 3

■ 4. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Gli alberi utilizzati per la produzione del legno provengono per lo più da foreste e boschi coltivati. ☐ V ☐ F
- B. Una cipollatura è uno spazio vuoto fra due anelli. ☐ V ☐ F
- C. Depezzare significa togliere la corteccia dal legname. ☐ V ☐ F
- D. Se un legname presenta eccentricità significa che si stava preparando a far crescere un ramo che poi però non si è sviluppato. ☐ V ☐ F
- E. A volte il legname viene trasportato via fiume, senza che esso si rovini. ☐ V ☐ F

.../p. 5

■ 5. RIORDINA IL PROCESSO

Le fasi della lavorazione in segheria:

taglio • trattamenti chimici • stagionatura • lavaggio • scortecciatura

1.
2.
3.
4.
5.

.../p. 5

■ 6. CLASSIFICA

compensato • MDF • multistrato • paniforte • tamburato • truciolo

Sfogliati	Tranciati	Trucioli

.../p. 6

La carta

■ 7. INDICA LA RISPOSTA CORRETTA

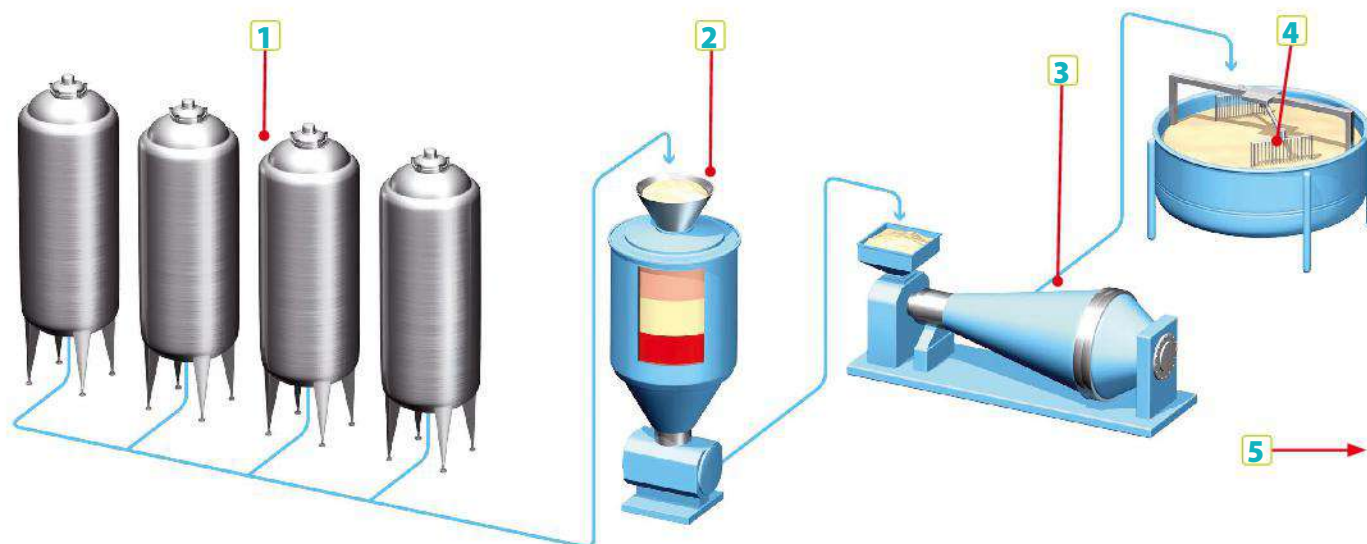
1. La carta è prevalentemente costituita da:
- lignina
 - cellulosa
 - acqua
2. La pasta di legno o pasta meccanica è utilizzata soprattutto come:
- materiale da imballaggio
 - carta da giornale
 - carta da disegno
3. La macchina continua:
- produce un foglio unico, lunghissimo
 - sminuzza il legname
 - miscela le varie paste impiegate nella produzione della carta
4. Il caolino serve a:
- rendere il foglio impermeabile
 - rompere le fibre di cellulosa
 - rendere il foglio più bianco
5. In Italia ogni individuo mediamente consuma all'anno:
- 200 kg di carta
 - 2000 kg di carta
 - 20000 kg di carta
6. Nella macchina continua, troviamo (due risposte):
- seccheria
 - miselatore
 - feltrazione

.../p. 7

8. COMPLETA IL DIAGRAMMA

alla macchina continua • deposito della pasta di carta • idrofrantumatore • miscelatore • raffinatori

1. 2. 3. 4. 5.



.../p. 5

9. RISPONDI ALLA DOMANDA

In breve, come funziona la macchina continua?

.....

.../p. 5

10. SCRIVI LA DEFINIZIONE

A. Grammatura:

.....

B. Stampabilità:

.....

.../p. 6

11. COLLEGA

Carta per uso tecnico

Materiale in aggiunta

1. carta abrasiva
2. cartongesso
3. fogli bitumati

- A. catrame
- B. gesso
- C. vetro

.../p. 6

12. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di queste non è una carta a uso alimentare, igienico-sanitario o da imballaggio?

- A. Carta da forno
- B. Carta igienica
- C. Carta patinata
- D. Carta velina
- E. Cartone ondulato
- F. Cartone per alimenti

.../p. 1

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 50 e 55	6	Tra 28 e 33
9	Tra 45 e 49	5	Tra 23 e 27
8	Tra 39 e 44	4	Meno di 22
7	Tra 34 e 38		

I MATERIALI

I metalli

1. RISPONDI

Dal punto di vista ambientale, che cosa possiamo dire sui metalli?

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

2. INDICA QUALI DELLE SEGUENTI SONO CARATTERISTICHE DEI METALLI

- A. La conducibilità termica
- B. La conducibilità acquatica
- C. La conducibilità elettrica
- D. Il non essere presenti in natura
- E. Il trovarsi prevalentemente in forma minerale
- F. L'essere estremamente resistenti

.../p. 4

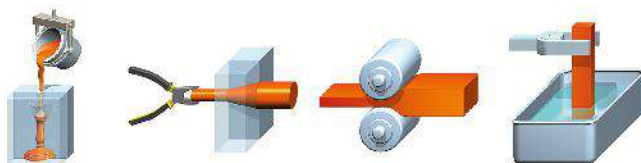
3. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. L'estrazione per fusione implica usare *il calore / la corrente* per liquefare il materiale
- B. L'elettrolisi si usa anche per *rendere più lucido il / aumentare il grado di purezza del* metallo dopo la prima fusione.
- C. La ghisa contiene una percentuale di carbonio *inferiore / superiore* al 2%.
- D. Tramite decarburazione della ghisa si ottiene *l'acciaio / il ferro dolce*.

.../p. 4

4. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

duttilità • fusibilità • malleabilità • temprabilità



a. b. c. d.

.../p. 4

5. RICONOSCI L'INTRUSO

Non è parte di un centro siderurgico:

- A. acciaieria
- B. altoforno
- C. laminatoio
- D. miniera
- E. parco minerali

.../p. 1

6. COMPLETA LA TABELLA INDICANDO LE CARATTERISTICHE DI CIASCUN MATERIALE

Caratteristica	Ghisa	Acciaio
Durezza	☐	☐
Resistenza meccanica	☐	☐
Fusibilità	☐	☐
Malleabilità	☐	☐

.../p. 4

7. DISEGNA

Disegna in maniera stilizzata i seguenti prodotti finiti della lavorazione dell'acciaio.

Barre

Lamiere

Lingotti

Rotaie

Tondini

.../p. 5

■ 8. SCRIVI DEGLI ESEMPLI

Scrivi il nome di almeno 4 oggetti fatti prevalentemente di alluminio o in lega d'alluminio.

.....

.....

.....

.../p. 4

■ 9. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Il rame non si trova in natura allo stato puro.
- B. Il rame opaco viene trasformato in rame bollito tramite conversione.
- C. Il rame è un metallo estremamente malleabile.
- D. Il rame è usato principalmente come isolante elettrico.
- E. Il bronzo è una lega di rame e zinco.

V F

V F

V F

V F

V F

.../p. 5

■ 10. RIORDINA IL PROCESSO

La fusione:

*calco • colata • eliminazione del calco •
modello in legno o gesso • oggetto finito*

1.
2.
3.
4.
5.

.../p. 5

■ 11. COLLEGA CIASCUN TERMINE ALLA SUA DEFINIZIONE

Lavorazione plastica

Definizione

- | | |
|----------------|---|
| 1. estrusione | A. deformazione in una pressa |
| 2. imbutitura | B. deformazione tra uno stampo e un controstampo |
| 3. laminazione | C. passaggio attraverso foro di sezione più piccola |
| 4. stampaggio | D. passaggio attraverso foro di una certa forma |
| 5. trafilatura | E. passaggio attraverso rulli |

.../p. 5

■ 12. SCRIVI LA DEFINIZIONE

- A. Tornitura:
- B. Fresatura:
- C. Foratura:
- D. Piallatura:

.../p. 8

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 48 e 54	6	Tra 27 e 31
9	Tra 43 e 47	5	Tra 22 e 26
8	Tra 38 e 42	4	Meno di 21
7	Tra 32 e 37		

I MATERIALI

I materiali da costruzione

I materiali da costruzione

■ 1. RISPONDI

Come vengono solitamente riciclati i materiali da costruzione?

.....

.....

.....

.../p. 5

■ 2. CLASSIFICA

*alabastro • ardesia • basalto • gneiss • granito • marmo •
pietra leccese • porfido • travertin*

Rocce magmatiche	Rocce sedimentarie	Rocce metamorfiche

.../p. 9

■ 3. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale fra queste non è una proprietà delle pietre naturali?

- A. Bassa durezza
- B. Bassa resistenza alla trazione
- C. Buona resistenza a compressione
- D. Buona resistenza alla corrosione
- E. Spaccabilità

.../p. 1

■ 4. COMPLETA IL TESTO

bancate • elicoidale • esplosivi • lastre • sabbia

L'estrazione in cava avviene in due fasi distinte: in una prima fase si staccano dalla montagna grandi di pietra agendo su fratture naturali o utilizzando ; poi si tagliano i blocchi utilizzando un filo costituito da cavi d'acciaio intrecciati su cui si fa scorrere acqua e I blocchi grezzi vengono inizialmente ridotti in e poi in parti più piccole.

.../p. 5

■ 5. INDICA LA SCELTA CORRETTA

1. Il cemento è un:
 - a. legante aereo
 - b. legante idraulico
 - c. tipo di stucco
2. I leganti idraulici sono costituiti da:
 - a. calcare e argilla
 - b. pietra da gesso e acqua
 - c. calcare e acqua
3. Il calcestruzzo presenta un'elevata resistenza:
 - a. alla flessione
 - b. alla trazione
 - c. alla compressione
4. Quando alla calce viva si aggiunge acqua, si ottiene:
 - a. calce spenta
 - b. calce morta
 - c. calce fredda
5. Il cemento armato viene preparato tramite l'introduzione di:
 - a. sbarre di ferro
 - b. lastre di ghisa
 - c. tondini di acciaio
6. La malta cementizia si ottiene mescolando (due risposte):
 - a. colla
 - b. sabbia
 - c. acqua

.../p. 7

■ 6. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. Nel cemento armato, l'elevata resistenza alla compressione deriva dall'uso dell'*acciaio* / *del cemento*.
- B. *La scagliola* / *La cassaforma* è un legante aereo utilizzato nelle decorazioni murarie.

.../p. 2

■ 7. SCRIVI DEGLI ESEMPI

Guardati intorno, e scrivi il nome di almeno un laterizio e una ceramica di uso comune.

- A. Laterizio:
- B. Ceramica:

.../p. 2

8. RISPONDI

Qual è la differenza fondamentale fra laterizi e ceramiche?

.....

.....

.....

.../p. 3

9. RIORDINA IL PROCESSO

La produzione delle ceramiche.

*essiccazione • formatura • preparazione dell'impasto •
prima cottura • seconda cottura • smaltatura*

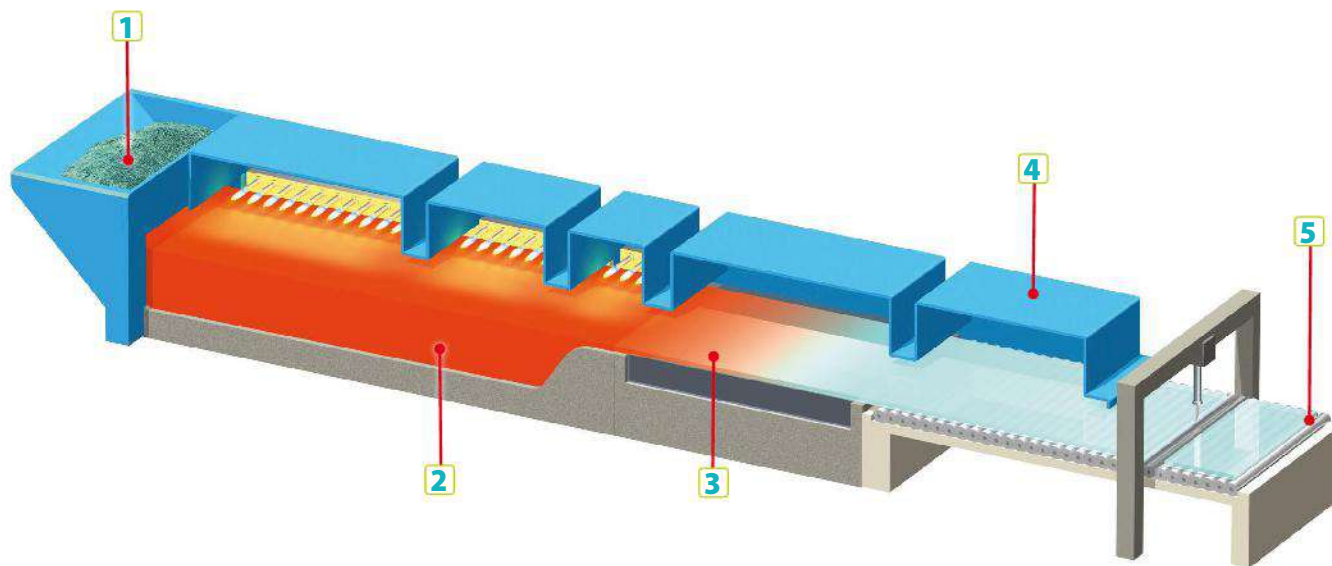
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.../p. 6

10. COMPLETA IL DIAGRAMMA

bacino • infornata • lastra • ricottura • stagno fuso

1.
2.
3.
4.
5.



.../p. 5

11. COMPLETA LE DEFINIZIONI

- A., colando la massa fusa in presse di ghisa
- B., che può essere meccanica o manuale e serve ad ottenere oggetti cavi
- C., per ottenere fibre di vetro
- D., per ridurre la pasta vetrosa in lastre.

.../p. 4

12. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Il vetro è infinitamente riciclabile e i rottami di vetro rendono di più delle materie prime stesse. ☐ V ☐ F
- B. La fibra di vetro viene usata per tessere vestiti. ☐ V ☐ F
- C. La soffiatura viene usata per produrre oggetti cavi, come ad esempio delle bottiglie. ☐ V ☐ F
- D. La potassa viene usata per colorare il vetro. ☐ V ☐ F
- E. La tecnica del *floating glass* serve a produrre oggetti di piccole dimensioni, come ad esempio bicchieri o oggetti decorativi. ☐ V ☐ F

.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 49 e 54	6	Tra 28 e 32
9	Tra 44 e 48	5	Tra 22 e 27
8	Tra 38 e 43	4	Meno di 21
7	Tra 33 e 37		

I MATERIALI

Le materie plastiche

Le materie plastiche

■ 1. SCRIVI DEGLI ESEMPLI

Guardati intorno e scrivi il nome di almeno 4 oggetti fatti prevalentemente di plastica.

.....

.....

.....

.....

.../p. 4

■ 2. PRO E CONTRO

Scrivi due vantaggi nell'utilizzo delle plastiche e uno svantaggio.

A. Pro:

.....

.....

B. Contro:

.....

.....

.../p. 3

■ 3. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Resina termoplastica o termoindurente?



a. b.

.../p. 2

■ 4. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale fra queste resine sintetiche non è termoplastica?

- A. Polietilene (PE)
- B. Polipropilene (PP)
- C. Poliuretano (PU)
- D. Polivinilcloruro (PVC)

.../p. 1

■ 5. RISPONDI

Scegli un processo di lavorazione delle materie plastiche e descrivilo brevemente.

.....

.....

.....

.../p. 5

■ 6. INDICA LA SCELTA CORRETTA

1. Lo *steam cracking* serve a ottenere:
 - a. polimeri
 - b. monomeri
 - c. virgin nafta
2. Le bottiglie d'acqua sono tipicamente fatte di:
 - a. polietilentereftalato (PET)
 - b. poliuretano (PU)
 - c. polistirene (PS)
3. Tramite calandratura, è possibile produrre:
 - a. serbatoi
 - b. lastre o pellicole
 - c. bottiglie o flaconi
4. La vite senza fine fa parte del processo di:
 - a. stampaggio
 - b. estrusione
 - c. stampaggio per termoformatura
5. Il controstampo viene usato nel processo di:
 - a. calandratura
 - b. stampaggio per compressione
 - c. stampaggio per termoformatura
6. Tramite stampaggio per termoformatura, è possibile produrre:
 - a. bacinelle o insalatiere
 - b. teli per serre
 - c. sedie senza giunti

.../p. 6

■ 7. COMPLETA IL TESTO

lattice • trattamento • petrolio • caucciù • zolfo

Il necessario usato per produrre gomma naturale viene prelevato incidendo la corteccia di una pianta. Una volta raccolto, viene fatto coagulare, e prende il nome di Le gomme sintetiche sono invece derivate dal In entrambi i casi, per migliorare le caratteristiche del prodotto, le gomme possono essere sottoposte a vulcanizzazione, un termico in presenza di

.../p. 5

■ 8. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Le gomme sono costituite da polimeri. ☒ V ☐ F
- B. Le gomme naturali sono ricavate dall'Hevea brasiliensis. ☒ V ☐ F
- C. Gli elastomeri sono ottimi conduttori elettrici. ☒ V ☐ F
- D. Le gomme, sottoposte ad uno sforzo, possono deformarsi senza rompersi. ☒ V ☐ F
- E. Le gomme sintetiche sono usate per produrre oggetti per la primissima infanzia e ad uso ospedaliero. ☒ V ☐ F

.../p. 5

■ 9. RIORDINA IL PROCESSO

Il riciclo delle materie plastiche.

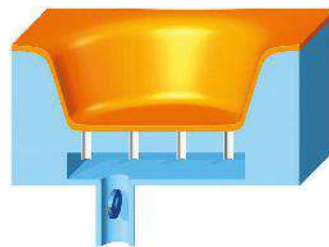
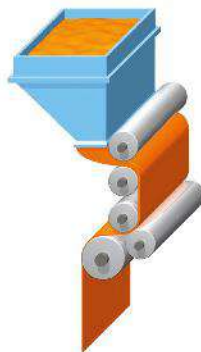
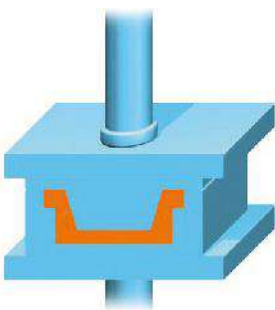
compattazione • creazione di semilavorati • fusione • raccolta differenziata • selezione per tipologia • triturazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.

.../p. 6

■ 10. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

calandratura • compressione • soffiatura • termoformatura



- a. b. c. d.

.../p. 4

■ 11. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. La vulcanizzazione è un processo che porta le gomme, sia sintetiche che naturali, a diventare *più rigide / più elastiche*.
- B. Le resine e gomme *termoplastiche / termoindurenti* sono quasi sempre riciclabili.

.../p. 2

■ 12. INDICA QUALI DELLE SEGUENTI SONO COMPONENTI DI UNO PNEUMATICO

- A. Cavi in nylon
- B. Cavi in acciaio
- C. Cavi in rame
- D. Fodera in gomma
- E. Isolante in polistirene
- F. Pareti laterali in ceramica
- G. Tappi in caucciù
- H. Tessuto in fibre

.../p. 4

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 43 e 47	6	Tra 24 e 28
9	Tra 38 e 42	5	Tra 19 e 23
8	Tra 33 e 37	4	Meno di 18
7	Tra 29 e 32		

I MATERIALI

Le fibre tessili

Le fibre tessili

■ 1. SCRIVI DEGLI ESEMPI

Guardati intorno, e scrivi il nome di almeno 4 oggetti fatti di fibre di diverso tipo.

.....

.....

.....

.....

.../p. 4

■ 2. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Tipo di fibra	Definizione
1. artificiali	A. derivano dalla lavorazione del petrolio
2. naturali animali	B. derivano dalla lavorazione di sostanze prodotte da animali
3. naturali vegetali	C. derivano dalla trasformazione chimica di sostanze naturali
4. sintetiche	D. sono ricavate da piante

.../p. 4

■ 3. SCRIVI DUE ESEMPI PER OGNI CATEGORIA

A. Fibre naturali animali:

.....

.....

.....

B. Fibre naturali vegetali:

.....

.....

.....

.../p. 4

■ 4. INDICA LA SCELTA CORRETTA

- La fibra naturale più utilizzata al mondo è:
 - il cotone
 - la lana
 - il lino
- La sgranatura del cotone separa:
 - il bioccolo dalla pianta
 - la fibra di cotone dai semi
 - i semi dalla canapa

- La maciullatura del lino si effettua per:
 - eliminarne la corteccia
 - eliminarne l'umidità
 - eliminarne la filaccia

- Rispetto al cotone, il lino è:
 - più resistente
 - meno resistente
 - ugualmente resistente

- La fibra animale che arriva a essere più lunga è:
 - la seta
 - la lana
 - il vello

- La sericina:
 - nutre il baco
 - uccide i parassiti
 - compatta il bozzolo

.../p. 6

■ 5. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di questi animali non è usato per produrre lana?

- alpaca
- cammello
- pastore maremmano
- pecora
- vigogna

.../p. 1

■ 6. COMPLETA IL TESTO

a mano • cardatura • filatura • meccanicamente • tosatura

La lana si preleva dagli animali mediante
Questa viene prima sottoposta a lavaggio e poi a
un procedimento che serve a districare le fibre.

Si passa poi alla un processo anticamente
svolto oggi

.../p. 5

■ 7. RIORDINA IL PROCESSO

La lavorazione della seta.

*avvolgimento su aspi • immersione e eliminazione della sericina •
raccolta dei bozzoli • scopinatura • torcitura*

-
-
-
-
-

.../p. 5

8. INDIVIDUA LE RISPOSTE CORRETTE

Quali delle seguenti sono caratteristiche proprie delle fibre sintetiche?

- A. Alta resistenza alle sollecitazioni
- B. Biodegradabilità
- C. Durezza
- D. Impermeabilità
- E. Scarsa conducibilità termica
- F. Scarsa tingibilità

.../p. 3

9. RISPONDI

Da cosa si ricavano le fibre minerali, e per cosa possono essere usate?

.....

.....

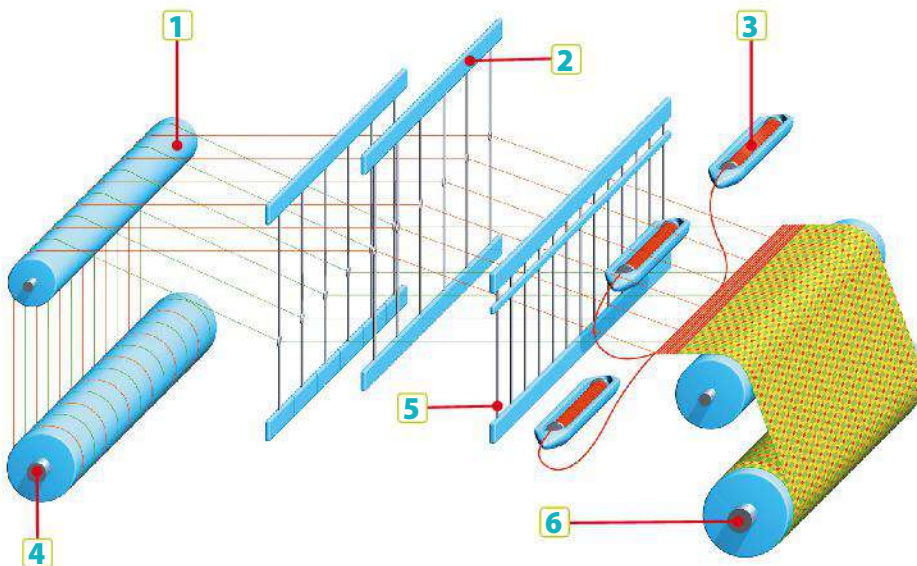
.....

.../p. 5

10. COMPLETA IL DIAGRAMMA

licci • navetta • pettine • rulli portafili • subbio dell'ordito • subbio di avvolgimento

1.
2.
3.
4.
5.
6.



.../p. 6

11. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Lo stoppino è un filo grossolano. ☐ V ☐ F
- B. Il filato ritorto si chiama così perché viene avvolto su rocchetti particolari, chiamati appunto torti. ☐ V ☐ F
- C. La trama è disposta nel senso della lunghezza della stoffa. ☐ V ☐ F
- D. Rendere un tessuto ignifugo significa renderlo resistente al fuoco. ☐ V ☐ F
- E. Il modellista è colui che indossa gli abiti prodotti. ☐ V ☐ F

.../p. 5

12. COMPLETA LE DEFINIZIONI

Sull'etichetta di un capo d'abbigliamento sono riportate diverse informazioni:

- A., ovvero che fibre sono state utilizzate
- B., ovvero le indicazioni di lavaggio, candeggio, asciugatura, eccetera
- C., ovvero dove il capo ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale
- D., ovvero la misura del capo.

.../p. 4

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 47 e 52	6	Tra 27 e 31
9	Tra 42 e 46	5	Tra 21 e 26
8	Tra 37 e 41	4	Meno di 20
7	Tra 32 e 36		

I MATERIALI

I nuovi materiali

I nuovi materiali

1. SCRIVI DEGLI ESEMPI

Indica il nome di un oggetto che è fatto di/contiene:

- A. una lega speciale:
- B. un materiale composito:
- C. un materiale neoceramico:

.../p. 3

2. COMPLETA LE SEGUENTI DEFINIZIONI

- A. Le non danneggiano i sistemi biologici con i quali sono a contatto.
- B. Le hanno una buona resistenza meccanica e alla corrosione anche a temperature molto elevate.
- C. Le sono leghe che, in presenza di una variazione di temperatura, ritornano allo stato iniziale dopo aver subito una deformazione.

.../p. 3

3. CLASSIFICA

Quale tipo di lega speciale useresti per le seguenti applicazioni? (Possibili più risposte)

- A. Applicazioni biomediche:
- B. Settore edilizio:
- C. Ambito aeronautico e aerospaziale:

.../p. 5

4. RISPONDI

Che cos'è un materiale composito, quali sono i suoi elementi fondamentali e quali vantaggi possiede?

.../p. 5

5. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. Il rinforzo costituisce la *maggior* / *minor* parte dei materiali compositi.
- B. Un rinforzo comunemente usato è *la ceramica* / *il kevlar*.

.../p. 2

6. CLASSIFICA LE FIGURE

fibre discontinue • fibre tessute • lamina • laminato



1

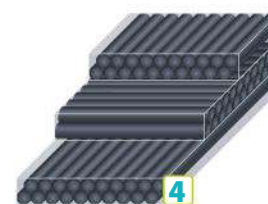


2

1. 2.



3



4

3. 4.

.../p. 4

7. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. I compositi in fibra di carbonio sono resistenti e leggeri. ☐ V ☐ F
- B. La vetroresina è una pellicola che si può applicare alle finestre per renderle più isolanti. ☐ V ☐ F
- C. Il kevlar è una fibra sintetica usata in edilizia. ☐ V ☐ F
- D. Il kevlar resiste molto bene alla fiamma e al calore. ☐ V ☐ F
- E. I calcestruzzi fibrorinforzati sono più fragili dei calcestruzzi classici. ☐ V ☐ F

.../p. 5

8. RISPONDI

Scrivi due esempi di materiali ceramici avanzati, specificando un loro impiego.

Materiale	Impiego

.../p. 4

9. COMPLETA IL TESTO

acido lattico • bioplastiche • compost • granuli • polimeri

Le si producono a partire da prodotti vegetali. Possono essere fatte di (contenuto in cereali e patate), oppure di, una sostanza ottenuta dalla fermentazione di zuccheri.

La loro fabbricazione prevede una serie di lavorazioni che portano alla produzione di Alla fine del loro ciclo vita possono essere trasformate in

.../p. 5

10. CLASSIFICA LE IMMAGINI

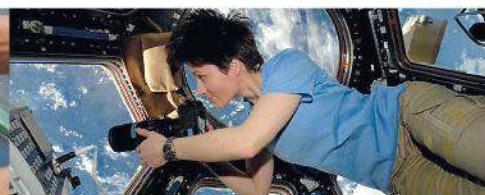
biossido di titanio • carburo di silicio • ceramiche piezoelettriche • ceramici ultrarefrattari • superconduttori • vetro silicico



a.



b.



c.



d.



e.



f.

.../p. 6

11. SCRIVI

Scrivi un pro e un contro dell'utilizzo di bioplastiche.

A. Pro:

.....

B. Contro:

.....

.....

.../p. 4

12. ASSOCIA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Materiale sperimentale **Caratteristica principale**

1. D3O

A. Eccellente conduttore

2. Grafene

B. In grado di assorbire urti

3. MOF e COF

C. In grado di catturare e immagazzinare gas e acqua

.../p. 3

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 46 e 49	6	Tra 26 e 30
9	Tra 41 e 45	5	Tra 21 e 25
8	Tra 36 e 40	4	Meno di 20
7	Tra 31 e 35		

L'azienda agraria

1. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di queste attività economiche non fa parte del settore primario?

- A. Coltivazione dei terreni
- B. Edilizia
- C. Zootecnia
- D. Pesca commerciale
- E. Acquacoltura
- F. Silvicultura

.../p. 1

2. INDIVIDUA LE RISPOSTE CORRETTE

Quali dei seguenti sono elementi fondamentali di una moderna azienda agraria?

- A. Capitale agrario
- B. Capitale ereditario
- C. Capitale fondiario
- D. Impegno
- E. Lavoro
- F. Servitù della gleba

.../p. 3

Terreno e clima

3. RISPONDI

Che cosa influenza prevalentemente la scelta di cosa coltivare?

.....

.....

.....

.../p. 5

4. COMPLETA LE SEGUENTI DEFINIZIONI

- A. Lo strato del suolo è dove avviene lo sviluppo delle radici delle piante; è soffice e ben aerato, ricco di humus e di organismi viventi: batteri, funghi, protozoi, animali invertebrati (come i lombrichi ecc.).
- B. Lo strato del suolo è più compatto, più povero di ossigeno e più ricco di componenti minerali provenienti dallo strato superficiale, trasportati dall'acqua piovana che scende in profondità.
- C. Il è lo strato prevalentemente roccioso.

- D. Un terreno si presenta arido in superficie. È adatto alla coltivazione di specie che mettono da parte sostanze nutritive e acqua, come le patate.
- E. Un terreno è adatto ai cereali, cioè piante con radici corte, che limitano gli effetti della scarsa aerazione e della presenza di acqua.
- F. Un terreno è adatto alle coltivazioni di tipo mediterraneo come olivo, vite, agrumi, perché ricco di calcio, ma poco fertile

.../p. 6

5. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. L'humus è ricco di sostanze organiche. ☐ V ☐ F
- B. "Clima" e "tempo meteorologico" sono sinonimi. ☐ V ☐ F
- C. Il numero di catastrofi naturali nel mondo sta diminuendo ogni anno. ☐ V ☐ F
- D. Le temperature sono più alte nelle fasce polari. ☐ V ☐ F
- E. Il Sud Italia ha estati calde e asciutte e inverni miti. ☐ V ☐ F

.../p. 5

I lavori di coltivazione

6. RISPONDI

aratura • erpicatura • estirpatura • fresatura • imbianchimento • rincalzatura • rullatura • sarchiatura

Lavori di preparazione	Lavori di coltivazione

.../p. 8

7. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. L'aratro serve a rivoltare il terreno. ☐ V ☐ F
- B. La semina può essere effettuata solo manualmente. ☐ V ☐ F
- C. L'imbianchimento serve a proteggere dalla luce parti della pianta. ☐ V ☐ F
- D. Il riso è una pianta che va irrigata con parsimonia. ☐ V ☐ F
- E. La rullatura serve a compattare le balle di fieno. ☐ V ☐ F

.../p. 5

8. RIORDINA IL PROCESSO

I lavori di coltivazione:

*irrigazione • operazioni di messa a coltura •
preparazione del terreno • raccolta • semina*

1.
2.
3.
4.
5.

.../p. 5

9. RISPONDI ALLA DOMANDA

Che differenza c'è tra macchine motrici e macchine operatrici?

.....

.....

.....

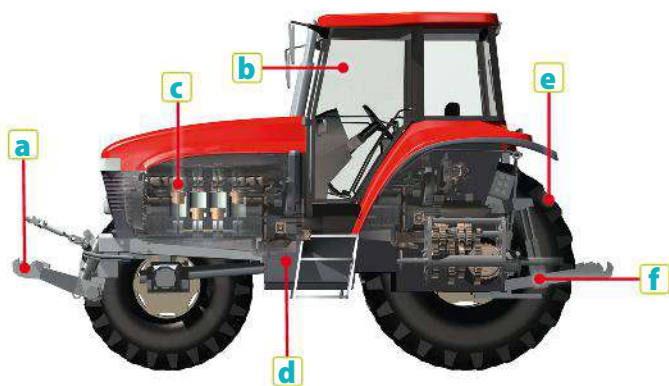
.....

.../p. 5

10. COMPLETA IL DIAGRAMMA

*cabina • motore • organi di movimento • presa di potenza •
sollevamento idraulico • telaio*

a. b. c.



d. e. f.

.../p. 6

11. COLLEGA CIASCUNA TECNICA ALLA SUA DEFINIZIONE

Tecniche di irrigazione **Definizione**

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. irrigazione a goccia | A. degli appezzamenti, chiamati camere, vengono allagati e poi svuotati |
| 2. irrigazione a pioggia | B. l'acqua cade sul terreno da lunghe tubature di gomma poste a lato delle piante |
| 3. irrigazione per scorrimento | C. l'acqua viene fatta cadere dall'alto sotto forma di goccioline |
| 4. irrigazione per sommersione | D. l'acqua viene fatta defluire in solchi ricavati nel terreno |

.../p. 4

12. SCRIVI

Scrivi almeno due esempi di classi di prodotti chimici fitosanitari utilizzati per proteggere il raccolto da parassiti, muffe o erbe infestanti.

.....

.....

.....

.../p. 2

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 50 e 55	6	Tra 28 e 33
9	Tra 45 e 49	5	Tra 23 e 27
8	Tra 39 e 44	4	Meno di 22
7	Tra 34 e 38		

L'AGRICOLTURA

La produzione delle piante • Coltivare i cereali •

La produzione delle piante

■ 1. SCRIVI LA DEFINIZIONE

A. Riproduzione per via sessuata:

.....

B. Riproduzione per via asessuata:

.....

.../p. 6

■ 2. INDICA LA SCELTA CORRETTA

1. Le piante possono essere:

- a. annuali, biennali, perenni
- b. annuali, semestrali, perenni
- c. mensili, annuali, periodiche

2. La riproduzione agamica avviene tramite:

- a. polline
- b. organi vegetativi
- c. semi

3. La propaggine è un metodo di propagazione:

- a. artificiale
- b. naturale
- c. sintetico

4. Le fragole sono:

- a. gameti
- b. bulbi
- c. stoloni

5. In un innesto, la parte che viene innestata è:

- a. una parte aerea
- b. una parte intermedia
- c. una parte radicale

6. Sono metodi di propagazione artificiale (due risposte):

- a. la talea
- b. la margotta
- c. il rizoma

.../p. 6

■ 3. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale fra questi non è un organo vegetativo delle piante?

- A. Bulbo
- B. Propaggine
- C. Rizoma
- D. Stolone
- E. Tubero

.../p. 1

■ 4. COLLEGA OGNI BIOTECNOLOGIA ALLA SUA APPLICAZIONE

Tipi di biotecnologia	Applicazione
1. biotecnologie bianche	A. settore agricolo e zootecnico
2. biotecnologie verdi	B. settore industriale
3. biotecnologie rosse	C. settore medico-farmaceutico

.../p. 3

■ 5. RISPONDI

Che cos'è l'ingegneria genetica, e a che cosa serve?

.....

.../p. 5

Coltivare i cereali

■ 6. CLASSIFICA

Associa le caratteristiche ai tre principali tipi di cereali.

originario dell'America • originario dell'Asia •
 coltivato sin dal Neolitico • si coltiva in Lombardia e in Piemonte •
 si coltiva nel Meridione • si coltiva nella Pianura Padana •
 si coltiva in camere allagate • cresce in pannocchie •
 può essere tenero o duro

Grano	Mais	Riso

.../p. 9

■ 7. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. I cereali vengono usati anche per produrre bevande alcoliche. ☐ V ☐ F
- B. I cereali crescono solo in climi estremamente caldi. ☐ V ☐ F
- C. I cereali sono alimenti base per sfamare la popolazione mondiale. ☐ V ☐ F
- D. La maggioranza del grano mondiale è prodotto in Italia. ☐ V ☐ F
- E. Il raccolto del riso viene effettuato esclusivamente a mano. ☐ V ☐ F

.../p. 5

Coltivare ortaggi, fiori e piante legnose

8. CLASSIFICA

Classifica i seguenti ortaggi.

angurie • barbabietole • carciofi • ceci • cipolle • patate • piselli • pomodori • spinaci

Da seme	Da foglia	Da fiore	Da frutti	Da bulbi	Da radici

.../p. 9

9. COMPLETA LE DEFINIZIONI

- A. La si occupa della coltivazione delle piante ornamentali e dei fiori.
- B. La coltivazione segue il ritmo naturale delle stagioni e prevede i passaggi classici: preparazione del terreno, semina, pacciamatura, irrigazione e sarchiatura, raccolta.
- C. Le coltivazioni hanno come obiettivo la produzione fuori stagione e la difesa delle colture dalla grandine e dai parassiti.

.../p. 3

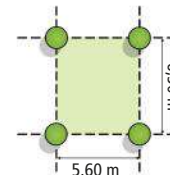
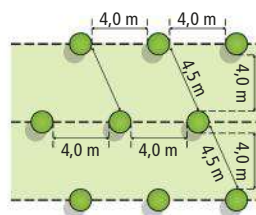
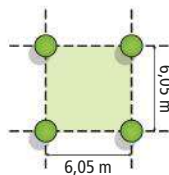
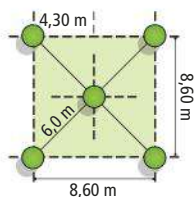
10. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. La frutticoltura si occupa della coltivazione di piante *erbacee / legnose*.
- B. Un sesto d'impianto indica *l'altezza massima / la posizione* delle singole piante.

.../p. 2

11. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Scrivi il nome del sesto d'impianto utilizzato.



a. b. c. d.

.../p. 4

12. SCRIVI

Scrivi le due operazioni che contraddistinguono la frutticoltura, dandone una breve descrizione.

Lavorazione nel frutteto	
1.	
2.	

Breve descrizione	
1.	
2.	

.../p. 4

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 53 e 57	6	Tra 30 e 34
9	Tra 47 e 52	5	Tra 24 e 29
8	Tra 41 e 46	4	Meno di 23
7	Tra 35 e 40		

La zootecnia

■ 1. RISPONDI

Che cosa è la zootecnia?

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

■ 2. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. La zootecnia serve anche a produrre alcune materie prime, come *la lana / il cotone*.
- B. Tra le specie maggiormente utilizzate per *l'allevamento / come animali da lavoro* troviamo bovini, ovini, suini, pollame e conigli.

.../p. 2

■ 3. INDICA LE SCELTE CORRETTE

Le api vengono allevate per produrre

- A. carne
- B. cera
- C. lana
- D. miele
- E. pappa reale
- F. propoli
- G. uova

.../p. 4

■ 4. CLASSIFICA

Classifica le seguenti produzioni animali.

cuoio • latte di mucca • latte di pecora o capra • letame • uova

Bovini	Ovini	Pollame

.../p. 5

■ 5. SCRIVI

Scrivi la definizione di

A. allevamento estensivo:

.....

.....

B. allevamento intensivo:

.....

.....

.../p. 6

■ 6. RICONOSCI L'INTRUSO

L'allevamento biologico prevede che

- A. gli animali debbano essere allevati a batteria.
- B. le razze allevate non devono essere ottenute da manipolazione genetica.
- C. gli animali siano alimentati con prodotti a loro volta biologici.

.../p. 1

La pesca

■ 7. INDICA LA SCELTA CORRETTA

1. La pesca a traino si effettua con
- arpioni subacquei
 - reti quadrate
 - reti a forma di imbuto
2. La pesca a circuizione viene tipicamente utilizzata per pescare
- gamberetti
 - tartarughe
 - tonni
3. La pesca di deriva è fortemente regolamentata perché c'è il rischio di
- catturare mammiferi marini e tartarughe
 - intralciare il traffico marittimo
 - rovinare il fondale

.../p. 3

■ 8. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. La pesca commerciale fornisce meno della metà del pesce consumato al mondo. ☐ V ☐ F
- B. La pesca a traino consente di selezionare finemente la specie pescata. ☐ V ☐ F
- C. La pesca del tonno può avvenire a palamito. ☐ V ☐ F
- D. La pesca di deriva ha un ridotto impatto ambientale. ☐ V ☐ F
- E. Il palamito è una lenza di nylon dotata di ramificazioni. ☐ V ☐ F
- F. La mitilicoltura è una forma di maricoltura. ☐ V ☐ F

.../p. 5

■ 9. INDIVIDUA LE RISPOSTE CORRETTE

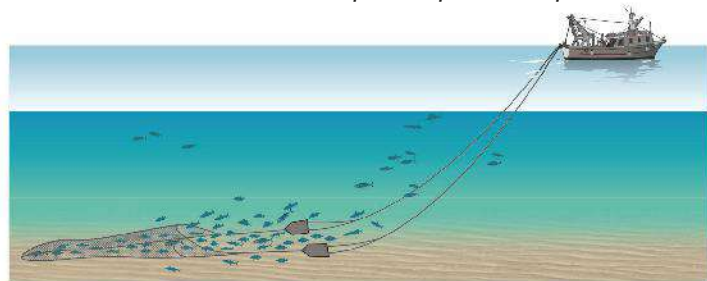
Pesci e molluschi possono essere allevati in

- A. acquacoltura
B. maricoltura
C. marinatura

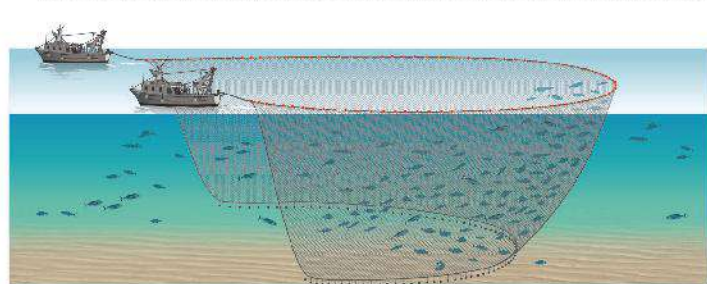
.../p. 3

■ 10. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

pesca a palamito • pesca a traino • pesca di circuizione • pesca di deriva



a.



c.

■ 11. COLLEGA CIASCUNA TECNICA ALLA SUA DEFINIZIONE

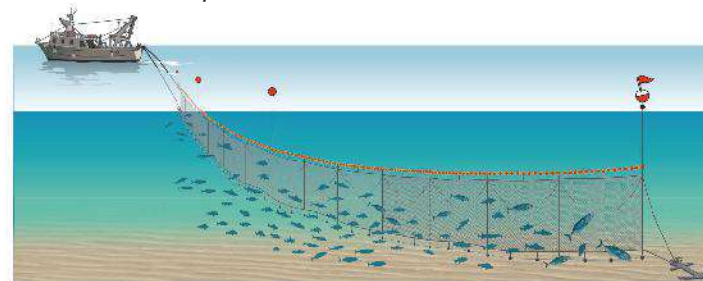
- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. acquacoltura | A. allevamento di cozze o vongole |
| 2. maricoltura | B. allevamento direttamente in mare |
| 3. mitilicoltura | C. allevamento in acque artificiali |

.../p. 3

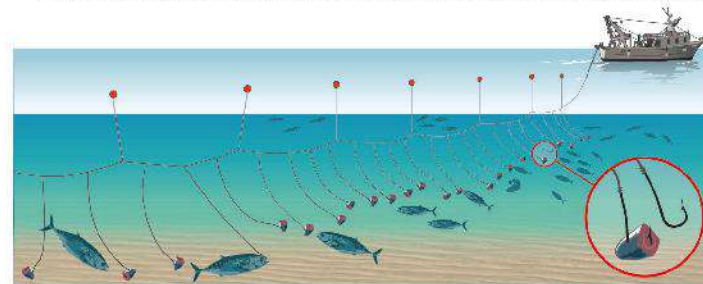
■ 12. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. L'acquacoltura viene usata prevalentemente per pesci d'acqua *dolce* / *salata*, come le trote.
- B. Negli anni c'è stato un progressivo *sottosfruttamento* / *sovrasfruttamento* delle risorse ittiche.

.../p. 2



b.



d.

.../p. 4

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 39 e 43	6	Tra 22 e 25
9	Tra 35 e 38	5	Tra 18 e 21
8	Tra 31 e 34	4	Meno di 17
7	Tra 26 e 30		

L'ALIMENTAZIONE

I principi nutritivi

1. RISPONDI

Che cosa sono i principi nutritivi?

.....

.....

.....

.../p. 5

2. COMPLETA LE DEFINIZIONI

I principi nutritivi hanno tre funzioni fondamentali:

- A.: darci carburante per far funzionare il corpo;
- B.: costruire e rigenerare parti del corpo;
- C.: organizzare le attività interne del corpo.

.../p. 3

3. CLASSIFICA

carboidrati • lipidi • proteine • sali minerali • vitamine

Macronutrienti	Micronutrienti

.../p. 5

4. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di queste non è una funzione delle proteine?

- A. Allontanare sostanze di scarto
- B. Contrarre i muscoli
- C. Costituire i tessuti
- D. Fornire energia immediata
- E. Trasportare sostanze

.../p. 1

5. CLASSIFICA

frutta secca • lardo • olio d'oliva • olio di cocco • pesce • burro

Grassi insaturi	Grassi saturi

.../p. 6

6. SCRIVI LA DEFINIZIONE

A. Carboidrati semplici:

.....

B. Carboidrati complessi:

.....

.../p. 4

7. CLASSIFICA

caramelle • frutta • latte • legumi • pasta • patate

Carboidrati semplici	Carboidrati complessi

.../p. 6

8. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Nutriente	Caratteristica
1. acqua	A. devono essere introdotte nel corpo ogni giorno
2. calcio	B. componente principale del nostro organismo
3. ferro	C. utile per la formazione delle ossa e dei denti
4. potassio	D. necessario per la costituzione del sangue
5. vitamine	E. ha un ruolo nel funzionamento dei muscoli

.../p. 5

9. SCRIVI DEGLI ESEMPI

Fai almeno due esempi per ogni categoria.

- A. Alimenti che contengono calcio:
-
- B. Alimenti che contengono ferro:
-

.../p. 4

La corretta alimentazione

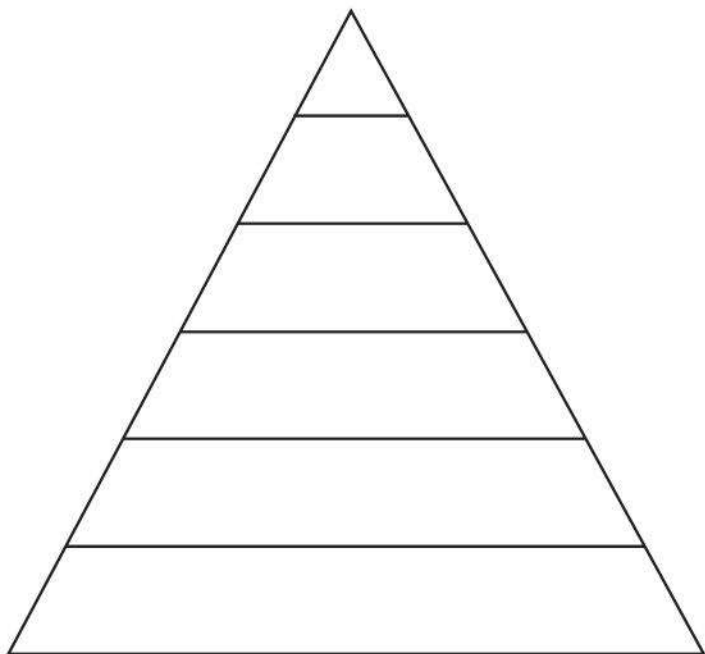
10. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Il fabbisogno energetico è la quantità di energia di cui abbiamo bisogno per vivere. ☐ V ☐ F
- B. Un adolescente mediamente ha bisogno di assumere le 24 e le 27 chilocalorie al giorno. ☐ V ☐ F
- C. Una persona di sesso femminile mediamente ha bisogno di meno calorie di una di sesso maschile. ☐ V ☐ F
- D. È bene assumere le calorie giornaliere suddividendole in tre pasti giornalieri. ☐ V ☐ F
- E. La maggioranza delle calorie va assunta negli spuntini. ☐ V ☐ F

.../p. 5

11. COMPLETA IL DIAGRAMMA

carne rossa • uova • dolci • frutta e verdura • latte e olio d'oliva
• legumi • pesci • formaggi • pane • pasta • riso • cereali



.../p. 6

12. INDICA QUALI DI QUESTI ALIMENTI SONO PROPRI DELLA DIETA MEDITERRANEA

- A. Avocado
B. Birra
C. Carne rossa
D. Cereali
E. Gelati
F. Legumi
G. Olio d'oliva
H. Ortaggi

.../p. 4

13. COMPLETA IL TESTO

La piramide alimentare è un'efficace visualizzazione degli alimenti, che ci indica quali vanno consumati di frequente e in quantità.

Nella piramide gli alimenti sono divisi in grandi gruppi. Alla base, in basso, si trovano i gruppi che devono essere presenti nella dieta, mentre al vertice ci sono gli alimenti che è meglio mangiare con moderazione, non più di un di volte a settimana. Alla base della piramide si trovano anche un'adeguata assunzione di e l'esercizio fisico, indispensabili per una vita sana.

.../p. 6

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 56 e 60	6	Tra 28 e 35
9	Tra 49 e 55	5	Tra 22 e 27
8	Tra 42 e 48	4	Meno di 21
7	Tra 36 e 41		

La trasformazione dei cereali

■ 1. INDICA LA SCELTA CORRETTA

1. L'industria molitoria si occupa:

- a. della macinazione dei cereali
- b. della produzione del pane
- c. della coltivazione del mais

2. Il chicco di grano è formato da:

- a. cariosside, crusca e germe o embrione
- b. crusca, endosperma ed esosperma
- c. crusca, endosperma e germe o embrione

3. I lieviti fanno fermentare:

- a. gli zuccheri
- b. l'acqua
- c. i grassi

4. I prodotti da forno sono a base di:

- a. pizza
- b. farina
- c. pasta

5. La pasta può essere (due risposte):

- a. fresca
- b. secca
- c. umida

.../p. 6

■ 2. RIORDINA IL PROCESSO

La produzione della pasta.

essiccamento • impacchettatura • gramolatura •
impasto • trafilatura

1.
2.
3.
4.
5.

.../p. 5

■ 3. SCRIVI

Scrivi due esempi

A. di prodotti da forno che sostituiscono il pane:

.....

.....

B. di prodotti tradizionali stagionali:

.....

.....

.../p. 4

La trasformazione del latte

■ 4. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Lavorazione del latte Definizione

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Mungitura | A. Eliminazione del grasso del latte |
| 2. Omogeneizzazione | B. Eliminazione di batteri patogeni |
| 3. Pastorizzazione | C. Estrazione del latte dalle mammelle degli animali |
| 4. Scrematura | D. Frantumazione dei globuli di grasso |

.../p. 4

■ 5. COMPLETA IL TESTO

Il latte fermentato è ottenuto dalla fermentazione del latte a opera di microrganismi. Il più diffuso è lo
Altri esempi di latte fermentato sono il buttermilk (dall'inglese,) e il, una bevanda simile allo yogurt, originaria del Caucaso.

.../p. 3

■ 6. CLASSIFICA

Classifica i diversi tipi di formaggi.

bitto • crescenza • losa • parmigiano • piacentino ennese • robiola

Freschi	Semistagionati	Stagionati

.../p. 6

■ 7. COMPLETA LE DEFINIZIONI

Il grasso del latte può essere trasformato in:

- A., agitando a freddo la massa di grasso favorendo l'amalgama delle particelle grasse e la separazione dell'acqua residua;
- B., unendo alla massa di grasso portata a 85 °C dell'acido citrico;
- C., ottenuto unendo a freddo la massa di grasso e zucchero.

.../p. 3

Carne, pesce e uova - La produzione del vino e della birra

8. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Scrivi quale tipo di carne si ricava da ciascuno di questi animali.



a.



b.



c.

.../p. 3

9. RICONOSCI L'INTRUSO

Non è un salume:

- A. arrosto
- B. bistecca
- C. capocollo
- D. prosciutto
- E. salame
- F. speck

.../p. 1

10. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. Il pesce è un alimento ricco di *grassi* / *proteine*.
- B. Trote e anguille sono pesci d'acqua *dolce* / *salata*.

.../p. 2

11. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Il tuorlo è il rosso dell'uovo, l'albume il bianco. ☐ V ☐ F
- B. I grandi pescherecci surgelano il pesce pescato direttamente a bordo. ☐ V ☐ F
- C. Il vino si ottiene dalla fermentazione del succo d'uva. ☐ V ☐ F
- D. La birra si ottiene dalla fermentazione della soia. ☐ V ☐ F
- E. Il luppolo conferisce alla birra il tipico gusto amarognolo. ☐ V ☐ F

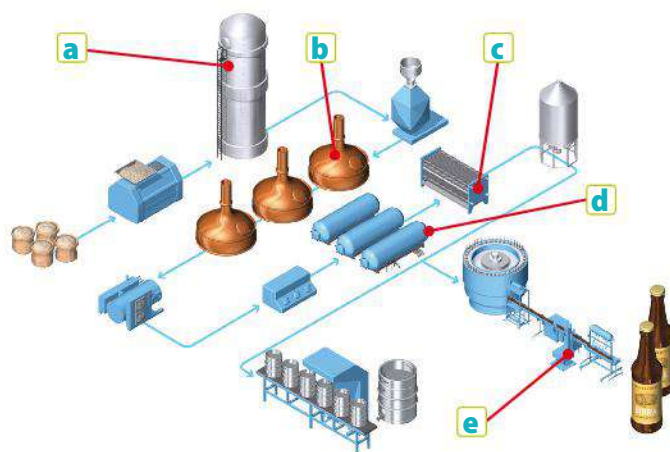
.../p. 5

12. COMPLETA IL DIAGRAMMA

La produzione della birra.

cottura • fermentazione • filtrazione • imbottigliamento • tostatura

a. b. c.



d. e.

.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 43 e 47	6	Tra 24 e 28
9	Tra 38 e 42	5	Tra 19 e 23
8	Tra 33 e 37	4	Meno di 18
7	Tra 29 e 32		

L'ALIMENTAZIONE

Le etichette alimentari e i marchi di qualità •

Le etichette alimentari e i marchi di qualità

■ 1. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di queste informazioni non si trova su di un'etichetta alimentare?

- A. Data di scadenza
- B. Informazioni nutrizionali
- C. Modalità di smaltimento dell'imballaggio
- D. Ruolo nella piramide alimentare

.../p. 1

■ 2. ESPANDI L'ACRONIMO

Scrivi per esteso i seguenti acronimi.

- A. De.C.O.:
- B. DOC:
- C. DOP:
- D. IGP:

.../p. 4

La conservazione degli alimenti

■ 3. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. La dicitura "da consumarsi entro" è un'indicazione tassativa, per cui oltre quella data il prodotto non va consumato. ☐ V ☐ F
- B. Non è obbligatorio indicare tutti gli ingredienti di un prodotto, se non sono allergeni. ☐ V ☐ F
- C. Il marchio IGP indica alimenti che sono prodotti o trasformati in una determinata area geografica. ☐ V ☐ F
- D. Gli alimenti DOP devono usare materie prime provenienti da una data zona geografica ed essere lavorati nella stessa. ☐ V ☐ F
- E. De.C.O. e DOC sono marchi dell'Unione Europea. ☐ V ☐ F

.../p. 5

■ 4. SCRIVI

Scrivi la definizione dei termini seguenti.

- A. Canale diretto:
-
-
-
- B. Canale lungo:
-
-
-

.../p. 6

■ 5. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Metodo di conservazione	Temperatura raggiunta
1. Congelamento	A. 0 e 4 °C
2. Refrigerazione	B. -30 e -50 °C
3. Surgelazione	C. -5 e -18 °C

.../p. 3

■ 6. INDICA LA SCELTA CORRETTA

- A. Per la surgelazione, si usano azoto liquido e *ossigeno* / *anidride carbonica*.
- B. Il congelamento avviene in tempi piuttosto *brevi* / *lungi*.

.../p. 2

■ 7. RISPONDI

Che cosa è la catena del freddo e a cosa serve?

.....

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

■ 8. COMPLETA IL TESTO

autoclave • bevande • conserve • pastorizzazione • sterilizzazione

La si ha quando si porta l'alimento tra 65 e 80 °C per un breve periodo di tempo. Si usa prevalentemente su La consiste nel portare l'alimento sopra i 100 °C. Si pratica anche a casa per preparare, mentre a livello industriale il trattamento avviene generalmente in ambiente chiuso tramite

.../p. 5

■ 9. SCRIVI

Scrivi un esempio di alimento che può essere conservato in ciascuno dei seguenti modi.

Essiccazione	Liofilizzazione	Sotto aceto	Affumicatura

.../p. 4

La distribuzione degli alimenti

■ 10. COMPLETA LE DEFINIZIONI

Sono modi di contatto diretto fra produttori e consumatori:

-: gruppi di consumatori che si rivolgono direttamente alle aziende agricole di zona.
-: a cadenza giornaliera o settimanale, in appositi spazi (piazzali, viali, mercati coperti).
-: i consumatori entrano direttamente in contatto con i produttori tramite il web.

.../p. 2

■ 11. ORDINA

Ordina i punti vendita in base alla loro superficie, dal più piccolo al più grande.

*esercizi di vicinato • ipermercati • minimarket •
negozi di generi alimentari • supermercati*

-
-
-
-
-

.../p. 5

■ 12. SCRIVI

Indica tre pro e tre contro della grande distribuzione.

- Pro:
-
-
- Contro:
-
-

.../p. 6

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 44 e 48	6	Tra 25 e 28
9	Tra 39 e 43	5	Tra 20 e 24
8	Tra 34 e 38	4	Meno di 19
7	Tra 29 e 33		

L'equilibrio degli edifici

1. CLASSIFICA

arredamento • elettrodomestici • fondamentazioni • muri • neve • tetti

Peso proprio	Carichi accidentali
..	

.../p. 6

2. COMPLETA IL TESTO

architrave • compressione • colonne • flessione • piedritti • pilastri

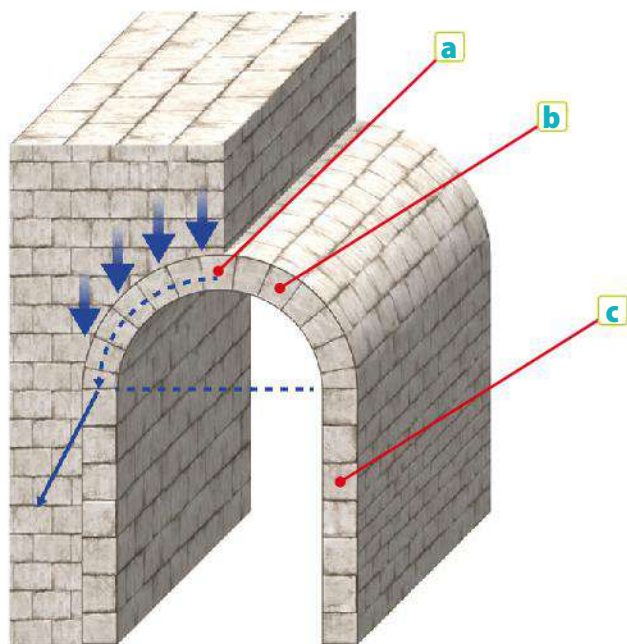
Il sistema trittico è costituito da tre elementi: due, elementi verticali (chiamati se di sezione quadrangolare e se di sezione circolare), e un, elemento.

I piedritti sono sottoposti a, mentre l'architrave sopporta la

.../p. 6

3. COMPLETA IL DIAGRAMMA

concio • piedritto • chiave di volta



a. b. c.

.../p. 3

4. COMPLETA IL DIAGRAMMA

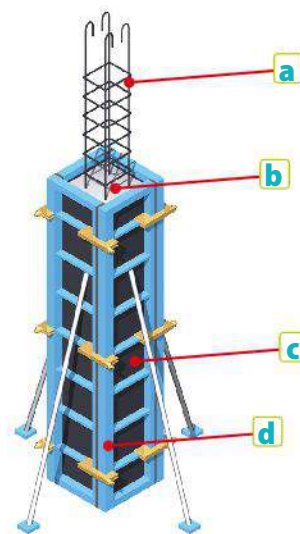
armatura • cassaforma • calcestruzzo • tondini in acciaio

a.

b.

c.

d.



.../p. 4

5. COLLEGA ALL'ESEMPIO CORRETTO

Sistema costruttivo

Esempio

1. sistema ad arco

A. grattacielo

2. sistema a telaio

B. acquedotto romano

3. sistema trilitico

C. monumento neolitico

.../p. 3

Le fondamentazioni

6. RISPONDI

A che cosa serve l'analisi del sottosuolo?

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

7. COMPLETA LE DEFINIZIONI

A. Le fondamentazioni sono adatte quando la costruzione avviene in presenza di acqua.

B. Le fondamentazioni sono necessarie in zone a rischio terremoto.

.../p. 2

■ 8. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. Le fondazioni dirette si collocano negli strati *meno / più* superficiali del terreno.
- B. Le fondazioni indirette sono adatti a suoli *poco resistenti / estremamente duri*.

.../p. 2

■ 9. SCRIVI

Scrivi la definizione di

- A. fondazioni a platea:
-
- B. fondazioni a plinti:
-

.../p. 6

I tetti

■ 10. INDICA LA SCELTA CORRETTA

1. In una capriata, la trave posta verticalmente si chiama:
- monaco
 - saettone
 - catena
2. La cèntina è:
- un tipo di volta
 - un supporto costruttivo ligneo
 - uno strumento di carpenteria
3. Non è un elemento dei tetti degli edifici
- cassaforma
 - manto di copertura
 - struttura
4. Una cupola geodetica ha forma:
- sferica
 - semisferica
 - conica
5. Le pareti portanti (due risposte):
- hanno funzione strutturale
 - sopportano il peso di altre parti dell'edificio
 - presentano numerose aperture (porte)

.../p. 6

L'involucro edilizio

■ 11. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale tra queste non è una funzione degli involucri edilizi?

- A. Isolare termicamente l'edificio
- B. Nascondere l'edificio alla vista
- C. Separare ambienti interni ed esterni

.../p. 1

■ 12. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Le tensostrutture sono adatte solo per piccoli spazi. ☐ V ☐ F
- B. Le pressostrutture sono molto usate nei campi da tennis. ☐ V ☐ F
- C. Non è possibile installare pannelli solari su di un involucro edilizio. ☐ V ☐ F
- D. Un involucro edilizio può avere elementi mobili. ☐ V ☐ F
- E. Il verde può essere utilizzato come rivestimento esterno. ☐ V ☐ F

.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 44 e 49	6	Tra 24 e 28
9	Tra 38 e 43	5	Tra 19 e 23
8	Tra 33 e 37	4	Meno di 18
7	Tra 29 e 32		

Le tipologie abitative

1. COMPLETA LE DEFINIZIONI

- A. Le sono unità abitative aggregate in orizzontale che formano lunghi fronti stradali.
- B. Le sono abitazioni plurifamiliari che si sviluppano in altezza.
- C. Le sono abitazioni che, indipendentemente dal luogo in cui sorgono, possiedono degli spazi verdi per giardini e orti e dei locali come garage e depositi. Hanno ingressi indipendenti.
- D. Le sono edifici plurifamiliari con numero di piani variabile oltre i quattro, e si affacciano su una corte interna.
- E. Le possono arrivare a essere molto lunghe, ospitando migliaia di persone e diventando veri e propri quartieri.

.../p. 5

2. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. Un grattacielo solitamente supera i venti / duecento piani.
- B. La struttura a telaio / a impalcato sospeso ha degli elementi in acciaio incrociati fra loro per resistere alle sollecitazioni.

.../p. 2

Costruire un edificio

3. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale fra questi non è una fase del processo di progettazione?

- A. Studio di fattibilità
- B. Progetto preliminare
- C. Progetto definitivo
- D. Studio di eseguibilità
- E. Progetto esecutivo

.../p. 1

4. RIORDINA IL PROCESSO

Il cantiere edile.

*misurazioni • opere di completamento e finitura •
opere di sbancamento •*

opere di tracciamento delle fondamenta • opere strutturali

1.
2.
3.
4.
5.

.../p. 5

5. COMPLETA

Suggerisci tre metodologie per aumentare l'efficienza energetica degli edifici e indicane lo scopo.

- A.
- B.
- C.

.../p. 6

Lo spazio abitativo

6. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Tra le attività principali da svolgere in casa c'è guardare la tv. ☐ V ☐ F
- B. Una lavanderia è considerata uno spazio tecnico. ☐ V ☐ F
- C. Una pertinenza è qualsiasi struttura che sia molto vicina all'abitazione. ☐ V ☐ F
- D. L'ergonomia è la disciplina che si occupa di orientare le case secondo la luce del sole. ☐ V ☐ F
- E. Quando si lavora da remoto, è importante ventilare spesso gli ambienti. ☐ V ☐ F

.../p. 5

La domotica

7. RISPONDI ALLA DOMANDA

Che cos'è la domotica?

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

8. ELENCA

Fornisci almeno tre esempi di applicazioni domotiche.

1.

2.

3.

.../p. 3

Gli impianti dell'abitazione

9. COMPLETA

Indica il compito svolto da ciascuno di questi tre impianti in un'abitazione.

Impianto idrico-sanitario
Impianto elettrico
Impianto del gas

.../p. 9

10. CLASSIFICA

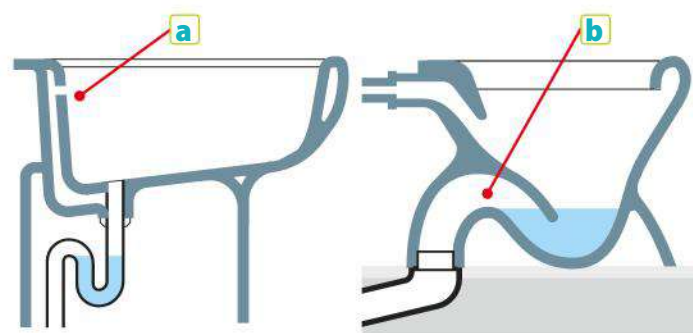
Abbina la caratteristica giusta all'impianto termico.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Caldaia | A. Consentono un riscaldamento uniforme degli ambienti. |
| 2. Pompa di calore | B. Scalda l'acqua. |
| 3. Pannelli radianti a pavimento | C. Abbina sistemi che rinfrescano d'estate e riscaldano d'inverno. |

.../p. 3

11. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Trooppieno o sifone?



a. b.

.../p. 2

12. SELEZIONA

Quali di questi elementi fanno parte di un impianto elettrico?

- A. Contatore
- B. Colonne montati
- C. Interruttore generale
- D. Messa a terra
- E. Radiatori
- F. Scatola di derivazione
- G. Tubo di allacciamento

.../p. 4

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 46 e 50	6	Tra 26 e 30
9	Tra 41 e 45	5	Tra 21 e 25
8	Tra 36 e 40	4	Meno di 20
7	Tra 31 e 35		

Gli insediamenti urbani

1. SCRIVI

Indica due tipologie di insediamento urbano, dandone una breve descrizione.

.....

.....

.....

.....

.....

.../p. 4

2. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Pianta ortogonale, lineare o radiale?



a. b. c.

.../p. 3

3. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. I primi insediamenti urbani risalgono a più di 5000 anni fa.
- B. Le città con sviluppo lineare sono tipicamente di origine romana.
- C. Le città di impianto radiale sono solitamente di epoca rinascimentale.
- D. Il centro storico è caratterizzato da palazzi, strade ampie e parchi.
- E. Le zone di nuova espansione, sono caratterizzate da case a schiera e con più piani.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

.../p. 5

L'urbanistica

4. RISPONDI

Che cos'è l'urbanistica?

.....

.....

.....

.../p. 3

5. CLASSIFICA

Abbina ogni piano urbanistico alla sua funzione principale.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Piani Paesaggistici Regionali | A. coordinare le infrastrutture. |
| 2. Piani Regolatori Generali | B. indicare le zone riservate ai corsi d'acqua e quelle rischio sismico. |
| 3. Piani Territoriali | C. pianificare lo sviluppo dei centri abitati. |
| 4. Piano per l'Assetto Idrogeologico | D. tutelare i beni naturalistici, storici e culturali. |

.../p. 4

6. INDICA LA SCELTA CORRETTA

- L'urbanistica si occupa di organizzare gli spazi del territorio:
 - dell'agricoltura
 - delle attività umane
 - delle infrastrutture e dei trasporti
- Allegato al Piano Regolatore Generale c'è:
 - il Piano Tematico Specifico
 - il Progetto esecutivo
 - il Regolamento Edilizio
- Un abuso edilizio si compie:
 - costruendo seguendo le regole
 - costruendo senza i dovuti permessi
 - chiedendo l'autorizzazione per iniziare i lavori
- Un ecomostro è un edificio:
 - a basso impatto ambientale
 - che non rispetta l'ambiente
 - molto brutto
- La progettazione urbanistica:
 - riguarda gli urbanisti e i politici
 - riguarda gli architetti e gli urbanisti
 - riguarda ingegneri, architetti, economisti, esperti in scienze ambientali
- Panchine, pensiline e pavimentazione stradale sono chiamati:
 - arredo urbano
 - infrastrutture
 - servizi

.../p. 6

7. SCRIVI

Scrivi la definizione di

- A. *Smart city*:
- B. Edifici nZEB:
- C. Edifici intelligenti:
- D. Edifici *green*:

.../p. 8

8. SCRIVI

Fai due esempi di barriere architettoniche e spiega brevemente come eliminarle.

.....

.....

.....

.....

.../p. 4

Gli impianti cittadini

9. RIORDINA IL PROCESSO

La distribuzione dell'acqua.

accumulo e regolazione della pressione • captazione • depurazione delle acque nere • distribuzione • potabilizzazione

1.
2.
3.
4.
5.

.../p. 5

10. RICONOSCI L'INTRUSO

Non è parte della rete telefonica:

- A. cavo di rame
- B. fibra ottica
- C. gasdotto
- D. modem ADSL
- E. telefono cellulare

.../p. 1

I ponti

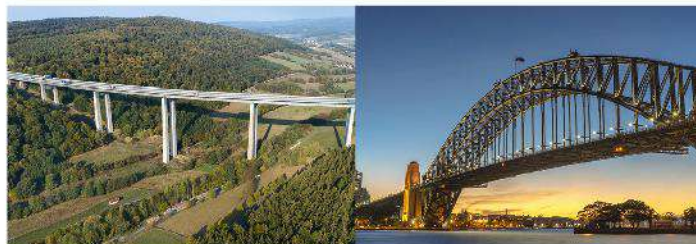
11. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. L'orografia è la scienza che studia la distribuzione *dei fiumi / delle montagne*.
- B. La struttura *orizzontale / verticale* di un ponte è detta impalcato.

.../p. 2

12. CLASSIFICA LE IMMAGINI

ponte a telaio • ponte a travata • ponte ad arco • ponte sospeso • ponte strallato



a. b.



c. d. e.

.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 46 e 50	6	Tra 26 e 30
9	Tra 41 e 45	5	Tra 21 e 25
8	Tra 36 e 40	4	Meno di 20
7	Tra 31 e 35		

Il sistema economico

1. CLASSIFICA

Classifica i seguenti beni.

*alimenti • arredamento • automobile • macchinari •
terreni • telefono e SIM*

Di consumo	Strumentale	Durevole
.....		
Immobili	Mobili	Complementari
.....		

.../p. 6

2. SCRIVI

Elenca i tre fattori della produzione, dandone una breve descrizione.

Fattori della produzione	Breve descrizione
1.	A.
2.	B.
3.	C.

.../p. 6

3. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Quale settore economico rappresentano le immagini?



a. b. c.

.../p. 3

4. SCRIVI

Dai una breve definizione, indicando quali attività sono incluse in ogni settore economico.

- A. Settore primario:
- B. Settore secondario:
- C. Settore terziario:

.../p. 6

5. RICONOSCI L'INTRUSO

Non è un soggetto economico:

- A. lo Stato
B. le imprese
C. le famiglie
D. il mondo
E. il bilancio

.../p. 1

Il lavoro

6. CLASSIFICA

attore/attrice • ingegnere • negoziante • sarto/a

Di consumo	Strumentale
.....	
Immobili	Mobili
.....	

.../p. 4

7. INDICA LA SCELTA CORRETTA

1. Il lavoro subordinato non può essere:
 - a. a tempo indeterminato
 - b. a tempo determinato
 - c. autonomo
2. La particolarità di un'attività in somministrazione è quella di:
 - a. passare attraverso un intermediario
 - b. essere esclusivo del settore alberghiero
 - c. avere i compensi maggiori su scala nazionale
3. La popolazione attiva è quella che:
 - a. lavora
 - b. cerca lavoro
 - c. non lavora
4. L'INAIL tutela i lavoratori dipendenti per:
 - a. infortuni
 - b. maternità
 - c. pensione di vecchiaia
5. La cassa integrazione è:
 - a. Un ammortizzatore sociale
 - b. Un premio salariale
 - c. Una forma di lavoro sommerso
6. Tra le cause della disoccupazione in Italia c'è:
 - a. la delocalizzazione
 - b. la fuga dei cervelli
 - c. lo smart working

.../p. 6

8. SCRIVI

Indica due attività delle agenzie per il lavoro, dandone una breve descrizione.

Attività	Breve descrizione
1.	A.
2.	B.

.../p. 4

9. RISPONDI

Che cosa è il lavoro sommerso e perché è un fenomeno che va contrastato?

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

Lo Stato: bilancio, risorse, agenda digitale - La moneta e le banche

10. COMPLETA LE DEFINIZIONI

- A. Il riporta tutte le spese e le entrate.
- A. Si ha un quando la differenza tra entrate e spese è positiva.
- A. Si ha un quando la differenza tra entrate e spese è negativa.

.../p. 3

11. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Le spese ordinarie dello Stato riguardano eventi occasionali e imprevisti. ☐ V ☐ F
- B. I trattati europei non possono influire sulla legge di bilancio italiana. ☐ V ☐ F
- C. La principale funzione della banca è quella di gestire il credito. ☐ V ☐ F
- D. Le banche non hanno guadagni. ☐ V ☐ F
- E. Le azioni sono strumenti finanziari che comportano un rischio. ☐ V ☐ F

.../p. 5

12. ASSOCIA

Collega alla corretta definizione.

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Deflazione | A. aumento dei prezzi |
| 2. Inflazione | B. diminuzione dei prezzi |
| 3. Valore nominale | C. potere d'acquisto |
| 4. Valore reale | D. valore numerico indicato sul denaro. |

.../p. 4

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 48 e 53	6	Tra 27 e 31
9	Tra 43 e 47	5	Tra 22 e 26
8	Tra 38 e 42	4	Meno di 21
7	Tra 32 e 37		

L'ENERGIA

L'energia • Il carbone • Il petrolio • L'olio di scisto • Il gas naturale

L'energia

■ 1. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. Il lavoro viene definito matematicamente come forza per spostamento / movimento.
- B. L'unità di misura del lavoro è il watt / joule.
- C. Il principio di *creazione* / *conservazione* dell'energia spiega come l'energia passi da una forma all'altra.

.../p. 3

■ 2. INDICA I SEI DIVERSI TIPI DI ENERGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

.../p. 6

■ 3. COMPLETA

Scrivi tre modi in cui sulla Terra viene utilizzata l'energia del Sole.

1.
2.
3.

.../p. 3

Il carbone - Il petrolio

■ 4. CLASSIFICA

	Rinnovabile	Non-rinnovabile
Biomasse	☐	☐
Carbone	☐	☐
Gas naturale	☐	☐
Radiazione solare	☐	☐
Petrolio	☐	☐
Sole	☐	☐
Uranio	☐	☐
Vento	☐	☐

.../p. 8

■ 5. RIORDINA IL PROCESSO

La formazione del carbone.

copertura da sabbia e sedimenti • degradazione anaerobica dei resti vegetali • formazione di strati di carbone • presenza di grandi foreste • sprofondamento delle foreste

1.
2.
3.
4.
5.

.../p. 5

■ 6. INDICA LA SCELTA CORRETTA

1. Il petrolio è una miscela di:
 - a. carboni
 - b. idrocarburi
 - c. scisti bituminosi
2. La formazione del petrolio comincia da un miscuglio di:
 - a. sedimenti, acqua e sostanze organiche
 - b. roccia madre, acqua e sostanze organiche
 - c. sedimenti, acqua e roccia madre
3. Una trappola petrolifera è:
 - a. un disastro ambientale
 - b. una roccia permeabile
 - c. un giacimento
4. Sappiamo che il petrolio si trova all'interno di rocce:
 - a. magmatiche
 - b. metamorfiche
 - c. sedimentarie
5. Gli impianti on-shore sono composti da:
 - a. torre di trivellazione, aste cave rotanti e sonda di trivellazione
 - b. piattaforma di pompaggio, aste cave rotanti e sonda di trivellazione
 - c. torre di trivellazione, aste cave rotanti e sonda sismica a riflessione
6. Sono tecniche esplorative (due risposte):
 - a. la tecnica della sismica a riflessione
 - b. la tecnica della triangolazione trigonometrica
 - c. la tecnica del pozzo esplorativo

.../p. 7

■ 7. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. I combustibili fossili si sono formati in seguito alla trasformazione di resti animali e vegetali rimasti sepolti nel sottosuolo. ☒ V ☐ F
- B. I combustibili fossili sono sostanze ricche di azoto. ☒ V ☐ F
- C. Il carbone, bruciando, libera energia sotto forma di vapore. ☒ V ☐ F
- D. I batteri anaerobi hanno un ruolo nella formazione del carbone. ☒ V ☐ F
- E. Il coke è un carbone che alimenta l'altoforno per la produzione della ghisa. ☒ V ☐ F

.../p. 5

■ 8. RIORDINA

Ordina i prodotti ottenuti dalla raffinazione del petrolio, partendo dall'alto (ovvero dal più leggero).

benzina • bitume • gasolio • kerosene • metano • nafta

1.
2.
3.
4.
5.
6.

.../p. 6

L'olio di scisto - Il gas naturale

■ 9. SCRIVI LA DEFINIZIONE

- A. *Shale oil*:
- B. *Fracking*:
- C. Gas serra:

.../p. 6

La centrale termoelettrica

■ 10. COMPLETA

Completa la tabella scrivendo in quale step del funzionamento della centrale termoelettrica viene prodotto ogni tipo di energia.

TIPO DI ENERGIA	STEP
A. Energia chimica	
B. Energia termica	
C. Energia meccanica	
D. Energia elettrica	

.../p. 4

■ 11. COMPLETA LE DEFINIZIONI

- A. La centrale a utilizza gas naturale o gasolio o kerosene vaporizzati.
- B. La è una macchina che trasforma l'energia cinetica posseduta da un fluido in energia meccanica.
- C. Lo statore, cioè un magnete fisso e il rotore, formato da una serie di avvolgimenti di filo di rame dette spire, costituiscono l'.....

.../p. 3

■ 12. RISPONDI

Come funziona una centrale a turbogas?

.....

.....

.....

.../p. 4

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 55 e 60	6	Tra 31 e 36
9	Tra 49 e 54	5	Tra 25 e 30
8	Tra 43 e 48	4	Meno di 24
7	Tra 37 e 42		

Energia dall'acqua

1. INDIVIDUA

indica quali delle seguenti sono caratteristiche dell'energia dell'acqua.

- A. È una fonte rinnovabile.
- B. Il suo uso è stato introdotto solo di recente.
- C. Il suo sfruttamento non produce inquinanti.
- D. È una forma di energia meccanica.
- E. È disponibile in tutte le aree del pianeta.
- F. Si può trasformare facilmente in energia elettrica.

.../p. 4

2. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Tipi di centrali idroelettriche

Posizionamento

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. a pompaggio | A. a valle di un dislivello naturale |
| 2. a salto | B. con due bacini |
| 3. ad acqua fluente | C. lungo un fiume |
| 4. maremotrice | D. su una foce |

.../p. 4

3. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. Un bacino artificiale viene creato con la costruzione di una *condotta forzata / diga*.
- B. Le centrali a pompaggio consentono di mantenere costante il flusso di *energia elettrica / acqua*.

.../p. 3

4. COMPLETA IL TESTO

maremotrici • foce • centrali • aperto

Le a marea sfruttano il movimento dell'acqua dato dalle maree e possono essere di due tipi. Le centrali i sono costruite in mare o sulla di un fiume, cioè nel punto in cui un grande fiume si getta nell'oceano e sfruttano l'alternarsi dell'alta e della bassa marea.

.../p. 4

Energia dal Sole

5. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale fra queste non è una caratteristica dell'energia solare?

- A. È una fonte rinnovabile.
- B. È la fonte di energia più importante per la Terra.
- C. È una forma di energia radiante.
- D. È sempre disponibile ovunque.
- E. Si può trasformare facilmente in energia termica.

.../p. 1

6. RISPONDI

Come funzionano i pannelli solari termici?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

7. RISPONDI

Come funziona una centrale a torre solare?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

8. COMPLETA IL TESTO

corrente • elementi • elettroni • energia elettrica • semiconduttori

Per ottenere a partire dalla radiazione solare luminosa, è possibile sfruttare dei materiali chiamati, composti da silicio e piccole quantità di altri Questi, colpiti dalla radiazione, sono in grado di mettere in movimento alcuni dei loro, generando così una

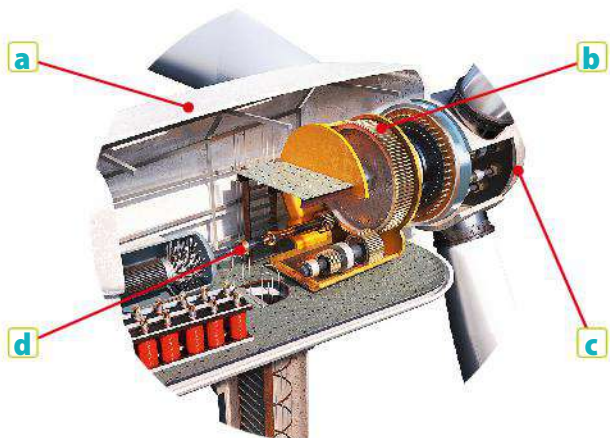
.../p. 5

Energia dal vento

■ 9. COMPLETA IL DIAGRAMMA

generatore • moltiplicatore di giri • navicella • rotore

a. b.



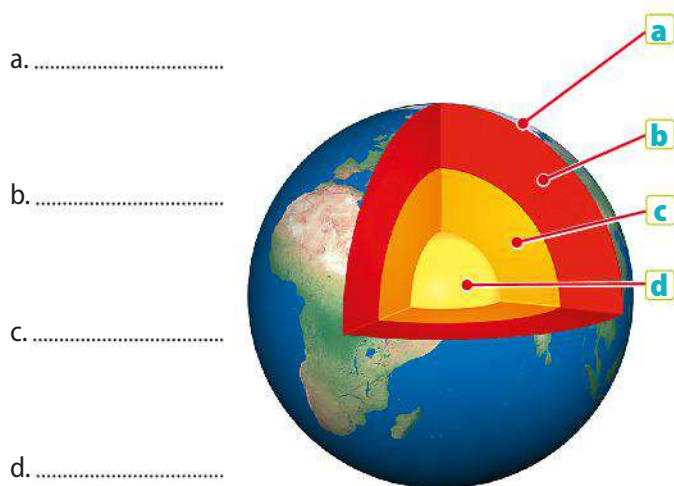
c. d.

.../p. 4

Energia dalla Terra

■ 10. COMPLETA L'IMMAGINE

nucleo esterno • crosta • nucleo interno • mantello



d.

.../p. 4

■ 11. RIORDINA IL PROCESSO

Il funzionamento della centrale geotermica.

alternatore • condensazione del vapore •
risalita del vapore • trasformatore • turbina

1.
2.
3.
4.
5.

.../p. 5

Energia dalle biomasse

■ 12. SCRIVI QUATTRO ESEMPI DI BIOMASSE

1.
2.
3.
4.

.../p. 4

■ 13. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Le biomasse sono materiali biologici fossilizzati. ☐ V ☐ F
- B. Le biomasse possono essere utilizzate direttamente come combustibili. ☐ V ☐ F
- C. Il biogas è una miscela di metano e anidride carbonica. ☐ V ☐ F
- D. Il biogas viene utilizzato esclusivamente come carburante per veicoli. ☐ V ☐ F
- E. Il biodiesel si ricava da fermentazione di grano, mais e canna da zucchero. ☐ V ☐ F

.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 47 e 53	6	Tra 25 e 28
9	Tra 39 e 46	5	Tra 20 e 24
8	Tra 34 e 38	4	Meno di 19
7	Tra 29 e 33		

L'ENERGIA

Energia nucleare • Energia dai rifiuti • Energia dall'idrogeno

Energia nucleare

■ 1. CLASSIFICA

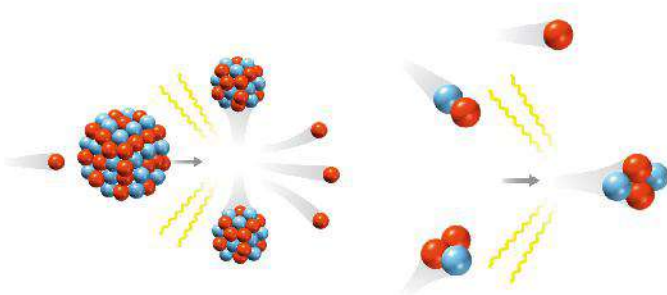
Quali di questi elementi riguardano la fissione nucleare e quali la fusione?

	Fissione	Fusione
A. Atomo di uranio-235	☐	☐
B. Atomi di deuterio e trizio	☐	☐
C. Suddivisione del nucleo	☐	☐
D. Unione di due nuclei	☐	☐
E. Processo ancora sperimentale	☐	☐
F. Processo attualmente utilizzato	☐	☐

.../p. 6

■ 2. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Fusione o fissione?



a. b.

.../p. 2

■ 3. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale delle seguenti non è una caratteristica del processo di estrazione dell'uranio?

- A. Estrazioni di tantissime quantità di roccia
- B. Utilizzo di campane di cemento
- C. Utilizzo di rilevatori di radiazioni
- D. Utilizzo massiccio di acqua per limitare le polveri

.../p. 1

■ 4. RIORDINA IL PROCESSO

La centrale termonucleare.

azionamento gruppo turbina-alternatore • generazione di calore e produzione di vapore acqueo • innesco della reazione a catena • inserimento delle barre nel nocciolo • preparazione delle barre di ossido di uranio • raffreddamento del vapore acqueo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

.../p. 6

■ 5. COMPLETA

Descrivi in maniera sintetica le caratteristiche principali di ogni generazione di centrale nucleare.

- A. Prima generazione:
- B. Seconda generazione:
- C. Terza generazione:
- D. Quarta generazione:

.../p. 4

■ 6. DUE PRO E DUE CONTRO

Scrivi due pro e due contro dell'uso dell'energia nucleare.

- Pro:
-
-
- Contro:
-
-

.../p. 4

Energia dai rifiuti

■ 7. INDICA LA SCELTA CORRETTA

1. È possibile produrre energia dai rifiuti tramite un processo chiamato:
 - a. termovalorizzazione
 - b. condensazione
 - c. effetto fotoelettrico
2. Il processo descritto alla domanda precedente:
 - a. crea prodotti di scarto
 - b. non crea prodotti di scarto
 - c. crea prodotti di scarto che si possono disperdere in natura

3. Il termovalorizzatore è una centrale termoelettrica in cui il combustibile è costituito da:

- a. pellet
- b. uranio
- c. rifiuti

4. Il processo di distribuzione del calore destinato al riscaldamento degli edifici prende il nome di:

- a. telecalorifero
- b. teleriscaldamento
- c. telecaldaia

5. L'elemento che trasferisce il calore dal fluido termovettore alle tubazioni degli utenti è detto:

- a. immagazzinatore di calore
- b. cogeneratore di calore
- c. scambiatore di calore

6. In un impianto di termovalorizzazione si produce (due risposte):

- a. energia nucleare
- b. energia elettrica
- c. energia termica

.../p. 7

8. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. In Europa vengono prodotti circa 489 *grammi / chili* di rifiuti urbani pro capite all'anno.
- B. *Tutti / Solo alcuni* rifiuti possono essere utilizzati per produrre energia.
- C. La termovalorizzazione è un processo di *combustione / condensazione* ad altissima temperatura.
- D. Il vapore prodotto nei termovalorizzatori mette in moto un gruppo di *celle fotovoltaiche / turbina-alternatore*.

.../p. 4

Energia dall'idrogeno

9. COMPLETA IL TESTO

1 • 90 • carbonio • diffuso • H • leggero • ossigeno

L'idrogeno è il primo e più elemento della tavola periodica. Il suo simbolo è e il suo numero atomico è Circa il% degli atomi dell'Universo è costituito da idrogeno. Sulla Terra è estremamente, e non si trova in forma pura: si trova legato ad altre sostanze, per esempio nell'acqua all'..... e negli idrocarburi al

.../p. 7

10. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Tecniche di produzione

- 1. *steam reforming*
- 2. elettrolisi
- 3. gassificazione

Fonte

- A. acqua allo stato liquido
- B. biomasse ad altissima temperatura
- C. metano e acqua allo stato di vapore

.../p. 3

11. RISPONDI

Come funziona il processo di elettrolisi?

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

12. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. L'idrogeno può essere immagazzinato solo in forma gassosa.
- B. L'anodo è il polo a potenziale positivo.
- C. Le celle a combustibile sono anche dette *steam reforming cells*.
- D. Nelle celle a combustibile l'acqua viene divisa in idrogeno e ossigeno.
- E. Nelle celle a combustibile si produce sia energia elettrica che calore.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 51 e 54	6	Tra 30 e 34
9	Tra 47 e 50	5	Tra 24 e 29
8	Tra 41 e 46	4	Meno di 23
7	Tra 35 e 40		

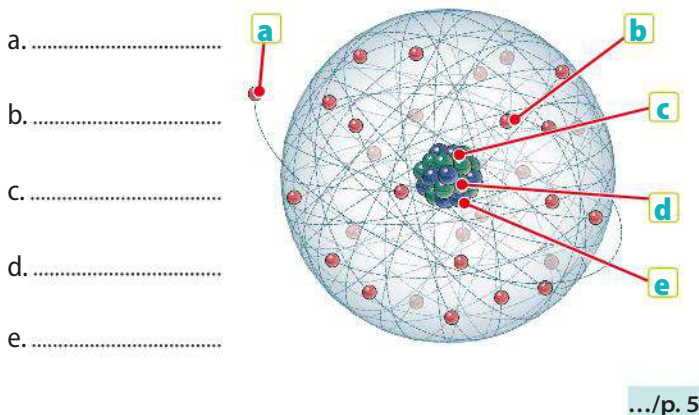
L'ELETTRICITÀ

L'energia elettrica • Le grandezze elettriche e i circuiti • I generatori

L'energia elettrica

1. COMPLETA L'IMMAGINE

elettroni • elettrone libero • neutroni • nucleo • protoni



2. COMPLETA IL TESTO

attraggono • elettroni • neutroni • protoni • respingono

La materia è formata da atomi. Al centro di qualsiasi atomo troviamo un nucleo, che contiene particelle senza carica elettrica, i, e particelle con carica elettrica positiva, i, . Attorno al nucleo girano gli che si muovono a velocità elevatissime. Le cariche elettriche possono interagire tra loro in due modi: se sono uguali, si ; se invece sono opposte, si

.../p. 5

3. CLASSIFICA

argento • ceramica • ferro • legno • oro • plastica • rame • vetro • tungsteno

Conduttori	Isolanti

.../p. 9

4. RIORDINA IL PROCESSO

Il funzionamento di un generatore di corrente.

creazione di differenza di potenziale • collegamento degli estremi • generazione di corrente elettrica • migrazione degli elettroni liberi

-
 -
 -
 -
- .../p. 4

Le grandezze elettriche e i circuiti

5. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Di ogni coppia, quale dei due fili ha la resistenza minore?

Coppia A	Coppia B
a.	a.
b.	b.

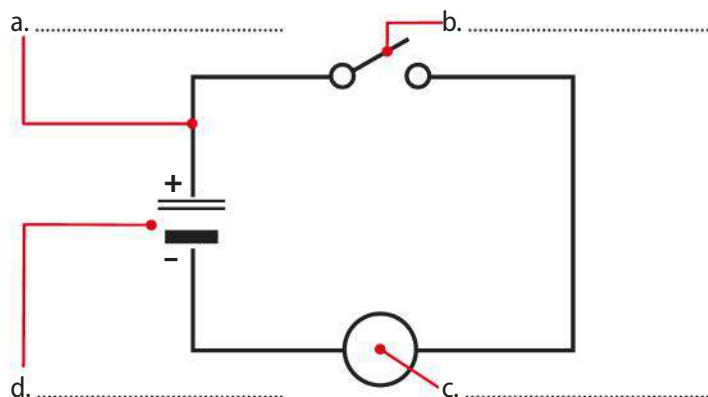
.../p. 2

6. COMPLETA LE SEGUENTI DEFINIZIONI

- La corrisponde alla separazione di carica tra polo positivo e polo negativo applicata da un generatore di corrente.
 - La è definita come la resistenza opposta dal conduttore al flusso di elettroni.
 - L'..... è definita come il numero di elettroni che attraversano la sezione di un conduttore in un secondo.
- .../p. 3

7. COMPLETA L'IMMAGINE

conduttore • generatore • interruttore • utilizzatore



Il circuito della figura è

- aperto
- chiuso

Se si aggiungesse un secondo utilizzatore accanto al primo senza aggiungere fili, i due utilizzatori sarebbero in

.../p. 6

I generatori

■ 8. INDICA LA SCELTA CORRETTA

1. Se un utilizzatore di un circuito in serie smette di funzionare, smetteranno di funzionare:
 - a. tutti gli altri utilizzatori
 - b. gli utilizzatori a valle del guasto
 - c. gli utilizzatori a monte del guasto
2. L'unità della misura della potenza è:
 - a. l'ohm
 - b. il volt
 - c. il watt
3. La pila è un dispositivo nel quale avviene una reazione:
 - a. chimica
 - b. fisica
 - c. matematica
4. A differenza delle batterie, gli accumulatori:
 - a. hanno un ingombro inferiore
 - b. sono meno inquinanti
 - c. possono essere ricaricati
5. Le automobili elettriche hanno accumulatori:
 - a. al litio
 - b. al piombo
 - c. all'idrogeno
6. Fanno parte della dinamo (due risposte):
 - a. motore
 - b. statore
 - c. rotore

.../p. 6

■ 9. SCRIVI LA DEFINIZIONE

- A. Potenza:
- B. Corrente continua:
- C. Corrente alternata:

.../p. 9

■ 10. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. L'intensità di corrente si misura in ampère (A). ☐ V ☐ F
- B. L'intensità di corrente è detta anche forza elettromotrice (fem). ☐ V ☐ F
- C. La resistenza elettrica dipende dal tipo di materiale. ☐ V ☐ F
- D. La resistenza elettrica dipende dalle dimensioni degli elettroni. ☐ V ☐ F
- E. Secondo la legge di Ohm, una tensione molto bassa e una resistenza molto alta determineranno una corrente molto grande. ☐ V ☐ F

.../p. 5

■ 11. INDIVIDUA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. L'ago di una bussola indica sempre l'Est / il Nord.
- B. La corrente elettrica genera un campo magnetico / termico.

.../p. 2

Effetti della corrente elettrica

■ 12. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Effetto	Descrizione
1. chimico	A. dispersione dell'energia sotto forma di calore.
2. elettromagnetico	B. dispersione dell'energia sotto forma di luce.
3. joule	C. generazione di un campo magnetico.
4. luminoso	D. scissione degli ioni di una soluzione.

.../p. 4

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 54 e 60	6	Tra 30 e 35
9	Tra 48 e 53	5	Tra 24 e 29
8	Tra 42 e 47	4	Meno di 23
7	Tra 36 e 41		

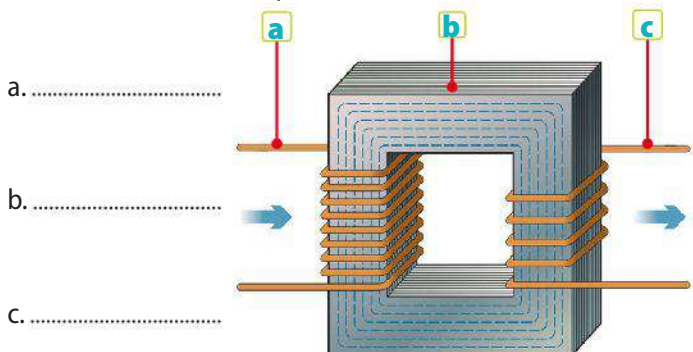
L'ELETTRICITÀ

Distribuzione della corrente elettrica • L'impianto elettrico domestico

Distribuzione della corrente elettrica

■ 1. COMPLETA IL DIAGRAMMA

nucleo • primario • secondario



.../p. 3

■ 2. RISPONDI

Che cosa succede in un trasformatore?

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

■ 3. RIORDINA IL PROCESSO

Il viaggio della corrente elettrica.

cabine primarie e secondarie • centrale • elettrodotto •
punti di consumo • stazioni ricevitrici • trasformatori elevatori

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.../p. 6

■ 4. INDIVIDUA

Quali di questi elementi caratterizzano la generazione distribuita di corrente elettrica?

- A. Combustibili fossili
- B. Partecipazione dei cittadini
- C. Poche grandi centrali
- D. Produzione in grandi volumi
- E. *Smart grid*
- F. Tante piccole centrali

.../p. 3

■ 5. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Il trasformatore è composto da primario e derivato. ☐ V ☐ F
- B. Il trasformatore funziona grazie all'effetto joule. ☐ V ☐ F
- C. Chi si occupa di dispacciamento organizza la distribuzione dell'energia elettrica. ☐ V ☐ F
- D. La potenza installata normalmente nelle abitazioni è di 30 kW. ☐ V ☐ F
- E. Il differenziale è un dispositivo di sicurezza. ☐ V ☐ F

.../p. 5

L'impianto elettrico domestico

■ 6. RICONOSCI L'INTRUSO

Non è un dispositivo di sicurezza dell'impianto domestico:

- A. contatore
- B. differenziale
- C. magnetotermico
- D. salvavita

.../p. 1

■ 7. RISPONDI

Come si chiama l'interruttore che evita le dispersioni di corrente e come funziona?

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

8. COMPLETA

Scrivi i tre componenti dei cavi elettrici e il loro colore.

Cavo	Colore
1.	
2.	
3.	

.../p. 6

9. COMPLETA

Indica la funzione di ciascuno dei componenti dei cavi elencati nell'esercizio precedente.

-
-
-

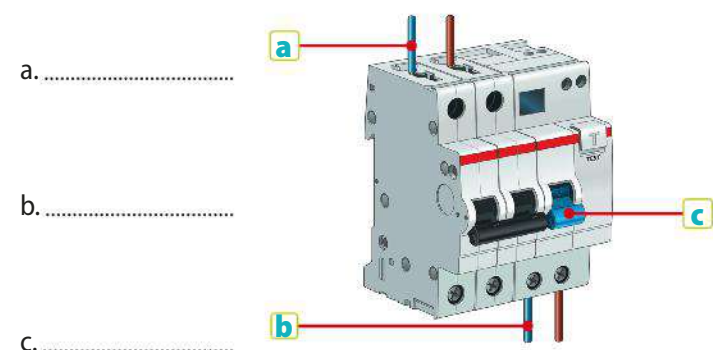
.../p. 3

10. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Il termine tecnico per "prendere la scossa" è folgorazione. ☐ V ☐ F
- B. L'interruttore differenziale è anche detto salvavita. ☐ V ☐ F
- C. I cavi elettrici dell'impianto sono costituiti da fili di rame ricoperti di plastica. ☐ V ☐ F
- D. La scatola di derivazione è dove la società che fornisce elettricità fa entrare la corrente nell'impianto domestico. ☐ V ☐ F
- E. I LED possono emettere solo luce blu. ☐ V ☐ F

.../p. 5

11. COMPLETA IL DIAGRAMMA



.../p. 3

12. INDICA LA SCELTA CORRETTA

- Le lampadine attualmente più convenienti sono quelle:
 - alogeno
 - al tungsteno
 - LED
- Il corpo umano è un:
 - isolante
 - conduttore
 - elettromagnete
- La rete di trasporto dell'energia elettrica si chiama:
 - elettrodotto
 - elettrovia
 - circuito
- Il trasformatore modifica:
 - potenza
 - intensità
 - tensione
- Rispetto a quanto prodotto nella centrale, la tensione della corrente distribuita nelle abitazioni è:
 - minore
 - uguale
 - maggiore

.../p. 5

13. RISPONDI

Indica un vantaggio delle lampadine LED rispetto alle altre tipologie.

.....

.....

.....

.../p. 2

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 49 e 52	6	Tra 28 e 32
9	Tra 44 e 48	5	Tra 22 e 27
8	Tra 38 e 43	4	Meno di 21
7	Tra 33 e 37		

Le macchine

1. SCRIVI

Scrivi i quattro elementi caratteristici di una forza e rappresentali sul piano cartesiano.

Elemento caratteristico	Rappresentazione
1.	
2.	
3.	
4.	

.../p. 4

2. SCRIVI

Indica quali sono le due macchine semplici fondamentali e fai due esempi di macchine complesse.

Macchine semplici fondamentali	Macchine complesse
1.	1.
2.	2.

.../p. 4

3. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A. Se, in condizioni di equilibrio, la forza motrice è più intensa della resistente, avremo una macchina *vantaggiosa* / *svantaggiosa*.
- B. Se, in condizioni di equilibrio, la forza motrice è meno intensa della resistente, avremo una macchina *vantaggiosa* / *svantaggiosa*.
- C. Se, in condizioni di equilibrio, la forza motrice è ugualmente intensa alla resistente, avremo una macchina *indifferente* / *inutile*.

.../p. 3

4. COMPLETA

Disegno	Tipo di leva	Descrizione	Esempio
a.			
b.			
c.			

.../p. 9

Organi di trasmissione del moto

5. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. La trasmissione non può modificare le caratteristiche del movimento. ☐ V ☐ F
- B. Il motore elettrico produce direttamente un moto rettilineo alternativo. ☐ V ☐ F
- C. La biella è un'asta rigida collegata al pistone. ☐ V ☐ F
- D. Il collegamento della biella con la manovella produce moto rotatorio. ☐ V ☐ F
- E. Nella ruota dentata, il dente della ruota condotta conduce quello della ruota oziosa. ☐ V ☐ F

.../p. 5

6. INDICA LA SCELTA CORRETTA

1. Le cinghie sono anelli costituiti da:
a. agomma
b. alluminio
c. lega d'acciaio
2. Nella cinghia incrociata, la puleggia condotta gira:
a. nello stesso verso rispetto alla puleggia motrice
b. nel verso opposto rispetto alla puleggia motrice
c. di moto alternativamente orario e antiorario
3. La velocità della ruota dipende:
a. dal suo diametro
b. dal materiale di cui è fatta
c. dall'attrito agente sulla sua superficie
4. Se il raggio della ruota condotta è un terzo di quello della motrice, la velocità di uscita, rispetto a quella di entrata, sarà:
a. un terzo
b. il triplo
c. il cubo
5. La macchina a vapore (due risposte):
a. sfrutta l'espansione dei gas per ricavare energia meccanica.
b. fu inventata in Cina.
c. segna l'inizio della Rivoluzione industriale.

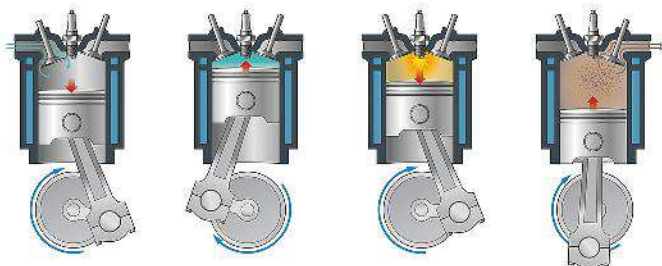
.../p. 6

Le macchine motrici

7. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Il motore a scoppio.

compressione • aspirazione • scarico • scoppio



.../p. 4

8. COMPLETA

Elenca le caratteristiche del motore a scoppio e del motore diesel.

Caratteristica	A scoppio	Diesel
a. Numero tempi		
b. Presenza candela		
c. Combustibile		

.../p. 6

9. SCRIVI

Scrivi le definizioni.

A. Rapporto di trasmissione:

B. Statore:

C. Spazzole:

.../p. 6

Le macchine operatrici

10. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. L'obiettivo della burocratica è automatizzare il lavoro d'ufficio. ☐ V ☐ F
- B. I robot antropomorfi hanno ridotto grado di libertà degli assi. ☐ V ☐ F
- C. Molti robot sono dotati di sensori ambientali. ☐ V ☐ F
- D. Gli attuatori imprimono il movimento al manipolatore attraverso l'azionamento dei giunti. ☐ V ☐ F
- E. Nello spazio tridimensionale un corpo ha fino a 2 movimenti o gradi di libertà. ☐ V ☐ F

.../p. 5

11. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Manuale, semiautomatica o automatica?



a. b. c. d.

.../p. 4

12. RISPONDI

Che cos'è un robot umanoide e come funziona?

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 56 e 61	6	Tra 32 e 37
9	Tra 50 e 55	5	Tra 25 e 31
8	Tra 44 e 49	4	Meno di 24
7	Tra 38 e 43		

I TRASPORTI

Infrastrutture per i trasporti • Il trasporto su gomma • L'automobile

Infrastrutture per i trasporti

1. CLASSIFICA

Classifica i seguenti mezzi di trasporto.

automobile • biciclette • furgoni • metropolitane • treni

Trasporto su rotaia	Trasporto su strada

.../p. 5

2. SCRIVI

Dai la definizione.

A. Infrastruttura di trasporto:

.....

B. Intermodalità:

.....

.....

.../p. 6

Il trasporto su gomma

3. COMPLETA

Tipo di strada	Carreggiate	Corsie per senso di marcia
a. Autostrada		
b. Strade extraurbane principali		
c. Strade urbane di scorrimento		

.../p. 6

4. COMPLETA LE SEGUENTI DEFINIZIONI

- A. Le sono le tipiche strade esterne ai centri abitati, a carreggiata unica con almeno una corsia per senso di marcia.
- B. Le sono strade a unica carreggiata con almeno due corsie.
- C. Chiamiamo tutte le strade urbane o extraurbane non facenti parte degli altri tipi di strade.

.../p. 3

5. SCRIVI

Indica almeno due esempi per ciascuna categoria.

A. Mezzi su gomma a uso pubblico:

.....

.....

B. Mezzi su gomma a uso privato:

.....

.....

.../p. 4

6. RICONOSCI L'INTRUSO

Non è un mezzo usato per il trasporto merci su gomma:

- A. autoarticolato
- B. autocarro
- C. autotreno
- D. autovelox

.../p. 1

L'automobile

7. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Impianto	Funzione
1. alimentazione	A. avviare il motore e fornire corrente a fari, frecce direzionali e servosterzo.
2. elettrico	B. espellere gas combusti nell'ambiente.
3. frenante	C. fornire la miscela di combustibile e comburente all'interno dei cilindri.
4. lubrificazione	D. mantenere il motore ad una temperatura costante.
5. raffreddamento	E. rallentare la marcia.
6. scarico	F. ridurre l'attrito fra i diversi componenti.

.../p. 6

8. COMPLETA IL TESTO

accumulatore • batteria • induzione • inverter • rete

L'auto elettrica funziona grazie ad una ,
che si trova sul pavimento del veicolo ed è ricaricabile dalla
..... elettrica. L'energia elettrica viene trasferita
al motore grazie all'....., che trasforma la
corrente continua dell'..... in corrente alternata.
Il motore elettrico sfrutta il fenomeno di
elettromagnetica per mettere in moto le ruote.

.../p. 5

9. RISPONDI

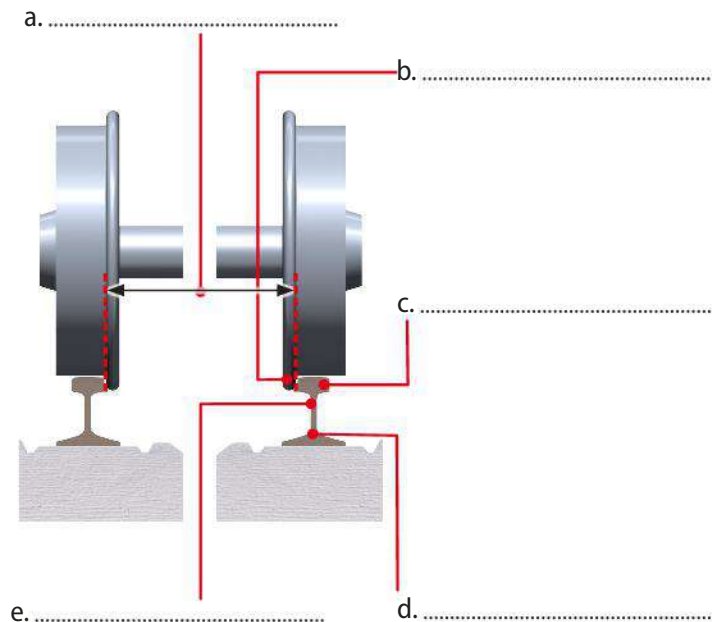
Quali condizioni sono necessarie affinché un'auto funzioni a
emissioni zero?

.....
.....
.....
.....

.../p. 5

10. COMPLETA L'IMMAGINE

bordino • fungo • gambo • scartamento • suola



.../p. 5

Il trasporto su rotaia

11. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Il sistema ferroviario favorisce i tratti rettilinei e le curve a raggio costante e largo.
B. I treni in circolazione al giorno d'oggi sono prevalentemente a vapore e benzina.
C. Nelle stazioni di testa i binari finiscono.
D. Sulle linee ad alta velocità i treni viaggiano almeno a 500 km/h.
E. Lo scartamento italiano è di 1435 km.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

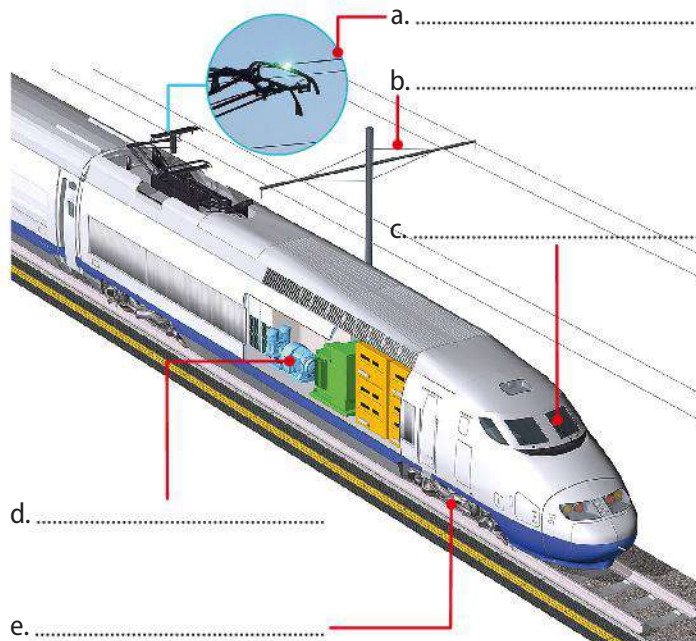
☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

.../p. 5

12. COMPLETA IL DIAGRAMMA

cabina di guida • carrello • circuito di trazione • linea aerea • pantografo



.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 52 e 56	6	Tra 29 e 34
9	Tra 46 e 51	5	Tra 23 e 28
8	Tra 40 e 45	4	Meno di 22
7	Tra 35 e 39		

I TRASPORTI

Il trasporto su acqua • Il trasporto aereo • Il trasporto spaziale

Il trasporto su acqua

1. INDIVIDUA LE RISPOSTE CORRETTE

Sono elementi del porto:

- A. area operativa
- B. bacini di carenaggio
- C. dighe foranee
- D. *gate*
- E. moli
- F. torri di controllo

.../p. 3

2. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Un porto può essere marittimo; ma anche fluviale, lacustre o lagunare
- B. Le dighe foranee sono tipiche dei porti turistici fluviali.
- C. Nei porti commerciali ci sono gru atte a movimentare merci e container.
- D. Nei bacini di carenaggio viene effettuata la riparazione delle navi.
- E. Le navi petroliere sono navi a vocazione turistica.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

.../p. 5

3. RISPONDI

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di container per il trasporto di merci?

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

4. SCRIVI

Scrivi due esempi per categoria.

Navi che trasportano passeggeri	Navi che trasportano merci

.../p. 4

Il trasporto aereo

5. CLASSIFICA

Classifica i seguenti mezzi di trasporto.

pista • check-in • dogana • gate • hangar • torre di controllo

Aerostazione	Area operativa

.../p. 6

6. SCRIVI

Scrivi la definizione.

- A. Controllo di aeroporto:
- B. Controllo di avvicinamento:
- C. Controllo di area:

.../p. 6

7. INDICA LA SCELTA CORRETTA

1. Negli hangar avviene prevalentemente:
 - a. la manutenzione dei mezzi
 - b. il check-in dei passeggeri
 - c. il lavoro della dogana
2. I *gate* sono:
 - a. servizi accessori per i passeggeri (bar, servizi igienici...)
 - b. uscite dove si provvede all'imbarco e sbarco dei passeggeri
 - c. aree di programmazione del traffico aereo
3. Il sistema *hub and spoke* è tipico del traffico
 - a. aeroportuale
 - b. portuale
 - c. su rotaia
4. L'aeroplano è un mezzo:
 - a. meno pesante dell'aria
 - b. pesante esattamente come l'aria
 - c. più pesante dell'aria
5. Il fenomeno che l'aereo sfrutta per volare è chiamato:
 - a. galleggiamento
 - b. portanza
 - c. gravità

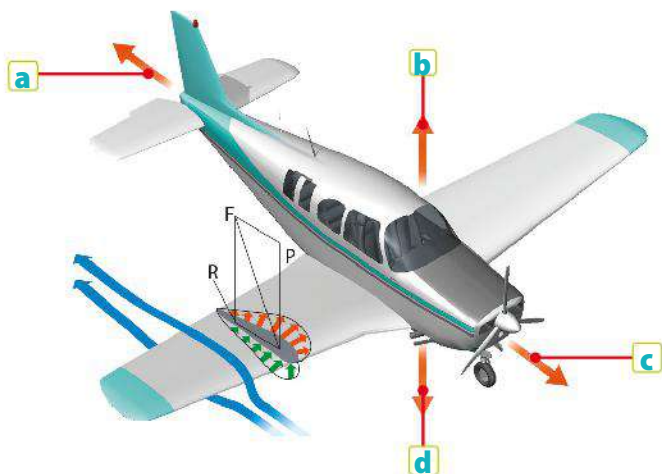
.../p. 5

8. COMPLETA IL DIAGRAMMA

Indica a quale freccia si riferiscono le forze elencate.

peso • portanza • resistenza • trazione

a. b.



c. d.

.../p. 4

9. INDICA LA SCELTA CORRETTA

- Gli elicotteri sono mezzi a decollo:
 - verticale
 - obliquo
 - orizzontale
- Gli elicotteri sono particolarmente adatti a:
 - voli intercontinentali
 - pattugliamento a bassa quota
 - trasporto merci
- Il motore a reazione brucia:
 - cherosene
 - diesel
 - GPL
- La velocità di fuga dei razzi vettori è di circa:
 - 111 km/sec
 - 11 m/sec
 - 11 km/sec
- Nello spazio, oltre al combustibile sarà necessario imbarcare:
 - il comburente
 - l'umidità
 - la scintilla

.../p. 5

Il trasporto spaziale

10. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Razzi vettori o satelliti?



a. b.

.../p. 2

11. TROVA L'INTRUSO

Non è un possibile campo di applicazione dei satelliti artificiali:

- meteorologia
- navigazione
- telerilevamento
- trasmissioni radiofoniche e televisive
- trasporto merci

.../p. 1

12. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- I rifiuti spaziali sono scorie orbitanti di origine *umana / naturale*.
- Il sistema GPS / La Stazione Spaziale Internazionale è l'unico oggetto messo in orbita dall'uomo che ospita stabilmente delle persone.
- La Stazione Spaziale Internazionale è grande circa come *la città di Milano / un campo da calcio*.
- I satelliti artificiali sono dotati di *pannelli solari fotovoltaici / motori a reazione*.
- L'orbita fissa di un corpo intorno alla terra è detta *geostazionaria / geocentrica*.

.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 46 e 51	6	Tra 26 e 30
9	Tra 41 e 45	5	Tra 21 e 25
8	Tra 36 e 40	4	Meno di 20
7	Tra 31 e 35		

LA COMUNICAZIONE

La comunicazione • La stampa • La radio e la televisione

La comunicazione

1. COMPLETA IL DIAGRAMMA

lettore • libro • scrittore

Emittente	Messaggio	Ricevente
.....		

.../p. 3

2. COMPLETA IL TESTO

stampa a caratteri mobili • carta • papiro • argilla • copiatura

Anticamente per scrivere si utilizzarono supporti come le tavolette di, la pergamena e il
La venne inventata in Cina, in Occidente venne introdotta solo nel Quattrocento. La dei testi avveniva a mano. A metà del XV secolo Johann Gutenberg inventò la

.../p. 5

3. SCRIVI

Elenca quattro strumenti per scrivere.

- A.
B.
C.
D.

.../p. 4

4. COMPLETA LE SEGUENTI DEFINIZIONI

- A. inventò il telegrafo.
B. Guglielmo Marconi inventò la
C. Un messaggio televisivo coinvolge due sensi, e udito.
D. La trasmette direttamente un messaggio, composto di immagini e suoni, via radio.
E. La è la fissazione di un'immagine su pellicola.
A. Il telefono, brevettato da, era stato in realtà messo a punto come prototipo da Antonio Meucci.

.../p. 6

5. CLASSIFICA

Indica se ciascuno dei seguenti oggetti è analogico (A) o digitale (D).

- Termometro con display
- Termometro a mercurio
- Libro
- e-book
- Orologio a lancette
- Metro pieghevole
- Bilancia pesapersone meccanica

.../p. 7

6. INDICA LE RISPOSTE CORRETTE

- A. Il sistema binario è basato su sequenze di zero e uno / uno e due.
B. Un messaggio in sistema binario *non potrà più / potrà sempre* essere riconvertito in altri formati.

.../p. 2

7. RIORDINA

Ordina i seguenti supporti dal più obsoleto al più recente.

Blu-ray • CD • DVD • file video .mp4 • VHS

-
-
-
-
-

.../p. 5

8. COMPLETA IL TESTO

memorizzato • convertito • messaggio • conservato • sequenza

Il (testo, immagine o audio) "tradotto" nel sistema binario, cioè in una di numeri, occupa meno spazio e viaggia più velocemente. Verrà poi nuovamente in testo, immagine o suono dal dispositivo ricevente. Potrà inoltre essere in modo semplice e rapido su supporti di vario tipo ed essere per un tempo teoricamente infinito.

.../p. 5

La stampa

■ 9. RISPONDI

Quali cambiamenti ha portato l'invenzione della stampa a caratteri mobili?

.....

.....

.....

.../p. 5

■ 10. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. La stampa a caratteri mobili è utilizzata ancora oggi per stampare i giornali. ☐ V ☐ F
- B. Le stampanti toner sono utilizzate esclusivamente a livello domestico. ☐ V ☐ F
- C. La stampa digitale consiste nel creare il materiale da stampare utilizzando un formato elettronico virtuale (un file). ☐ V ☐ F
- D. Le stampanti a getto d'inchiostro utilizzano una testina che rilascia inchiostro liquido sulla carta. ☐ V ☐ F
- E. Gli *e-book reader* servono a stampare i libri in casa. ☐ V ☐ F

.../p. 5

La radio e la televisione

■ 11. RIORDINA IL PROCESSO

La trasmissione radio analogica.

impulsi elettrici • onde modulate • onde sonore

Sorgente (voce, musica)

a.

Microfono

b.

Antenna trasmittente

c.

Altoparlante

d.

.../p. 4

■ 12. INDICA LA SCELTA CORRETTA

- Una comunicazione radio può essere:
 - uno a uno o uno a molti
 - uno a uno o molti a uno
 - molti a uno o uno a molti
- Per trasformare onde sonore in impulsi elettrici si usa:
 - un amplificatore
 - una radio
 - un microfono
- La trasmissione radio digitale si chiama:
 - DAB
 - AM
 - FM
- La trasmissione audio digitale avviene tramite:
 - bluetooth
 - radio
 - internet
- I colori elementari con cui trasmettono le televisioni sono:
 - bianco e nero
 - rosso verde e blu
 - rosso giallo e blu
- Un televisore trasmette (*due risposte*):
 - messaggi tattili
 - messaggi visivi
 - messaggi sonori

.../p. 7

■ 13. TROVA L'INTRUSO

Non è uno standard di formato video:

- A. 4K B. HDTV C. UHD TV1 D. UHT

.../p. 1

■ 14. COMPLETA IL TESTO

file • frame • immagine • intensità • picture element

Con il termine pixel (dall'inglese) si intende ciascuno dei punti che formano un' su uno schermo. Ciascun pixel è caratterizzato dalla propria posizione e da valori di colore e di La compressione video digitale consente di ridurre le dimensioni di un video: il video originale passa per un algoritmo che elimina le informazioni non necessarie da ogni della ripresa; si considerano solo i pixel in cui avviene una variazione.

.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 60 e 64	6	Tra 26 e 36
9	Tra 54 e 59	5	Tra 21 e 25
8	Tra 46 e 53	4	Meno di 20
7	Tra 37 e 45		

La fotografia e il cinema

1. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A. Una camera oscura può avere le dimensioni di una scatola o di un'intera stanza. ☐ V ☐ F
- B. Il foro che veniva praticato sulla parete della camera oscura si chiama foro steghiometrico. ☐ V ☐ F
- C. La macchina fotografica venne messa a punto nella prima metà dell'Ottocento. ☐ V ☐ F
- D. Un pixel è un'unità di peso. ☐ V ☐ F
- E. Il diaframma regola il diametro del foro della camera oscura. ☐ V ☐ F

.../p. 5

2. RIORDINA

Riordina le seguenti invenzioni, dalla più antica alla più recente.

camera oscura • cinema analogico • Digital Cinema Package • fotografia stampata • macchina fotografica digitale

1.
2.
3.
4.
5.

.../p. 5

3. RISPONDI

Quale è la principale differenza tra una macchina fotografica analogica e una digitale?

.....

.....

.....

.....

.../p. 3

4. COMPLETA IL TESTO

file • frame • immagine • intensità • picture element

Anche il cinema è stato oggetto del passaggio da a Le riprese vengono effettuate con un'apposita videocamera: l'immagine passa attraverso un e viene catturata da un , che la trasmette ad un

.../p. 5

Il telefono

5. COMPLETA IL DIAGRAMMA

cavo • ricevitore • tastiera numerica • display



.../p. 4

6. INDIVIDUA

Indica quali dei seguenti elementi si riferiscono ai telefoni cellulari.

- A. 3G
- B. App
- C. Cella telefonica
- D. Cordless
- E. Cornetta
- F. Doppino
- G. Schermo touch

.../p. 4

7. RISPONDI

Come funziona la struttura a celle dei sistemi di telefonia mobile?

.....

.....

.....

.....

.../p. 5

■ 8. CLASSIFICA

Assegna ciascun acronimo all'ambito corretto.

	Telefonia	Cinema
4K	☐	☐
5G	☐	☐
DCP	☐	☐
GPS	☐	☐

.../p. 4

Internet e i social network

■ 9. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- La telematica è l'integrazione tra *informatica* / *matematica* e telecomunicazioni.
- Internet venne inventato nella *prima* / *seconda* metà del secolo scorso.
- Un ipertesto è organizzato in maniera *non sequenziale* / *sequenziale*.
- Le chat mettono in contatto gli utenti in maniera *asincrona* / *sincrona*.

.../p. 4

■ 10. SCRIVI

Dai la definizione.

- Podcasting:
- Streaming:
- Browser:

.../p. 6

■ 11. SCRIVI

Indica due pro e due contro dell'utilizzo dei social network.

Pro:

Contro:

.../p. 4

■ 12. SCRIVI

Elenca due comportamenti utili da tenere utilizzando i social network.

-
-

.../p. 4

■ 13. COMPLETA IL TESTO SEGUENTE

La storia di Internet ha avuto inizio nella seconda metà del secolo scorso ma solo a partire dal la rete si . diffusa capillarmente, grazie alla nascita del, che è uno dei servizi Internet attualmente più utilizzati. Si tratta di un sistema per la condivisione di informazioni mediante questi ultimi sono pagine in cui compaiono scritte e immagini, collegate tra loro non in modo, come avviene in un libro di carta, ma mediante, collegamenti che permettono di saltare da un punto a un altro.

.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 52 e 58	6	Tra 27 e 31
9	Tra 45 e 51	5	Tra 22 e 26
8	Tra 38 e 44	4	Meno di 21
7	Tra 32 e 37		

LE PROPRIETÀ DEI MATERIALI● **1. RICONOSCI L'INTRUSO**

Quale di questi materiali non è un isolante elettrico?

**A** Legno**B** Ceramica**C** Rame**D** Vetro

.../p. 1

● **2. SCRIVI**

Quali sono le cinque principali sollecitazioni che subiscono i materiali?

- A**
- B**
- C**
- D**
- E**

.../p. 5

● **3. SCRIVI**

Scrivi un esempio di

- A** un materiale duro:
- B** un materiale elastico:
- C** un materiale leggero:
- D** un materiale termicamente isolante:

.../p. 4

● **4. COMPLETA LE FRASI CON I TERMINI SEGUENTI**

asportazione • calore • fili • lamine • mantenere • temprato

Un materiale...

- A** truciolabile può essere lavorato per di materiale.
- B** duttile può essere ridotto in
- C** malleabile può essere ridotto in sottili.
- D** temprabile può essere
- E** plastico può la forma in cui è stato modellato.
- F** saldabile può essere saldato ad un altro tramite

.../p. 6

LE MACCHINE UTENSILI

● 5. COMPLETA IL TESTO CON LE ESPRESSIONI SEGUENTI

formatura • addizione di materiale • sottrazione di materiale

La realizzazione delle singole parti di un prodotto finito può avvenire in tre modi:

- A** per Attraverso lavorazioni a caldo o a freddo si dà al pezzo l'aspetto desiderato sfruttando la plasticità del materiale, cioè la proprietà di cambiare forma se sottoposto a una forza;
- B** per Consiste nell'asportazione del materiale in eccesso per giungere alla forma voluta;
- C** per Pezzi singoli sono uniti per formare un manufatto unico.

.../p. 3

● 6. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A** La formatura può avvenire a caldo o a freddo. ☐ V ☐ F
- B** Le lavorazioni per addizione di materiale uniscono più pezzi per formarne un unico. ☐ V ☐ F
- C** Fresatrici e trapanatrici servono a spianare i pezzi. ☐ V ☐ F
- D** La laminazione consiste nello stampare un pezzo tra una matrice e una contromatrice. ☐ V ☐ F
- E** Un esempio di lavorazione per addizione di materiale è la saldatura. ☐ V ☐ F

.../p. 5

● 7. INDICA LE RISPOSTE CORRETTE

Quali di questi sono sistemi di assemblaggio?

- A** Bulloni **F** Collanti
- B** Chiodi **G** Trafilature
- C** Incastri **H** Trapani
- D** Pialle **I** Viti
- E** Torni

.../p. 4

● 8. INDIVIDUA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

Chiodi, viti e bulloni sono elementi *cilindrici / quadrati* con una testa, un gambo e una punta. In particolare *i chiodi / le viti* hanno il gambo filettato. *I collanti / Gli incastri* sono sostanze che hanno la proprietà di far aderire in modo permanente due superfici di materiali.

.../p. 3

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 28 e 31	6	Tra 16 e 18
9	Tra 25 e 27	5	Tra 12 e 15
8	Tra 22 e 24	4	Meno di 11
7	Tra 19 e 21		

IL LEGNO

● 1. SCRIVI

Il legno ha molti usi, indicane almeno tre.

.....

.....

.....

.../p. 3

● 2. SCRIVI UNA BREVE DEFINIZIONE

A Fendibilità:

B Lucidabilità:

C Curvabilità:

.../p. 3

● 3. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

A Foreste e boschi possono essere anche coltivati artificialmente per ottenere legname.

☐ V ☐ F

B Gli anelli degli alberi danno indicazione sull'età della pianta.

☐ V ☐ F

C La corteccia è usata prevalentemente come materiale da costruzione.

☐ V ☐ F

D Un "nodo" è un difetto del tronco.

☐ V ☐ F

E Dopo l'abbattimento, il tronco sramato ed eventualmente depezzato viene portato in segheria.

☐ V ☐ F

.../p. 5

● 4. COMPLETA IL DIAGRAMMA

colla • pressati a caldo • sfogliato • incrociate • impilati

Quando si fa ruotare il tronco su una lama si ottiene lo

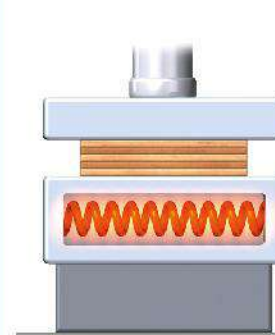
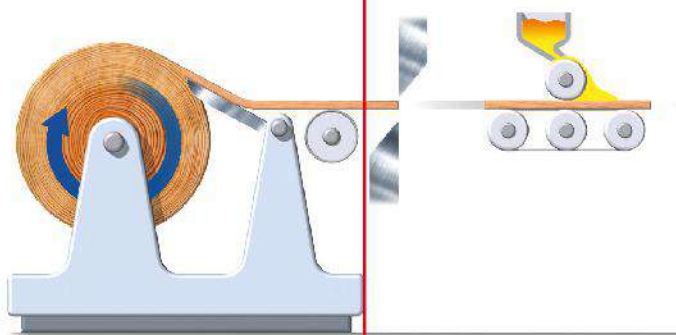
Il foglio di legno viene tagliato in fogli più piccoli e spalmato di

I fogli vengono poi uno sull'altro con fibre

e poi vengono

.....

.....



.../p. 5

LA CARTA

5. INDICA LA SCELTA CORRETTA

- 1 La carta viene ricavata prevalentemente
a dalle foglie
b dal tronco
- 2 La pasta di carta da macero
a è carta riciclata
b è ricavata da cotone, lino, canapa
- 3 La macchina continua serve a
a produrre un lunghissimo foglio di carta
b abbattere gli alberi
c stampare su carta
- 4 La colla nella macchina continua
a lega le fibre l'una all'altra
b rende il foglio più bianco
- 5 La grammatura è
a il peso del foglio
b il colore del foglio
- 6 La carta è poco resistente
a alla trazione
b al taglio

.../p. 6

6. SCRIVI

La carta ha molti usi: indicane almeno tre.

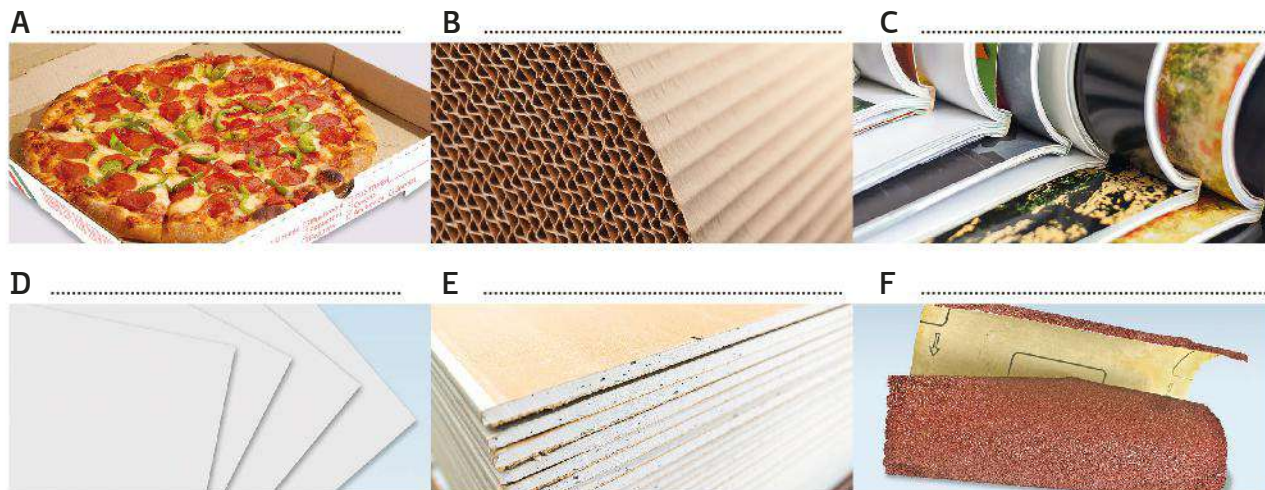
.....

.....

.../p. 3

7. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

carta patinata • carta da disegno • cartongesso • carta vetrata • cartone ondulato • cartone per alimenti



.../p. 6

8. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di queste non è una carta a uso tecnico?

- A Carta abrasiva
- B Carta da disegno
- C Cartongesso
- D Fogli bitumati

.../p. 1

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 29 e 32	6	Tra 17 e 19
9	Tra 26 e 28	5	Tra 13 e 16
8	Tra 23 e 25	4	Meno di 12
7	Tra 20 e 22		

I METALLI

● 1. SCRIVI

I metalli hanno molti usi: indicane almeno tre.

.....

.....

.....

.../p. 3

● 2. INDIVIDUA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

A I metalli sono presenti in natura in forma di *lingotti* / *minerali*.

B L'estrazione per fusione implica l'utilizzo di *calore* / *elettricità*.

.../p. 2

● 3. SCRIVI UNA BREVE DEFINIZIONE

A Peso specifico:

B Temperatura di fusione:

C Conducibilità elettrica:

.../p. 3

● 4. RICONOSCI L'INTRUSO

Non è una proprietà tecnologica dei metalli:

A colore

B duttilità

C fusibilità

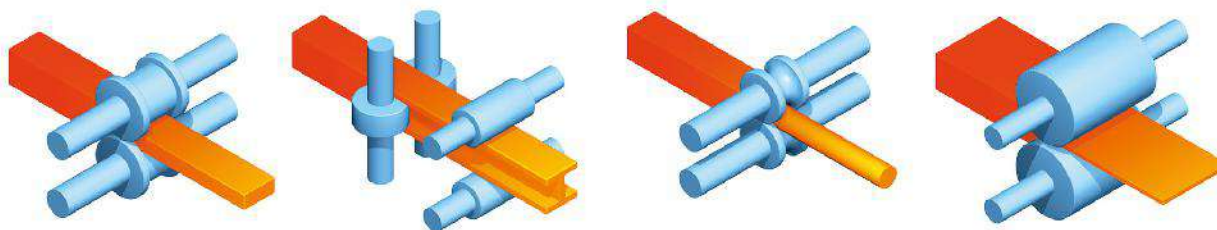
D malleabilità

E temprabilità

.../p. 1

● 5. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

barre • lamiere • profilati e rotaie • tondini



A B C D

.../p. 4

● 6. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A La ghisa viene ricavata dall'acciaio.
 B L'alluminio è un metallo molto leggero.
 C L'alluminio è estremamente tossico.
 D Il rame è un ottimo conduttore elettrico.
 E Il bronzo è una lega di alluminio.

☐ V ☐ F
☐ V ☐ F
☐ V ☐ F
☐ V ☐ F
☐ V ☐ F

.../p. 5

● 7. COMPLETA IL TESTO CON LE PAROLE SEGUENTI

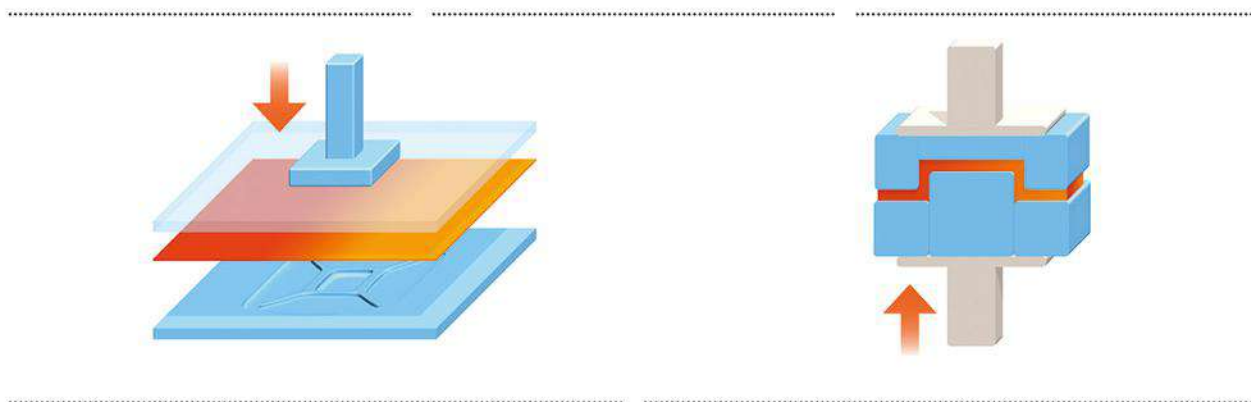
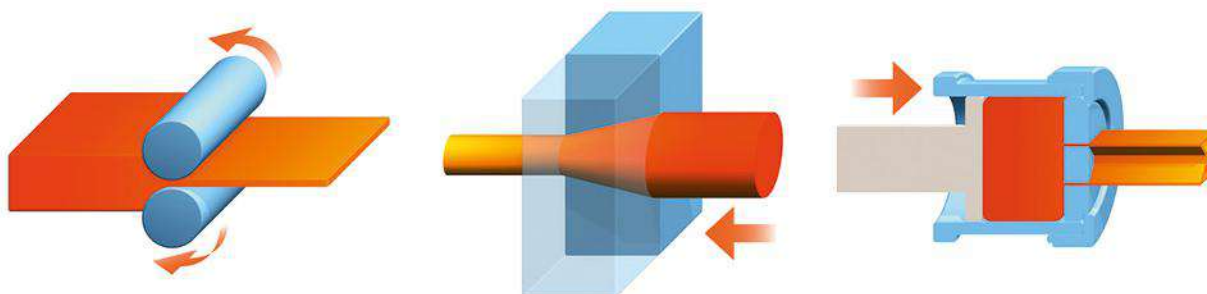
calco • fusione • fuso • metallo • modello • stampo

La serve a realizzare oggetti di forma complessa, colando
 il fuso dentro uno Si parte da un in
 legno o gesso, e si prepara un in sabbia e argilla. Si versa dunque il
 metallo nel calco, e, dopo che questo è raffreddato, si può estrarre
 l'oggetto desiderato.

.../p. 6

● 8. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

estrazione • imbutitura • laminazione • stampaggio • trafilatura



.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 26 e 29	6	Tra 15 e 16
9	Tra 23 e 25	5	Tra 12 e 14
8	Tra 20 e 22	4	Meno di 11
7	Tra 17 e 19		

Nome Cognome Classe Data

I MATERIALI DA COSTRUZIONE

1. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

1 Rocce magmatiche

A rocce di altro tipo che hanno subito trasformazioni dovute a temperatura e pressione.

2 Rocce metamorfiche

B solidificazione di magma vulcanico.

3 Rocce sedimentarie

C trasformazione di sedimenti di vario tipo

.../p. 3

2. SCRIVI UN ESEMPIO

Scrivi una proprietà delle pietre naturali a tua scelta e danne una breve definizione.

.....

.....

.....

.../p. 3

3. COMPLETA LE FRASI

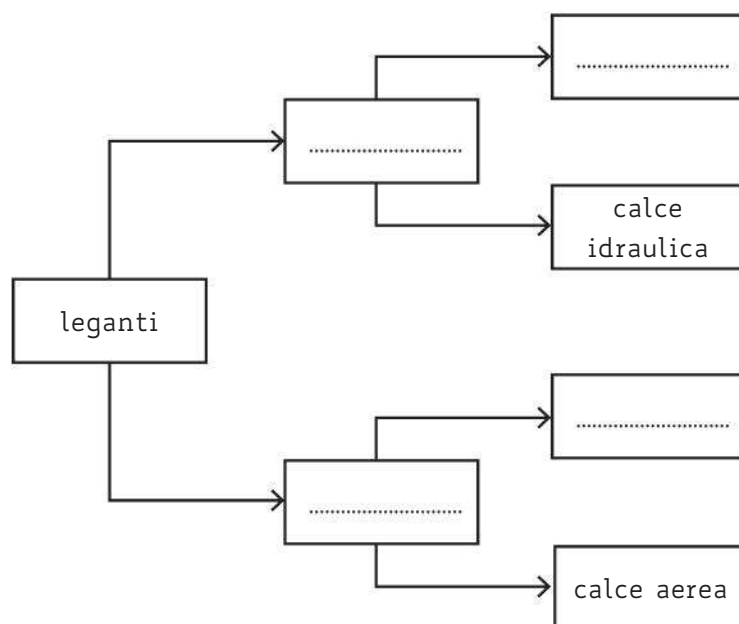
acciaio • bancate • elicoidale • fratture • lastre

L'estrazione in cava: in una prima fase si staccano dalla montagna grandi di pietra. Per farlo, si sfruttano naturali o si utilizzano; in seguito i blocchi vengono tagliati utilizzando un, fatto di cavi d'..... intrecciati. I blocchi grezzi vengono poi ridotti in

.../p. 5

4. COMPLETA LO SCHEMA

aerei • cemento • gesso • idraulici



.../p. 4

Nome

Data

Cognome

Classe

● 5. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A Nei laterizi troviamo *argilla e caolino* / *argilla*.
 B Il cemento armato viene preparato tramite l'introduzione di *tondini di acciaio* /
lastre di ghisa nel calcestruzzo.

.../p. 2

● 6. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A I laterizi hanno una scarsa resistenza alla compressione.
 B Le ceramiche vengono cotte due volte.
 C Il vetro non è un materiale che si può riciclare.
 D Il principale componente del vetro è un particolare tipo di sabbia.
 E Il vetro è un materiale fragile.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

.../p. 5

● 7. SCRIVI UN ESEMPIO

Guardati intorno e scrivi il nome di almeno un oggetto fatto di vetro.

.....

.../p. 2

● 8. COMPLETA

Assegna ogni definizione con il termine corretto.

filatura • floating glass • soffiatura

- A: si impiega per ottenere fibre di vetro.
 B: si usa se si vogliono ottenere oggetti cavi come le bottiglie.
 C: la pasta vetrosa viene fatta galleggiare su un bagno di metallo fuso per essere ridotta in lastre.

.../p. 3

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 25 e 27	6	Tra 14 e 16
9	Tra 22 e 24	5	Tra 11 e 13
8	Tra 19 e 21	4	Meno di 10
7	Tra 17 e 18		

LE MATERIE PLASTICHE

1. RISPONDI

Qual è il principale problema collegato all'utilizzo delle plastiche?

.....

.....

.....

.../p. 2

2. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Materia plastica naturale o resina sintetica?



A



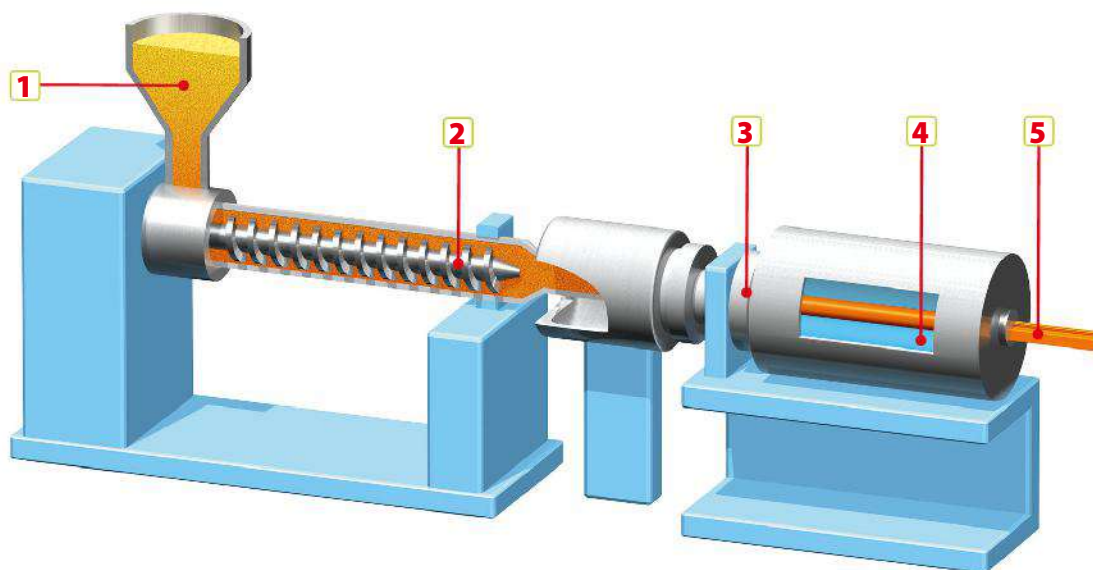
B

.../p. 2

3. COMPLETA IL DIAGRAMMA

Il processo di estrusione.

foro della matrice • granuli • prodotto semilavorato • vasca di raffreddamento • vite senza fine



1 2 3 4 5

.../p. 5

● 4. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

Quale lavorazione può essere utilizzata per produrre i seguenti prodotti?

calandratura • soffiatura • termoformatura



A



B



C

.../p. 3

● 5. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A Con lo *steam cracking* si ottengono dei polimeri. ☐ V ☐ F
- B Le resine sintetiche sono prodotte a partire da un albero tropicale. ☐ V ☐ F
- C Le resine termoplastiche, una volta raffreddate, non possono più essere rimodellate. ☐ V ☐ F
- D Il polistirene è utilizzato come isolante. ☐ V ☐ F
- E Alcune resine termoplastiche sono utilizzate nel settore degli imballaggi alimentari. ☐ V ☐ F

.../p. 5

● 6. RIORDINA IL PROCESSO

*coagulazione • raccolta del lattice • spremitura ed essiccazione •
trasformazione in fogli • vulcanizzazione*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

.../p. 5

● 7. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A La vulcanizzazione è un processo che rende le gomme, sia sintetiche che naturali, *meno / più* resistenti.
- B Le gomme naturali sono dei ricavati *del lattice / da prodotti riciclati*.

.../p. 2

● 8. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di questi componenti non si trova all'interno di uno pneumatico?

- A Cavi in acciaio
- B Cavi in nylon
- C Fodera in gomma
- D Pareti in muratura
- E Tessuto in fibre

.../p. 1

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 24 e 25	6	Tra 14 e 15
9	Tra 21 e 23	5	Tra 11 e 13
8	Tra 19 e 20	4	Meno di 10
7	Tra 16 e 18		

LE FIBRE TESSILI

1. COMPLETA LA DEFINIZIONE

artificiali • naturali animali • naturali vegetali • sintetiche

Le fibre:

- A sono ricavate da piante.
 B derivano dalla lavorazione di sostanze prodotte da animali.
 C derivano dalla trasformazione chimica di sostanze naturali.
 D derivano dalla lavorazione del petrolio.

.../p. 4

2. SCRIVI UN ESEMPIO PER OGNI CATEGORIA

Fibre naturali animali		Fibre naturali vegetali		Fibre artificiali	Fibre sintetiche
A	B	C	D		

.../p. 1

3. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di questi vegetali non è usato per produrre fibre tessili?

- A Canapa
 B Cotone
 C Insalata
 D Lino

.../p. 1

4. COMPLETA IL TESTO

acqua • bioccolo • fibra • semi • temperato

Il cotone proviene da una pianta che cresce nelle zone a clima o tropicale. La sua coltivazione richiede abbondante e fertilizzanti. Quando matura, la pianta si apre dando origine al, formato da una soffice peluria che si trova intorno ai Una volta raccolto, viene sgranato, ovvero si separa la dai semi. Seguono la pulitura e il trasferimento nei luoghi di filatura.

.../p. 5

5. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

cardatura • filatura • tosatura

A B C

.../p. 3

● 6. RIORDINA IL PROCESSO NUMERANDO DA 1 A 4

La lavorazione della seta.



☐
trattamento
del bozzolo

☐
raccolta dei bozzoli

☐
prodotto finito

☐
formazione del filo

.../p. 4

● 7. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A Le fibre sintetiche hanno un'alta resistenza alle sollecitazioni. ☐ V ☐ F
- B Le fibre sintetiche derivano dalla lavorazione di alcune pietre. ☐ V ☐ F
- C Il nylon si produce dalla cellulosa. ☐ V ☐ F
- D Le fibre minerali (vetro, carbonio...) vengono usate prevalentemente per la produzione di materiali compositi. ☐ V ☐ F
- E Con le fibre di metallo si realizzano tessuti con particolari effetti estetici. ☐ V ☐ F

.../p. 5

● 8. RIORDINA IL PROCESSO

La filatura del cotone.

avvolgimento sul rocchetto • creazione del filato • nastro di fibre irregolari • trasformazione in filo grossolano (stoppino)

- 1
- 2
- 3
- 4

.../p. 4

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 28 e 30	6	Tra 16 e 18
9	Tra 25 e 27	5	Tra 13 e 15
8	Tra 22 e 24	4	Meno di 12
7	Tra 19 e 21		

Nome Cognome Classe Data

I NUOVI MATERIALI

1. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

lega a memoria di forma • lega biocompatibile • superlega



A



B



C

.../p. 3

2. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

1 Leghe a memoria di forma

A hanno una buona resistenza meccanica e alla corrosione anche a temperature molto elevate.

2 Leghe biocompatibili

B in presenza di una variazione di temperatura ritornano allo stato iniziale dopo aver subito una deformazione.

3 Superleghe

C non danneggiano i sistemi biologici con i quali sono a contatto.

.../p. 3

3. CLASSIFICA

Quale tipo di materiale composito useresti per le seguenti applicazioni?

calcestruzzi fibrorinforzati • fibra di carbonio • kevlar • vetroresina

A Telaio di bici da corsa:

B Giubbotto antiproiettile:

C Pale eoliche:

D Barriere autostradali:

.../p. 4

4. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

A I materiali compositi sono costituiti da due o più materiali diversi.

☐ V ☐ F

B Il rinforzo è una resina sintetica termoindurente.

☐ V ☐ F

C La fibra di carbonio è un isolante termico.

☐ V ☐ F

D La vetroresina è estremamente costosa da produrre.

☐ V ☐ F

E I calcestruzzi fibrorinforzati vengono usati per produrre barche.

☐ V ☐ F

.../p. 5

● 5. SCRIVI

Scrivi un esempio di materiale ceramico avanzato, specificando un suo impiego.

.....

.....

.....

.../p. 3

● 6. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di questi non è un materiale neoceramico?

- A Biossido di titanio
- B Calcestruzzo fibrorinforzato
- C Carbonio di silicio
- D Ceramiche piezoelettriche
- E Vetro silicico

.../p. 1

● 7. RIORDINA IL PROCESSO

La produzione delle bioplastiche.

*polimeri di amido o acido lattico • prodotti finiti •
produzione di semilavorati in granuli • massa vegetale*

1

2

3

4

.../p. 4

● 8. COMPLETA IL TESTO

atomo • carbonio • resistente • diamante • calore

Il grafene è un nuovo materiale ricavato dal È sottile come un singolo
....., e stesso tempo Ha una durezza paragonabile a quella
di un Conduce ed elettricità, è trasparente e duttile.
Inizia a essere usato per schermi flessibili di dispositivi elettronici e per batterie delle
auto elettriche.

.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 26 e 28	6	Tra 15 e 16
9	Tra 23 e 25	5	Tra 12 e 14
8	Tra 20 e 22	4	Meno di 11
7	Tra 17 e 19		

L'AZIENDA AGRARIA

1. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

agricoltura • allevamento • silvicoltura

A

B

C

.../p. 3

TERRENO E CLIMA

2. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di questi elementi non influenza la scelta di cosa coltivare?

- A Composizione del terreno
- B Fattori climatici
- C Fattori economici
- D Posizione geografica
- E Previsioni del tempo

.../p. 1

3. COMPLETA INSERENDO CORRETTAMENTE I TERMINI SEGUENTI

*acqua • climatici • argilla • humus • calcareo • temperature •
cereali • sabbioso • coltivazione*

- A La produzione agricola viene influenzata sia da fattori morfologici che
- B Ogni specie ha bisogno di determinate quantità di e di certe
- C Il terreno agricolo è il risultato delle trasformazioni del suolo naturale operate dall'uomo per renderlo adatto alla delle piante.
- D Il terreno agricolo ideale è quello che possiede in quantità adeguata le diverse componenti: sabbia,, calcare e
- E Il terreno è adatto alla coltivazione delle patate.
- F Il terreno argilloso è adatto ai
- G Il terreno è adatto agli olivi, alle viti e agli agrumi.

.../p. 9

I LAVORI DI COLTIVAZIONE

4. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A L'aratura porta in superficie terra nuova e più soffice. V F
- B L'irrigazione dà a ogni tipo di coltivazione la giusta quantità di sostanze nutritive. V F
- C Un uso eccessivo di fertilizzanti in agricoltura può creare danni all'ambiente. V F
- D Il trattore è una macchina agricola. V F
- E Le piante sono esseri viventi che non muoiono mai. V F

.../p. 5

5. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

imbianchimento • rincalzatura • sarchiatura



A B C

.../p. 3

6. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Lavori di preparazione

- 1 aratura
2 erpicatura
3 estirpatura
4 rullatura

Definizione

- A compattamento del terreno
B eliminazione delle erbacce
C rivoltatura del terreno
D sminuzzamento delle zolle

.../p. 4

7. SCRIVI UNA BREVE DEFINIZIONE

- A Irrigazione per sommersione:
- B Irrigazione a pioggia:
- C Irrigazione per scorrimento:

.../p. 3

8. RISPONDI

A che cosa serve concimare?

.....

.....

.....

.../p. 3

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 28 e 31	6	Tra 16 e 18
9	Tra 25 e 27	5	Tra 13 e 15
8	Tra 22 e 24	4	Meno di 12
7	Tra 19 e 21		

L'AGRICOLTURA

La produzione delle piante • Coltivare i cereali •

LA PRODUZIONE DELLE PIANTE

● 1. SCRIVI UNA BREVE DEFINIZIONE

A Piante annuali:

B Piante biennali:

C Piante perenni:

.../p. 3

● 2. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

margotta • propaggine • talea

A



B



C



.../p. 3

● 3. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale fra questi non è un tipo di innesto?

A A gemma

B A spacco

C A triangolo

D A tubero

.../p. 1

COLTIVARE I CEREALI

● 4. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

A I cereali sono piante erbacee.

☐ V ☐ F

B Le varietà più diffuse di cereali sono ceci e piselli.

☐ V ☐ F

C Il grano si usa per ricavarne farina.

☐ V ☐ F

D Il mais è coltivato solo per alimentazione animale.

☐ V ☐ F

E Il riso viene coltivato in camere allagate.

☐ V ☐ F

.../p. 5

COLTIVARE ORTAGGI, FIORI E PIANTE LEGNOSE

5. CLASSIFICA

Indica di che tipo è ciascuno dei seguenti ortaggi.

da bulbi • da fiore • da foglia • da frutti • da seme

piselli ceci	spinaci	cavolfiore carciofi	peperoni pomodori angurie	cipolle
				
A	B	C	D	E

.../p. 5

6. COMPLETA IL TESTO CON LE PAROLE SEGUENTI

bulbi • fiori • floricoltura • ornamentali • vivai

La si occupa della coltivazione delle piante, usate per abbellire case e giardini, e dei Si tratta di un'attività che può essere svolta sia in casa, per passione, sia a livello professionale, nei, con lo scopo di mettere in commercio piante in vaso, fiori recisi, cioè tagliati alla radice, e, semi, tuberi per la riproduzione.

.../p. 5

7. DISEGNA

Disegna schematicamente il sesto d'impianto.

Sesto a quinconce	Sesto a quadrato	Sesto a rettangolo

.../p. 3

8. RISPONDI

Quale è la principale differenza tra frutticoltura e silvicoltura?

.....

.....

.....

.../p. 3

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 26 e 28	6	Tra 15 e 16
9	Tra 23 e 25	5	Tra 12 e 14
8	Tra 20 e 22	4	Meno di 11
7	Tra 17 e 19		

LA ZOOTECCNIA

1. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

bovini • ovini • pollame • suini



A B C D

.../p. 4

2. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale fra questi non è un ricavato animale?

- A Cotone
- B Cuoio
- C Carne
- D Propoli
- E Uova

.../p. 1

3. RISPONDI ALLA DOMANDA

Quale è la principale differenza tra allevamenti estensivi e intensivi?

.....

.....

.....

.../p. 3

4. INDIVIDUA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

Nell'allevamento biologico

- A le razze allevate *sono* / *non sono* geneticamente modificate.
- B si considera, oltre al profitto, *il benessere* / *lo sfruttamento* dell'animale.

.../p. 2

5. CLASSIFICA

Associa a ogni prodotto l'animale che lo produce.

ape • mucca • pecora • gallina

Cuoio	Lana	Uova	Miele

.../p. 4

LA PESCA

6. INDICA LE RISPOSTE CORRETTE

Quali di questi tipi di pesca si pratica in alto mare?

- A A batteria
- B A palamito
- C A stabulazione fissa
- D A stabulazione libera
- E A traino
- F Di circuizione
- G Di deriva

.../p. 4

7. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A La pesca a traino si effettua con reti a forma di imbuto.
- B La pesca a circuizione viene tipicamente utilizzata per pescare gamberetti.
- C La maricoltura è l'allevamento di pesce direttamente in mare.
- D Tutto il pesce consumato proviene dalla pesca in alto mare.
- E La pesca a traino è particolarmente dannosa per l'ecosistema.
- F Da anni gli esseri umani stanno sovrasfruttando le risorse di pesce.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

.../p. 5

8. ASSOCIA CIASCUN ANIMALE ALLA TECNICA DI ALLEVAMENTO

- 1 Branzini
- 2 Cozze
- 3 Gamberetti
- 4 Vongole

A acquacoltura

B mitilicoltura

.../p. 4

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 25 e 27	6	Tra 14 e 15
9	Tra 22 e 24	5	Tra 11 e 13
8	Tra 19 e 21	4	Meno di 10
7	Tra 16 e 18		

Nome Cognome Classe Data

L'ALIMENTAZIONE

I principi nutritivi • La corretta alimentazione

I PRINCIPI NUTRITIVI

1. CLASSIFICA

	Macronutrienti	Micronutrienti
Carboidrati	☐	☐
Lipidi	☐	☐
Proteine	☐	☐
Sali minerali	☐	☐
Vitamine	☐	☐

.../p. 5

2. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Funzione

- 1 Regolatrice
- 2 Plastica
- 3 Energetica

Scopo

- A darci carburante per far funzionare il corpo
- B costruire e rigenerare parti del corpo
- C organizzare le attività interne del corpo

.../p. 3

3. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di queste non è una funzione dei lipidi?

- A Isolare e proteggere gli organi
- B Immagazzinare energia
- C Contrarre i muscoli

.../p. 1

4. CLASSIFICA

burro • frutta • frutta secca • lardo • pasta • patate

Carboidrati	Lipidi

.../p. 6

LA CORRETTA ALIMENTAZIONE

● 5. SCRIVI

Scrivi la definizione.

A Fabbisogno energetico:

B Chilocaloria:

.../p. 4

● 6. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

A L'acqua è la componente principale del nostro organismo. ☐ V ☐ F

B Il ferro è utile alla formazione di ossa e denti. ☐ V ☐ F

C Il potassio è coinvolto nel funzionamento dei muscoli. ☐ V ☐ F

D Le vitamine vanno assunte una volta all'anno, perché si immagazzinano bene. ☐ V ☐ F

E Il calcio è una delle principali componenti delle ossa. ☐ V ☐ F

.../p. 5

● 7. COMPLETA IL TESTO

acqua • alto • basso • carne e dolci • frutta e verdura

Nella piramide alimentare gli alimenti sono divisi in otto grandi gruppi.

In si trovano i gruppi che devono essere presenti quotidianamente nella dieta, come, mentre in ci sono gli alimenti che è meglio mangiare con moderazione, come Alla base della piramide si trovano anche un'adeguata assunzione di e l'esercizio fisico.

.../p. 5

● 8. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

A Ogni giorno vanno consumate *due / cinque porzioni* di frutta e verdura.

B La dieta mediterranea è caratterizzata dall'uso *del burro / dell'olio d'oliva* come condimento.

.../p. 2

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 28 e 31	6	Tra 16 e 18
9	Tra 25 e 27	5	Tra 13 e 15
8	Tra 22 e 24	4	Meno di 12
7	Tra 19 e 21		

L'ALIMENTAZIONE

La trasformazione dei cereali • La trasformazione del latte

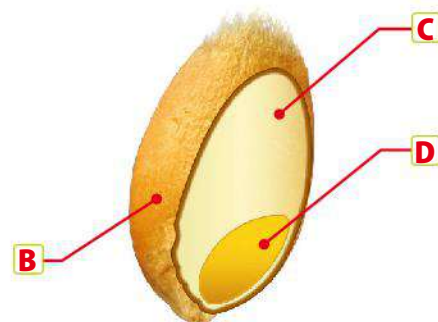
LA TRASFORMAZIONE DEI CEREALI

● 1. COMPLETA

Il chicco di grano.

germe • cariosside • endosperma • crusca

- A Il chicco è una, un frutto che, una volta maturo, non si apre da solo.
- B La protegge il chicco.
- C L'..... contiene amido e proteine.
- D Il, la parte più interna, nutre il chicco



.../p. 4

● 2. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A L'industria molitoria si occupa della macinazione dei cereali.
- B I lieviti fanno fermentare gli zuccheri contenuti nell'amido della farina.
- C Il pane è stato creato circa 500 anni fa.
- D La pasta secca è preparata con semola di grano duro.
- E La farina di riso è alla base della dieta mediterranea.

☐ V ☐ F☐ V ☐ F☐ V ☐ F☐ V ☐ F☐ V ☐ F

.../p. 5

● 3. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Produzione della pasta secca

Definizione

1 Essiccamento

A modellazione dell'impasto nel formato desiderato.

2 Gramolatura

B lavorazione dell'impasto per renderlo omogeneo ed elastico.

3 Trafilatura

C eliminazione dell'umidità in eccesso.

.../p. 4

LA TRASFORMAZIONE DEL LATTE

● 4. COMPLETA IL TESTO

distribuito • pecora • munto • mucca • fosforo

Il latte è un alimento completo, perché contiene proteine, grassi, zuccheri, e sali minerali, come calcio e Con il nome semplice di "latte" si indica solo il latte di Se invece il latte è ricavato da altri animali sull'etichetta troverai scritto, ad esempio, latte di Dalle stalle, dove viene, il latte giunge agli stabilimenti di raccolta per essere trattato, trasformato e

.../p. 5

● 5. RIORDINA IL PROCESSO

La produzione del formaggio.

*aggiunta di caglio al latte • fasi finali della preparazione • prodotto finito •
riposo della cagliata • rottura della cagliata*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

.../p. 5

● 6. SCRIVI UN ESEMPIO PER OGNI TIPOLOGIA DI FORMAGGIO

Fresco:

Semistagionato:

Stagionato:

.../p. 3

CARNE, PESCE E UOVA

● 7. CLASSIFICA

Salume (S) o insaccato (I)?

A Salame

B Prosciutto

C Pancetta

.../p. 3

LA PRODUZIONE DEL VINO E DELLA BIRRA

● 8. COMPLETA IL DIAGRAMMA SULLA PRODUZIONE DEL VINO

imbottigliamento • invecchiamento in botti • fermentazione • filtraggio • pigiatura

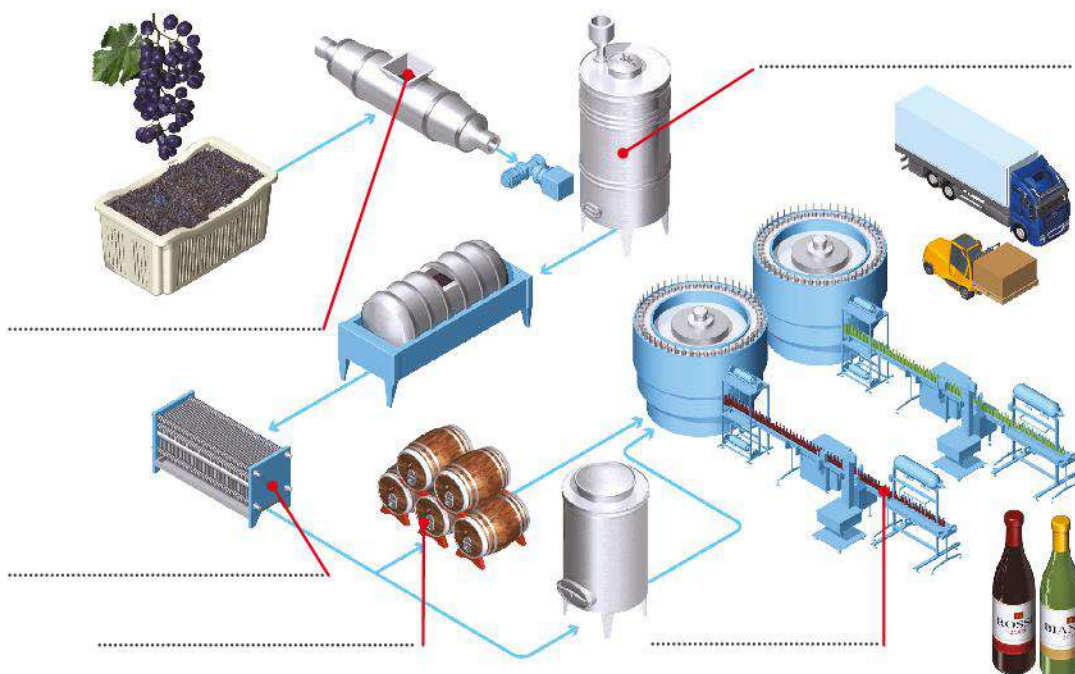


TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti
10	Tra 31 e 34
9	Tra 28 e 30
8	Tra 24 e 27
7	Tra 21 e 23
6	Tra 18 e 20
5	Tra 14 e 17
4	Meno di 13

LE ETICHETTE ALIMENTARI E I MARCHI DI QUALITÀ

● 1. COMPLETA IL DIAGRAMMA

Indica dove queste informazioni si trovano su di un'etichetta alimentare, facendo riferimento alla figura.

Peso netto • Ingredienti • Termine di conservazione e data di scadenza • Modalità di smaltimento



A B C D

.../p. 4

● 2. INDICA LA SCELTA CORRETTA

- 1 La dichiarazione nutrizionale è sempre:
 - a riportata sul sito del produttore
 - b riportata in etichetta
 - c calcolabile dall'elenco degli ingredienti
- 2 Gli allergeni:
 - a sono riportati in grassetto o a parte
 - b sono stampati direttamente sul prodotto
 - c non devono essere obbligatoriamente indicati
- 3 L'acronimo IGP sta per:
 - a Indicazione Geografica Protetta
 - b Indicazione Geografica di Produzione
 - c Interesse Gastronomico Particolare
- 4 Il De.C.O. è un marchio:
 - a europeo
 - b locale
 - c comunale
- 5 La sigla DOP viene usata per:
 - a aziende agricole
 - b negozi di specialità locali
 - c vini di qualità

.../p. 5

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

3. RIORDINA

I metodi di conservazione con il freddo (ordinando dal più freddo al meno freddo).

congelamento • refrigerazione • surgelazione

- 1
- 2
- 3

.../p. 3

4. RISPONDI

Perché usiamo il freddo per conservare i cibi?

-
-

.../p. 3

5. COMPLETA IL TESTO

germi • nutrienti • pastorizzazione • sterilizzazione

La si ha quando si porta l'alimento a temperature tra 65 e 80 °C per un periodo di tempo definito, per eliminare i La consiste nel portare l'alimento sopra i 100 °C. L'alta temperatura, tuttavia, causa un'importante perdita di

.../p. 4

6. ASSOCIA IL METODO DI CONSERVAZIONE A OGNI ALIMENTO

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1 Essiccazione | A Carne affumicata |
| 2 Liofilizzazione | B Caffè solubile |
| 3 Sotto aceto | C Pomodori secchi |
| 4 Affumicatura | D Cetrioli in barattolo |

.../p. 4

LA DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI

7. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A Il canale diretto si ha quando l'azienda ha i propri punti vendita / si affida a grossisti.
- B Un minimarket ha un'area sopra i 2500 m² / fino a 400 m².

.../p. 2

8. SCRIVI UNA BREVE DEFINIZIONE

- A Gruppo di acquisto solidale:
-
-
- B Grande distribuzione:
-
-

.../p. 6

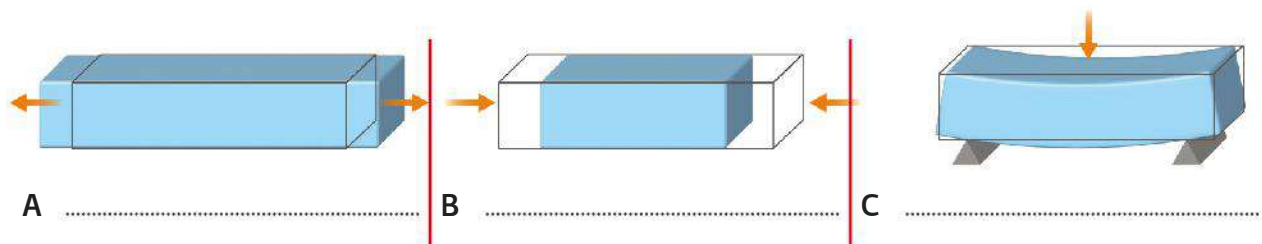
TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti
10	Tra 28 e 31
9	Tra 25 e 27
8	Tra 22 e 24
7	Tra 19 e 21
6	Tra 16 e 18
5	Tra 13 e 15
4	Meno di 12

L'EQUILIBRIO DEGLI EDIFICI

1. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

forze di compressione • forze di flessione • forze di trazione



.../p. 3

2. CLASSIFICA

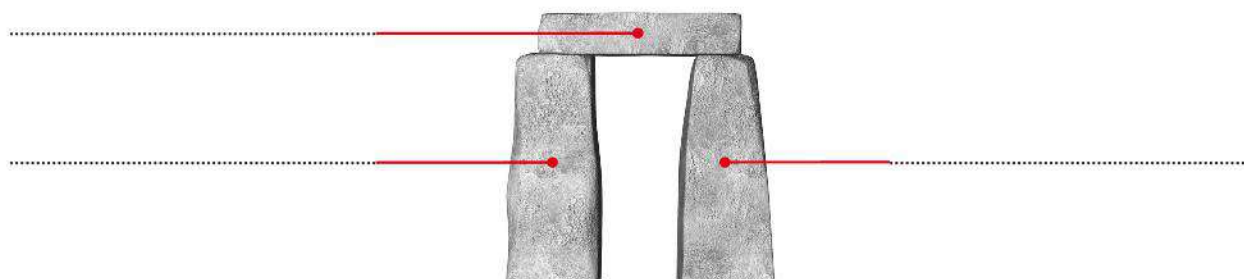
Peso proprio o carico accidentale?

- A Fondazioni
- B Arredamento
- C Neve
- D Muri
- E Tetto

.../p. 5

3. COMPLETA IL DIAGRAMMA

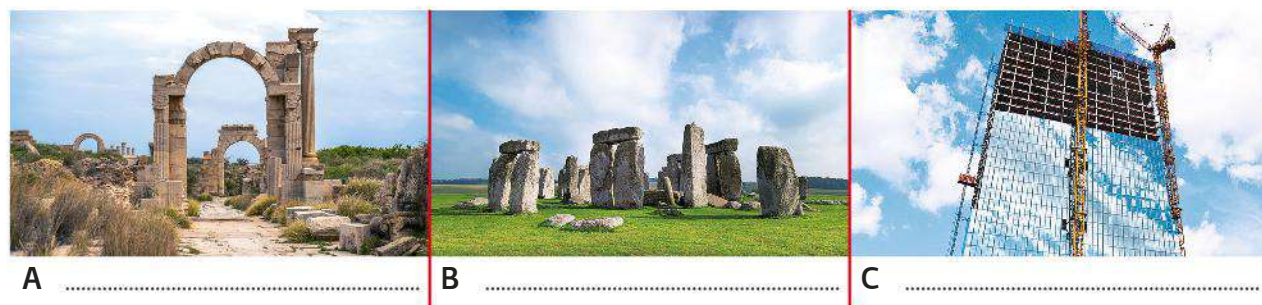
architrave • piedritto



.../p. 3

4. CLASSIFICA LE IMMAGINI

sistema ad arco • sistema a telaio • sistema trilitico



.../p. 3

● 5. INDIVIDUA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A Una volta a crociera è data dall'unione di due volte *a botte* / *capriate*.
 B Il calcestruzzo armato si ottiene versando dentro delle *cassapanche* / *casseforme* un impasto di sabbia, ghiaia, cemento e acqua.

.../p. 2

LE FONDAZIONI - I TETTI

● 6. COMPLETA IL TESTO

acqua • dirette • geotecniche • rocce • sismicità • sottosuolo

L'analisi del consente di capire le caratteristiche del terreno. Bisogna infatti conoscere la tipologia delle di cui è costituito, verificare la presenza di e la capacità del terreno di assorbirla, e infine conoscere la della zona. Esistono due principali tipologie di fondazioni: e indirette.

.../p. 6

● 7. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A Le fondazioni a pali sono fondazioni indirette.
 B Le fondazioni idrauliche sono adatte a zone sismiche.
 C I tetti piani sono sempre calpestabili.
 D I tetti a falda consentono all'acqua di scivolare via.
 E I tetti a capriata sono tetti a doppia falda.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

.../p. 5

L'INVOLUCRO EDILIZIO

● 8. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di queste non è una funzione dell'involucro edilizio?

- A Definire e abbellire gli spazi
 B Isolare termicamente l'edificio
 C Migliorare l'efficienza energetica dell'edificio
 D Sostenere il peso della struttura

.../p. 1

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 26 e 28	6	Tra 15 e 16
9	Tra 23 e 25	5	Tra 12 e 14
8	Tra 20 e 22	4	Meno di 11
7	Tra 17 e 19		

LE TIPOLOGIE ABITATIVE

1. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

casa a schiera • casa in linea • casa isolata • grattacielo



A

B

C

D

.../p. 4

COSTRUIRE UN EDIFICIO

2. RIORDINA IL PROCESSO

La progettazione edile:

*inizio dei lavori • progetto definitivo • progetto esecutivo •
progetto preliminare • studio di fattibilità*

1

2

3

4

5

.../p. 5

3. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale fra queste non è una fase del cantiere?

- A Lavorazione delle materie prime
- B Misurazioni
- C Opere di completamento e finitura
- D Opere strutturali
- E Sbancamento
- F Tracciamento delle fondamenta

.../p. 1

4. COMPLETA IL DIAGRAMMA

*basamento • braccio corto •
braccio lungo • sistema di comando •
struttura a traliccio*

1

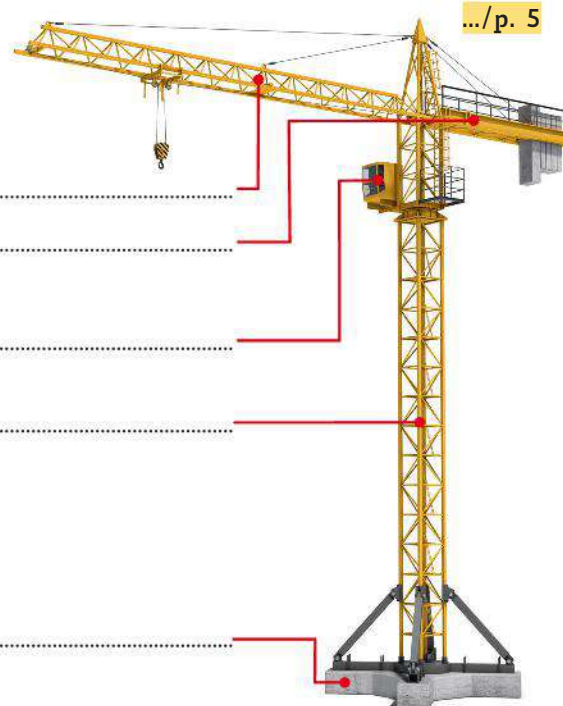
2

3

4

5

.../p. 5



LO SPAZIO ABITATIVO

● 5. CLASSIFICA

dormire • giocare • guardare la TV • lavarsi • mangiare • studiare

Attività principali	Attività secondarie

.../p. 6

LA DOMOTICA

● 6. RISPONDI

Fai un esempio di applicazione domotica in cucina.

.....

.....

.....

.../p. 3

GLI IMPIANTI DELL'ABITAZIONE

● 7. CLASSIFICA

caldaia • cavi • doccia • interruttore generale • radiatori • water

Impianto idrico-sanitario	Impianto elettrico	Impianto di riscaldamento

.../p. 6

● 8. INDIVIDUA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

A I cavi di messa a terra sono sempre di colore *giallo-verde* / *rosso-blu*.

B I piani di cottura delle cucine possono essere *ad acqua* / *a metano*.

.../p. 2

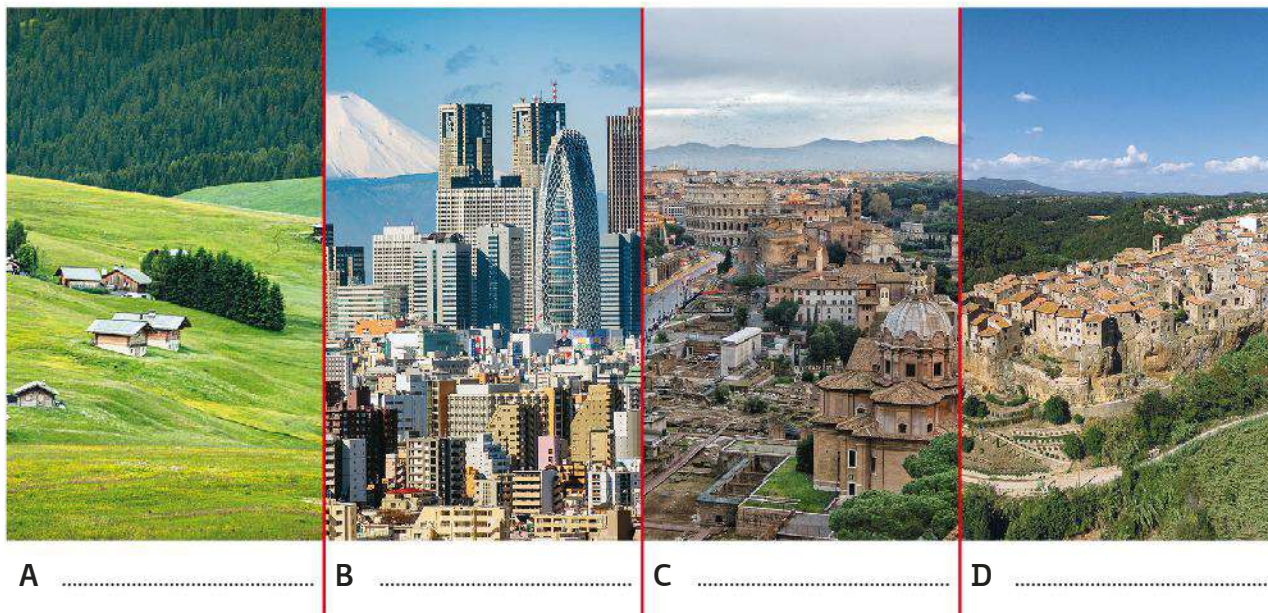
TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 29 e 32	6	Tra 17 e 19
9	Tra 26 e 28	5	Tra 13 e 16
8	Tra 23 e 25	4	Meno di 12
7	Tra 20 e 22		

GLI INSEDIAMENTI URBANI

1. ASSOCIA LE PAROLE ALLE FIGURE

borgo • case sparse • città • metropoli



A B C D

.../p. 4

2. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A Nei borghi solitamente si trovano molti grattacieli. ☐ V ☐ F
- B Gli insediamenti a maglia ortogonale hanno origine romana. ☐ V ☐ F
- C Le zone di nuova espansione hanno case a schiera con più piani. ☐ V ☐ F
- D In Italia coesistono diversi tipi di insediamenti molto diversi fra loro. ☐ V ☐ F
- E Il centro storico è caratterizzato da capannoni, strade ampie e aree di sosta. ☐ V ☐ F

.../p. 5

L'URBANISTICA

3. INDIVIDUA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A In Italia il territorio è definito come un bene *collettivo* / *privato*.
- B Un ecomostro è un edificio a bassissimo *impatto ambientale* / *costruito abusivamente*.

.../p. 2

4. COMPLETA IL TESTO

ambientale • socioeconomiche • suolo • sviluppo • urbana

Con il termine rigenerazione si intende il programma di riqualificazione e di un territorio nel quale vengono previsti interventi volti a migliorare sia i livelli di sostenibilità sia le condizioni urbanistiche e La rigenerazione, infine, contrasta il consumo di

.../p. 5

● 5. COLLEGA L'INTERVENTO ALLA GIUSTA CATEGORIA

Intervento di rigenerazione

- A** Coltivazione della memoria del territorio
B Creazione di occupazione
C Lotta all'esclusione
D Valorizzazione delle aree verdi

Aspetto

- 1** Aspetto ambientale
2 Aspetto economico
3 Aspetto sociale
4 Aspetto culturale

.../p. 4

GLI IMPIANTI CITTADINI

● 6. COMPLETA LE DEFINIZIONI

bianche • nere • potabili

- A** Acque : acque adatte al consumo umano
B Acque : acque sporche, di origine umana
C Acque : acque meteorologiche, di origine meteorica

.../p. 3

● 7. RICONOSCI L'INTRUSO

Non è una fase del trattamento delle acque reflue:

- A** dissabbiatura-disoleatura
B grigliatura
C messa a terra
D sedimentazione
E sedimentazione a fanghi attivi

.../p. 1

I PONTI

● 8. INDICA LE RISPOSTE CORRETTE

Sono tipologie di ponti:

- A** ADSL
B a scivolo
C a telaio
D ad arco
E interrato
F sospeso

.../p. 3

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 25 e 27	6	Tra 14 e 16
9	Tra 22 e 24	5	Tra 11 e 13
8	Tra 19 e 21	4	Meno di 10
7	Tra 17 e 18		

IL SISTEMA ECONOMICO

● 1. CLASSIFICA

Classifica i seguenti beni: beni di consumo, strumentali, durevoli, immobili, mobili o complementari?

	Mobile	Immobile	Durevole	Complementare	Strumentale
Scarpe	☐	☐	☐	☐	☐
Smartphone	☐	☐	☐	☐	☐
Automobile	☐	☐	☐	☐	☐
Trapano / utensile	☐	☐	☐	☐	☐
Casa, abitazione	☐	☐	☐	☐	☐
Alimenti	☐	☐	☐	☐	☐

.../p. 6

● 2. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Fattori della produzione

Descrizione

1 Risorse

A denaro e macchinari necessari alla produzione

2 Capitale

B impiego di persone che partecipano al processo produttivo

3 Lavoro

C materie prime e spazi

.../p. 3

● 3. SCRIVI

Scrivi un esempio di attività per ogni settore economico.

Settore primario	Settore secondario	Settore terziario
.....		

.../p. 3

IL LAVORO

● 4. RICONOSCI L'INTRUSO

Non lavora nel settore dell'artigianato:

A elettricista

B idraulico

C ingegnere

D sarto/a

.../p. 1

● 5. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A Il lavoro subordinato può essere a tempo indeterminato.
 B Un'agenzia per il lavoro si occupa di far rispettare i diritti di chi lavora.
 C La popolazione attiva è costituita dalle persone che lavorano.
 D L'INPS tutela i lavoratori dipendenti in caso di infortunio.
 E La cassa integrazione è un ammortizzatore sociale.

☐ V ☐ F
☐ V ☐ F
☐ V ☐ F
☐ V ☐ F
☐ V ☐ F

.../p. 5

LO STATO: BILANCIO, RISORSE, AGENDA DIGITALE

● 6. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Di quale bisogno soddisfatto dallo Stato si tratta?



A



B



C

.../p. 3

LA MONETA E LE BANCHE

● 7. COMPLETA IL TESTO

deflazione • inflazione • nominale • potere d'acquisto • reale

Sulle monete sulle banconote è indicato un valore (per esempio, 2 o 5 euro): si tratta del valore Il valore è invece dato dalla quantità di beni e servizi che possiamo ottenere con quel denaro, cioè dal loro Se questo diminuisce, si ha una situazione di, ovvero l'aumento dei prezzi dei beni o dei servizi. Quando invece i prezzi diminuiscono, si parla di

.../p. 5

● 8. INDIVIDUA

Indica quali dei seguenti sono servizi offerti dalle banche.

- A Aiutare i clienti a trovare lavoro
 B Custodire cassette di sicurezza
 C Fornire supporto in operazioni finanziarie
 D Gestire il credito
 E Organizzare la tutela dell'ambiente
 F Riscuotere le tasse

.../p. 3

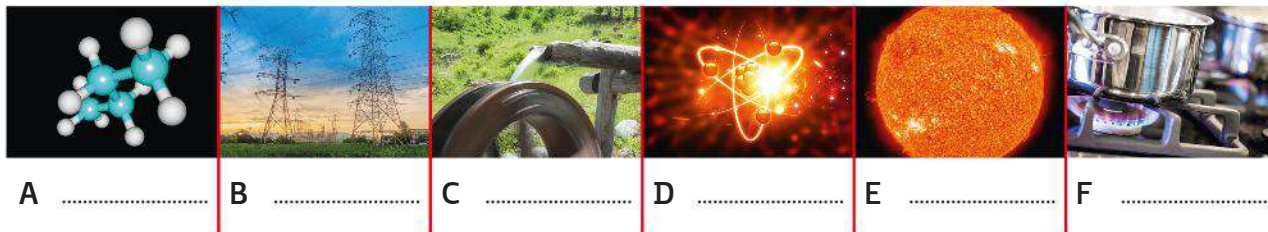
TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 27 e 29	6	Tra 15 e 17
9	Tra 24 e 26	5	Tra 12 e 14
8	Tra 21 e 23	4	Meno di 11
7	Tra 18 e 20		

L'ENERGIA

L'energia • Il carbone • Il petrolio • L'olio di scisto • Il gas naturale

L'ENERGIA

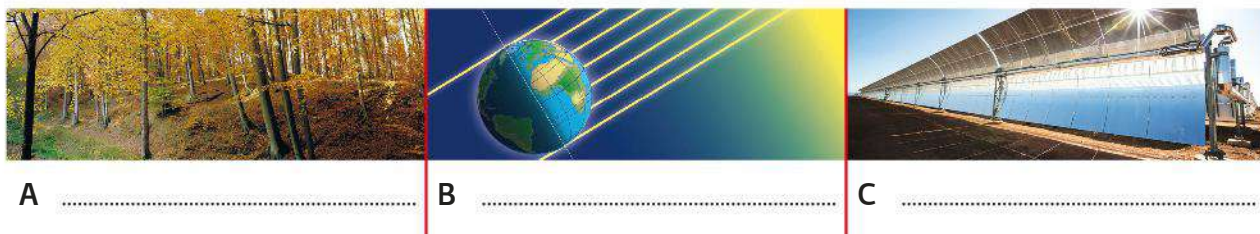
1. INDICA DI QUALE TIPO DI ENERGIA SI TRATTA



.../p. 6

2. CLASSIFICA LE IMMAGINI

I tre modi in cui sulla Terra viene utilizzata l'energia del Sole.

calore nell'atmosfera • fotosintesi delle piante • pannelli solari fotovoltaici

.../p. 3

3. SCRIVI UN ESEMPIO PER OGNI CATEGORIA

Fonte energetica rinnovabile:

Fonte energetica non rinnovabile:

.../p. 2

IL CARBONE - IL PETROLIO

4. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A Il petrolio è una miscela di carboni. ☐ V ☐ F
- B I combustibili fossili sono sostanze ricche di fosforo. ☐ V ☐ F
- C I giacimenti di carbone possono essere sia in superficie che in profondità. ☐ V ☐ F
- D Molte centrali termoelettriche sono ancora oggi alimentate a carbone. ☐ V ☐ F
- E Il carbone è molto importante nell'industria siderurgica. ☐ V ☐ F

.../p. 5

5. RIORDINA IL PROCESSO

La formazione del petrolio.

compattamento in roccia sedimentaria • decomposizione in assenza di ossigeno • formazione del giacimento • presenza di organismi viventi in mari e laghi • sedimentazione degli organismi

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

.../p. 5

● 6. COMPLETA IL DIAGRAMMA

benzina • bitume • gasolio •
kerosene • metano • nafta

- A idrocarburi gassosi (....., butano, propano) _____
- B _____
- C _____
- D _____
- E _____
- F residui solidi (.....) _____



.../p. 6

L'OLIO DI SCISTO - IL GAS NATURALE - LA CENTRALE TERMoeLETTRICA

● 7. INDIVIDUA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A Il metano in natura si trova allo stato *liquido* / *gassoso*.
- B La rigassificazione avviene tramite un processo di *riscaldamento* / *raffreddamento* controllato.
- C L'olio di scisto può essere usato come sostituto del *carbone* / *petrolio*.

.../p. 3

● 8. COMPLETA

Completa la tabella scrivendo il tipo di energia prodotto in ogni step del funzionamento della centrale termoelettrica

chimica • elettrica • meccanica • termica

Step	Combustibile	Caldaia	Turbina	Alternatore
Tipo di energia	A	B	C	D

.../p. 4

● 9. SCRIVI

Spiega brevemente i rischi ambientali del *fracking*.

.....

.....

.....

.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 35 e 39	6	Tra 16 e 19
9	Tra 30 e 34	5	Tra 12 e 15
8	Tra 25 e 29	4	Meno di 11
7	Tra 20 e 24		

L'ENERGIA

Energia dall'acqua • Energia dal Sole • Energia dal vento •

ENERGIA DALL'ACQUA

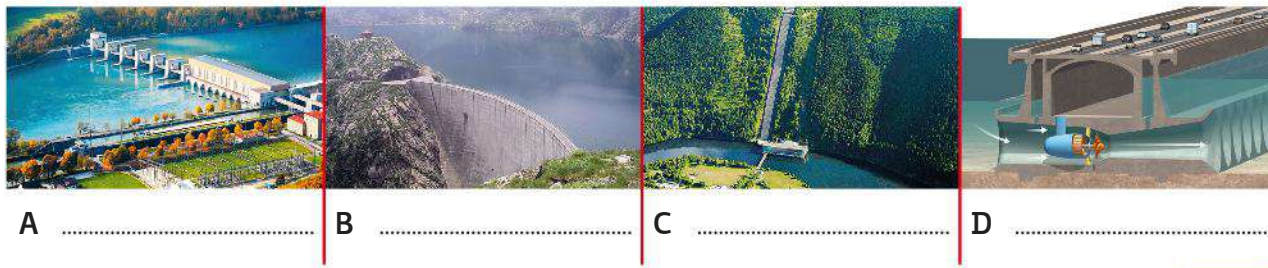
● 1. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di queste non è una caratteristica dell'energia dell'acqua?

- A È disponibile in tutte le aree del pianeta.
 B È una fonte rinnovabile.
 C È una forma di energia meccanica.
 D Il suo sfruttamento produce pochi inquinanti.

.../p. 1

● 2. CLASSIFICA LE IMMAGINI

a salto • ad acqua fluente • mareomotrici • a pompaggio

.../p. 4

ENERGIA DAL SOLE

● 3. INDIVIDUA

Quali delle seguenti sono caratteristiche dell'energia solare?

- A È la fonte di energia più importante per la Terra.
 B È sempre disponibile.
 C È una fonte rinnovabile.
 D È una forma di energia chimica.

.../p. 2

● 4. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A Le celle fotovoltaiche si basano su proprietà dei semiconduttori.
 B Un pannello fotovoltaico è dato da più celle fotovoltaiche unite insieme.
 C I pannelli fotovoltaici ad uso domestico possono essere montati in cantina.
 D Le centrali termodinamiche funzionano con una torre alta circa 50 metri.
 E Uno scambiatore di calore è una macchina in cui un corpo più caldo cede calore a un corpo più freddo.

☐ V ☐ F☐ V ☐ F☐ V ☐ F☐ V ☐ F☐ V ☐ F

.../p. 5

ENERGIA DAL VENTO

5. CLASSIFICA LE IMMAGINI

on-shore • off-shore



A



B

.../p. 2

ENERGIA DALLA TERRA

6. COMPLETA IL DIAGRAMMA

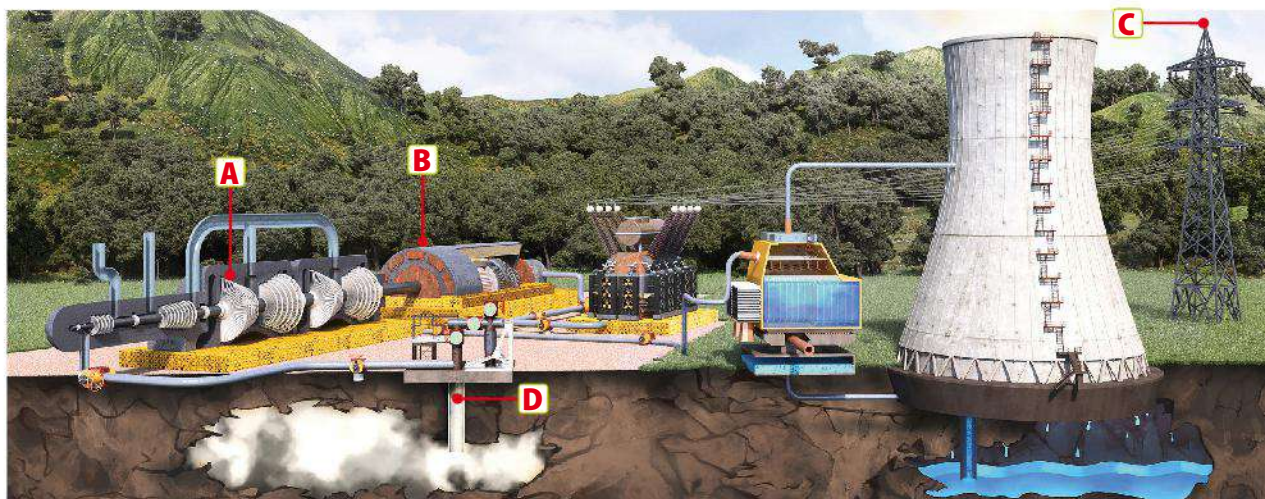
alternatore • rete di distribuzione • pozzo di estrazione • turbine

A

B

C

D



.../p. 4

ENERGIA DALLE BIOMASSE

7. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Energia da combustione diretta di biomasse.



A



B



C

.../p. 3

TABELLA DI VALUTAZIONE	
voto	punti
10	Tra 19 e 21
9	Tra 16 e 18
8	Tra 13 e 15
7	Tra 10 e 12
6	Tra 7 e 9
5	Tra 4 e 6
4	Meno di 3

ENERGIA NUCLEARE

1. INDIVIDUA

Indica quali di questi elementi riguardano la fissione nucleare.

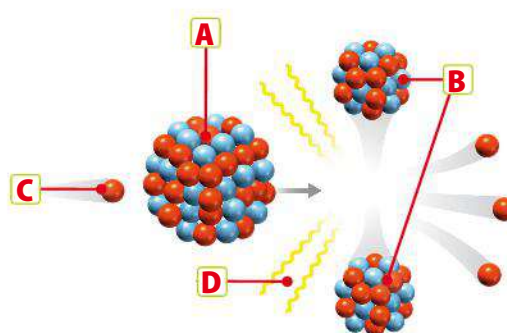
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| A Atomi di uranio-235 | D Unione di due nuclei |
| B Atomi di deuterio e trizio | E Processo ancora sperimentale |
| C Suddivisione del nucleo | F Processo attualmente utilizzato |

.../p. 3

2. COMPLETA IL DIAGRAMMA

energia • neutrone • nuclei più piccoli • nucleo di uranio

- A
- B
- C
- D



.../p. 4

3. COMPLETA IL TESTO

basse • campioni • grandi • polveri • rilevatori

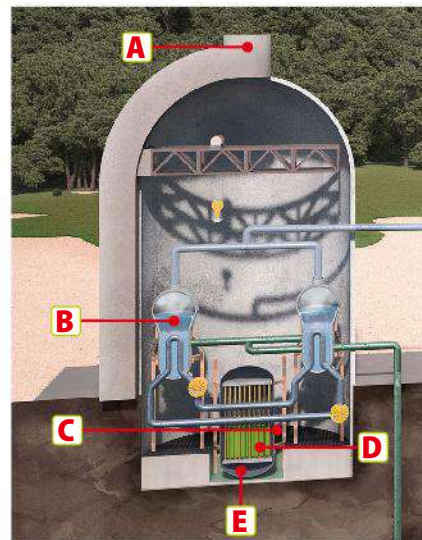
L'uranio si trova in natura in quantità e concentrazioni. I giacimenti vengono cercati utilizzando dei di radiazioni. Individuato il giacimento, viene valutata, tramite, la quantità di uranio. Per limitare la produzione di, viene usata tantissima acqua.

.../p. 5

4. COMPLETA IL DIAGRAMMA

campana di cemento • barre di controllo • generatori di vapore • nocciolo • uranio combustibile

- A
- B
- C
- D
- E



.../p. 5

● 5. RISPONDI

Quale è uno dei maggiori problemi collegati all'utilizzo dell'energia nucleare?

.....

.....

.../p. 3

ENERGIA DAI RIFIUTI

● 6. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A Tramite termovalorizzazione si produce energia elettrica dai rifiuti. ☐ V ☐ F
- B Il processo con cui si distribuisce il calore destinato al riscaldamento degli edifici è detto telecalorifero. ☐ V ☐ F
- C In un impianto di termovalorizzazione si produce anche energia nucleare. ☐ V ☐ F
- D Un fluido termovettore è in grado di trasportare calore. ☐ V ☐ F
- E L'acqua è un fluido termovettore. ☐ V ☐ F

.../p. 5

● 7. RIORDINA IL PROCESSO

Il funzionamento di un termovalorizzatore.

azionamento del gruppo turbina-alternatore • combustione dei rifiuti • creazione di vapore acqueo • produzione di energia elettrica e acqua calda • selezione dei rifiuti

1

2

3

4

5

.../p. 5

ENERGIA DALL'IDROGENO

● 8. COMPLETA LE SEGUENTI DEFINIZIONI

elettrolisi • gassificazione • steam reforming

L'idrogeno si può produrre in diversi modi:

- 1 per, da metano e acqua allo stato di vapore
- 2 per, da acqua allo stato liquido
- 3 per, da biomasse ad altissima temperatura.

.../p. 3

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 28 e 33	6	Tra 16 e 18
9	Tra 25 e 27	5	Tra 13 e 15
8	Tra 22 e 24	4	Meno di 12
7	Tra 19 e 21		

L'ELETTRICITÀ

L'energia elettrica • Le grandezze elettriche e i circuiti •

L'ENERGIA ELETTRICA

1. ASSOCIA

Associa ogni componente dell'atomo alla sua carica elettrica.

Componente	Carica
1 elettroni	A positiva
2 neutroni	B neutra
3 protoni	C negativa

.../p. 3

2. SCRIVI

Fai un esempio per ogni categoria.

Conduttori elettrici	Isolanti elettrici

.../p. 4

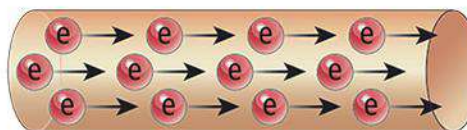
LE GRANDEZZE ELETTRICHE E I CIRCUITI

3. INDIVIDUA

Quale dei due fili ha la resistenza minore?



A ☐



B ☐

.../p. 2

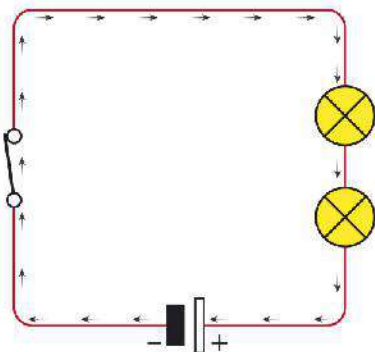
4. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Proprietà	Definizione
1 Intensità	A numero di elettroni che attraversano la sezione di un conduttore in un secondo.
2 Resistenza	B opposizione dal conduttore al flusso di elettroni.
3 Tensione	C separazione di carica tra polo positivo e polo negativo.

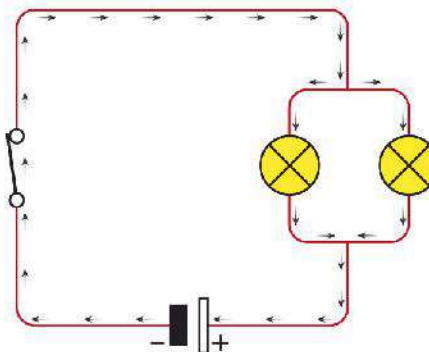
.../p. 3

● 5. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Circuito in serie o in parallelo?



A



B

.../p. 2

I GENERATORI

● 6. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A Nelle pile si genera corrente tramite una reazione chimica.
 B La potenza elettrica si misura in Watt.
 C Le automobili elettriche usano accumulatori al piombo.
 D Una dinamo è composta da rotore e statore.
 E La prima pila fu inventata da Samuel Morse.

☐ V ☐ F
☐ V ☐ F
☐ V ☐ F
☐ V ☐ F
☐ V ☐ F

.../p. 5

● 7. INDIVIDUA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A L'intensità di corrente elettrica si misura in *ohm* / *ampère*.
 B L'ago di una bussola indica sempre il *Nord* / *Sud*.

.../p. 2

EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA

● 8. SCRIVI

Scegli uno degli effetti della corrente e danne una breve definizione.

- 1 Chimico:
 2 Elettromagnetico:
 3 Joule:
 4 Luminoso:

.../p. 2

TABELLA DI VALUTAZIONE	
voto	punti
10	Tra 20 e 23
9	Tra 18 e 19
8	Tra 16 e 17
7	Tra 14 e 15
6	Tra 12 e 13
5	Tra 9 e 11
4	Meno di 8

DISTRIBUZIONE DELLA CORRENTE ELETTRICA

● 1. INDIVIDUA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

A Un trasformatore serve a cambiare la *potenza* / *tensione* della corrente.

B In un trasformatore si sfrutta l'effetto *elettromagnetico* / *Joule*.

.../p. 2

● 2. COMPLETA IL TESTO

*cabine primarie e secondarie • centrali • punti di consumo •
tralicci • trasformatori elevatori*

La corrente è prodotta nelle, e passa inizialmente nei,
dove la tensione viene innalzata. Successivamente, viene convogliata nei,
dove arriva prima nelle, e infine nei (industrie e
abitazioni).

.../p. 5

● 3. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale di questi elementi non caratterizza la generazione distribuita di corrente elettrica?

A Partecipazione dei cittadini

B Poche grandi centrali

C *Smart grid*

D Tante piccole centrali

.../p. 1

L'IMPIANTO ELETTRICO DOMESTICO

● 4. INDICA LE RISPOSTE CORRETTE

Sono componenti dell'impianto domestico:

A centrale elettrica

C salvavita

B contatore

D tralicci

.../p. 2

● 5. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Termine

Definizione

1 elettrodotto

A diodo ad emissione luminosa

2 fotone

B particelle di energia luminosa

3 LED

C rete di trasporto della corrente

4 *smart grid*

D rete intelligente

.../p. 4

● 6. SCRIVI

Scrivi il colore di ciascun componente dei cavi elettrici.

Cavo	Colore
A Neutro	1
B Messa a terra	2
C Fase	3

.../p. 3

● 7. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

A La potenza installata nelle abitazioni è normalmente di 3 kW.	☐ V ☐ F
B Un trasformatore può solo diminuire la tensione in uscita.	☐ V ☐ F
C Un interruttore magnetotermico è un dispositivo di sicurezza.	☐ V ☐ F
D Uno smart meter è un contatore intelligente.	☐ V ☐ F
E I cavi elettrici delle abitazioni sono costituiti prevalentemente da ferro e acciaio.	☐ V ☐ F

.../p. 5

● 8. SCRIVI

Fai almeno tre esempi di utilizzi domestici dell'energia elettrica.

1	
2	
3	

.../p. 3

● 9. COMPLETA IL TESTO

ridotti • 17 anni • LED

La lampadina a ha soppiantato tutti i tipi di fonte luminosa precedenti in quanto offre notevoli vantaggi che la fanno preferire tra i quali i consumi e la durata, fino a di vita utile.

.../p. 3

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 25 e 28	6	Tra 13 e 15
9	Tra 21 e 24	5	Tra 11 e 12
8	Tra 18 e 20	4	Meno di 10
7	Tra 16 e 17		

LE MACCHINE

Le macchine • Organi di trasmissione del moto •

LE MACCHINE

● 1. SCRIVI

Scrivi i quattro elementi caratteristici di una forza.

- 1
 2
 3
 4

.../p. 4

● 2. SCRIVI

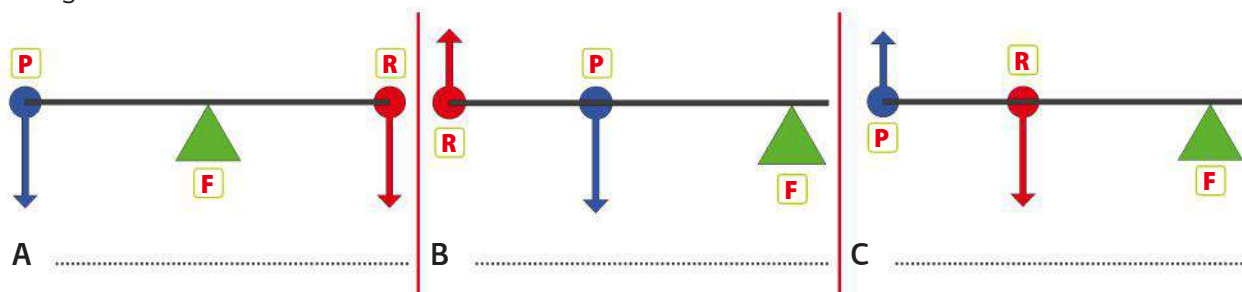
Quali sono le due macchine semplici fondamentali?

- 1
 2

.../p. 2

● 3. CLASSIFICA LE FIGURE

Che genere di leva è?



.../p. 3

● 4. SCRIVI

Scrivi un esempio per ogni tipo di leva.

- A Primo genere:
 B Secondo genere:
 C Terzo genere:

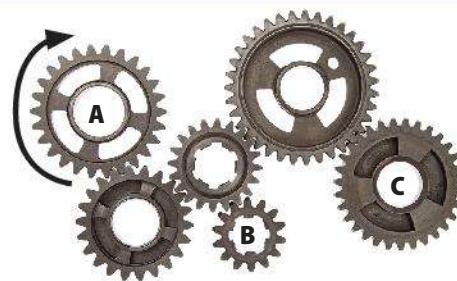
.../p. 3

ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO

● 5. ANALIZZA L'IMMAGINE

Guarda l'immagine. Se la ruota A ruota in senso orario:

- A la ruota C girerà in senso *orario* / *antiorario*.
 B la ruota E girerà in senso *orario* / *antiorario*.



.../p. 2

LE MACCHINE MOTRICI

6. RIORDINA IL PROCESSO

Il motore a scoppio.

aspirazione • compressione • scarico • scoppio

- 1
- 2
- 3
- 4

.../p. 4

7. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A La velocità di rotazione di una ruota dentata dipende dal suo diametro.
- B La prima macchina a vapore fu inventata in Cina.
- C Il motore diesel funziona in 14 tempi.
- D Il sistema biella-manovella trasforma un moto rettilineo alternativo in un moto rotatorio.
- E Lo statore è la parte fissa di un motore elettrico.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

.../p. 5

LE MACCHINE OPERATRICI

8. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Macchina manuale o automatica?



A



B



C



D

.../p. 4

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 25 e 27	6	Tra 14 e 16
9	Tra 22 e 24	5	Tra 11 e 13
8	Tra 19 e 21	4	Meno di 10
7	Tra 17 e 18		

I TRASPORTI

Infrastrutture per i trasporti • Il trasporto su gomma •

INFRASTRUTTURE PER I TRASPORTI

1. SCRIVI

Fai due esempi per ogni categoria di mezzi di trasporto.

Trasporto su rotaia

1

2

Trasporto su strada

1

2

.../p. 4

2. CLASSIFICA LE IMMAGINI

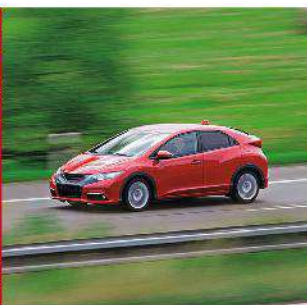
Mezzi di trasporto pubblici o privati?



A



B



C



D

.../p. 4

IL TRASPORTO SU GOMMA

3. COLLEGA ALLA GIUSTA DEFINIZIONE

Tipo di strada

1 Autostrade

2 Strade extraurbane

3 Strade locali

4 Superstrade

Corsie per senso di marcia

A 1

B 1 o più

C 2

D 2 o più

.../p. 4

L'AUTOMOBILE

4. INDIVIDUA

Indica quali di questi impianti fanno parte di un'automobile.

A Impianto del videocitofono

B Impianto di lubrificazione

C Impianto di scarico

D Impianto frenante

E Impianto telefonico

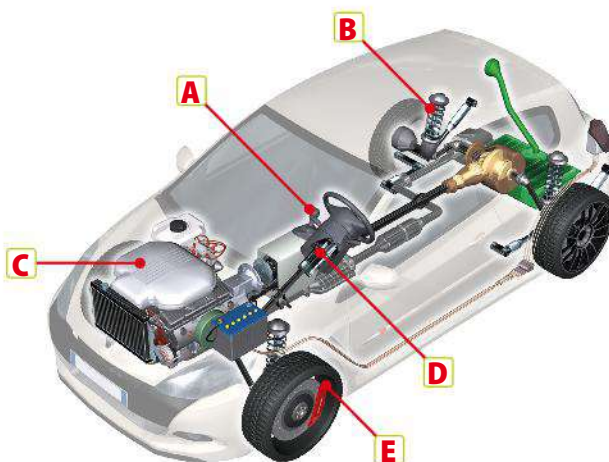
F Impianto televisivo

.../p. 3

● 5. COMPLETA IL DIAGRAMMA

cambio di velocità • freni • motore • sospensioni • sterzo

- A**
- B**
- C**
- D**
- E**



.../ p. 5

IL TRASPORTO SU ROTAIA

● 6. RICONOSCI L'INTRUSO

Non è un mezzo usato per il trasporto merci su rotaia:

- A** metropolitana **C** tram
B traghetto **D** treno

.../p. 1

● 7. COMPLETA IL TESTO

binario • fungo • rotaie • ruote • scartamento

Il trasporto ferroviario si basa sul , che forza il treno a seguire un percorso stabilito. Le sono di acciaio e hanno una forma a che si accoppia con la conformazione delle del treno. La distanza tra una rotaia e l'altra è detta

.../ p. 5

● 8. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- | | | |
|----------|--|---|
| A | Il treno è un mezzo di trasporto pubblico. | ☐ V ☐ F |
| B | Le locomotive sono trainate dai vagoni. | ☐ V ☐ F |
| C | I treni possono essere elettrici o diesel. | ☐ V ☐ F |
| D | Le metropolitane sono treni prevalentemente sotterranei. | ☐ V ☐ F |
| E | I binari finiscono nelle stazioni di transito. | ☐ V ☐ F |

.../ p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 28 e 31	6	Tra 16 e 18
9	Tra 25 e 27	5	Tra 13 e 15
8	Tra 22 e 24	4	Meno di 12
7	Tra 19 e 21		

I TRASPORTI

Il trasporto su acqua • Il trasporto aereo • Il trasporto spaziale

IL TRASPORTO SU ACQUA

● 1. RICONOSCI L'INTRUSO

Non sono elementi del porto:

A bacini di carenaggio

B dighe foranee

C torri di controllo

.../p. 1

● 2. COMPLETA IL DIAGRAMMA

ancora • container • ponte di controllo • scialuppa di salvataggio • stiva

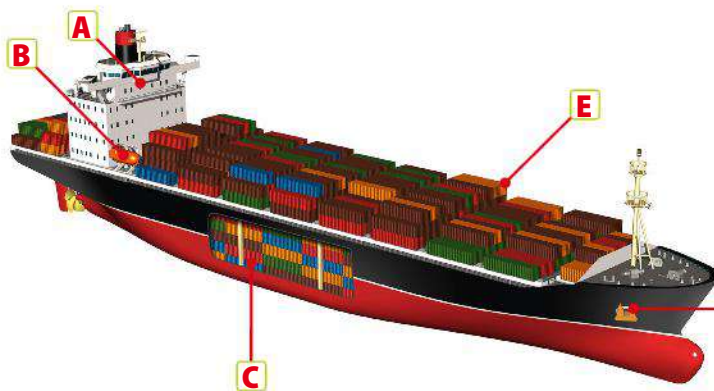
A

B

C

D

E



.../p. 5

IL TRASPORTO AEREO

● 3. SCRIVI UN ESEMPIO PER CATEGORIA

A Aerei che trasportano passeggeri:

B Aerei cargo o specializzati:

.../p. 2

● 4. INDIVIDUA

Quali di questi elementi si trovano nell'area operativa di un aeroporto?

A Check-in

D Pista

B Dogana

E Gate

C Hangar

F Torre di controllo

.../p. 3

● 5. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

A Il controllo di avvicinamento riguarda la gestione del traffico aereo prima dell'atterraggio.

☐ V ☐ F

B Negli hangar avviene prevalentemente la manutenzione dei mezzi.

☐ V ☐ F

C I gate sono aree dove il traffico aereo viene programmato e gestito.

☐ V ☐ F

D L'aeroplano è un mezzo più pesante dell'aria.

☐ V ☐ F

E Il fenomeno che l'aereo sfrutta per volare è chiamato galleggiamento.

☐ V ☐ F

.../p. 5

6. COMPLETA IL DIAGRAMMA

cabina • fusoliera • pattini • rotore anticoppia • rotore principale

- A
B
C
D
E

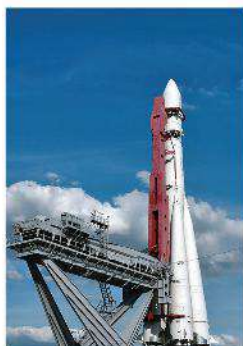


.../p. 5

IL TRASPORTO SPAZIALE

7. CLASSIFICA LE IMMAGINI

Razzo vettore o stazione spaziale internazionale?



A



B

.../p. 2

8. INDIVIDUA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

Il numero di satelliti che ruotano intorno alla Terra *cresce / diminuisce* ogni anno. Si calcola che nel giro di *molti / pochi* anni il numero di satelliti intorno alla terra arriverà al numero di ben 40 000. Di tutti i satelliti ancora in orbita, solo il 99 / 22 % è funzionante. Il principale rischio di questi rifiuti è che *cadano sulla Terra / si scontrino con satelliti ancora funzionanti*.

.../p. 4

TABELLA DI VALUTAZIONE			
voto	punti	voto	punti
10	Tra 25 e 27	6	Tra 14 e 16
9	Tra 22 e 24	5	Tra 11 e 13
8	Tra 19 e 21	4	Meno di 10
7	Tra 17 e 18		

Nome Cognome Classe Data

LA COMUNICAZIONE

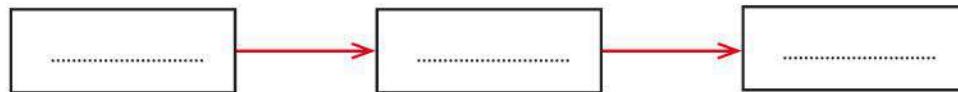
La comunicazione • La stampa •

LA COMUNICAZIONE

1. COMPLETA LO SCHEMA

Riordina il processo comunicativo.

ricevente • messaggio • emittente



.../p. 3

2. SCRIVI

Guardati intorno e fai un esempio di due strumenti utilizzati per scrivere.

A

B

.../p. 4

3. COLLEGA L'INVENTORE ALL'INVENZIONE

Inventore

Invenzione

1 Antonio Meucci

A Stampa a caratteri mobili

2 Guglielmo Marconi

B Telefono

3 Johann Gutenberg

C Telegrafo

4 Samuel Morse

D Telegrafo senza fili

.../p. 4

LA STAMPA

4. COMPLETA LE DEFINIZIONI

*stampa a caratteri mobili • stampa a getto d'inchiostro •
stampa a toner • stampa offset*

A : basata su stampi in legno o metallo, in cui i caratteri vengono accostati a rovescio, e impressi sul foglio con un torchio.

B : usata per la stampa dei giornali, e per la quale le pagine sono impresse su una lastra di alluminio trattata affinché trasferisca le parti da stampare ad un rullo di caucciù.

C : usa un rullo caricato elettricamente per trasferire l'inchiostro.

D : sfrutta una testina che rilascia inchiostro liquido attinto da appositi serbatoi (cartucce).

.../p. 4

LA RADIO E LA TELEVISIONE

5. RIORDINA IL PROCESSO

La trasmissione TV analogica.

*scomposizione in aree elementari • sintonizzatore • sorgente •
telecamera • trasmissione tramite onde elettromagnetiche*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

.../p. 5

6. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A La comunicazione radio può essere solo uno a uno. ☐ V ☐ F
- B Attualmente la maggioranza delle televisioni è a tubo catodico. ☐ V ☐ F
- C La trasmissione audio digitale è detta DAB. ☐ V ☐ F
- D I colori elementari in cui trasmettono le televisioni sono rosso, verde e blu. ☐ V ☐ F
- E I segnali televisivi digitali possono anche essere trasmessi via satellite. ☐ V ☐ F

.../p. 5

7. RICONOSCI L'INTRUSO

Non è un formato utilizzato per materiale video:

- A Blu-ray
- B DAB
- C DVD
- D VHS

.../p. 1

8. COMPLETA IL TESTO

algoritmo • compressione • pixel • registrazione • variazione

La video digitale consente di ridurre le dimensioni di un file video.

La video digitale iniziale viene trattata da un che
elimina le informazioni non necessarie: un viene considerato solo se in
esso avviene una

.../p. 5

TABELLA DI VALUTAZIONE

voto	punti	voto	punti
10	Tra 28 e 31	6	Tra 16 e 18
9	Tra 25 e 27	5	Tra 13 e 15
8	Tra 22 e 24	4	Meno di 12
7	Tra 19 e 21		

LA FOTOGRAFIA E IL CINEMA

● 1. CLASSIFICA

cinema • fotografia • internet • social network • telefonia

- A Community:
- B DCP:
- C Rete mobile:
- D Sensore digitale:
- E WWW:

.../p. 5

● 2. INDICA LA SCELTA CORRETTA

- 1 Il foro stenopeico serve a:
- a far passare i raggi luminosi
 - b sviluppare i negativi
 - c regolare la messa a fuoco
- 2 La fotografia stampata viene sviluppata:
- a nell'anno Mille
 - b nell'Ottocento
 - c nel 2012
- 3 In una macchina fotografica digitale, l'immagine da fotografare viene:
- a scomposta in pixel
 - b impressa chimicamente su una pellicola
 - c trasmessa con onde elettromagnetiche

.../p. 3

IL TELEFONO

● 3. RICONOSCI L'INTRUSO

Quale fra questi elementi non si riferisce ai telefoni cellulari?

- A 3G
- B App
- C Cella telefonica
- D Cornetta

.../p. 1

● 4. INDICA IL COMPLETAMENTO CORRETTO

- A Un telefono fisso è costituito da base e *cornetta* / *altoparlante*.
- B La rete dei telefoni cellulari è detta a *placche* / *celle*.
- C Gli *smartphone* / *telefoni fissi* sono generalmente dotati di uno schermo tattile.
- D Gli standard utilizzati per la telefonia mobile si chiamano 1G, 2G, 3G e così via, dove G sta per *generazione* / *gigabyte*.

.../p. 4

INTERNET E I SOCIAL NETWORK

5. INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE

- A La telematica è l'integrazione tra informatica e telecomunicazioni. ☐ V ☐ F
- B Internet venne inventato nella seconda metà del secolo scorso. ☐ V ☐ F
- C Un ipertesto è un testo scritto con un carattere molto grande. ☐ V ☐ F
- D Le chat mettono in contatto gli utenti in modalità asincrona. ☐ V ☐ F
- E La posta elettronica consente di inviare anche immagini e suoni. ☐ V ☐ F

.../p. 5

6. SCRIVI

Indica un pro e un contro dell'utilizzare social network.

Pro

Contro

.../p. 4

7. INDIVIDUA

Quali tra questi comportamenti è consigliabile tenere sui social media?

- A Condividere il proprio numero di telefono.
- B Evitare di pubblicare cose che possano creare danno o fastidio ad altri.
- C Fidarsi sempre di chi si conosce online.
- D Geolocalizzarsi sempre, per fare sapere alle persone dove ci si trova.
- E Impostare il profilo come privato.
- F Non accettare mai di incontrare persone conosciute solo online.

.../p. 3

8. COMPLETA IL TESTO

chat • Internet • posta elettronica • streaming

..... ha rivoluzionato i sistemi di comunicazione. La è stato uno dei primi servizi di Internet ad affermarsi: rende possibile inviare e ricevere messaggi di testo, allegando file di varia natura. La invece mette in contatto più utenti in tempo reale. Lo è un sistema con il quale si trasmettono contenuti audio/video da una sorgente a più utenti attraverso rete internet.

.../p. 4

TABELLA DI VALUTAZIONE

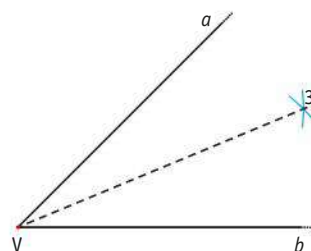
voto	punti	voto	punti
10	Tra 27 e 29	6	Tra 15 e 17
9	Tra 24 e 26	5	Tra 12 e 14
8	Tra 21 e 23	4	Meno di 11
7	Tra 18 e 20		

Geometria piana

1. CACCIA ALL'ERRORE

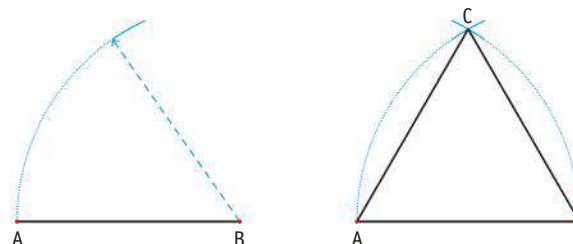
1. Dividere un angolo in due parti uguali.

.....



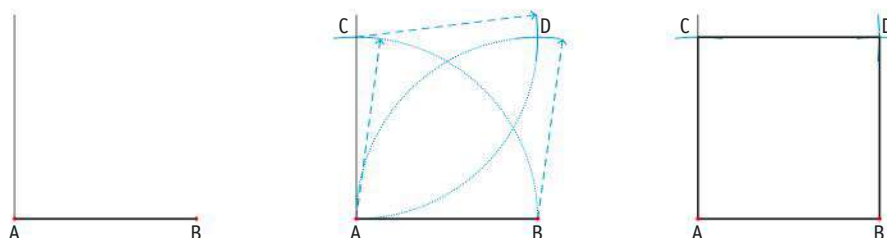
2. Disegnare un triangolo equilatero.

.....



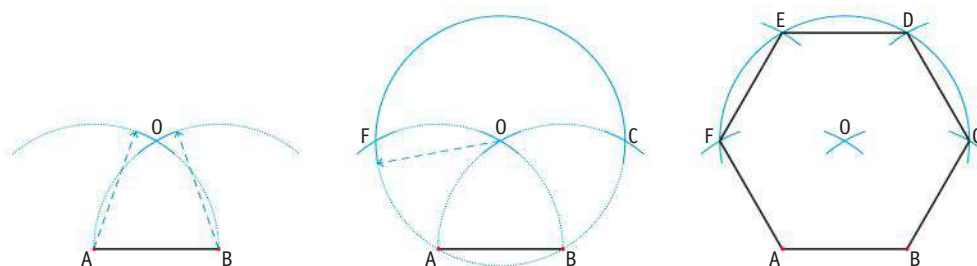
3. Disegnare un quadrato partendo dal lato.

.....



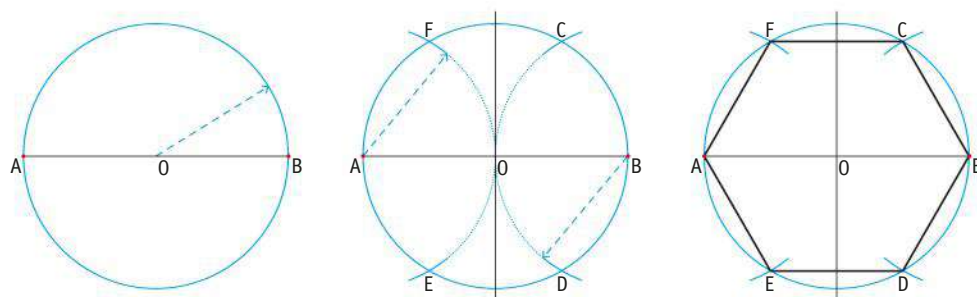
4. Disegnare un esagono partendo dal lato.

.....



5. Disegnare un esagono inscritto nella circonferenza.

.....



2. QUAL È?

1. Quale delle tre è una matita portamine per micromine?

A. ☐



B. ☐

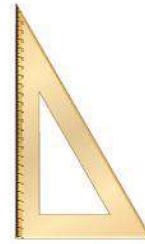


C. ☐

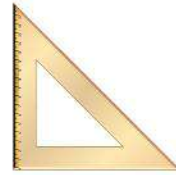


2. Quale delle due squadrette ha l'angolo di 30° ?

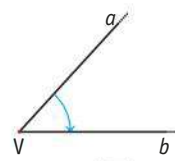
A. ☐



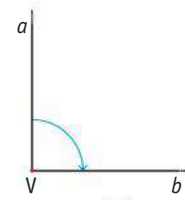
B. ☐



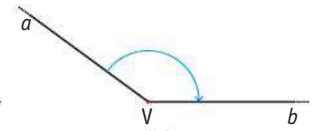
3. Quale tra questi è un angolo retto?



A. ☐

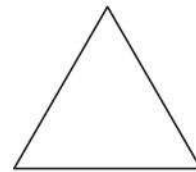


B. ☐

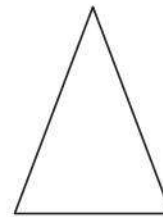


C. ☐

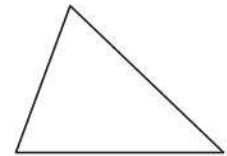
4. Quale tra questi è un triangolo equilatero?



A. ☐

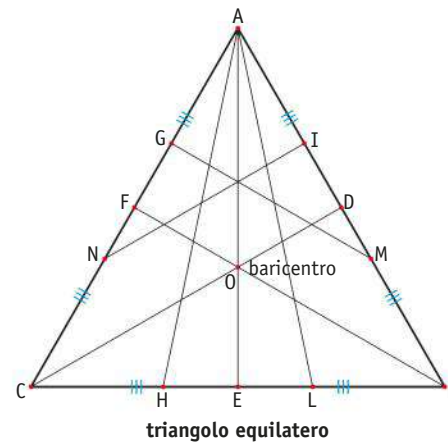


B. ☐

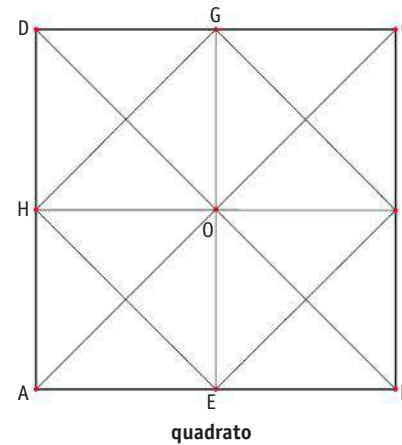


C. ☐

5. Quali di questi segmenti non sono mediane del triangolo ABC?



6. Quali di questi segmenti non sono diagonali del quadrato?



DISEGNO

3. VERO O FALSO

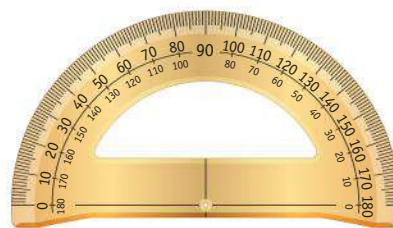
1. Questo è un compasso detto balaustrone.

☐ V ☐ F



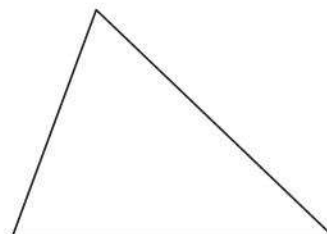
2. Questo è un goniometro ad angolo giro.

☐ V ☐ F



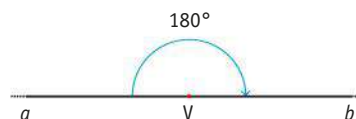
3. Questo è un triangolo isoscele.

☐ V ☐ F



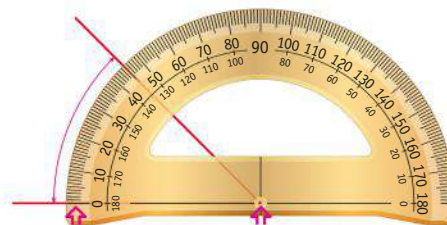
4. Questo è un angolo piatto.

☐ V ☐ F



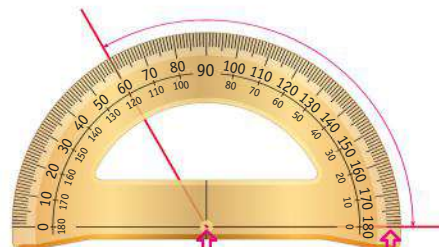
5. L'angolo rosso misura 45°.

☐ V ☐ F



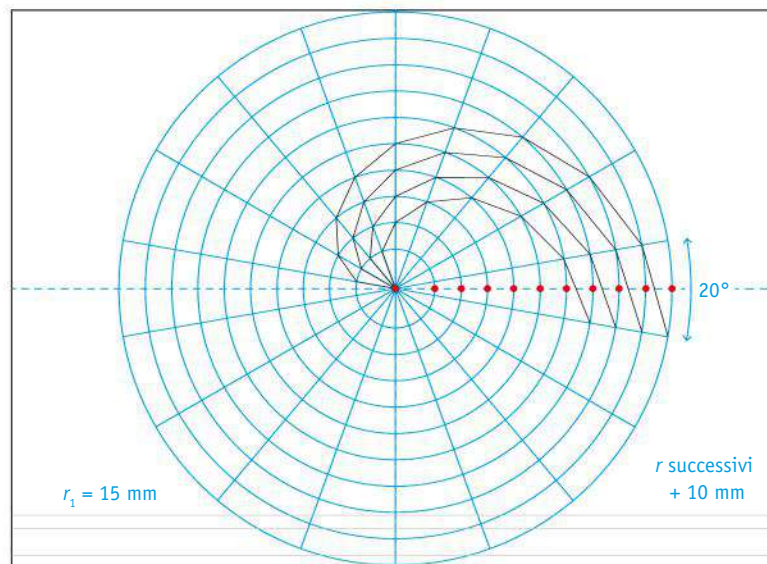
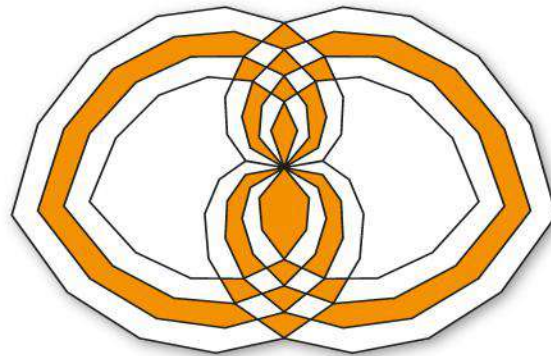
6. L'angolo rosso misura 60°.

☐ V ☐ F



4. DISEGNA

1. Osserva le misure date ed esegui la composizione:



classe _____ sez. _____
tavola _____

COMPOSIZIONE CIRCOLARE

data _____
alunno _____

Nome

Cognome

Classe

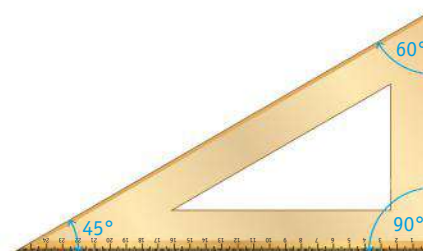
Data

Proiezioni ortogonali

1. CACCIA ALL'ERRORE

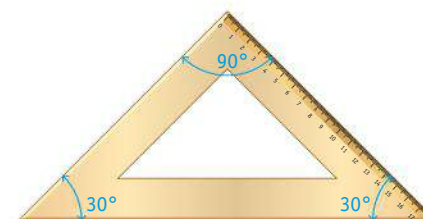
1. Individua l'angolo di questa squadretta che è stato misurato in modo errato.

.....



2. Individua quali angoli di questa squadretta sono stati misurati in modo errato.

.....



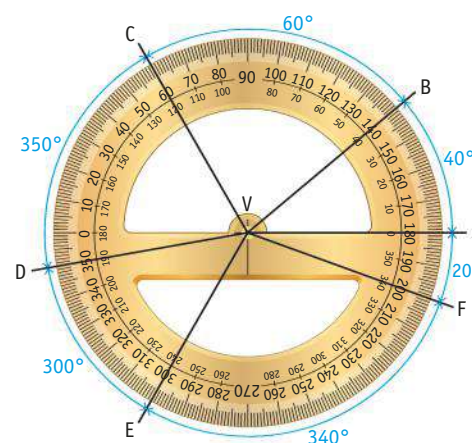
3. a. Osserva il disegno: quali tra questi angoli è stato misurato in modo errato?

AVB • BVC • CVD • DVE • EVF • FVA

.....

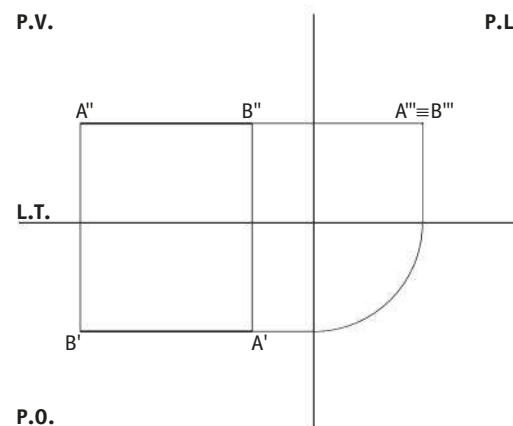
- b. Correggi l'errore indicando la misura corretta.

.....



4. Correggi la posizione delle lettere che è stata data alla proiezione di un segmento = al P.O.

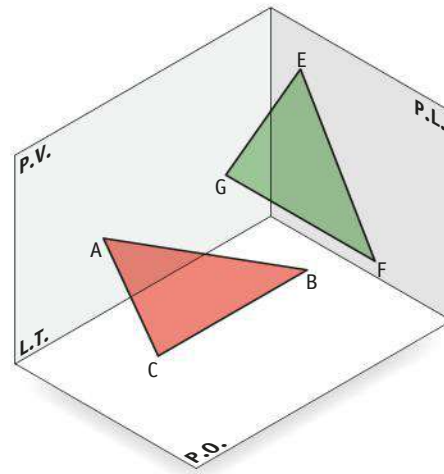
.....



■ 2. QUALÈ?

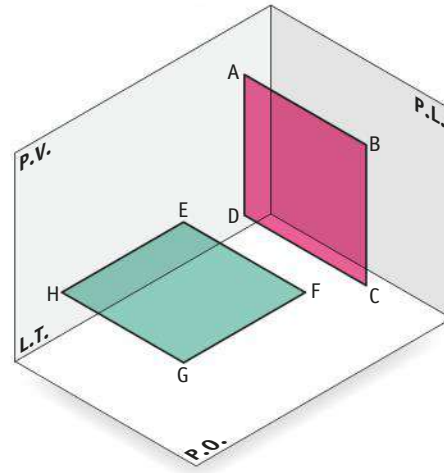
1. Quale dei due triangoli non è parallelo al PO?

.....



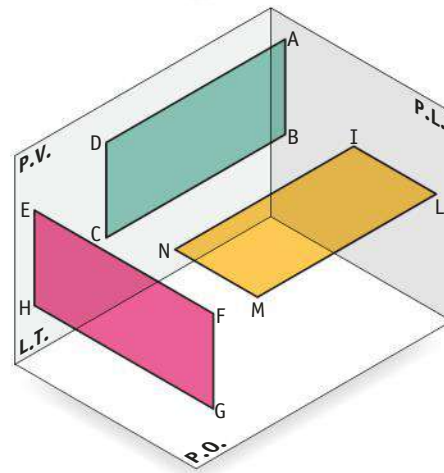
2. Quale dei due quadrati è parallelo al PO?

.....

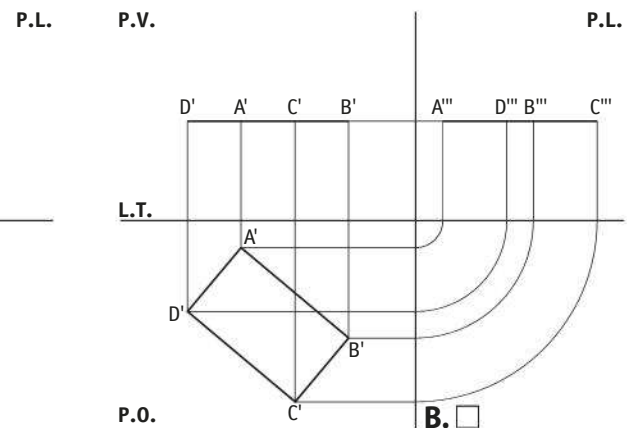
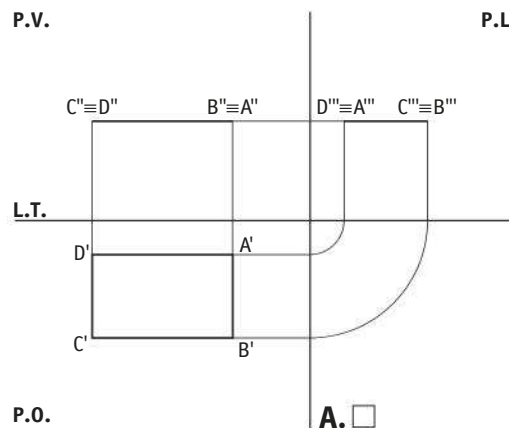


3. Quale dei tre rettangoli è parallelo al PV?

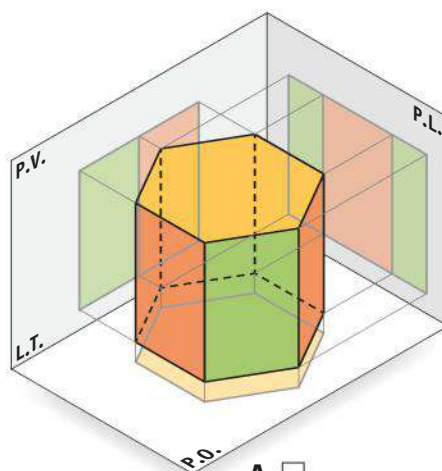
.....



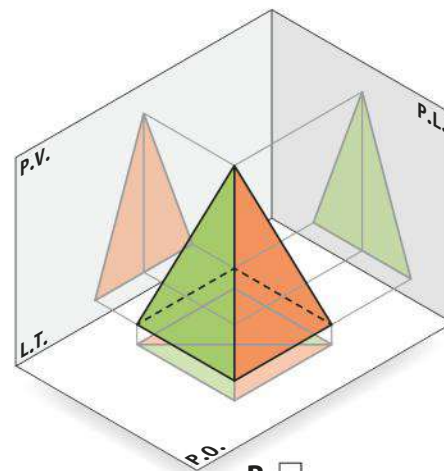
4. Quale di queste due proiezioni ortogonali corrisponde alla proiezione di un rettangolo inclinato rispetto al PV e al PL?



5. Quale di questi due solidi nel triedro ha la base esagonale parallela al PO?

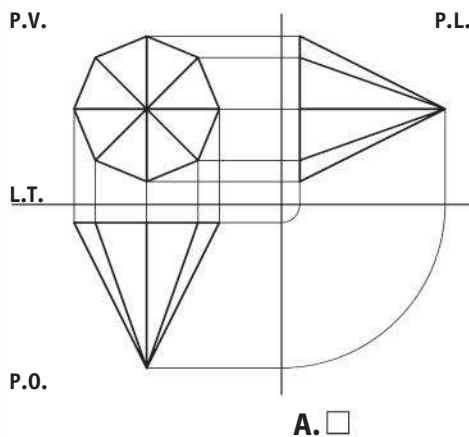


A. ☐

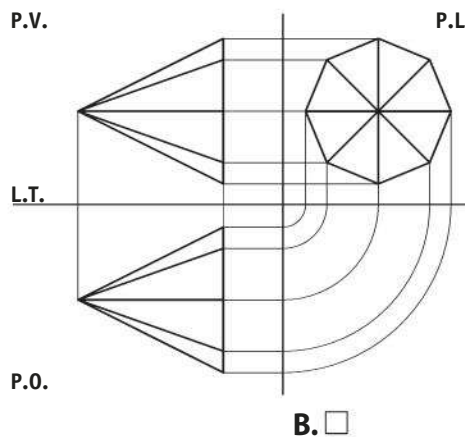


B. ☐

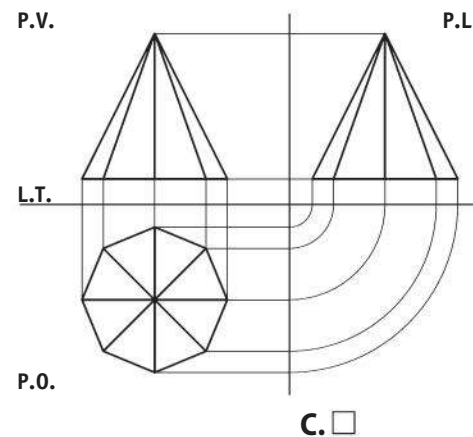
6. Quale di queste tre proiezioni ortogonali corrisponde a una piramide con base parallela al PO?



A. ☐



B. ☐



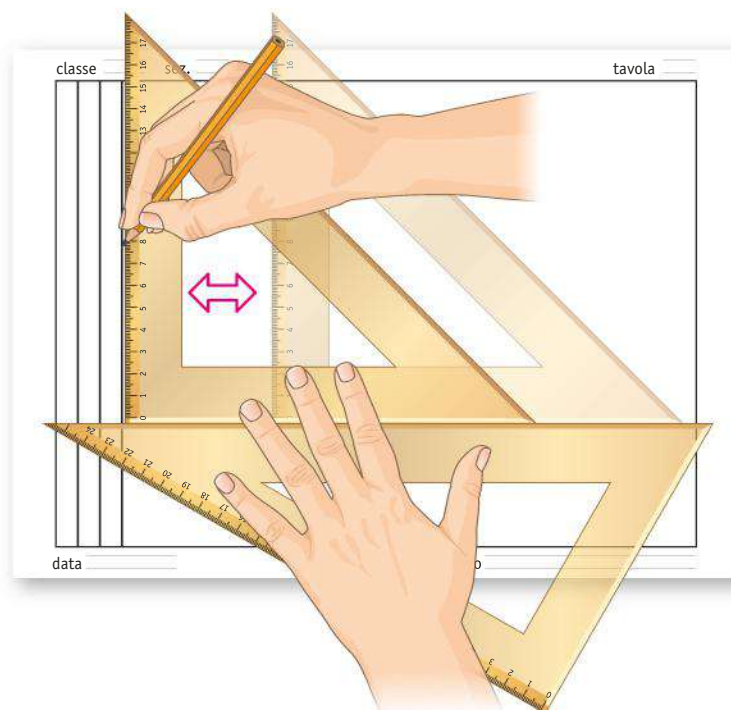
C. ☐

.../p. 6

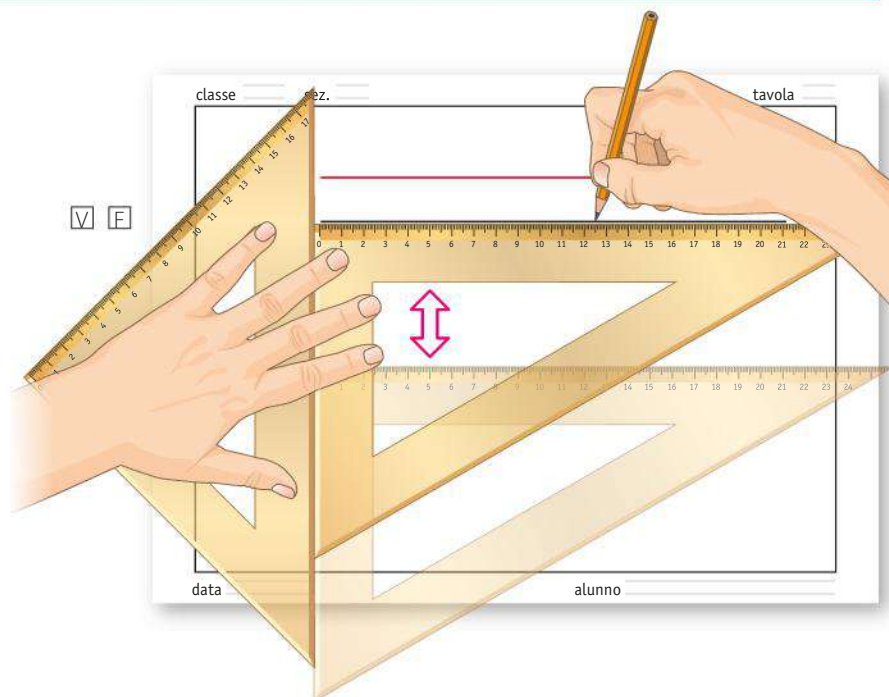
3. VERO FALSO

1. Questa posizione delle squadrette permette di tracciare linee parallele verticali.

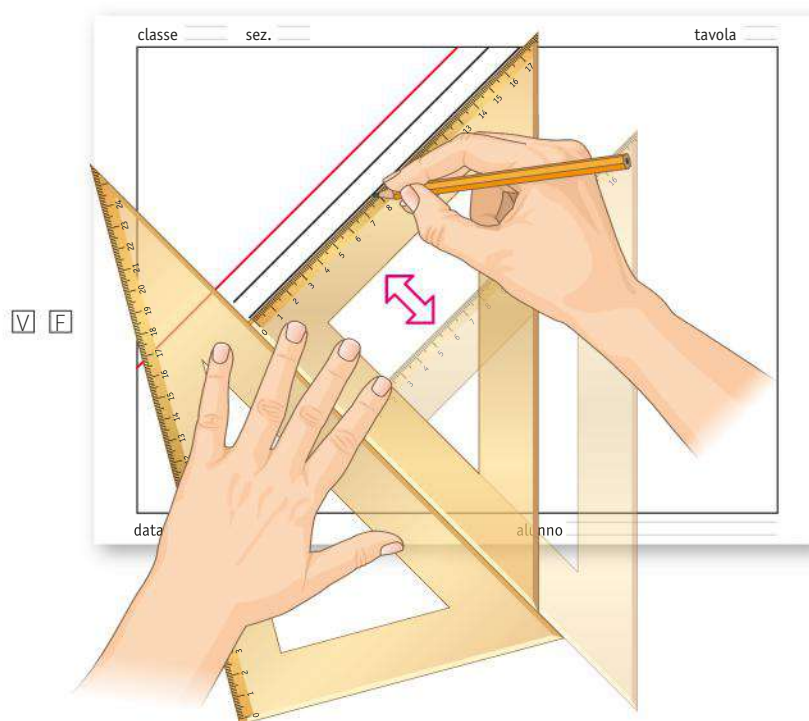
☐ V ☐ F



2. Questa posizione delle squadrette non permette di tracciare linee orizzontali parallele alla linea rossa di riferimento.



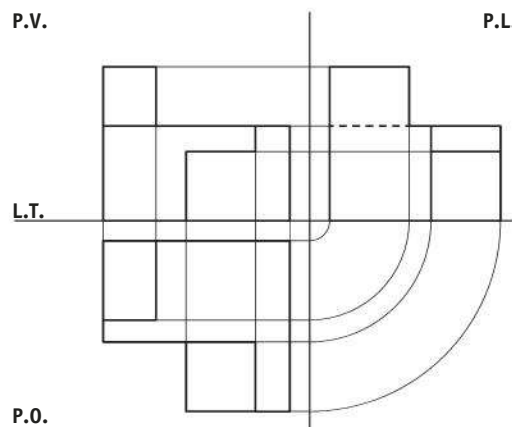
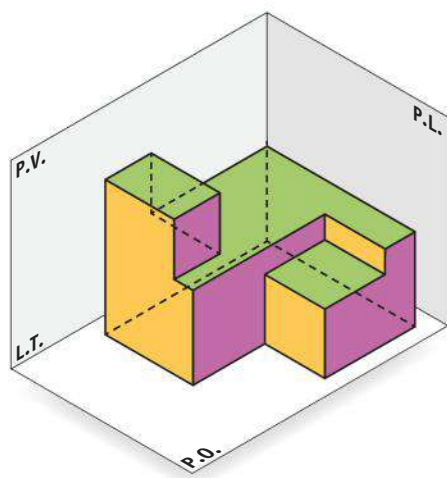
3. Questa posizione delle squadrette permette di tracciare linee inclinate parallele alla linea rossa di riferimento.



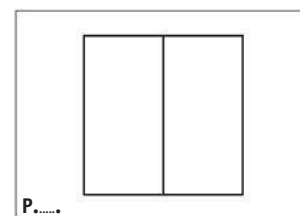
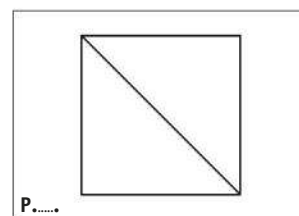
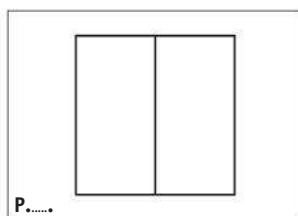
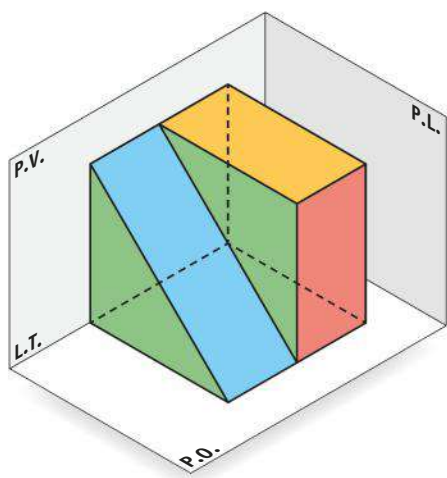
Assonometrie

■ COLORA

1. Colora correttamente le tre proiezioni del solido complesso.



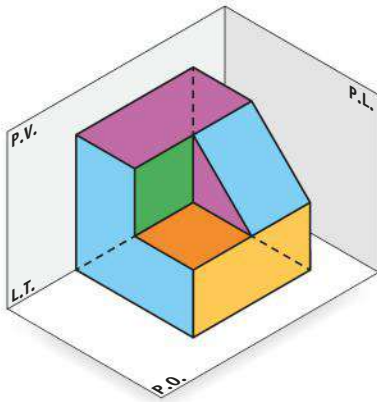
2. Colora le tre proiezioni del solido complesso.



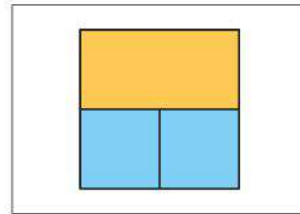
■ QUAL È?

1. Quale delle due proiezioni della figura nella prima colonna corrisponde alla vista sul PO?

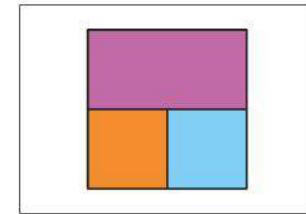
a.



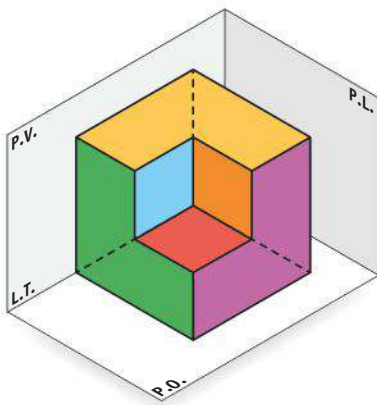
A. ☐



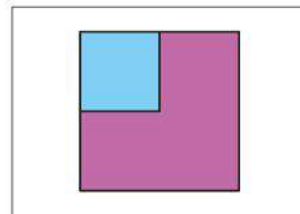
B. ☐



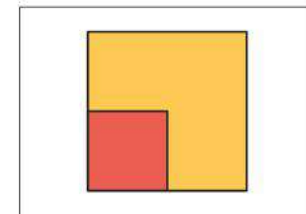
b.



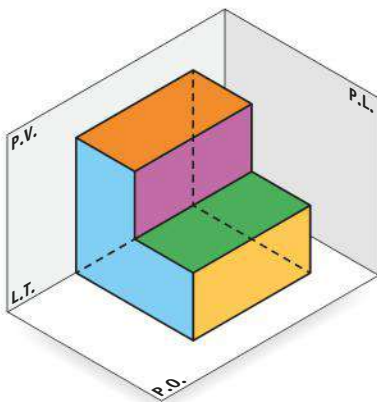
A. ☐



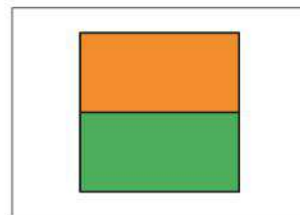
B. ☐



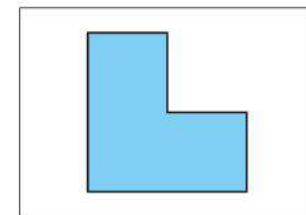
c.



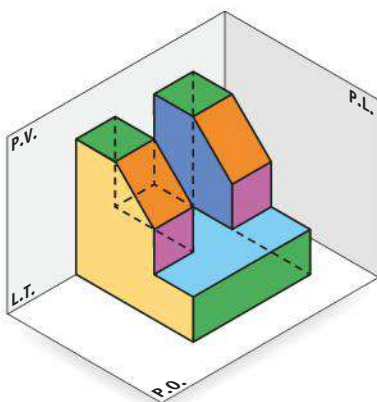
A. ☐



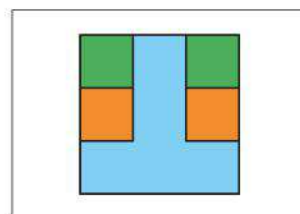
B. ☐



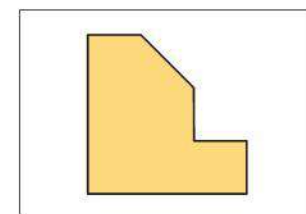
d.



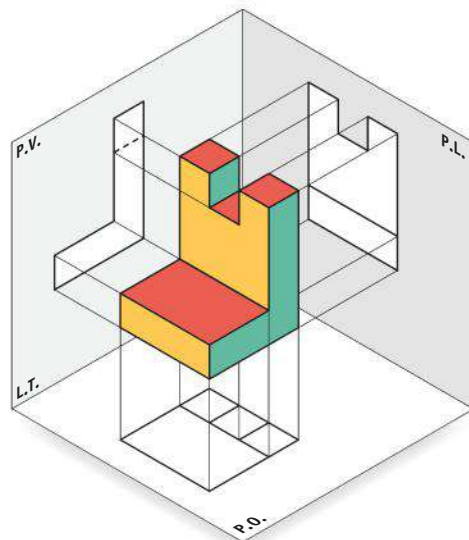
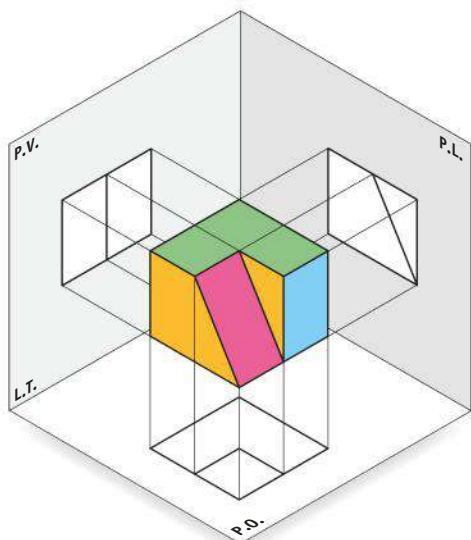
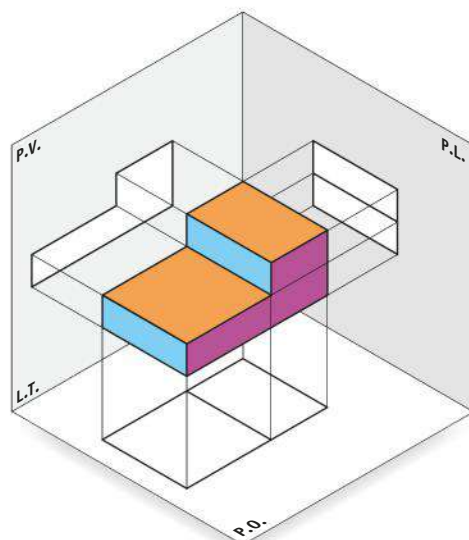
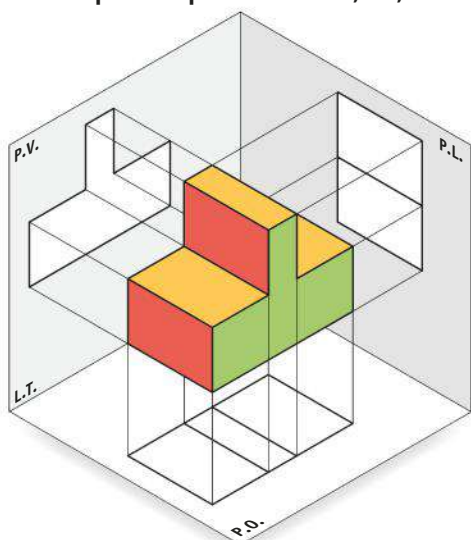
A. ☐



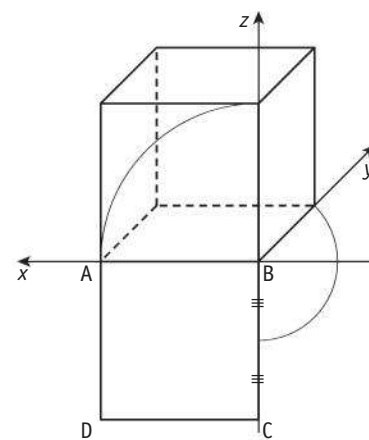
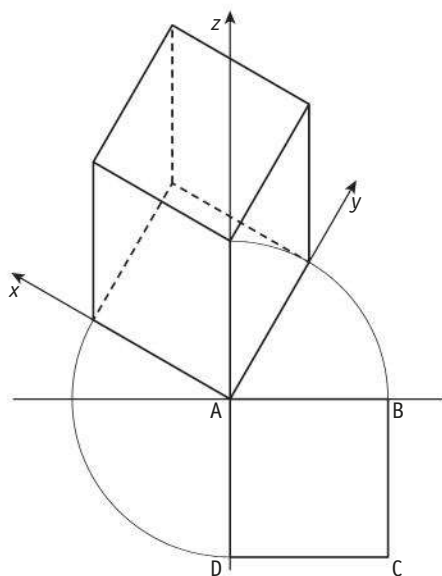
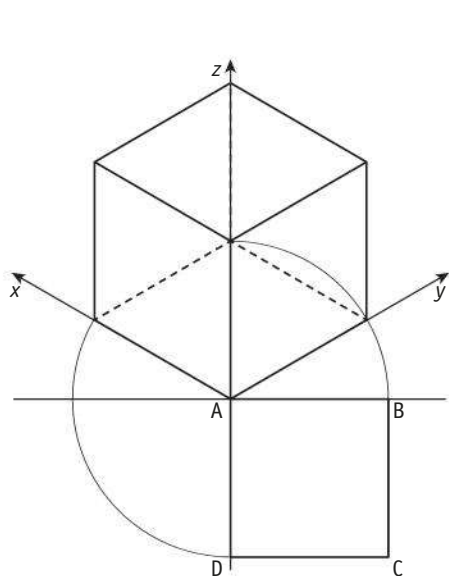
B. ☐



2. Colora le proiezioni sui piani di proiezione PO, PV, PL.



3. Questo cubo è stato disegnato col metodo dei punti proiettati secondo tre tipologie di assonometrie. Inserisci sotto ogni esercizio il tipo di assonometria utilizzata? CAVALIERA • ISOMETRICA • MONOMETRICA

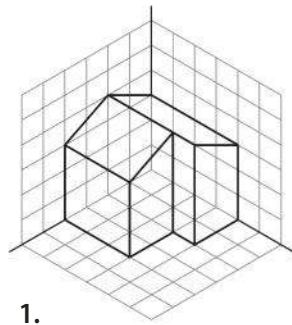


a.

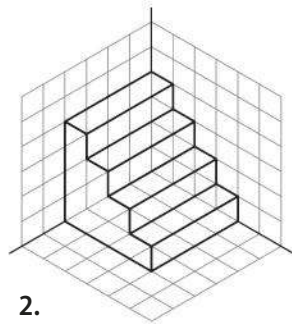
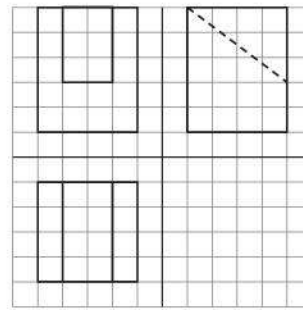
b.

c.

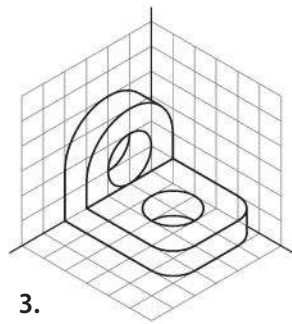
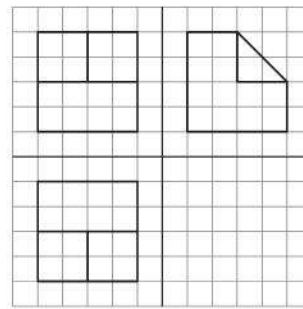
4. Abbina i solidi complessi alla rispettiva proiezione ortogonale.



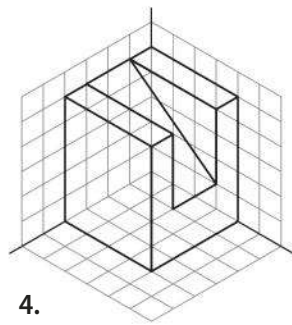
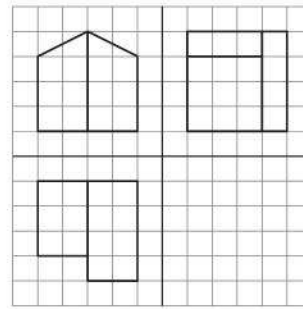
a.



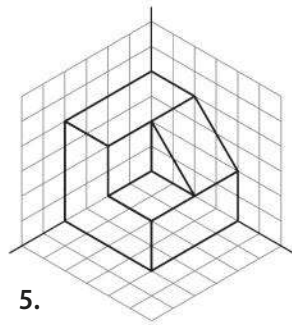
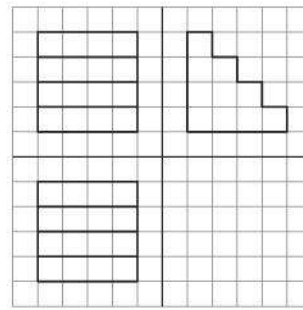
b.



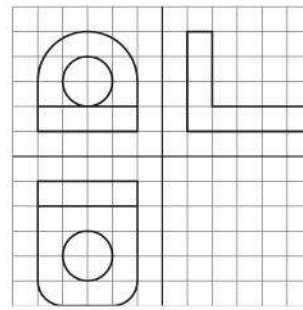
c.



d.



e.



SOLUZIONI

- Soluzioni dei test diagnostici di ingresso p. 238
- Soluzioni delle verifiche della guida p. 240
- Soluzioni delle verifiche di didattica inclusiva della guida p. 247
- Soluzioni delle verifiche di disegno della guida p. 252
- Soluzioni delle verifiche del volume studente p. 254

TEST DI INGRESSO SULLE CONOSCENZE DI TECNOLOGIA - CLASSE PRIMA

■ METTI IN ORDINE LE FASI

1. A. prendo la pagnotta; B. taglio la pagnotta; C. prendo il prosciutto; D. appoggio il prosciutto sulla metà della pagnotta; E. metto la seconda metà della pagnotta sul prosciutto

■ FAI I GIUSTI ACCOPPIAMENTI OGGETTO - FUNZIONE

2. A. 5, 8; B. 1, 7; C. 4, 6; D. 2, 9; E. 3, 10

■ COMPLETA

3. A. tagliare, acciaio; B. contenere oggetti, legno/laminato/impiallacciato; C. coprirti, cotone/ lino/lana/materiali sintetici; D. misurare, plastica, legno, metallo; E. cancellare, caucciù; F. appoggiarsi, legno, metallo

■ SEPARA GLI ARNESI DA LAVORO

4. A. pinza, vite, chiodo, cacciavite; B. cucchiaio, matterello; C. carriola, betoniera; D. portaspilli, forbici, ditale, ago; E. schiumarola, padella; F. scalpello, trapano, livella

■ SCRIVI IL NOME DI...

5. A. frullatore, rasoio elettrico, phon, aspirabriciole, ferro da stiro
B. lavatrice, frigorifero, lavastoviglie, forno, piano cottura
C. mestolo, forchettone, colino, imbuto, schiacciapatate
D. parquet, marmo, granito, grès, cotto
E. Sony, Samsung, Huawei, Apple, Microsoft

■ A QUALE ARTIGIANO TI RIVOLGERESTI

6. A. idraulico; B. elettricista; C. piastrellista; D. elettrauto; E. gommista; F. falegname; G. meccanico; H. sarto

TEST DI INGRESSO SULLE CONOSCENZE DI TECNOLOGIA - CLASSE SECONDA

■ VERO O FALSO

1. a. F; b. F; c. V; d. F; e. F; f. V; g. V; h. V; i. V; l. F

■ SEGNA IL MATERIALE ADATTO

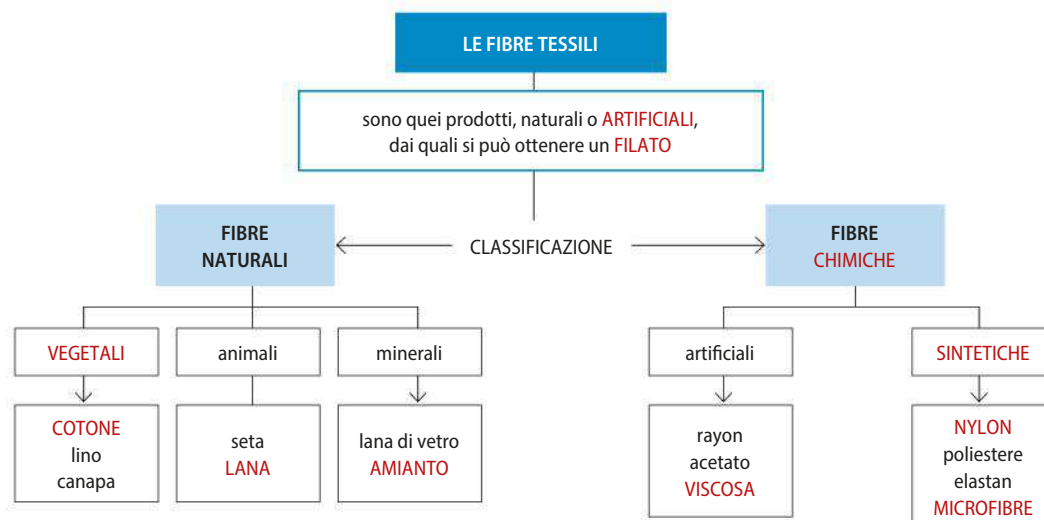
2. A. carta; B. carta, plastica; C. lana, pile; D. metallo o legno per il manico, stanghette in metallo, copertura in cotone, seta, raion, nailon, laminato plastico; E. ferro; F. plastica; G. legno; H. vetro; I. alluminio; J. Legno, plastica; K. Legno, plastica; L. plastica, legno, metallo; M. ceramica; N. punta in metallo, manico in plastica o gomma; O. cotone, fibre sintetiche

■ CANCELLA LE COPPIE OGGETTO/MATERIALE NON CORRETTE

3. coppie non corrette: B, D

■ COMPLETA

- 7.



TEST DI INGRESSO SULLE CONOSCENZE DI TECNOLOGIA - CLASSE TERZA

■ IMPIANTI NON ADATTI ALLE ABITAZIONI

1. B, H, I

■ MATERIALI PER COSTRUIRE UN EDIFICIO

2. A, C

■ A COSA SERVONO

3. A. rimozione o asportazione materiali; B. compattare la terra e strati portanti di massicciate stradali o di conglomerati bituminosi; C. sollevare materiali e attrezzature; D. impastare e miscelare gli ingredienti per la malta o il calcestruzzo; E. sollevamento e movimentazione materiali

■ RUOLO DELLE FIGURE PROFESSIONALI

4. A. chi ordina il lavoro; B. chi definisce il progetto; C. proprietario d'impresa a cui sono affidati i lavori; D. responsabile del lavoro nel cantiere; E. chi accerta la buona esecuzione delle strutture; F. progetta gli impianti

■ A COSA SERVONO

5. A. mischiare e impastare gli ingredienti da cui si otterranno il pane o la pasta; B. rimescolare la pasta d'olio da cui si otterrà l'olio; C. riempire bottiglie per contenere il vino o l'olio; D. dare la forma desiderata alla pasta, da cui si ottiene la pasta

■ L'AFFERMAZIONE CORRETTA

6. A

■ RISPONDI

7. A. Serve del tempo per preparare l'impasto, farlo lievitare e cucinarlo, bisogna cominciare a lavorare presto affinché il pane sia pronto al mattino.
 B. L'olio extra vergine di oliva è ottenuto esclusivamente con metodi meccanici.
 C. L'alcol della birra deriva dalla fermentazione del mosto a base di malto d'orzo.
 D. La pastorizzazione del latte e di altri alimenti serve a minimizzare i rischi per la salute dovuti a microrganismi come batteri, funghi, lieviti. Serve inoltre per aumentarne la conservabilità.
 E. Per eliminare tracce di terra o di sostanze usate durante la crescita come diserbanti o insetticidi.
 F. Perché si ottengono dalla lavorazione del latte.
 G. Perché indica quanto tempo è possibile conservare l'alimento prima del consumo.

TEST DI INGRESSO SUL DISEGNO - CLASSE PRIMA

■ A CHE COSA SERVONO

1. A. misurare segmenti e distanze; B. misurare angoli; C. cancellare tratti e segni a matita; D. tracciare circonferenze

■ VERO O FALSO

2. a. F; b. F; c. V; d. V; e. V; f. F; g. V; h. F; i. V

■ QUANTE FIGURE VEDI

3. A. 4; B. 7; C. 8

■ CHE FIGURA È

4. A. quadrato; B. rettangolo; C. triangolo isoscele; D. triangolo rettangolo; E. rombo; F. pentagono; G. esagono

■ SAPER MISURARE

5. A. righello, squadra; B. zero
 6. A. 1 cm; B. 3,2 cm; C. 4 cm; D. 2,5 cm
 7. A. 12 cm; B. 8 cm; 12 cm

■ CAPACITÀ LOGICHE

8. Sequenza corretta: A, B, E, F, G, D, H, C
 9. In entrambi i casi appare il quadrato rosso
 10. a.  b. 

■ CAPACITÀ SPAZIALI

11. B
 12. Ci sono 4 cubetti
 13. Ci sono 6 facce rosse

TEST DI INGRESSO SUL DISEGNO - CLASSE SECONDA e CLASSE TERZA

Risposte personali

I MATERIALI

Le proprietà dei materiali • Le macchine utensili

1. d.
2. a. legno, ceramica, vetro; b. oro, argento, rame.
3. a. trazione; b. compressione; c. flessione; d. torsione; e. taglio.
4. a. La gomma; b. alla flessione.
5. resistenza alle sollecitazioni; b. durezza; c. resilienza; d. resistenza alla fatica.
6. 1. b; 2. g; 3. c; 4. e; 5. f; 6. d; 7. a.
7. Gomma: flessione, torsione; Ferro: compressione, taglio.
8. Risposta libera.
9. a. V; b. F; c. F; d. V; e. F.
10. a. laminazione; b. trafilatura; c. estrusione; d. stampaggio; e. imbutitura; f. fucinatura.
11. b; d; g; h.
12. assemblaggio; chiodi; testa; gambo filettato; collanti; incastri.

Il legno • La carta

1. Risposta libera.
2. a. materiale da costruzione; b. legna da ardere.
3. a. fendibilità; b. lucidabilità; c. curvabilità.
4. a. V; b. V; c. F; d. V; e. V.
5. 1. lavaggio; 2. scortecciatura; 3. taglio; 4. stagionatura; 5. trattamenti chimici.
6. Sfogliati: compensato, multistrato; Tranciati: tamburato, paniforte; Truciolati: truciolo, MDF.
7. 1. b; 2. a; 3. a; 4. c; 5. a; 6. a, c.
8. 1. deposito della pasta di carta; 2. idrofrantumatore; 3. raffinatori; 4. miscelatore; 5. alla macchina continua.
9. Risposta libera.
10. Risposta libera.
11. 1. c; 2. b; 3. a.
12. c.

I metalli

1. Risposta libera.
2. a, c, e, f.
3. a. il calore; b. aumentare il grado di purezza del; c. superiore; d. l'acciaio.
4. a. fusibilità; b. duttilità; c. malleabilità; d. temprabilità.
5. d.
6. Ghisa: durezza, fusibilità; Acciaio: resistenza meccanica, malleabilità.
7. Disegni personali

8. Risposta libera.
9. a. V; b. F; c. V; d. F; e. F.
10. 1. modello in legno o gesso; 2. calco; 3. colata; 4. eliminazione del calco; 5. oggetto finito.
11. 1. d; 2. b; 3. e; 4. a; 5. c.
12. Risposte personali.

I materiali da costruzione

1. Risposta individuale.
2. Magmatiche: basalto, granito, porfido; Sedimentarie: alabastro; pietra leccese; travertino; Metamorfiche: ardesia, gneiss, marmo.
3. a.
4. bancate; esplosivi; elicoidale; sabbia; lastre.
5. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c; 6. b, c.
6. a. del cemento; b. La scagliola.
7. Varie risposte possibili. Esempi: a. tegole; b. lavandino.
8. Risposta individuale. Nei laterizi c'è solo argilla, nelle ceramiche argilla e caolino.
9. 1. preparazione dell'impasto; 2. formatura; 3. essiccazione; 4. prima cottura; 5. smaltatura; 6. seconda cottura.
10. 1. infornata; 2. bacino; 3. stagno fuso; 4. ricottura; 5. lastra.
11. a. stampaggio; b. soffiatura; c. filatura; d. *floating glass*.
12. a. V; b. F; c. V; d. F; e. F.

Le materie plastiche

1. Risposta individuale.
2. Pro: varie risposte possibili. Esempio: basso costo, grande lavorabilità; Contro: elevato impatto ambientale.
3. a. termoplastica; b. termoindurente.
4. c.
5. Risposta individuale.
6. 1. b; 2. a; 3. b; 4. b; 5. b; 6. a.
7. lattice; caucciù; petrolio; trattamento; zolfo.
8. a. V; b. V; c. F; d. V; e. F.
9. 1. raccolta differenziata; 2. selezione per tipologia; 3. compattazione; 4. triturazione; 5. fusione; 6. creazione di semilavorati.
10. a. compressione; b. calandratura; c. termoformatura; d. soffiatura.
11. a. più elastiche; b. termoplastiche.
12. a, b, d, h.

Le fibre tessili

1. Risposta individuale.
2. 1. c; 2. b; 3. d; 4. a.
3. animali: lana, seta; vegetali: cotone, lino (altre risposte possibili).
4. 1. a; 2. b; 3. a; 4. a; 5. a; 6. c.

5. c.
6. tosatura; cardatura; filatura; a mano; meccanicamente.
7. 1. raccolta dei bozzoli; 2. immersione e eliminazione della sericina; 3. scopinatura; 4. avvolgimento su aspi; torcitura.
8. a, d, e.
9. Risposta libera.
10. 1. rulli portafili; 2. licci; 3. navetta; 4. subbio dell'ordito; 5. pettine; 6. subbio di avvolgimento.
11. a. V; b. F; c. F; d. V; e. F.
12. a. composizione; b. manutenzione; c. provenienza; d. taglia.

I nuovi materiali

1. Risposte individuali. Esempi. a. protesi ossee; b. bicicletta in fibra di carbonio; c. treni MagLev.
2. a. leghe biocompatibili; b. superleghe; c. leghe a memoria di forma.
3. a. leghe biocompatibili, leghe a memoria di forma; b. leghe a memoria di forma; c. leghe a memoria di forma, superleghe.
4. Risposta individuale.
5. a. minor; b. kevlar.
6. 1. fibre discontinue; 2. lamina; 3. fibre tessute; 4. laminato.
7. a. V; b. F; c. F; d. V; e. F.
8. Esempi: Materiale: biossido di titanio, ceramiche piezoelettriche; Impiego: rivestimenti da esterno; accendini.
9. bioplastiche; polimeri di amido; acido lattico; granuli; compost.
10. a. carburo di silicio; b. biossido di titanio; c. vetro silicio; d. superconduttori; e. ceramiche piezoelettriche; f. ceramici ultrarefrattari.
11. Pro: possono essere compostate; Contro: la coltivazione di cereali e tuberi per la loro produzione sottrae terreni altrimenti destinati all'alimentazione.
12. 1. b; 2. a; 3. c

L'AGRICOLTURA

L'azienda agraria • Terreno e clima • I lavori di coltivazione

1. b.
2. a, c, e.
3. Risposta individuale.
4. a. attivo; b. inerte; c. sottosuolo; d. sabbioso; e. argilloso; f. calcareo.
5. a. V; b. F; c. F; d. F; e. V.
6. Lavori di preparazione: aratura, estirpatura, erpicatura, fresatura, rullatura; Lavori di coltivazione: imbianchimento, rincalzatura, sarchiatura.

7. a. V; b. F; c. V; d. F; e. F.
8. 1. operazioni di messa a coltura; 2. preparazione del terreno; 3. semina; 4. irrigazione; 5. raccolta.
9. Risposta libera.
10. a. sollevamento idraulico; b. cabina; c. motore; d. telaio; e. organi di movimento; f. presa di potenza.
11. 1. b; 2. c; 3. d; 4. a.
12. Risposte possibili: insetticidi, anticrittogamici, diserbanti.

La produzione delle piante • Coltivare i cereali • Coltivare ortaggi, fiori e piante legnose

1. a. Risposta individuale; b. Risposta individuale.
2. 1. a; 2. b; 3. a; 4. c; 5. a; 6. a, b.
3. b.
4. 1. b; 2. a; 3. c.
5. Risposta individuale.
6. Grano: coltivato sin dal Neolitico, si coltiva nel Meridione, può essere tenero o duro; Mais: originario dell'America, si coltiva nella Pianura Padana, cresce in pannocchie; Riso: originario dell'Asia, si coltiva in Lombardia e in Piemonte, si coltiva in camere allagate.
7. a. V; b. F; c. V; d. F; e. F.
8. Da seme: ceci, piselli; Da foglia: spinaci; Da fiore: carciofi; Da frutti: angurie, pomodori; Da bulbi: cipolle, patate; Da radici: barbabietole.
9. A. floricoltura; b. in pieno campo; c. protette.
10. a. legnose; b. l'altezza massima.
11. a. A quinconce; b. a quadrato; c. a file sfalsate; d. a rettangolo.
12. Lavorazione nel frutteto: 1. potatura, 2. diradamento; Descrizione: 1. spuntatura di rami e foglie, 2. eliminazione dei frutti in eccesso.

La zootecnia • La pesca

1. Risposta individuale.
2. a. la lana; b. per l'allevamento.
3. b, d, e, f.
4. Bovini: latte, cuoio, letame; Ovini: latte; Pollame: uova.
5. a. il bestiame è allevato allo stato brado, cioè lasciato libero su vaste superfici senza ripari fissi e la sua alimentazione è poco controllata. È praticato in regioni con enormi spazi liberi e interessa bovini, ovini, caprini, equini, suini. Ha costi ridotti, conta moltissimi capi; b. gli animali crescono in uno spazio limitato e l'alimentazione è controllata. Può essere a stabulazione libera, se l'animale può muoversi in uno spazio recintato all'aperto o al chiuso, oppure fissa, quando l'animale è costretto a vivere in un recinto individuale con spazio molto ristretto e a consumare alimenti che forzano la sua crescita.

6. a.
7. a. pesca a traino; b. pesca di deriva; c. pesca di circuizione; d. pesca a palamito.
8. 1. c; 2. c; 3. a.
9. a. V; b. F; c. V; d. F; e. V; f. V.
10. a, b.
11. 1. c; 2. b; 3. a
12. a. dolce; b. sovrasfruttamento.

L'ALIMENTAZIONE

I principi nutritivi · La corretta alimentazione

1. Risposta individuale.
2. 1. energetica; 2. plastica; 3. regolatrice.
3. Macronutrienti: carboidrati, lipidi, proteine; Micronutrienti: sali minerali, vitamine.
4. d.
5. Insaturi: olio d'oliva, frutta secca, pesce; Saturi: burro, lardo, olio di cocco.
6. a. vengono assorbiti più in fretta dall'organismo, che li trasforma subito in energia; b. sono a più lenta digestione e vengono assimilati a poco a poco.
7. Semplici: frutta, latte, caramelle; Complessi: patate, legumi, pasta.
8. 1. b; 2. c, 3 d; 4. e; 5. a.
9. Risposta individuale. Esempi: Calcio: latte, noci; Ferro: lenticchie, fave.
10. a. V; b. F; c. V; d. F; e. F.
11. Dall'alto in basso: dolciumi | carne rossa, uova | legumi, pesci, formaggi | latte e olio d'oliva | pane, pasta, riso, cereali | frutta e verdura.
12. d, f, g, h.
13. più; maggiore; otto; quotidianamente; paio; acqua.

La trasformazione dei cereali · La trasformazione del latte · Carne, pesce e uova · La produzione del vino e della birra

1. 1. a; 2. c; 3. a; 4. b; 5. a, b.
2. 1. impasto; 2. gramolatura; 3. trafilatura; 4. essiccamento; 5. impacchettatura.
3. Risposta individuale. Esempio: Sostitutivi del pane: cracker, grissini; Prodotti tradizionali stagionali: panettone, pandoro.
4. 1. c; 2 d; 3. b; 4. a.
5. yogurt; latticello; kefir.
6. Freschi: crescenza, robiola; Semistagionati: piacentino ennese, losa; Stagionati: bitto, parmigiano.

7. a. burro; b. mascarpone; c. fiordilatte.
8. a. carne banca; b. carne rossa; c. carne nera.
9. b.
10. a. proteine; b. dolce.
11. a. V; b. V; c. F; d. F; e. V.
12. a. tostatura; b. cottura; c. filtrazione; d. fermentazione; e. imbottigliamento.

Le etichette alimentari e i marchi di qualità · La conservazione degli alimenti · La distribuzione degli alimenti

1. d.
2. a. Denominazione Comunale di Origine; b. Denominazione di Origine Controllata; c. Denominazione di Origine protetta; d. Indicazione Geografica Protetta.
3. a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
4. a. quando l'azienda ha propri punti vendita, oppure si stabilisce un contatto diretto con i produttori tramite mercati ortofrutticoli, gruppi di acquisto solidale o vendite on-line; b. quando si hanno due o più intermediari (uno o più grossisti e un dettagliante). Gli intermediari operano nei mercati all'ingrosso, dove le merci sono vendute in lotti di grandi quantità perché destinate a imprenditori del settore quali altri grossisti, dettaglianti, ristoratori o ambulanti.
5. 1. c; 2. a; 3. b.
6. a. anidride carbonica; b. lunghi.
7. Risposta individuale.
8. pastorizzazione; bevande; sterilizzazione; conserve; autoclave.
9. Risposta individuale. Esempi: Essiccazione: pomodori; Liofilizzazione: caffè; Sotto aceto: cetriolini; Affumicatura: carne.
10. a. Gruppi di acquisto solidale; b. Mercati ortofrutticoli; c. Vendite on line.
11. 1. negozi di generi alimentari; 2. esercizi di vicinato; 3. minimarket; 4. supermercati; 5. ipermercati.
12. Pro: offerta più ampia, prezzi più bassi, orari più comodi; Contro: minore qualità, minore attenzione alle aziende locali, minore rapporto umano (altre risposte sono possibili).

L'EDILIZIA

L'equilibrio degli edifici • Le fondazioni • I tetti • L'involucro edilizio

1. Peso proprio: fondazioni, muri, tetti; Carichi accidentali: arredamento, elettrodomestici, neve.
2. piedritti; pilastri; colonne; architrave; compressione; flessione.
3. a. chiave di volta; b. concio; c. piedritto
4. a. tondini di acciaio; b. armatura; c. calcestruzzo; d. cassaforma
5. 1. b; 2. a; 3. c.
6. Risposta individuale.
7. a. idrauliche; b. antisismiche.
8. a. più; b. poco resistenti.
9. a. superfici continue irrigidite da travi e rinforzate in corrispondenza dei pilastri; b. adatte per strutture a telaio e costituite da blocchi di calcestruzzo armato posizionati alla base dei pilastri e collegati.
10. 1. a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a, b.
11. b.
12. a. F; b. V; c. F; d. V; e. F.

Le tipologie abitative • Costruire un edificio • Lo spazio abitativo • La domotica • Gli impianti dell'abitazione

1. a. case a schiera; b. case a torre; c. abitazioni isolate; d. case a blocco; e. case in linea.
2. a. venti; b. a telaio.
3. d.
4. 1. misurazioni; 2. opera di sbancamento; 3. opere di tracciamento delle fondamenta; 4. opere strutturali; 5. opere di completamento e finitura.
5. Risposte individuali. Esempi: a. coibentare l'edificio per ridurre le spese di riscaldamento; b. raccogliere e riutilizzare l'acqua piovana; c. usare fonti di energia rinnovabile.
6. a. F; b. V; c. F; d. F; e. V.
7. Risposta individuale.
8. Risposta individuale.
9. impianto idrico-sanitario: porta all'interno degli edifici l'acqua dell'acquedotto pubblico e permette di smaltire l'acqua di scarico attraverso la fognatura; Impianto elettrico: permette di collegarsi alla rete pubblica e avere accesso all'energia elettrica in diversi punti degli edifici; Impianto del gas: Fornisce l'energia che alimenta le caldaie per la produzione dell'acqua calda e i piani di cottura delle cucine.
10. 1. b; 2. c; 3. a.
11. a. Troppopieno; b. Sifone.
12. a, c, d, f.

Gli insediamenti urbani • L'urbanistica • Gli impianti cittadini • I ponti

1. Risposte possibili: case sparse: edifici isolati nel territorio; 2. borghi: piccoli centri, spesso risalenti al periodo medievale; 3. città: insediamenti strutturati, in cui sono presenti tutte le funzioni fondamentali; 4. metropoli: grandi città con più di un milione di abitanti.
2. a. impianto lineare; b. impianto radiale; c. pianta ortogonale.
3. a. V; b. F; c. V; d. F; e. V.
4. Risposta individuale.
5. 1. d; 2. c; 3. a; 4. b.
6. 1. b; 2. c; 3. b; 4. b; 5. c; 6. a.
7. a. "città intelligenti", in grado di offrire a chi le abita un alto livello della qualità della vita attraverso servizi e tecnologie all'avanguardia; b. (con consumo energetico quasi pari a zero) costruzioni in cui si impiegano impianti a elevatissima prestazione che riducono il più possibile i consumi per il loro funzionamento e l'impatto nocivo sull'ambiente; c. edifici dotati di software in grado di gestire clima, luci, accessi ed elettrodomestici; d. edifici costruiti utilizzando materiali naturali possibilmente reperibili sul territorio come per esempio il legno locale, oppure tecnologicamente innovativi.
8. Risposte individuali. Esempi: Gradini, sostituibili con rampe di accesso; Semaforo solo luminoso dotabile di cicalino che segnala il verde pedonale.
9. 1. captazione; 2. accumulo e regolazione della pressione; 3. potabilizzazione. 4. distribuzione; 5. depurazione delle acque nere.
10. c.
11. a. delle montagne; b. orizzontale.
12. a. ponte a travata; b. ponte ad arco; c. ponte a telaio; d. ponte strallato; e. ponte sospeso.

L'ECONOMIA

Il sistema economico · Il lavoro · Lo Stato: bilancio, risorse, agenda digitale · La moneta e le banche · Il risparmio e il bilancio familiare

1. Di consumo: alimenti; Strumentale: macchinari; Durevole: automobile; Immobili: terreni; Mobili: arredamento; Complementari: telefono e SIM.
2. 1. Risorse: materie prime e spazi; 2. capitale: denaro e macchinari necessari alla produzione; 3. lavoro: impiego di persone che partecipano al processo produttivo.
3. a. primario; b. terziario; c. secondario.
4. 1. Sfruttamento delle risorse naturali, per es. silvicoltura, agricoltura, pesca e allevamento; 2. industria, estrazione delle materie prime e loro trasformazione; 3. commercio, turismo, trasporti.
5. e.
6. Artigianato: sarto/a; Commercio: negoziante; Arte: attore/attrice; Professioni: ingegnere.
7. 1. c; 2. a; 3. a; 4. a; 5. a; 6. a.
8. Varie risposte possibili. Esempi: Attività: 1. ricerca e selezione del personale per conto di imprese o chi ne fa richiesta; 2. ricollocamento dei lavoratori, organizzazione di corsi di formazione o tirocini.
9. Risposta individuale.
- 10.a. bilancio; b. utile/avanzo; c. deficit; disavanzo.
- 11.a. F; b. F; c. V; d. F; e. V.
- 12.1. b; 2. a; 3. d; 4. c.

L'ENERGIA

L'energia · Il carbone · Il petrolio · L'olio di scisto · Il gas naturale · La centrale termoelettrica

1. a. spostamento; 2. joule; 3. conservazione.
2. 1. radiante (luminosa); 2. termica; 3. chimica; 4. meccanica; 5. elettrica; 6. nucleare.
3. 1. fotosintesi delle piante; 2. calore nell'atmosfera; 3. pannelli solari (fotovoltaici).
4. Rinnovabile: biomasse, radiazione solare, Sole, vento; Non rinnovabile: carbone, gas naturale, petrolio, uranio.
5. 1. presenza di grandi foreste; 2. sprofondamento delle foreste; 3. copertura da sabbia e sedimenti; 4. degradazione anaerobica dei resti vegetali; 5. formazione di strati di carbone.
6. 1. b; 2. a; 3. c; 4. c; 5. a; 6. a, c.
7. a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.

8. 1. metano; 2. benzina; 3. nafta; 4. kerosene; 5. gasolio; 6. bitume.
9. a. olio di scisto, combustibile fossile che può essere usato come sostitutivo di petrolio; b. fratturazione idraulica del terreno volta a raggiungere lo strato roccioso di scisto bituminoso; c. sostanze gassose che contribuiscono all'effetto serra.
- 10.a. combustibile; b. caldaia; c. turbina; d. alternatore.
- 11.a. turbogas; b. turbina; c. alternatore.
12. Risposta individuale.

Energia dall'acqua · Energia dal Sole · Energia dal vento · Energia dalla Terra · Energia dalle biomasse

1. a, c, d, f.
2. 1. b; 2. a; 3. c; 4. d.
3. a. diga; b. energia elettrica.
4. centrali; mareomotrici; aperto; foce
5. d.
6. Risposta individuale.
7. Risposta individuale.
8. energia elettrica; semiconduttori; elementi; elettroni; corrente.
9. a. navicella; b. moltiplicatore di giri; c. rotore; d. generatore.
- 10.a. crosta; b. mantello; c. nucleo esterno; d. nucleo interno.
- 11.1. risalita del vapore; 2. turbina; 3. alternatore; 4. trasformatore; 5. condensazione del vapore.
- 12.1. prodotti e residui di origine forestale (legna da ardere, rami ecc.); 2. residui industriali tessili, carta, legname; 3. residui degli allevamenti; 4. rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata (altre risposte possibili).
- 13.a. F; b. V; c. V; d. F; e. F.

Energia nucleare · Energia dai rifiuti · Energia dall'idrogeno

1. Fissione: a, c, f; Fusione: b, d, e.
2. a. fissione; b. fusione.
3. b.
4. 1. preparazione delle barre di ossido di uranio; 2. inserimento delle barre nel nocciolo; 3. innescio della reazione a catena; 4. generazione di calore e produzione del vapore acqueo; 5. azionamento gruppo turbina-alternatore; 6. raffreddamento del vapore acqueo.
5. a. prototipi; b. maggior parte delle centrali attualmente in uso; c. con sistemi di sicurezza più avanzati; d. ancora in fase sperimentale.
6. Varie risposte possibili. Esempi: Pro: grande resa energetica; non produce CO₂; Contro: gestione delle scorie; problema della sicurezza degli impianti.

7. 1. a; 2. a; 3. c; 4. b; 5. c; 6. b, c.
8. a. chili; b. Solo alcuni; c. combustione; d. turbina-alternatore.
9. leggero; H; 1; 90; diffuso; ossigeno; carbonio.
10. 1. c; 2. a; 3 b.
11. Risposta individuale.
12. a. F; b. V; c. F; d. F; e. V.

L'ELETTRICITÀ

L'energia elettrica • Le grandezze elettriche e i circuiti • I generatori • Effetti della corrente elettrica

1. a. elettrone libero; b. elettroni; c. neutroni; d. protoni; e. nucleo.
2. neutroni; protoni; elettroni; respingono; attraggono.
3. Conduttori: argento, ferro, oro, rame tungsteno; Isolanti: ceramica, legno, vetro, plastica.
4. 1. collegamento degli estremi; 2. creazione di differenza di potenziale; 3. migrazione degli elettroni liberi; 4. generazione di corrente.
5. Coppia A: a; Coppia B: b.
6. a. tensione; b. resistenza elettrica; c. intensità di corrente.
7. a. conduttore; b. interruttore; c. utilizzatore; d. generatore; a; serie.
8. 1. a; 2. c; 3. a; 4. c; 5. a; 6. b, c.
9. a. grandezza che descrive che cosa può fare un utilizzatore ed è definita come il prodotto tra la corrente che lo attraversa e la tensione a cui è sottoposto: $P = I \times V$; b. con simbolo DC, da *direct current*, in inglese, è un flusso di elettroni che si muovono sempre nella stessa direzione; è la corrente generata da pile, accumulatori e dinamo, con la quale funzionano gli apparecchi elettronici; c. simbolo AC, dall'inglese *alternating current*, è un flusso di elettroni che, a intervalli di tempo prefissati, invertono il senso di marcia. È la corrente generata dagli alternatori ed è quella che arriva nelle nostre case.
10. a. V; b. F; c. V; d. F; e. F.
11. a. il Nord; b. magnetico.
12. 1. d; 2. c; 3. a; 4. b.

Distribuzione della corrente elettrica • L'impianto elettrico domestico

1. a. primario; b. nucleo; c. secondario.
2. Risposta individuale.
3. 1. centrale; 2. trasformatori elevatori; 3. elettrodotto; 4. stazioni ricevitrici; 5. cabine primarie e secondarie; 6. punti di consumo.
4. b, e, f.
5. a. F; b. F; c. V; d. F; e. V.

6. a.
7. Risposta individuale.
8. 1. neutro, blu; 2. messa a terra, giallo-verde; 3. fase, nero o marrone.
9. 1. chiudere il circuito; 2. garantire la sicurezza dell'impianto; 3. portare corrente agli utilizzatori.
10. a. V; b. V; c. V; d. F; e. F.
11. a. conduttori dalla rete in entrata; b. conduttori verso l'impianto di casa; c. leva da alzare dopo che l'interruttore differenziale è scattato.
12. 1. c; 2. b; 3. a; 4. c; 5. a.
13. Risposta individuale. Esempi: sono più piccole; consumano meno; durano di più.

LE MACCHINE

Le macchine • Organi di trasmissione del moto • Le macchine motrici • Le macchine operatrici

1. 1. intensità; 2. direzione; 3. verso; 4. punto di applicazione.
Rappresentazione:



2. Semplici: 1. leva; 2. piano inclinato; Complesse: 1. carriola; 2. cuneo (altre risposte possibili).
3. a. svantaggiosa; b. vantaggiosa; c. indifferente.
4. a. secondo genere; la forza resistente sta tra il fulcro e la forza motrice; carriola; b. primo genere; il fulcro sta tra le due forze; palanchino; c. terzo genere; la forza motrice sta tra il fulcro e la forza resistente; pinze (altre risposte possibili).
5. a. F; b. F; c. V; d. V; e. F.
6. 1. a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a, c.
7. aspirazione; compressione; scoppio; scarico.
8. a. 4; 4; b. sì; no; c. benzina; gasolio/diesel.
9. a. rapporto tra il numero di giri della ruota a monte e a valle di un rapporto di trasmissione; b. parte fissa di un motore elettrico, circuito in cui viene generata la corrente elettrica che si collega ai due estremi della bobina; c. organi che poggiano sul commutatore e mantengono il contatto fra il commutatore e il circuito.
10. a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
11. a. conduttori dalla rete in entrata; b. conduttori verso l'impianto di casa; c. leva da alzare dopo che l'interruttore differenziale è scattato.
12. a. manuale; b. automatica; c. semiautomatica; d. manuale.
13. Risposta individuale.

I TRASPORTI

Infrastrutture per i trasporti • Il trasporto su gomma • L'automobile • Il trasporto su rotaia

1. Rotaia: metropolitane, tram, treni; Strada: automobili, biciclette, furgoni.
2. a. un insieme di collegamenti (strade) e punti nodali (incroci o stazioni) che costituiscono una rete; b. possibilità, valida per le merci come per i passeggeri, di passare da una tipologia di trasporto a un'altra per ragioni geografiche o di economicità, ottimizzando tempi e costi.
3. a. 2, 2 o più; b. 1, almeno 1; c. 1 o 2, almeno 2 + 1 per i mezzi pubblici.
4. a. strade urbane secondarie; b. strade urbane di quartiere; c. strade locali.
5. a. autobus, filobus; b. auto, moto (altre risposte possibili).
6. d.
7. 1. c; 2. a; 3. e; 4. f; 5. d; 6. b.
8. batteria; rete; inverter; accumulatore; induzione.
9. Risposta individuale.
10. a. scartamento; b. bordino; c. fungo; d. suola; e. gambo
11. a. V; b. F; c. V; d. F; e. F.
12. a. pantografo; b. linea aerea; c. cabina di guida; d. circuito di trazione; e. carrello.

Il trasporto su acqua • Il trasporto aereo • Il trasporto spaziale

1. b, c, e.
2. a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
3. Risposta individuale.
4. Passeggeri: traghetto, navi da crociera; Merci: petroliera, nave portacontainer (altre risposte possibili).
5. Aerostazione: *check-in*; dogana; *gate*; Area operativa: hangar; torre di controllo; pista.
6. a. gestito dalla torre di controllo, riguarda la gestione del traffico degli aerei al suolo e nelle fasi di decollo e atterraggio; b. riguarda la gestione del traffico aereo nella fase del volo immediatamente precedente l'atterraggio e immediatamente precedente l'ingresso nell'aerovia; c. riguarda la gestione del traffico aereo durante la rotta nelle aerovie fino all'inizio della discesa verso l'aeroporto.
7. 1. a; 2. b; 3. a; 4. c; 5. b.
8. a. resistenza; b. portanza; c. trazione; d. peso.
9. 1. a; 2. b; 3. a; 4. c; 5. a.
10. a. razzo vettore; b. satellite.
11. e.
12. a. umana; b. La Stazione Spaziale Internazionale; c. un campo da calcio; d. pannelli solari fotovoltaici; e. geostazionaria.

LA COMUNICAZIONE

La comunicazione • La stampa • La radio e la televisione

1. scrittore, libro, lettore.
2. argilla; papiro; carta; copiatura; stampa a caratteri mobili
3. a. penna biro; b. stilo; c. tastiera di pc; d. pennello (possibili altre risposte).
4. a. Samuel Morse; b. telegrafia senza fili; c. vista; d. televisione; e. fotografia; f. Alexander Graham Bell.
5. 1. d; 2. a; 3. a; 4. d; 5. a; 6. a; 7. a.
6. a. zero e uno; b. potrà sempre.
7. 1. VHS; 2. CD; 3. DVD; 4. Blu-ray; 5. file video .mp4.
8. messaggio; sequenza; convertito; memorizzato; conservato.
9. Risposta individuale.
10. a. F; b. F; c. V; d. V; e. F.
11. Sorgente: onde sonore; Microfono: impulsi elettrici; Antenna: onde modulate; Altoparlante: onde sonore.
12. 1. a; 2. c; 3. a; 4. c; 5. b; 6. b, c.
13. d.
14. *picture element*; immagine; intensità; file; *frame*.

La fotografia e il cinema • Il telefono • Internet e i social network

1. a. V; b. F; c. V; d. F; e. V.
2. 1. camera oscura; 2. fotografia stampata; 3. cinema analogico; 4. macchina fotografica digitale; 5. Digital Cinema Package.
3. Risposta individuale. Traccia: nella macchina fotografica analogica l'immagine è catturata da una pellicola tramite un processo chimico, in quella digitale viene utilizzato un sensore.
4. analogico; digitale; obiettivo; sensore; processore.
5. a. display; b. cavo; c. tastiera numerica; d. ricevitore.
6. a, b, c, g.
7. Risposta individuale.
8. Telefonia: 5G, GPS; Cinema: 4K, DCP.
9. a. informatica; b. seconda; c. non sequenziale; d. sincrona.
10. a. scaricare automaticamente, memorizzare e riprodurre sul proprio dispositivo file audio/video; b. sistema con il quale si trasmettono contenuti audio/video da una sorgente a più utenti attraverso rete Internet; c. software che consente di sfogliare pagine web.
11. Risposta individuale. Esempio: Pro: instaurare relazioni interpersonali; condividere hobby; Contro: rischio cyberbullismo; rischio di diffondere informazioni personali.
12. Risposta individuale. Esempio: impostare il profilo come privato e eliminare la geolocalizzazione; non fornire mai informazioni personali a persone che non si conosce.
13. 1991; World Wide Web

I MATERIALI

Le proprietà dei materiali • le macchine utensili

1. c.
2. a. compressione; b. flessione; c. torsione; d. trazione; e. sforzo di taglio.
3. Diverse risposte possibili. Esempi: a. acciaio; b. gomma; c. alluminio; d. sughero.
4. a. asportazione; b. fili; c. lamine; d. temprato; e. mantenere; f. calore.
5. a. formatura; b. sottrazione di materiale; c. addizione di materiale.
6. a. V; b. V; c. F; d. F; e. V.
7. a, b, f, i.
8. cilindrici; le viti; i collanti.

Il legno • La carta

1. Risposta individuale.
2. a. capacità di un legname di aprirsi nella direzione delle fibre; b. capacità di lasciarsi lucidare; c. capacità di mantenere la forma una volta piegato.
3. a. V; b. V; c. F; d. V; e. V.
4. sfogliato; colla; impilati; incrociate; pressati a caldo.
5. 1. b; 2. a; 3. a; 4. a; 5. a; 6. b.
6. Risposta individuale.
7. a. cartone per alimenti; b. cartone ondulato; c. carta patinata; d. carta da disegno; e. cartongesso; f. carta vetrata.
8. b.

I metalli

1. Risposta individuale.
2. a. minerali; b. calore.
3. a. il peso di un cubo di materiale di 1 dm di lato; b. temperatura alla quale il metallo passa allo stato liquido; c. capacità di condurre elettricità.
4. a.
5. a. barre; b. profilati e rotaie; c. tondini; d. lamiere.
6. a. F; b. V; c. F; d. V, e. F.
7. fusione; metallo; stampo; modello; calco; fuso.
8. a. laminazione; b. trafilatura; c. estrusione; d. stampaggio; e. imbutitura.

I materiali da costruzione

1. 1. b; 2. a; 3. c.
2. Risposta individuale.
3. bancate; fratture; esplosivi; filo elicoidale; acciaio; lastre.
4. (dall'alto in basso) cemento; idraulici; gesso; aerei.
5. a. argilla; b. tondini di acciaio.
6. a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.
7. Risposta individuale. Esempio: bottiglia.
8. a. filatura; b. soffiatura; c. *floating glass*.

Le materie plastiche

1. Risposta individuale. L'elevato impatto ambientale.
2. a. resina sintetica; b. materia plastica naturale.
3. 1. granuli; 2. vite senza fine; 3. foro della matrice; 4. vasca di raffreddamento; 5. prodotto semilavorato.
4. a. calandratura; b. termoformatura; c. soffiatura.
5. a. F; b. F; c. F; d. V; e. V.
6. 1. raccolta del lattice; 2. coagulazione; 3. spremitura ed essiccazione; 4. trasformazione in fogli; 5. vulcanizzazione.
7. a. più; b. del lattice.
8. d.

Le fibre tessili

1. a. naturali vegetali; b. naturali animali; c. artificiali; d. sintetiche.
2. naturali animali: lana; naturali vegetali: cotone; artificiali: rayon; sintetiche: nylon. (altre risposte possibili).
3. c.
4. temperato; acqua; bioccolo; semi; fibra.
5. a. filatura; b. tosatura; c. cardatura.
6. 1. raccolta dei bozzoli; 2. trattamento del bozzolo; 3. formazione del filo; 4. prodotto finito.
7. a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.
8. 1. nastro di fibre irregolari; 2. trasformazione in filo grossolano (stoppino); 3. creazione del filato; 4. avvolgimento sul rocchetto.

I nuovi materiali

1. a. lega biocompatibile; b. lega a memoria di forma; c. superlega.
2. 1. b; 2. c; 3. a.
3. a. fibra di carbonio; b. kevlar; c. vetroresina; d. calcestruzzi fibrorinforzati.
4. a. V; b. F; c. V; d. F; e. F.
5. Risposta individuale. Esempio: carburo di silicio: mole abrasive.
6. b.
7. 1. massa vegetale; 2. polimeri di amido o acido lattico; 3. produzione di semilavorati in granuli; 4. prodotti finiti.
8. carbonio; atomo; resistente; diamante; calore.

L'AGRICOLTURA

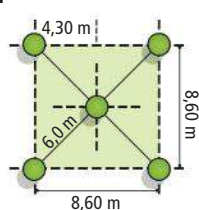
L'azienda agraria • Terreno e clima • I lavori di coltivazione

1. a. silvicoltura; b. allevamento; c. agricoltura.
2. e.
3. a. climatici; b. acqua, temperature; c. coltivazione; d. argilla, humus; e. sabbioso; f. cereali; g. calcareo.
4. a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
5. a. sarchiatura; b. rinalzatura; c. imbianchimento.
6. 1. c; 2. d; 3. b, 4. a.
7. a. allagamento del terreno; b. irrigazione dall'alto, sotto forma di goccioline; c. irrigazione da solchi ricavati nel terreno tra una fila e l'altra della coltura praticata.
8. Risposta individuale. Esempio: serve a mantenere il terreno fertile in modo che conservi le sue sostanze nutritive.

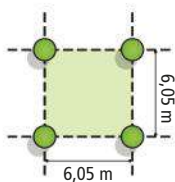
La produzione delle piante • Coltivare i cereali • Coltivare ortaggi, fiori e piante legnose

1. a. che vivono una sola stagione; b. che vivono due stagioni e si riproducono nel secondo anno; c. che vivono più stagioni, con riproduzione dopo almeno due anni.
2. a. talea; b. margotta; c. propaggine.
3. d.
4. a. V; b. F; c. V; d. F; e. V.
5. da seme; da foglia; da fiore; da frutti; da bulbi.
6. floricoltura; ornamentali; fiori; vivai; bulbi
7. le soluzioni sono 3, nell'ordine: quinconce, quadrato, rettangolo

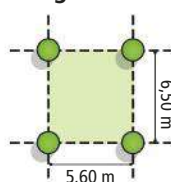
A quinconce



A quadrato



A rettangolo



8. Risposta individuale.

La zootecnia • La pesca

1. a. bovini; b. ovini; c. suini; d. pollame.
2. a.
3. Risposta individuale.
4. a. non sono; b. il benessere.
5. Cuoio: mucca; Lana: pecora; Uova: gallina; Miele: api.
6. b, e, f, g.
7. a. V; b. F; c. V; d. F; e. V; f. V.
8. 1. a; 2. b; 3. a; 4. b.

L'ALIMENTAZIONE

I principi nutritivi • La corretta alimentazione

1. Macronutrienti: sali minerali, vitamine; Micronutrienti: carboidrati, lipidi, proteine.
2. 1. c; 2. b; 3. a.
3. c.
4. Carboidrati: frutta, patate, pasta; Lipidi: burro, lardo, frutta secca.
5. a. quantità di energia di cui abbiamo bisogno per vivere; b. una unità di misura del calore.
6. a. V; b. F; c. V; d. F; e. V.
7. basso; frutta e verdura; alto; carne e dolci; acqua.
8. a. cinque; b. dell'olio d'oliva.

La trasformazione dei cereali • La trasformazione del latte • Carne, pesce e uova • La produzione del vino e della birra

1. a. cariosside; b. crusca; c. endosperma; d. germe.
2. a. V; b. V; c. F; d. V; e. F.
3. 1. c; 2. b; 3. a.
4. fosforo; mucca; pecora; munto; distribuito.
5. 1. aggiunta di caglio al latte; 2. riposo della cagliata; 3. rottura della cagliata; 4. fasi finali della preparazione; 5. prodotto finito.
6. Risposta individuale. Esempi: Fresco: mozzarella; Semistagionato: piacentino ennese; Stagionato: parmigiano.
7. Salume: prosciutto cotto, pancetta; Insaccato: salame.
8. 1. pigiatura; 2. fermentazione; 3. filtraggio; 4. invecchiamento in botti; 5. imbottigliamento.

Le etichette alimentari e i marchi di qualità • La conservazione degli alimenti • La distribuzione degli alimenti

1. a. peso netto; b. ingredienti; c. termine di conservazione e data di scadenza; d. modalità di smaltimento.
2. 1. b; 2. a; 3. a; 4. c; 5. c.
3. 1. refrigerazione; 2. congelamento; 3. surgelazione.
4. Risposta individuale.
5. pastorizzazione; germi; sterilizzazione; nutrienti.
6. 1. c; 2. b; 3. d; 4. a.
7. a. ha i propri punti vendita; b. fino a 400m².
8. a. gruppo di consumatori che si rivolge direttamente alle aziende agricole di zona per acquistare i prodotti stagionali; b. insieme di punti vendita contrassegnati da uno stesso nome commerciale.

L'EDILIZIA

L'equilibrio degli edifici • Le fondazioni • I tetti • L'involucro edilizio

1. a. forze di trazione; b. forze di compressione; c. forze di flessione.
2. Peso proprio: fondazioni, muri, tetto; Carico accidentale: arredamento, neve.
3. elemento orizzontale: architrave; elementi verticali: piedritti.
4. a. sistema ad arco; b. sistema trilitico; c. sistema a telaio.
5. a. volte a botte; b. casseforme.
6. sottosuolo; geotecniche; rocce; acqua; sismicità; dirette.
7. a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.
8. d.

Le tipologie abitative • Costruire un edificio • Lo spazio abitativo • La domotica • Gli impianti dell'abitazione

1. a. casa isolata; b. casa a schiera; c. casa in linea; d. grattacielo.
2. 1. studio di fattibilità; 2. progetto preliminare; 3. progetto definitivo; 4. progetto esecutivo; 5. inizio dei lavori.
3. a.
4. 1. braccio lungo; 2. braccio corto; 3. sistema di comando; struttura a traliccio; 5. basamento.
5. Attività principali: mangiare, dormire, lavarsi; Attività secondarie: studiare, giocare, guardare la TV.
6. Risposta individuale.
7. Impianto idrico-sanitario: doccia, water; Impianto elettrico: interruttore generale, cavi; Impianto di riscaldamento: radiatori, caldaia.
8. a. giallo-verde; b. a metano.

Gli insediamenti urbani • L'urbanistica • Gli impianti cittadini • I ponti

1. a. case sparse; b. metropoli; c. città; d. borgo.
2. a. F; b. V; c. V; d. V; e. F.
3. a. collettivo; b. costruito abusivamente.
4. urbana; sviluppo; ambientale; socioeconomie; suolo.
5. a. 4; b. 2; c. 3; d. 1.
6. a. potabili; b. nere; c. bianche.
7. c.
8. c, d, f.

L'ECONOMIA

Il sistema economico • Il lavoro • Lo Stato: bilancio, risorse, agenda digitale • La moneta e le banche

1. Scarpe: mobile: Smartphone: complementare; Automobile: durevole; Trapano: strumentale; Casa: immobile; Alimenti: di consumo.
2. 1. c; 2. a; 3. b.
3. Varie risposte possibili. Esempi: Primario: pesca; Secondario: industria siderurgica; Terziario: turismo.
4. c.
5. a. V; b. F; c. V; d. F; e. V.
6. a. Sanità; b. Giustizia; c. Istruzione.
7. nominale; reale; potere d'acquisto; inflazione; deflazione.
8. b, c, d.

L'ENERGIA

L'energia • Il carbone • Il petrolio • L'olio di scisto • Il gas naturale

1. a. chimica; b. elettrica; c. meccanica; d. nucleare; e. radiante (luminosa); f. termica.
2. a. fotosintesi delle piante; b. calore nell'atmosfera; c. pannelli solari fotovoltaici.
3. Risposta individuale. Esempio: Rinnovabile: eolico; Non rinnovabile: petrolio.
4. a. F; b. F; c. V; d. V; e. V.
5. 1. presenza di organismi viventi in mari e laghi; 2. sedimentazione degli organismi; 3. compattamento in roccia sedimentaria; 4. decomposizione in assenza di ossigeno; 5. formazione del giacimento.
6. a. metano; b. benzina; c. nafta; d. cherosene; e. gasolio; f. bitume.
7. a. gassoso; b. riscaldamento; c. petrolio
8. Combustibile: chimica; Caldaia: termica; Turbina: meccanica; Alternatore: elettrica.
9. Risposta individuale.

Energia dall'acqua · Energia dal Sole · Energia dal vento · Energia dalla Terra · Energia dalle biomasse

1. a.
2. a. ad acqua fluente; b. a salto; c. a pompaggio; d. mareomotrici.
3. a, c.
4. a. V; b. V; c. F; d. F; e. V.
5. a. off-shore; b. on-shore.
6. a. turbine; b. alternatore; c. rete di distribuzione; d. pozzo di estrazione.
7. a. legna da ardere; b. pellet, c. cippato.

Energia nucleare · Energia dai rifiuti · Energia dall'idrogeno

1. a, c, f.
2. a. nucleo di uranio; b. nuclei più piccoli; c. neutrone; d. energia.
3. grandi; basse; rilevatori; campioni; polveri.
4. a. campana di cemento; b. generatori di vapore; c. uranio combustibile; d. barre di controllo; e. nocciolo.
5. Risposta individuale. Esempio: gestione delle scorie; sicurezza degli impianti.
6. a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.
7. 1. selezione dei rifiuti; 2. combustione dei rifiuti; 3. creazione di vapore acqueo; 4. azionamento del gruppo turbina-alternatore; 5. produzione di energia elettrica e acqua calda.
8. 1. steam reforming; 2. elettrolisi; 3. gassificazione.

L'ELETTRICITÀ

L'energia elettrica · Le grandezze elettriche e i circuiti · I generatori · Effetti della corrente elettrica

1. 1. c; 2. b; 3. a.
2. Conduttori: 1 rame; 2. tungsteno; Isolanti: 1. ceramica; 2. legno (altre risposte possibili).
3. b.
4. 1. a; 2. b; 3. c.
5. a. serie; b. parallelo.
6. a. V; b. V; c. F; d. V; e. F.
7. a. ampère; b. Nord.
8. 1. dispersione dell'energia sotto forma di calore; 2. dispersione dell'energia sotto forma di luce; 3. generazione di un campo magnetico; 4. scissione degli ioni di una soluzione.

Distribuzione della corrente elettrica · L'impianto elettrico domestico

1. a. tensione; b. elettromagnetico.
2. centrali; trasformatori elevatori; tralicci; cabine primarie e secondarie; punti di consumo.
3. b.
4. b, c.
5. 1. c; 2. b; 3. a; 4. d.
6. a. blu; b. giallo-verde; c. nero o marrone.
7. a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
8. Risposta individuale. Esempi: illuminare le stanze, usare il microonde; caricare il telefono.
9. LED; ridotti; 17 anni

LE MACCHINE

Le macchine · Organi di trasmissione del moto · Le macchine motrici · Le macchine operatrici

1. 1. intensità; 2. direzione; 3. verso; 4. punto di applicazione.
2. 1. leva; 2. piano inclinato.
3. a. primo genere; b. terzo genere; c. secondo genere.
4. a. palanchino; b. carriola; c. pinze (altre risposte possibili).
5. a. orario; b. antiorario.
6. 1. aspirazione; 2. compressione; 3. scoppio; 4. scarico.
7. a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.
8. a. automatica; b. manuale; c. manuale; d. automatica.

I TRASPORTI

Infrastrutture per i trasporti · Il trasporto su gomma · L'automobile · Il trasporto su rotaia

1. Rotaia: metropolitana, treno; Strada: automobili, biciclette.
2. a. privato; b. pubblico; c. privato; d. pubblico.
3. 1. d; 2. b; 3. a; 4. c.
4. b, c, d.
5. a. cambio di velocità; b. sospensioni; c. motore; d. sterzo; e. freni.
6. b.
7. binario; rotaie; fungo; ruote; scartamento.
8. a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.

Il trasporto su acqua •**Il trasporto aereo •****Il trasporto spaziale**

1. c.
2. a. ponte di controllo; b. scialuppa di salvataggio; c. stiva; d. ancora; e. container.
3. Passeggeri: aereo di linea; cargo: aerei antincendio (altre risposte possibili).
4. c, d, f.
5. a. V; b. V; c. F; d. V; e. F.
6. a. rotore principale; b. fusoliera; c. rotore anticoppia; d. pattini; e. cabina.
7. a. razzo vettore; b. Stazione Spaziale Internazionale.
8. cresce; pochi; 22; si scontrino con satelliti ancora funzionanti.

LA COMUNICAZIONE**La comunicazione • La stampa •****La radio e la televisione**

1. emittente; messaggio; ricevente.
2. a. penna biro; b. tastiera di pc (altre risposte possibili).
3. 1. b; 2. d; 3. a; 4. c.
4. a. stampa a caratteri mobili; b. stampa offset; c. stampa a toner; d. stampa a getto d'inchiostro.
5. 1. sorgente; 2. telecamera; 3. scomposizione in aree elementari; 4. trasmissione tramite onde elettromagnetiche; 5. sintonizzatore.
6. a. F; b. F; c. V; d. V; e. V.
7. b.
8. compressione; registrazione; algoritmo; pixel; variazione.

La fotografia e il cinema •**Il telefono • Internet e i social network**

1. a. social network; b. cinema; c. telefonia; d. fotografia; e. internet.
2. 1. a; 2. b; 3. a.
3. d.
4. a. cornetta; b. celle; c. smartphone; d. generazione.
5. a. V; b. V; c. F; d. F; e. V.
6. Pro: creare relazioni interpersonali; Contro: rischio cyberbullismo (altre risposte possibili).
7. b, e, f.
8. Internet; posta elettronica; chat; streaming.

DISEGNO

Geometria piana

1. Caccia all'errore

1. manca il primo passaggio; puntare in V con apertura a piacere, trovare punti 1 e 2.
2. manca il secondo passaggio; con la stessa apertura del primo archetto tracciare il secondo puntando in A.
3. manca il primo passaggio, la costruzione dell'angolo retto
4. mancano gli archetti di $\widehat{ED}$.
5. manca la perpendicolare al segmento AB che individua i quattro angoli retti.

2. Qual è?

1. B.
2. A.
3. B.
4. A
5. $\overline{AH}$, $\overline{AL}$, $\overline{GM}$, $\overline{IN}$.
6. $\overline{GE}$, $\overline{HF}$, $\overline{HG}$, $\overline{FG}$, $\overline{EF}$, $\overline{HE}$.

3. Vero o falso

1. Falso.
2. Falso.
3. Falso.
4. Vero.
5. Vero.
6. Falso.

4. Disegnare - Soluzione personale

Proiezioni ortogonali

1. Caccia all'errore

1. È l'angolo di 45° .
2. Sono i due angoli di 30° .
3. a. BVC - CVD - DVE - EVF; b. $BVC = 80^\circ$ - $CVD = 70^\circ$ - $DVE = 50^\circ$ - $EVF = 100^\circ$.
4. A' e B' vanno invertite.

2. Qual è?

1. EGF.
2. EFGH.
3. ABCD.
4. B.
5. A.
6. C.

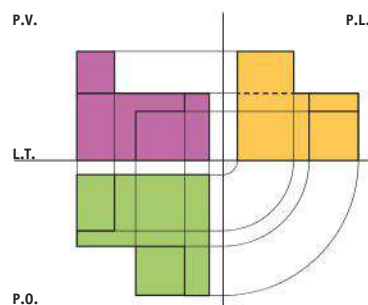
3. Vero o falso

1. Vero.
2. Falso.
3. Vero.

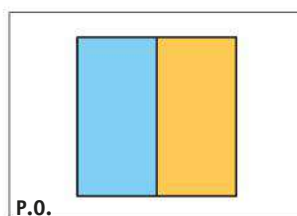
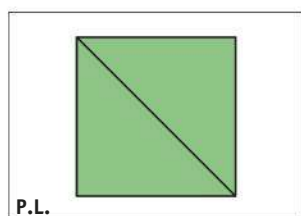
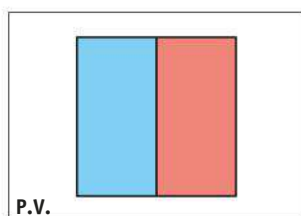
Assonometrie

1. Colora

1.



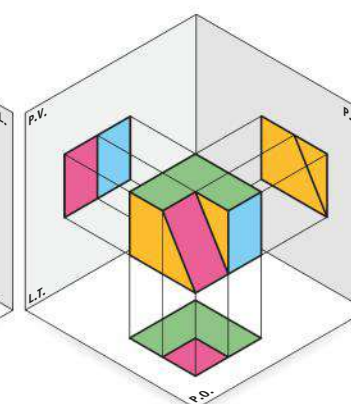
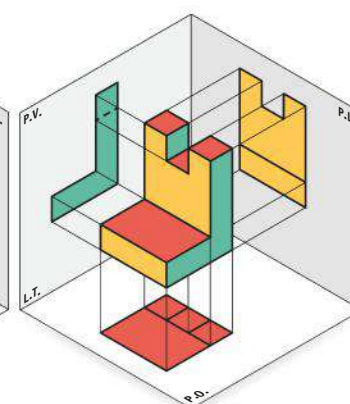
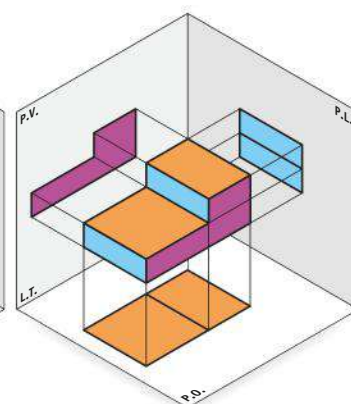
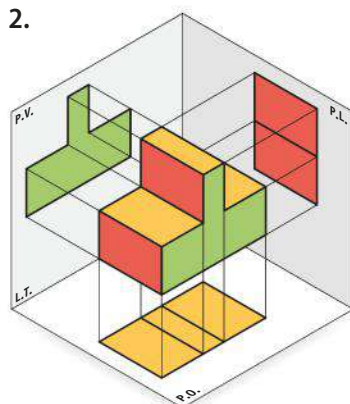
2.



2. Qual è?

1. a. B; b. B; c. A; d. A.

2.



3. a. isometrica; b. monometrica; c. cavaliera.

4. 1. c; 2. d; 3. e; 4. a; 5. b.

VERIFICA

Test rapido

■ Scrivi sotto ogni immagine di cosa si tratta.



Trapanatrice



Saldatura laser

■ Scrivi accanto a ciascuna proprietà il gruppo a cui appartiene.

- | | |
|--|--|
| A Il colore di un materiale è una proprietà fisica. | ☒ V ☐ F |
| B Il materiale che conduce elettricità non conduce calore e viceversa. | ☐ V ☒ R |
| C Resilienza significa resistenza agli urti. | ☒ V ☐ F |
| D Un materiale duttile può essere facilmente ridotto in fili. | ☒ V ☐ F |
| E I metalli possono essere stampati solo a freddo. | ☐ V ☒ R |
| F L'imbutitura è una tecnica di formatura a freddo. | ☒ V ☐ F |
| G La saldatura può essere effettuata con un laser. | ☒ V ☐ F |

■ Scrivi accanto a ciascuna proprietà il gruppo a cui appartiene.

A = proprietà fisiche • B = proprietà meccaniche
C = proprietà tecnologiche

- | | | | |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| saldabilità | ☐ C | temprabilità | ☐ C |
| durezza | ☐ B | peso specifico | ☐ A |
| fusibilità | ☐ C | resilienza | ☐ B |
| inalterabilità | ☐ A | | |

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

segatrice - cilindrici - fresatrice - tornio - spianare
trapanatrice - utensile - complesse - piallatrice

- A Il tornio è una macchina utensile che serve a lavorare pezzi cilindrici o conici.
- B La piallatrice serve a spianare i pezzi, come la limatrice.
- C La fresatrice serve a eseguire forme complesse, la trapanatrice a realizzare fori e la segatrice a tagliare pezzi.

Rispondi alle domande

- Quali sono le proprietà fisiche?
- Quali sono le principali sollecitazioni?
- Quando un materiale è plastico, o duttile, o malleabile?
- Cosa si intende per rinnovabilità e riciclabilità?

Lavora con lo schema

■ Completa il cruciverba



ORIZZONTALI

- Contrario di resilienza.
- Ha la testa intagliata.
- Resistenza ad agenti atmosferici.
- Capacità di un materiale di essere ridotto in lamine sottili.
- Lo sono le macchine come il tornio e la fresatrice.
- Contrario di conduttore.

VERTICALI

- Lo sono compressione e trazione.
- Resistenza agli urti.
- Ha la testa sagomata a esagono.
- Tecnica di formatura per addizione.

Verso le competenze

■ Come scegliere il materiale più adatto? Pensa alle posate: ce ne sono in metallo, in legno, in plastica. Per ogni tipo indica la situazione di uso più appropriata tra queste: cena in famiglia, pausa pranzo a scuola, picnic in un rifugio alpino.



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A La carta è composta da piccolissime fibre di cellulosa. ☒ V ☐ F
- B La cellulosa si ottiene principalmente dal legno. ☒ V ☐ F
- C La pasta di stracci serve a fabbricare carta da disegno. ☐ V ☒ F
- D Il foglio di carta si produce nella macchina continua. ☒ V ☐ F
- E Igroscopicità vuol dire che la carta è impermeabile. ☐ V ☒ F
- F Il legno massello è quello meno pregiato. ☐ V ☒ F
- G Sfogliati, truciolati e tranciati sono pannelli di legno. ☒ V ☐ F
- H Un compensato con più di tre fogli di legno è un multistrato. ☒ V ☐ F

■ Completa le frasi inserendo le parole elencate.

stampabilità - grammatura - curvabilità - fendibilità

- A La **grammatura** è il peso della carta al metro quadrato.
- B La **stampabilità** è la capacità della carta di assorbire l'inchiostro.
- C La **fendibilità** del legno è la capacità di aprirsi nella direzione delle fibre.
- D La **curvabilità** è la capacità del legno di mantenere la forma quando viene piegato.

■ Abbina a ogni materiale la sua funzione.

A caolino • B colorante • C colla

- 1 Serve a dare un particolare colore ☐ B
- 2 Rende la carta più bianca e liscia ☐ A
- 3 Rende il foglio più adatto all'uso con inchiostro ☐ C

■ Abbina a ogni difetto del legno la sua descrizione.

A cipollatura • B eccentricità • C fenditure • D nodi

- 1 Spaccature che dal centro del tronco vanno verso la periferia ☐ C
- 2 Spazio vuoto tra due anelli di accrescimento ☐ A
- 3 Si verificano nel punto dove un ramo non si è sviluppato ☐ D
- 4 Si verifica quando il midollo non si trova al centro del tronco ☐ B

Rispondi alle domande

- Da dove si ricava il legno? In che modo?
- Come vengono prodotti i pannelli di legno?
- Quali tipi di pasta vengono utilizzati per produrre la carta?
- Quali tipi di carta sono maggiormente utilizzati?

Lavora con lo schema

■ Completa lo schema e usalo per esporre a voce la produzione della carta con la macchina continua



Verso le competenze

■ Fai un inventario di 5 tipi di carta che trovi in casa (per esempio, copertine di quaderni, riviste, carta forno ecc...). Poi crea una tabella come questa e descrivi quali proprietà di ciascun tipo di carta sono state sfruttate per il loro utilizzo.

Tipologia	Proprietà e utilizzo
Carta di quaderno	Ha una grammatura adatta per scrivere i compiti a mano
.....	
.....	

■ Costruisci un modellino di legno del tavolo su cui fai i compiti. Prima di iniziare, rispondi a queste domande.

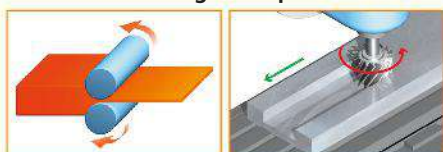
- Quale tipologia di legno pensi sia meglio utilizzare?
- Con quali caratteristiche?
- Di quali altri materiali hai bisogno per questo progetto?



VERIFICA

Test rapido

■ Scrivi sotto il disegno il tipo di lavorazione.



laminazione

fresatura

■ Indica se le affermazioni sono vere o false

- A I metalli sono esauribili. ☒ F
- B Tutti i metalli conducono elettricità. ☒ F
- C La temprabilità è una proprietà tecnologica dei metalli. ☒ F
- D Il ferro è il metallo più diffuso in natura. ☒ F
- E La ghisa e l'acciaio sono leghe di due metalli. ☐ ☒ V
- F L'altoforno viene spento a fine giornata. ☐ ☒ V
- G L'acciaio inox si ottiene aggiungendo nichel e cromo. ☒ F
- H Il bronzo è una lega di rame e alluminio. ☐ ☒ V

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

elettricità - resilienza - temperatura di fusione - liquido
malleabilità - conducibilità - duttilità - durezza

- A Alcune proprietà fisiche dei metalli sono la temperatura di fusione, cioè il punto in cui si trasformano in liquidi, la conducibilità termica e elettrica, cioè la capacità di condurre calore ed elettricità.
- B Alcune proprietà meccaniche dei metalli sono la resilienza, cioè la capacità di resistere agli urti, e la durezza, cioè la resistenza alla penetrazione.
- C Alcune proprietà tecnologiche dei metalli sono la fusibilità, cioè la capacità di passare dallo stato solido a quello liquido, la duttilità e la malleabilità, cioè la capacità di essere ridotti in fili o in lamine.

■ Abbina correttamente il prodotto alla percentuale di carbonio.

A ghisa B ferro dolce C acciaio

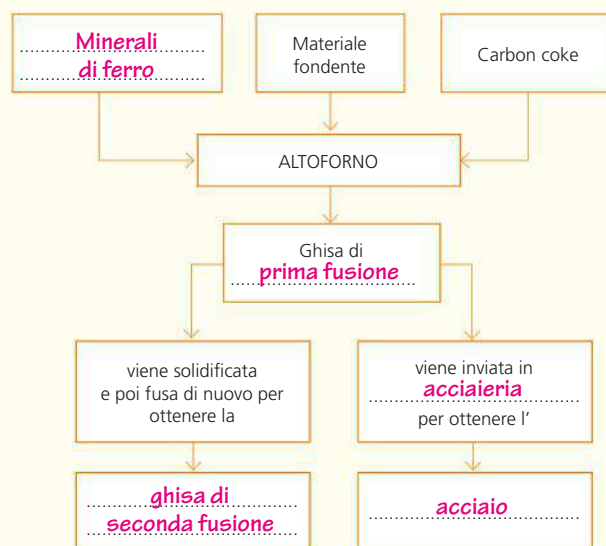
- 1 Percentuale di carbonio tra lo 0,1 e il 2% ☐ B
- 2 Percentuale di carbonio tra il 2 e il 6% ☐ A
- 3 Percentuale di carbonio non superiore allo 0,03% ☐ C

Rispondi alle domande

- 1 Cosa sono i metalli? Quali sono le loro proprietà principali?
- 2 Cos'è la siderurgia? Da quali impianti è composto un centro siderurgico?
- 3 Come si fa a passare dalla ghisa all'acciaio?
- 4 Quali sono le proprietà dell'alluminio?
- 5 Come si ricicla il rame?

Dallo schema all'orale

■ Completa lo schema e usalo per esporre a voce le principali fasi di produzione della ghisa.



Verso le competenze

■ L'alluminio era usato in passato anche per realizzare posate. Oggi se ne trovano ancora molti pezzi in circolazione. Un utilizzo che aumenti il valore dell'oggetto può essere la realizzazione di un appendiabiti. E a proposito di appendiabiti, anche un semplice tubo di rame può essere riutilizzato per lo stesso scopo. Dai spazio alla creatività: inventa un riutilizzo di oggetti in alluminio e in rame che produca un aumento di valore.

VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Le rocce magmatiche si sono formate da resti di animali e piante. ☐ V ☒ F
- B Il gesso è un legante aereo. ☒ V ☐ F
- C Il calcestruzzo è formato da cemento + sabbia + acqua + ghiaia. ☒ V ☐ F
- D Mattoni e tegole sono laterizi. ☒ V ☐ F
- E La formatura dei sanitari avviene per colatura. ☒ V ☐ F
- F Il componente principale del vetro è la sabbia silicea. ☒ V ☐ F
- G Il floating glass è la tecnica usata per produrre bottiglie. ☐ V ☒ F
- H Il vetro oftalmico è impiegato per produrre lenti. ☒ V ☐ F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

trasparente - cemento - inerti - acqua
sostanze chimiche - tegole - trasparente
sabbia - riciclati - acciaio - ghiaia - argilla

- A I materiali da costruzione appartengono alla categoria di materialiinerti..... che una volta esaurito il loro ciclo di vita, possono esserericiclati....., ma conmeno..... prestazioni e funzioni rispetto al loro primo utilizzo.
- B I leganti sono materiali che, uniti aacqua..... esabbia..... sono in grado di tenere uniti altri materiali.
- C Il calcestruzzo si prepara aggiungendo alcemento..... sabbia, acqua eghiaia..... Per migliorarne la resistenza alla flessione si aggiungono tondini diacciaio.....
- D I laterizi si ottengono a partire daargilla....., i più utilizzati sono i mattoni e letegole.....
- E Il vetro è un materialetrasparente..... e chimicamente inerte, cioè resiste all'attacco dellesostanze chimiche.....

■ Metti in ordine le fasi del riciclo del vetro.

-3..... Il vetro è frantumato e lavato.
-2..... Si effettua una selezione dagli altri materiali.
-4..... I frammenti sono fusi in vetreria.
-1..... Il vetro viene raccolto.
-5..... Si producono nuovi oggetti

■ Associa correttamente gli oggetti alle tecniche usate per ottenerli.

A stampaggio B soffiatura meccanica
C soffiatura manuale D filatura E floating glass

- 1 Fibra di vetro
- 2 Bicchieri
- 3 Lastre di vetro
- 4 Vetri artistici
- 5 Bottiglie

☐ D
☐ A
☐ E
☐ C
☐ B

Rispondi alle domande

- 1 Quali sono i tre tipi di roccia e da cosa derivano?
- 2 Qual è la differenza tra leganti aerei e leganti idraulici?
- 3 Come si ottengono i mattoni?
- 4 Come vengono prodotte le ceramiche?
- 5 Come si produce il vetro in lastre?

Lavora con lo schema

■ Completa lo schema e usalo per esporre a voce le fasi della produzione di laterizi.



Verso le competenze

■ L'arte della ceramica è diffusa quasi in tutta Italia. Esegui una ricerca su un prodotto simbolo delle produzioni di: Mondovì, Albisola, Faenza, Deruta, Vietri, Caltagirone, Assemini.



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Le materie plastiche sono tutte riciclabili al 100%. V F
- B Le resine sintetiche si ottengono con la polimerizzazione. V F
- C Le bottiglie di plastica sono fatte di PVC. V F
- D Le bacinelle di plastica sono realizzate con lo stampaggio per termoformatura. V F
- E Le gomme naturali sono prodotte dal lattice di una pianta artica. V F
- F La vulcanizzazione è un trattamento termico della gomma. V F
- G La triturazione è un passaggio del riciclo meccanico della plastica. V F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

zolfo - riciclare - monomeri - vulcanizzazione - virgin nafta - termoplastiche - petrolio - rimodellate - sbalzi termici - forma - termoindurenti - steam cracking - 150

- A Le resine sintetiche si ottengono dal petrolio, da cui si estrae la virgin nafta che, sottoposta a steam cracking, permette di ottenere molecole semplici chiamate monomeri.
- B Le resine termoplastiche, una volta raffreddate, mantengono la forma, ma possono essere nuovamente riscaldate e rimodellate.
- C Le resine termoindurenti, una volta raffreddate, non possono più essere rimodellate, quindi non si possono.
- D La vulcanizzazione riciclare è un trattamento che consiste nel portare la gomma a una temperatura di circa 150 °C in presenza di zolfo. Ciò rende la gomma più elastica, impermeabile e resistente agli sbalzi termici.

■ Associa resina e sigla al tipo di plastica corretto.

A = Resine termoplastiche • B = resine termoindurenti.
1 = PU • 2 = PP • 3 = PA • 4 = EP • 5 = PS

Polipropilene	A2	Polistirene	A5
Poliammide	A3	Poliuretano	B1

Rispondi alle domande

- Perché gli oggetti in plastica sono così diffusi?
- Come si ottengono le materie plastiche a partire dal petrolio?
- Perché le gomme sono chiamate anche elastomeri?

Lavora con lo schema

■ Parti dalle domande chiave per costruire una mappa riepilogativa sulle materie plastiche.



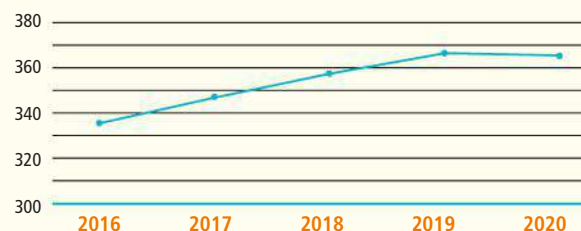
Verso le competenze

■ Osserva il grafico e rispondi.

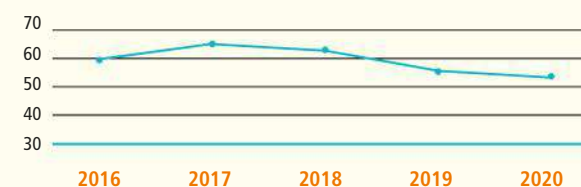
- Com'è variata nel mondo la produzione di plastica dal 2016 al 2020?
- E in Europa?
- Quali riflessioni puoi fare di fronte a questi dati?

EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE DI PLASTICA NEL MONDO E IN EUROPA

Produzione di plastica nel mondo
I dati non comprendono la plastica riciclata



Produzione di plastica in Europa
I dati non comprendono la plastica riciclata



Plastics Europe Market Research Group (PEMRG)



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A La canapa è una fibra tessile naturale vegetale. ☐ V ☐ F
- B La viscosa è una fibra tessile sintetica. ☐ V ☐ F
- C Il cotone è la fibra tessile più utilizzata al mondo. ☐ V ☐ F
- D Le fibre del lino sono le più corte. ☐ V ☐ F
- E Un capo di lana ha una durata media più lunga del 50% rispetto al cotone. ☐ V ☐ F
- F Il filo di seta che forma il bozzolo può essere lungo anche 2000 metri. ☐ V ☐ F
- G Il rayon è ottenuto dalla cellulosa trattata con solventi. ☐ V ☐ F
- H Col filo di poliestere si fanno i jeans. ☐ V ☐ F
- I Il telaio serve per filare. ☐ V ☐ F
- L I sarti producono abiti in serie. ☐ V ☐ F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

vello - bioccolo - bambagia - fusto - camelidi
acqua - pelo

- A I frutti maturi della pianta del cotone si aprono dando origine al bioccolo, formato da soffice peluria, la bambagia, che si trova attorno ai semi.
- B La fibra di lino si ricava dal fusto della pianta. Ha un basso impatto ambientale perché la coltura necessita di poca acqua.
- C La lana proviene dal vello degli ovini o dal pelo di caprini e camelidi.

■ Metti in ordine le fasi della lavorazione del lino.

A = pettinatura • B = raccolta • C = maciullatura
D = macerazione • E = filatura • F = seccatura
G = battitura

B-F-G-D-C-A-E

■ Associa correttamente il tipo di fibra alla stoffa con cui è fatta.

A = poliestere • B = poliammidiche • C = poliuretaniche

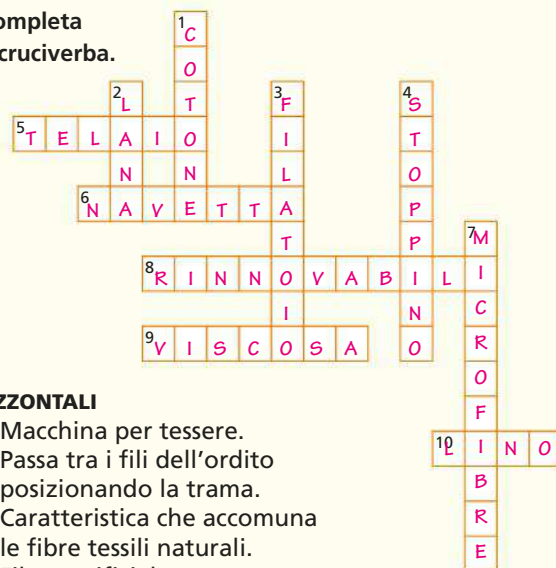
- 1 nylon ☐ B ☐ C ☐ A
- 2 lycra ☐ B ☐ C ☐ A
- 3 pile ☐ B ☐ C ☐ A

Rispondi alle domande

- Quali caratteristiche rendono preferibili le fibre naturali rispetto a quelle sintetiche?
- Qual è la differenza tra fibre artificiali e fibre sintetiche?
- Come avviene la tessitura?
- Come si ottiene un capo di abbigliamento industriale?
- Quali informazioni devono essere riportate sull'etichetta dei capi di abbigliamento?

Gioca con il lessico

■ Completa il cruciverba.



ORIZZONTALI

- Macchina per tessere.
- Passa tra i fili dell'ordito posizionando la trama.
- Caratteristica che accomuna le fibre tessili naturali.
- Fibra artificiale.
- Le sue fibre sono lunghe anche 60 cm.

VERTICALI

- Fibra tessile vegetale.
- Fibra tessile animale.
- Il più diffuso è ad anelli.
- Il cotone, dopo il nastro e prima del filato.
- Le fibre sintetiche più fini.

Verso le competenze

■ Scegli alcuni capi (lenzuola, tovaglie, vestiario) fatti di tessuti diversi e realizza una tabella in cui inserire le caratteristiche che ricavi leggendo l'etichetta. Rifletti in particolare sulla maggiore o minore resistenza alle alte temperature, sia in fase di lavaggio sia di stiratura.

VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Biocompatibile significa compatibile con la vita. ☒ V ☐ F
- B Le protesi per le anche sono biocompatibili. ☒ V ☐ F
- C Le LMF non sono leghe metalliche. ☐ V ☒ F
- D Un materiale composito è composto da due fasi. ☒ V ☐ F
- E Con la fibra di carbonio non si costruiscono attrezzi sportivi. ☐ V ☒ F
- F Il kevlar è un materiale composito. ☒ V ☐ F
- G Gli oblò della cupola della ISS sono fatti di carburo di silicio. ☐ V ☒ F
- H La bioplastica è prodotta con i resti della frutta. ☐ V ☒ F
- I Il grafene è ricavato dal carbonio. ☒ V ☐ F
- L I MOF possono catturare la CO₂. ☒ V ☐ F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

kevlar - temperature - carbonio - nichel - rinforzo - aerospaziale - alluminio - vetro - titanio

- A Le superleghe sono a base di nichel, al quale sono aggiunti altri metalli, come alluminio o titanio; hanno buona resistenza anche a temperature elevate, per questo sono utilizzate in ambito aeronautico e aerospaziale
- B Un composito è un materiale costituito da una matrice e da un rinforzo Quest'ultimo solitamente è costituito da fibre di vetro oppure da fibre di carbonio o da kevlar

■ Associa correttamente il materiale all'oggetto di cui è uno dei componenti.

A = carburo di silicio • B = biossido di titanio
C = vetro silicio • D = superconduttori
E = ceramiche piezoelettriche

- 1 Stazione spaziale internazionale ☐ C
- 2 sensori di parcheggio ☐ E
- 3 circuiti elettronici ☐ A
- 4 rivestimenti da esterno ☐ B
- 5 treni superveloci ☐ D

Rispondi alle domande

- Com'è fatto un materiale composito?
- Quali sono i principali materiali neoceramici e quali caratteristiche hanno?
- Quali sono i pregi e i difetti delle bioplastiche?

Gioca con il testo

■ Trova le parole nello schema e per ciascuna ripeti ciò che sai.

L	X	C	Y	L	O	K	U	P	R	C	S	F	I	I
M	Q	I	R	S	I	X	O	A	V	M	U	I	V	C
A	R	Q	K	T	N	T	I	J	Y	A	P	B	U	E
G	N	Y	G	B	A	D	N	G	G	T	E	R	V	K
L	L	U	E	I	T	I	O	O	E	R	R	A	L	S
E	K	F	F	O	I	R	B	W	N	I	C	R	E	U
V	E	V	X	P	T	W	R	R	O	C	O	O	P	D
T	V	Q	D	L	C	R	A	G	J	E	N	Z	M	G
J	L	U	X	A	S	I	C	E	S	L	D	Z	M	T
Z	A	P	X	S	S	N	C	E	S	L	D	Z	M	T
Z	R	P	Q	T	P	F	Z	N	A	C	U	C	B	C
Z	R	F	S	I	J	O	C	E	G	G	T	V	T	I
M	V	N	Q	C	F	R	X	A	F	B	O	K	E	U
S	C	Q	O	H	D	Z	F	R	Q	O	R	P	V	U
P	T	L	L	E	E	O	Z	G	D	N	I	O	Q	F

- BIOPLASTICHE
- CARBONIO
- FIBRA
- GRAFENE
- KEVLAR
- MAGLEV
- MATRICE
- RINFORZO
- SUPERCONDUTTORI
- TITANIO

Verso le competenze

■ Indica a fianco di ogni manufatto con quale materiale lo realizzeresti.

- Automobile: fibra di carbonio
- Divisa da vigile del fuoco: kevlar
- Tavola da kitesurf: vetroresina
- Vela per barca da regata: kevlar
- Scafo per barca da regata: vetroresina
- Racchetta da tennis: fibra di carbonio



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A L'agricoltura serve a produrre solo alimenti. ☐ V ☒ F
- B L'azienda agraria promiscua si occupa di coltivazione e allevamento. ☒ V ☐ F
- C In Italia il settore primario occupa più persone del settore secondario ☐ V ☒ F
- D La silvicoltura si occupa della coltivazione di ortaggi. ☐ V ☒ F
- E L'acquacoltura è l'allevamento dei pesci ☒ V ☐ F

■ Indica a fianco di ogni elemento a quale fattore dell'azienda agraria appartiene.

A = capitale fondiario B = capitale agrario
C = lavoro

- | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|
| ...B... pecore | ...A... fienile | ...A... silos |
| ...A... stalla | ...C... bracciante | ...B... rastrello |
| ...B... trattore | ...C... agronomo | ...B... ulivo |

■ Numera la sequenza, riordinando le pratiche della coltivazione

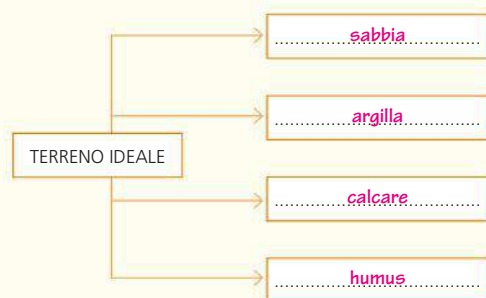
- | | | |
|---------------------|------------------|----------------------|
| ...2... sarchiatura | ...5... raccolta | ...4... concimazione |
| ...3... semina | ...1... aratura | |

Rispondi alle domande

- 1 A cosa serve l'aratura e quando viene effettuata?
- 2 In che modo è meglio impostare una corretta irrigazione delle colture?
- 3 Quale tecnica di irrigazione viene usata nelle risaie?

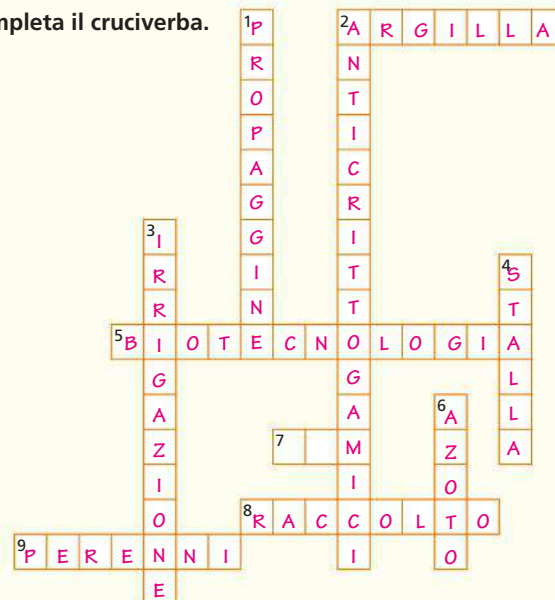
Lavora con lo schema

■ Completa lo schema e usalo per esporre a voce le caratteristiche delle diverse componenti del terreno agricolo ideale.



Gioca con il lessico

■ Completa il cruciverba.



ORIZZONTALI

2. è un componente del terreno
5. anche la lievitazione del pane lo è
7. organismo geneticamente modificato
8. è la fase finale di una coltivazione
9. lo sono le piante che vivono più stagioni

VERTICALI

1. è una tecnica di propagazione artificiale
2. servono a eliminare funghi nocivi
3. può avvenire per sommissione
4. fa parte del capitale fondiario
6. è un componente dei fertilizzanti

Verso le competenze

■ Scopri il giardiniere che c'è in te: abbina attrezzo con la corretta lavorazione.

a) tridente b) vanga c) zappa d) rastrello e) rullo

- 1) compattare il terreno
- 2) raccogliere foglie secche
- 3) rivoltare il terreno
- 4) rincalzare le patate
- 5) spargere letame

a) ☐ 5 b) ☐ 3 c) ☐ 4 d) ☐ 2 e) ☐ 1

■ Cerca online dati sul consumo di acqua impiegata per la coltivazione di grano, mais e riso. Realizza poi un'infografica utilizzando strumenti digitali di progettazione grafica come Canva o Creately.



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A I fiori recisi sono tagliati alla radice. ☒ V ☐ F
- B I tunnel sono un sistema protetto per la coltivazione di ortaggi. ☒ V ☐ F
- C La silvicoltura si occupa della conservazione e dello sfruttamento dei boschi. ☒ V ☐ F
- D Le zucchine sono piante legnose. ☐ V ☒ F
- E I sistemi di coltivazione protetti servono alla produzione fuori stagione. ☒ V ☐ F
- F Nelle colture senza terra non è necessaria l'acqua. ☐ V ☒ F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

resistenti - biotecnologie verdi - ingegneria genetica
- aerea - radicale - propagazione artificiale - organismi viventi

L'innesto è un metodo di propagazione artificiale molto utilizzato. Si prende la parte radicale di una pianta su cui viene innestata la parte aerea di un'altra. Si ottiene così una nuova pianta.

Le biotecnologie sono un insieme di tecniche che prevedono l'utilizzo di organismi viventi per ottenere prodotti o servizi utili a soddisfare i nostri bisogni. Le biotecnologie che riguardano agricoltura e zootecnia e le attività connesse alla catena del cibo si chiamano biotecnologie verdi.

L' ingegneria genetica consiste nel prelevare parti di DNA di un organismo (uno o più geni) e di inserirle nel DNA di un altro, anche se appartiene a una specie diversa. In questo modo si ha la possibilità di ottenere piante più resistenti.

■ Scegli l'alternativa corretta.

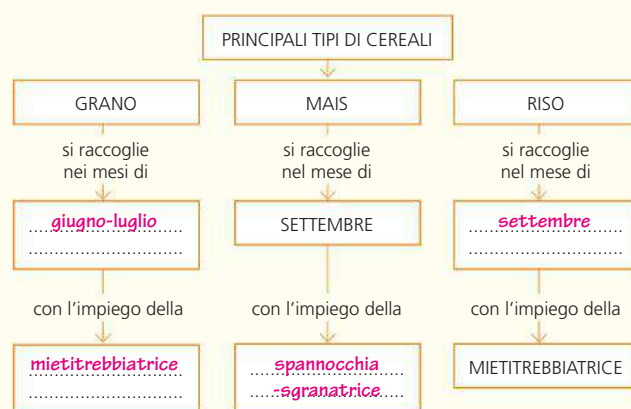
- A La mietitrebbiatrice è una macchina in grado di:
- ☐ tagliare e seminare.
 - ☐ tagliare e irrigare.
 - ☒ tagliare e separare il fusto dalle altre parti della pianta.
- B Il sesto di impianto è:
- ☒ uno schema usato per piantare gli alberi da frutto.
 - ☐ un impianto per coltivare in serra.
 - ☐ un sistema utile per tagliare i boschi.

Rispondi alle domande

- Perché i cereali sono importanti per l'alimentazione mondiale?
- Descrivi brevemente le tecniche di coltivazione dei fiori e degli ortaggi.
- Spiega la propagazione artificiale anche attraverso degli esempi.
- Che cosa sono gli OGM? Perché sono al centro di un dibattito?

Lavora con lo schema

■ Completa lo schema e usalo come punto di partenza per esporre a voce. Puoi ampliarlo con altre informazioni.



Verso le competenze

■ In Italia si producono molte specie e varietà di frutta: albicocche, arance, bergamotti, ciliegie, clementine, lamponi, limoni, mele, mirtilli, pere, susine, ribes, kiwi. Prova a ordinare i frutti elencati in base alla quantità prodotta, poi verifica i dati reali consultando la pagina online: <http://q3.hubscuola.it/1tgk>



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Con la zootecnia si ottengono anche materie prime per fabbricare abiti. ☒ V ☐ F
- B Il pollame comprende i tacchini. ☒ V ☐ F
- C Gli yak non sono bovini. ☐ V ☒ F
- D L'allevamento allo stato brado è molto praticato in Italia. ☐ V ☒ F
- E Stato brado e stabulazione fissa non sono la stessa cosa. ☒ V ☐ F
- F L'allevamento biologico privilegia le razze autoctone. ☒ V ☐ F
- G La pesca fornisce meno della metà del pesce che mangiamo. ☒ V ☐ F
- H La pesca a strascico non causa danni all'ambiente marino. ☐ V ☒ F
- I Con la mitilicoltura si allevano cozze e vongole. ☒ V ☐ F
- J L'acquacoltura avviene in acque artificiali. ☒ V ☐ F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

reti - imbuto - estensivo - intensivo - brado elettronici - pescherecci - chiusi - traino

- A I sistemi di allevamento più diffusi sono quello estensivo, che si pratica su grandi spazi in cui gli animali sono lasciati allo stato brado, e quello intensivo, dove gli animali sono chiusi in ambienti delimitati
- B La pesca in alto mare si fa con pescherecci dotati di strumenti elettronici. Si può fare la pesca a traino, in questo caso vengono trascinate reti a forma di imbuto.

■ Abbina le giuste caratteristiche ai tre sistemi di allevamento.

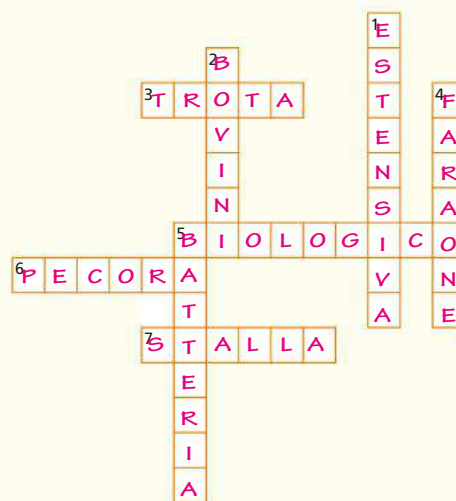
- A Vasche artificiali
B In mare
- 1 Orate e branzini
2 Trote
3 Cozze e vongole

maricoltura B1 • acquacoltura A12
mitilicoltura B3

Rispondi alle domande

- Quali regole deve rispettare un allevamento biologico?
- Spiega che cos'è l'acquacoltura e quali sono i pro e i contro di questa attività.

Gioca con il lessico



ORIZZONTALI

- pesce d'acqua dolce
- allevamento che provvede al benessere dell'animale
- ci fornisce la lana
- ricovero per animali

VERTICALI

- allevamento che prevede lo stato brado
- ne fanno parte bufali e yak
- pollame... egizio
- tipo di allevamento del pollame costretto in spazi angusti

Verso le competenze

La **Dichiarazione universale dei diritti degli animali** è un documento UNESCO sottoscritto da numerose associazioni animaliste. Ha lo scopo di proporre un codice etico di rispetto verso l'ambiente e verso gli animali. Cerca in Rete e leggi i 14 articoli che la compongono. Poi realizza una tabella nella quale indichi per ognuno se viene o meno rispettato nei vari tipi di allevamento studiati: stato brado, stabulazione libera, stabulazione fissa, batteria.



VERIFICA

Test rapido

■ Completa correttamente la piramide alimentare.



■ Indica se le affermazioni sono vere o false

- A I macronutrienti rappresentano il materiale fondamentale per il nostro organismo. ☒ V ☐ F
- B La frutta è ricca di proteine. ☐ V ☒ F
- C Una dieta equilibrata consiste nel mangiare molta pasta e pizza. ☐ V ☒ F
- D Le vitamine sono fondamentali per il nostro organismo. ☒ V ☐ F
- E La dieta mediterranea è tipica degli americani. ☐ V ☒ F
- F L'acqua è un alimento. ☒ V ☐ F
- G I lipidi si chiamano anche zuccheri. ☐ V ☒ F
- H I glucidi sono dei grassi. ☐ V ☒ F
- I L'uomo può fare a meno dei sali minerali. ☐ V ☒ F

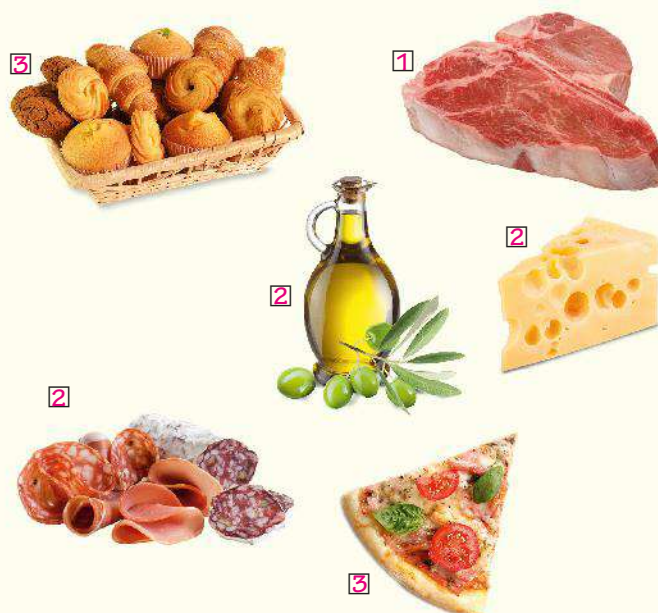
Rispondi alle domande

- 1 Quale ruolo svolgono, rispettivamente, proteine, carboidrati e vitamine?
- 2 Tra grassi saturi e insaturi, quali sono da preferire?
- 3 Dove è possibile rintracciare le informazioni nutrizionali?

Lavora con lo schema

■ Abbina l'alimento al macronutriente che contiene in prevalenza:

1. proteine, 2. lipidi, 3. glucidi



Verso le competenze

- Ti sei mai chiesto quali cibi consumano gli astronauti? Esegui una breve ricerca su internet: scoprirai cose interessanti.
- Conosci dei locali nella tua zona che propongono la Food Bag ai clienti? Prepara coi tuoi compagni un video nel quale spieghi cos'è la Food Bag e in quali locali si può avere, poi invia il materiale anche ai locali citati.
- Sei sicuro di avere un'alimentazione bilanciata tra i vari nutrienti? Fai un monitoraggio e per una settimana scrivi quali alimenti consumi durante il giorno. Per risalire ai valori nutrizionali e alla composizione dei vari alimenti che consumi durante la giornata fai una ricerca in Rete digitando le parole "tabelle composizioni alimenti". Troverai dei grafici che ti aiuteranno a scoprire quali nutrienti sono maggiormente presenti nei cibi e a calcolare quante calorie ti hanno fornito.
- Ritaglia da giornali e riviste le immagini degli alimenti che preferisci, incollale su una tabella e a fianco segna quale macronutriente è maggiormente presente in ciascuno di essi.



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Con carni nere si indicano le carni di selvaggina, come lepre, fagiano, cinghiale. ☒ V ☐ F
- B La carne di maiale è detta anche carne suina. ☒ V ☐ F
- C Nella marchiatura delle uova è indicata anche la tipologia di allevamento delle galline. ☒ V ☐ F
- D Il pesce azzurro viene importato perché nel Mediterraneo non si trova. ☐ V ☒ F
- E Il vino e la birra sono bevande alcoliche ottenute per distillazione. ☐ V ☒ F

■ Completa le frasi inserendo ciò che manca.

- A Il formaggio si produce nei *caseifici*
- B La sostanza che separa la parte solida del latte dal siero si chiama *caglio*
- C Prosciutto cotto e crudo, pancetta, coppa appartengono alla categoria dei *salumi*
- D Il salame appartiene alla categoria degli *insaccati*
- E Il pescato viene lavorato a terra dall'industria *conserviera*

■ Ordina correttamente le sequenze della produzione di pasta e pane.

PANE

- *1* Impasto
- *6* Sfornatura
- *3* Formatura
- *2* Prima lievitazione
- *4* Seconda lievitazione
- *5* Cottura
- *7* Raffreddamento

PASTA

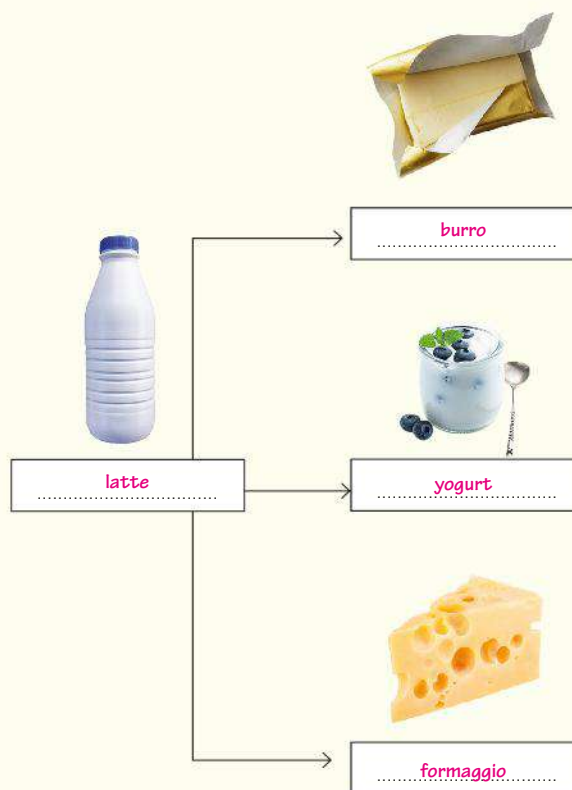
- *1* Impasto
- *5* Impacchettatura
- *2* Gramolatura
- *4* Essicamento
- *3* Trafilatura

Rispondi alle domande

- Che cosa viene prodotto partendo dalle farine?
- Quanti tipi di pasta esistono?
- Quali trattamenti subisce il latte?
- A che cosa serve la pastorizzazione?
- Quali sono i principali tipi di carne?
- Come si ottiene il vino?
- Quali sono le principali fasi della produzione della birra?

Lavora con lo schema

■ Completa la mappa dei derivati del latte.



Verso le competenze

- La frutta viene sempre più spesso venduta sbucciata, già tagliata a pezzetti e dentro contenitori plastici. Discuti coi tuoi compagni se questa pratica è sostenibile.
- Esegui una breve ricerca per capire le differenze tra la produzione del pane artigianale e quella industriale. Discutine con i compagni. Perché ci sono sempre meno forni tradizionali nelle città?
- Esegui una ricerca sul costo del latte fresco al litro veduto nei supermercati e quanto viene pagato all'allevatore. Ti sembra equilibrato?
- Esegui una ricerca e segna su un cartellone il nome dei formaggi che conosci, prodotti in Italia. Fatti aiutare da parenti e amici. Secondo il ministero delle Politiche agricole se ne contano 487 varietà; tu quante ne hai segnate?



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A L'etichetta sui prodotti alimentari è a discrezione della singola azienda. ☐ V ☐ F
- B Secondo le norme europee il marchio DOC è stato ricompreso nella sigla DOP. ☐ V ☐ F
- C Le caratteristiche organolettiche sono le tecniche di confezionamento dei cibi. ☐ V ☐ F
- D La surgelazione si può fare anche in casa. ☐ V ☐ F
- A Nel frigorifero le verdure si conservano per mesi. ☐ V ☐ F
- E La pastorizzazione è una tecnica che utilizza il calore. ☐ V ☐ F
- F La catena del freddo prevede che gli alimenti rimangano sempre al di sotto dei -18 °C. ☐ V ☐ F
- G La Grande Distribuzione si ha quando commercianti autonomi costituiscono gruppi di acquisto. ☐ V ☐ F

■ Indica la scelta corretta.

- 1 La vendita a libero servizio si ha quando
☐ A il cliente si serve da solo, senza assistenza del personale come nei supermercati.
☐ C il cliente riceve la spesa a casa.
☐ B è la vendita di prodotti da parte del produttore al dettagliante.
- 2 Per distribuzione organizzata si intende
☐ A il metodo di trasporto dalle fabbriche ai punti vendita.
☐ B un'unica azienda che gestisce in maniera unitaria diversi punti vendita contrassegnati dallo stesso marchio.
☐ C l'associazione di commercianti per ottenere, grazie alle maggiori quantità di merce acquistata, prezzi più vantaggiosi.

Rispondi alle domande

- Quali sono le tecniche del freddo e quali caratteristiche hanno?
- Quali sono le tecniche del caldo e quali caratteristiche hanno?
- Quali informazioni devono essere obbligatoriamente riportate sull'etichetta degli alimenti?
- Spiega le caratteristiche dei prodotti IGP e DOP.
- Su che cosa si basa la grande distribuzione?

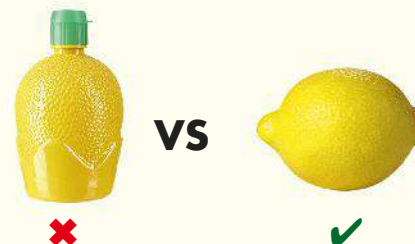
Lavora con lo schema

■ Completa la mappa e usala per esporre a voce i metodi conservazione degli alimenti.



Verso le competenze

- Ricerca almeno tre prodotti marchiati IGP e verifica se è possibile risalire all'origine delle materie prime.
- Scopri gli additivi presenti negli alimenti che consumi maggiormente. Crea un elenco sul tuo quaderno e cerca su Internet se sono naturali o artificiali.
- Esistono nel mondo "10 grandi sorelle", cioè 10 società che producono cibo e lo distribuiscono per tutto il pianeta. Cerca su Internet la mappa creata da Joki Gauthier per Oxfam, segna i marchi che conosci e individua a chi appartengono. Rappresenta in un grafico i dati rilevati e confrontali con quelli dei tuoi compagni così da evidenziare quale delle 10 società vende più prodotti.
- Sei sicuro di conoscere quanti e quali tipi di zucchero sono presenti negli alimenti? Cerca il significato di questi nomi: fruttosio, destrosio, lattosio, saccarosio, sciroppo di agave, sciroppo di mais, malto, melassa.
- L'immagine che vedi indica una delle tante soluzioni che si possono adottare per ridurre le confezioni alimentari. Cerca e proponi immagini con altre soluzioni simili.



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Il peso proprio è il peso della costruzione stessa. ☒ V ☐ F
- B Il carico accidentale è il carico che la struttura è in grado di sostenere. ☐ V ☒ F
- C Il sistema trilitico è costituito da un pilastro e due architravi. ☐ V ☒ F
- D Il sistema a telaio salda elementi orizzontali e verticali in un'unica struttura. ☒ V ☐ F
- E L'arco utilizzato dai Romani si chiama arco a tutto sesto. ☒ V ☐ F

■ Abbina ciascun tipo di fondazione alla sua definizione.

indirette – idrauliche – antisismiche

- A Si utilizzano in presenza di acqua: idrauliche
- B Scendono in profondità nel terreno: indirette
- C Rendono la struttura elastica: antisismiche

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

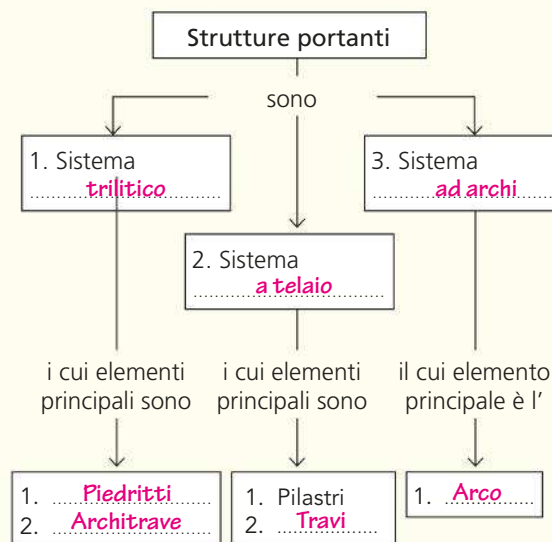
a falde – strutture – a capriata – calpestabile – piano – pressostrutture – non calpestabile – cupole geodetiche – tensostrutture

- A I tetti possono avere strutture e manti diversi.
- B Il tetto a falde è adatto ai climi temperati perché permette alla pioggia e alla neve di scivolare via. Un esempio di questa tipologia di tetto è il tetto a capriata
- C Quando si ha la necessità di coprire grandi spazi, è possibile ricorrere a strutture di altro tipo, come le cupole geodetiche, spesso costituite di PVC, le tensostrutture, ottenute con travi reticolari e coperture in materiale plastico o vetro, e le pressostrutture, realizzate in materiali plastici mantenuti in pressione con l'immissione continua di aria.

Rispondi alle domande

- In che modo sta in piedi un edificio?
- Come si costruisce un arco?
- A che cosa servono le fondazioni?
- Quali tipologie di involucri edilizi conosci? Fai alcuni esempi.

Lavoro con lo schema



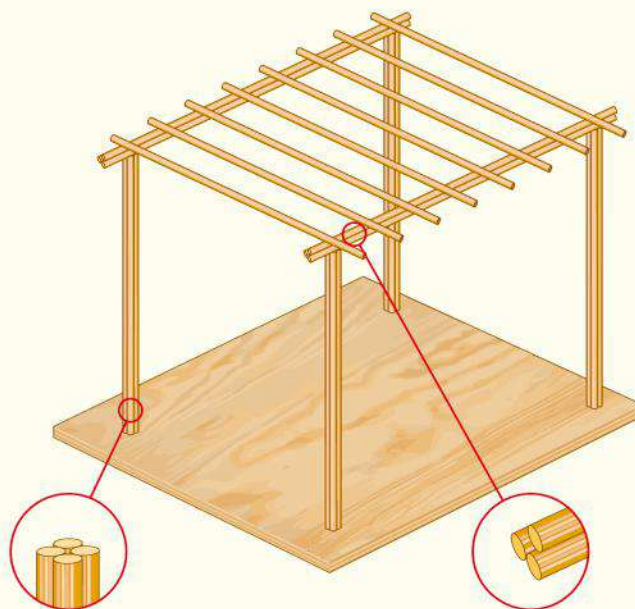
Verso le competenze

■ Disegna

Esegui il disegno dei diversi tipi di arco seguendo le indicazioni che trovi nel volume di Disegno p. 188.

■ Progetta

Realizza il modellino di questo sistema resistente assimilabile a un pergolato, utilizzando alcuni bastoncini di legno e della colla.



VERIFICA

Test rapido

■ Scrivi accanto a ciascuna proprietà il gruppo a cui appartiene

- A In Italia tutti gli edifici sono ecosostenibili. ☒ V ☒ R
- B Il progetto esecutivo contiene i dettagli per poter costruire un edificio. ☒ V ☒ F
- C I grattacieli possono avere struttura a telaio. ☒ V ☒ F
- D Un sistema di domotica ben realizzato deve essere complesso. ☒ V ☒ R
- E L'impianto sanitario porta in casa l'acqua potabile. ☒ V ☒ R
- F Una pompa di calore serve solo per il riscaldamento in inverno. ☒ V ☒ R
- G Il contatore serve a registrare i consumi di elettricità. ☒ V ☒ F

■ Per ogni elemento citato indica a quale tipo di impianto appartiene

impianto di riscaldamento - impianto elettrico
 impianto idrico-sanitario
 impianto di raccolta acqua piovana

termosifone impianto di riscaldamento
 interruttore generale impianto elettrico
 colonna montante impianto idrico-sanitario
 scatola di derivazione impianto elettrico
 vasca di raccolta impianto di raccolta acqua piovana
 radiatore impianto di riscaldamento

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate

plurifamiliari - progettazione - infrastruttura
 -energetica - maestranze - corte - aggregazioni lineari
 macchinari

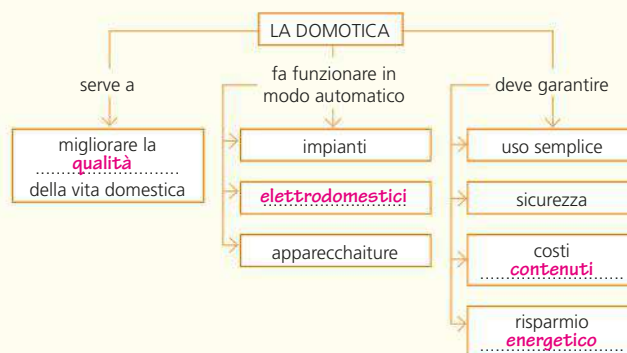
- A Le case in linea sono aggregazioni lineari che possono avere molti più piani delle case a schiera.
- B Le case a blocco sono edifici plurifamiliari con numero di piani variabile oltre i quattro, formati da blocchi compatti che si affacciano su una corte interna.
- C Il cantiere edile è il luogo dove si realizza un'opera come un'abitazione, un edificio pubblico o un' infrastruttura (un parcheggio, un ponte, un parco). Al suo interno operano in modo organizzato maestranze e macchinari.

Rispondi alle domande

- Quali tipologie abitative esistono da un punto di vista architettonico?
- Che cosa comprendono le opere strutturali?
- Illustra i vantaggi della domotica.
- Da quali parti è formato un impianto idrico-sanitario?
- Quali sono le regole per usare in sicurezza l'impianto del gas?
- Perché l'acqua piovana va raccolta?

Lavora con lo schema

■ Completa lo schema e usalo per esporre a voce



Verso le competenze

■ Disegna

Esegui il rilievo della tua abitazione. Per farlo, puoi seguire le indicazioni che trovi all'interno del volume di Disegno p. 190.

■ Progetta

Realizza un modellino tridimensionale di impianto raccolta acqua piovana.

■ Allaccia tutti i dispositivi alla rete dell'acqua calda (traccia una linea rossa) e dell'acqua fredda (traccia una linea blu).

Convoglia tutte le acque sporche verso il collettore fognario (traccia una linea nera).



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Il paesaggio italiano è caratterizzato da insediamenti tutti uguali tra loro. ☒ V ☒ F
- B Le città sono insediamenti dotati di tutte le funzioni fondamentali e degli edifici a esse destinati. ☒ V ☒ F
- C Gli insediamenti a maglia ortogonale hanno avuto origine nell'antica Roma. ☒ V ☒ F
- D Negli insediamenti a maglia ortogonale le strade convergono verso il centro. ☒ V ☒ F
- E Le città in cui una strada, un fiume o una ferrovia sono stati al centro del loro sviluppo sono dette a impianto lineare. ☒ V ☒ F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

pianificare – regole – ecomostri – rigenerazione urbana – urbanistica – abuso edilizio – riqualificazione – organizzare

- A L'..... urbanistica si occupa di studiare e organizzare gli spazi del territorio in cui si insediano le attività umane. L'urbanistica è nata con la crescita delle città che ha reso necessario pianificare lo sviluppo delle città secondo delle regole
- B Quando si costruisce senza seguire le regole o avere i dovuti permessi si compie un abuso edilizio Se gli abusi edilizi risultano incompatibili con l'ambiente circostante si parla di ecomostri
- C Il progetto di riqualificazione di un territorio degradato, con interventi volti a migliorare la sostenibilità ambientale, le condizioni urbanistiche e quelle socioeconomiche, è detto rigenerazione urbana

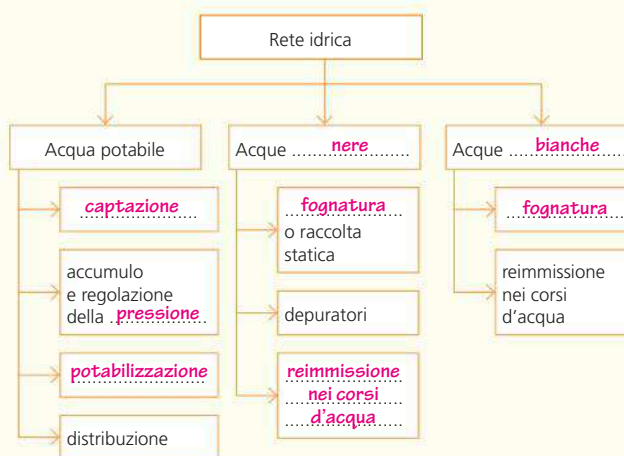
■ Abbina ciascun tipo di barriera architettonica alla tipologia di intervento che consente di abbatterla o superarla.

- 1 C Marciapiedi e scale
- 2 D Passaggi pedonali
- 3 A Mezzi pubblici di trasporto
- 4 B Parcheggi

- A Pianali ribassabili
- B Ampiezza adeguata alla completa apertura delle portiere
- C Scivoli
- D Segnaletica stradale e illuminazioni di richiamo

Lavora con lo schema

■ Completa lo schema e usalo per esporre a voce il funzionamento della rete idrica.



Rispondi alle domande

- Come viene distribuita l'acqua potabile?
- Com'è fatta la rete del gas?
- Quali tipi di linee telefoniche esistono?
- Da quali parti è formato un ponte?
- È possibile costruire un ponte con componenti prefabbricate? Fai un esempio.

Verso le competenze

■ Progetta

Realizza il modellino tridimensionale di una parte significativa del tuo quartiere.

■ Disegna

Esegui la mappatura delle barriere architettoniche nel percorso casa-scuola. Procedi così:

- stabilisci il percorso;
- rileva le possibili barriere architettoniche;
- disegna una mappa del percorso, inserendo tutte le barriere architettoniche individuate. Stabilisci un sistema di icone (da specificare in una legenda) per rappresentarle correttamente.



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Tutte le persone hanno gli stessi bisogni. ☒ V ☒ F
- B I beni e i servizi soddisfano dei bisogni. ☒ V ☒ F
- C Il settore secondario comprende attività artigianali e industriali. ☒ V ☒ F
- D Le imprese sono soggetti economici. ☒ V ☒ F
- E L'inflazione è un bene per le famiglie. ☒ V ☒ F
- F Se i cittadini non pagano le tasse lo Stato non ha entrate. ☒ V ☒ F
- G Lo Stato non ha spese straordinarie. ☒ V ☒ F
- H Il lavoro permette ai cittadini di vivere dignitosamente. ☒ V ☒ F
- I Risparmiare non serve. ☒ V ☒ F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

valore - baratto - moneta - pagamento
ricchezza - servizio

La moneta è, allo stesso tempo, un'unità di misura con cui si indica il valore di un bene o di un servizio un mezzo di pagamento per rendere più facile l'acquisto e la vendita di prodotti, senza dover ricorrere, come si faceva un tempo, al baratto; una riserva di valore perché permette di accumulare ricchezza

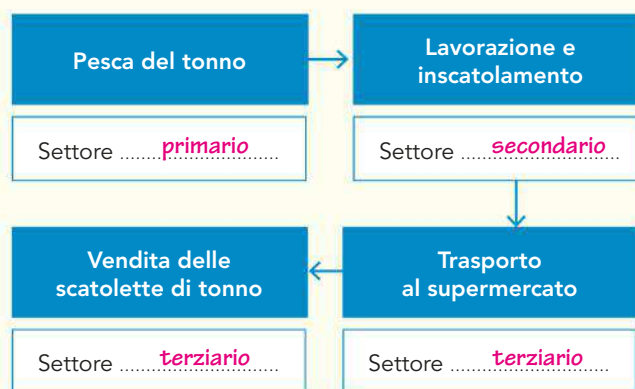
■ Abbina le attività al settore economico.

Ricerca scientifica	<u>terziario avanzato</u>
Industria manifatturiera	<u>secondario</u>
Commercio	<u>terziario</u>
Artigianato	<u>secondario</u>
Silvicoltura	<u>primario</u>
Trasporti	<u>terziario</u>
Servizi informatici	<u>terziario avanzato</u>
Agricoltura	<u>primario</u>
Servizi turistici	<u>terziario</u>

Rispondi alle domande

- 1 A che cosa servono i beni?
- 2 Quali sono le entrate dello Stato?
- 3 Che cos'è il lavoro?
- 4 In che cosa consiste il lavoro autonomo?
- 5 Cosa prevede lo Stato per l'agenda digitale?
- 6 Cos'è l'inflazione?

Lavora con lo schema



Verso le competenze

■ Come si calcola il **codice fiscale**? Ci sono lettere ricavate dal cognome e dal nome, quindi un numero che corrisponde all'anno di nascita, una lettera che identifica il mese di nascita e infine il giorno. Conclude un codice che identifica il comune di nascita e una lettera, diversa per ciascun contribuente. Dopo aver osservato l'esempio confronta con il tuo: se non capisci qualcosa, chiedi informazioni all'insegnante.

ROSSI ROBERTO nato il 27/10/1960 a Milano

R S S R R T 60 R 27 F205 X

Casella di controllo attribuita dal sistema

■ Realizza una **campagna pubblicitaria** in cui sono testimonial alcuni **personaggi dei fumetti**. Prova a far spiegare loro quanto sia importante per un Paese che tutti i cittadini contribuiscano a **pagare le tasse**.



VERIFICA

Test rapido

Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Forme e fonti di energia sono la stessa cosa ☒ V ☒ F
- B L'energia non si crea né si distrugge ma si trasforma. ☒ V ☒ F
- C La maggior parte dell'energia che utilizziamo proviene dal Sole. ☒ V ☒ F
- D Il gas naturale è una fonte rinnovabile. ☒ V ☒ F
- E Il petrolio è una miscela di idrocarburi. ☒ V ☒ F
- F Nella torre di frazionamento il petrolio viene lavorato a freddo. ☒ V ☒ F
- G Il *fracking* è una tecnica sicura e sostenibile. ☒ V ☒ F
- H Il sistema turbina-alternatore produce corrente elettrica. ☒ V ☒ F
- I La centrale termoelettrica funziona col vapore. ☒ V ☒ F

Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

chimica - non rinnovabili - esaurirsi - brevi - illimitata - termica - rinnovabili - meccanica - quantità

- A La benzina possiede energia chimica, che bruciando nel motore produce energia termica, il motore la trasforma in energia meccanica, che sposta l'automobile.
- B Le fonti di energia esauribili, dette anche non rinnovabili, sono quelle presenti in quantità definita e destinate a esaurirsi.
- C Le fonti rinnovabili sono presenti in quantità illimitata, oppure si rigenerano in tempi brevi.

Ordina gli idrocarburi in base all'uscita dalla torre di frazionamento, dall'alto verso il basso.

- a) bitume • b) benzina • c) cherosene • d) gas
e) nafta • f) gasolio

1-d, 2-b, 3-e, 4-c, 5-f, 6-a

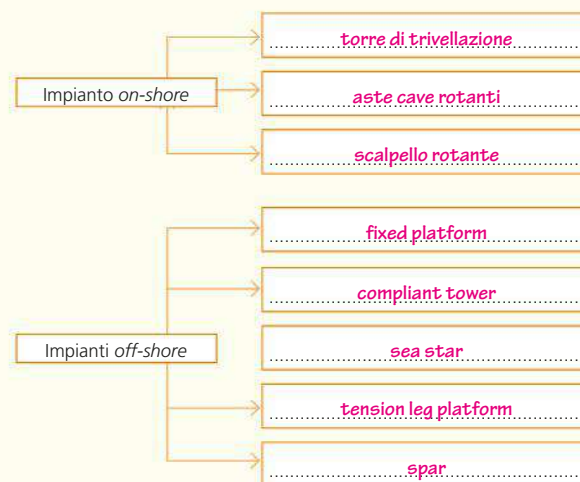
Sul quaderno

Rispondi alle domande.

- Cos'è l'olio di scisto?
- Come viene trasportato il gas naturale?
- Come funziona una centrale termoelettrica?

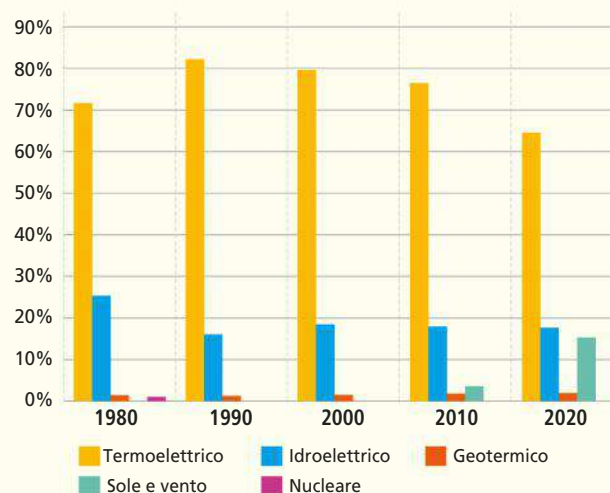
Lavora con lo schema

Completa la mappa e usala per esporre a voce gli impianti per l'estrazione del petrolio.



Verso le competenze

Il grafico rappresenta le fonti impiegate in Italia per la produzione di corrente elettrica a intervalli di dieci anni tra il 1980 e il 2020.



Esaminando il grafico, che osservazioni puoi fare? Scrivi un breve testo.

.....

.....

.....

VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Le centrali idroelettriche a salto sono costruite in pianura. ☒ V ☒ F
- B Le centrali idroelettriche a pompaggio hanno due bacini. ☒ V ☒ F
- C Francis, Pelton e Kaplan sono tipi di turbine. ☒ V ☒ F
- D Nella centrale solare termodinamica c'è una torre alta 50 metri. ☒ V ☒ F
- E Le celle fotovoltaiche sfruttano il calore del Sole. ☒ V ☒ F
- F I pannelli solari termici scaldano l'acqua per usi igienico-sanitari. ☒ V ☒ F
- G In un aerogeneratore c'è un moltiplicatore di giri. ☒ V ☒ F
- H Le centrali eoliche *off-shore* sono posizionate in mare aperto. ☒ V ☒ F
- I In Italia non ci sono centrali geotermiche. ☒ V ☒ F
- L Il legno è una biomassa. ☒ V ☒ F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

geotermiche - pannello - torre - impermeabile -
navicella - serbatoi - parco - celle - permeabile - rotore
- acqua - pale - vapore - generatore

- A Unendo alcune decine di *celle* fotovoltaiche si ottiene un *pannello* fotovoltaico. Mettendo insieme un grande quantità di pannelli è possibile realizzare un *parco* fotovoltaico.
- B Un aerogeneratore è costituito da una *torre* che sostiene una *navicella* all'interno della quale si trova un *generatore* L'energia del vento viene catturata mediante un *rotore* al quale sono applicate delle *pale*
- C L' *acqua* calda presente nel sottosuolo si trova in *serbatoi* naturali, costituiti da uno strato di roccia *permeabile*, che contiene l'acqua, racchiuso fra due strati di roccia *impermeabile* Il calore della Terra riscalda l'acqua trasformandola in *vapore*, che viene sfruttato nelle centrali *geotermiche*

■ Metti in ordine le fasi del funzionamento di una centrale solare a torre.

- *3* Il fluido riscaldato si muove fino a uno scambiatore di calore dove, raffreddandosi, cede calore all'acqua e la trasforma in vapore.

- *5* La corrente viene inviata a un trasformatore e, da qui, alla rete di distribuzione.
- *1* I raggi solari colpiscono degli specchi che li concentrano in cima a una torre, all'interno della quale si trova un fluido detto fluido termoconvettore.
- *4* Il vapore viene convogliato a una turbina che inizia a ruotare e mette in moto un alternatore che produce energia elettrica.
- *2* Il calore dei raggi solari scalda il fluido che può raggiungere temperature dai 300 ai 500 °C.

Sul quaderno

■ Rispondi alle domande.

- Quali sono i vantaggi delle energie rinnovabili?
- Quali sono i problemi per lo sfruttamento dell'energia del Sole, dell'acqua, del vento?
- Cos'è una pompa di calore e come funziona?

Verso le competenze

■ Al 31 dicembre 2021 risultavano installati in Italia 1 016 083 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a 22 594. Guarda i dati con le prime 5 regioni per numero di impianti e rispondi alle domande.

- Qual è la regione in cui sono installati più impianti?
- In quale area dell'Italia si concentrano più impianti?
- Cerca i dati relativi alla popolazione di ciascuna regione e ordina le regioni da quella più popolosa a quella meno abitata. Paragona ora la classifica del numero di impianti con quella degli abitanti: noti delle differenze?

Regione	2021	
	Numero impianti	Potenza installata
Lombardia	160 757	2 711
Veneto	147 687	2 204
Emilia Romagna	105 938	2 270
Piemonte	70 400	1 792
Lazio	67 889	1 496

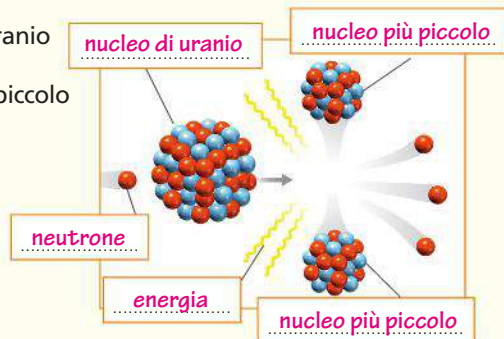


VERIFICA

Test rapido

■ Completa i disegni inserendo correttamente i termini elencati.

- nucleo di uranio
- neutrone
- nucleo più piccolo
- energia



■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- | | |
|--|--|
| A L'energia nucleare è una fonte di energia secondaria. | ☒ V ☐ F |
| B L'uranio è un minerale che si trova in natura. | ☐ V ☒ F |
| C Fissione significa divisione. | ☐ V ☒ F |
| D Esistono quattro generazioni di centrali nucleari. | ☐ V ☒ F |
| E La fusione nucleare consiste nell'unione di due nuclei pesanti. | ☒ V ☐ F |
| F La fusione nucleare non è ancora sfruttabile per produrre energia. | ☐ V ☒ F |
| A Nel termovalorizzatore si bruciano rifiuti. | ☐ V ☒ F |
| G L'idrogeno è l'elemento più leggero della tavola periodica. | ☐ V ☒ F |
| H La combustione dell'idrogeno produce sostanze inquinanti. | ☒ V ☐ F |

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

Sole - suddivisione - temperature - piccoli - uranio - neutrone - isotopi - elio - neutrone - trizio - idrogeno

- A Si parla di fissione quando si ha la suddivisione del nucleo di un atomo in nuclei di atomi più piccoli. Quando un atomo di uranio viene colpito da un neutrone, si divide in due atomi più piccoli, liberando neutroni ed energia.
- B La fusione nucleare consiste nell'unione di due isotopi dell'atomo di idrogeno, il deuterio e il trizio, che si fondono per formare un atomo di elio e liberare un neutrone ed energia.
- C La fusione nucleare è quella che alimenta il Sole e richiede temperature elevatissime per verificarsi.

■ Metti in ordine le fasi di funzionamento di un termovalorizzatore.

- A Il calore prodotto nella combustione è utilizzato per trasformare in vapore l'acqua contenuta in speciali caldaie.4....
- B Il vapore mette in moto un gruppo turbina-alternatore che produce corrente elettrica.5....
- C I rifiuti da incenerire sono selezionati per eliminare vetro, metalli, inerti e la frazione umida.1....
- D Il vapore in uscita dalla turbina viene condensato e trasformato in acqua utilizzata per riscaldare gli edifici grazie all'impianto di teleriscaldamento.6....
- E I rifiuti vengono bruciati a temperature di circa 1000 °C.3....
- F I fumi della combustione passano in filtri che trattengono le sostanze inquinanti. Le ceneri vengono raccolte e immagazzinate in speciali discariche.7....
- G I rifiuti sono inseriti nel forno mediante una tramoggia.2....

Sul quaderno

■ Rispondi alle domande.

- Quali sono le differenze tra fissione e fusione nucleare?
- Cos'è e a cosa serve il termovalorizzatore?
- Cosa sono e come funzionano le celle a combustibile?

Dallo schema all'orale

■ Completa la mappa e usala per esporre a voce i due tipi di sfruttamento dell'energia nucleare.



Verso le competenze

■ Molte grandi città italiane sono dotate di termovalorizzatori. La legge impone che le emissioni di questi impianti siano costantemente controllate e che i dati vengano resi pubblici. Verifica qual è il termovalorizzatore più vicino alla tua abitazione e controlla se e come questa disposizione di legge viene rispettata.



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Gli elettroni hanno carica elettrica positiva. ☒ V ☒ F
 B La corrente elettrica è formata da elettroni. ☒ V ☒ F
 C La plastica è un materiale conduttore. ☒ V ☒ F
 D La pila è un generatore di corrente chimico. ☒ V ☒ F
 E I generatori meccanici non hanno parti che ruotano. ☒ V ☒ F
 F La tensione si misura in ampere. ☒ V ☒ F
 G L'effetto termico è applicato nel frigorifero. ☒ V ☒ F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

kilowattora - ampere - potenza - elettroni - watt - secondo - wattora - tempo - kilowatt

- A L'intensità di corrente è data dal numero di elettroni che attraversano la sezione di un conduttore in un secondo e si misura in ampere.
 B L'unità di misura della potenza è il watt e un suo multiplo è il kilowatt. Se vogliamo valutare il consumo di energia elettrica di un apparecchio, dobbiamo moltiplicare la potenza sviluppata per il tempo di utilizzo. L'unità di misura sarà il wattora e il suo multiplo il kilowattora.

■ Abbina correttamente la grandezza elettrica con la sua unità di misura.

- a) intensità di corrente b) tensione
 c) resistenza elettrica d) potenza elettrica

- 1) ohm c 3) watt d
 2) ampere a 4) volt b

■ Ordina le fasi di funzionamento del generatore nella giusta sequenza.

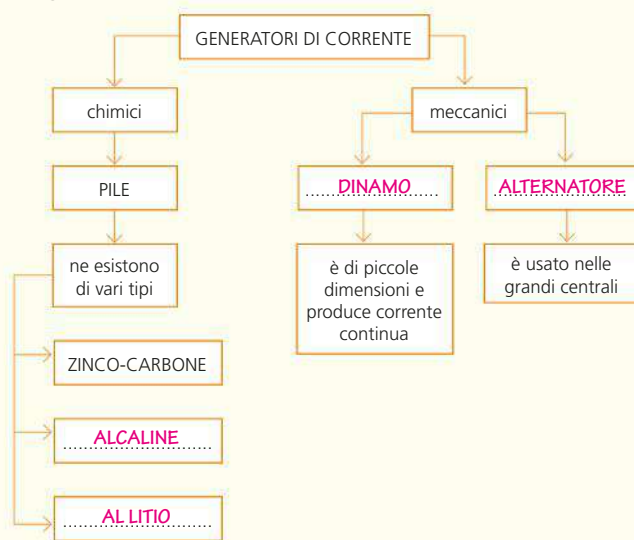
- A Gli elettroni liberi del materiale iniziano a muoversi verso il polo positivo. 3
 B Si genera quindi una corrente elettrica. 4
 C Il generatore fa in modo che a un capo del filo si accumulino delle cariche positive (polo positivo), mentre all'altro delle cariche negative (polo negativo). Tra i due poli si ha uno squilibrio di cariche che è chiamato differenza di potenziale oppure tensione elettrica. 2
 D Si collegano i due estremi del generatore di corrente ciascuno a un capo del filo conduttore. 1

Rispondi alle domande

- Che cos'è la corrente elettrica?
- Che cosa dice la legge di Ohm? Quale relazione stabilisce fra le tre grandezze (intensità, resistenza, tensione)?
- Quali sono i generatori di corrente?
- Quali sono gli effetti della corrente elettrica?

Lavora con lo schema

■ Completa lo schema e usalo per parlare dei generatori di corrente e del loro funzionamento.



Verso le competenze

■ Elenca almeno dieci apparecchiature elettriche presenti in casa tua. Per ognuna scrivi a fianco che effetto della corrente sfruttano. Leggi poi le etichette di ciascun apparecchio: qual è la potenza di ciascuno? Se il dato non è riportato nell'etichetta, come puoi fare per calcolarlo?

Poiché sull'etichetta sono riportati i dati di intensità e tensione, applico la formula $P = I \times V$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A La generazione centralizzata si fa nella grandi centrali. ☒ V ☐ F
- B Il trasformatore trasforma la corrente continua in corrente alternata. ☐ V ☒ F
- C Nelle linee ad altissima tensione la corrente viaggia anche a più di 300 000 volt. ☒ V ☐ F
- D La corrente trifase ha tensione di 230 volt. ☐ V ☒ F
- E Il contatore intelligente si chiama *smart meter*. ☒ V ☐ F
- F La potenza installata tipica di un appartamento è di 3 kW. ☒ V ☐ F
- G Interruttore magnetotermico e differenziale sono la stessa cosa. ☐ V ☒ F
- H Il filo elettrico neutro è sempre nero. ☐ V ☒ F
- I La messa a terra evita il pericolo di folgorazione. ☒ V ☐ F
- L La lampadina LED è un diodo a emissione luminosa. ☒ V ☐ F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

entrata - nucleo - contatore - metallico - secondario - uscita - intelligente - avvolgimenti - primario -

- A Il trasformatore è costituito da un **nucleo** di materiale **metallico** e da due **avvolgimenti**: il **primario** al quale arriva la corrente, e il **secondario** che produce la corrente trasformata.
- B Quando entra nell'abitazione, la corrente passa attraverso il **contatore** un misuratore elettronico **intelligente** che monitora i flussi in **entrata** e in **uscita**

■ Indica la sequenza corretta del viaggio della corrente elettrica.

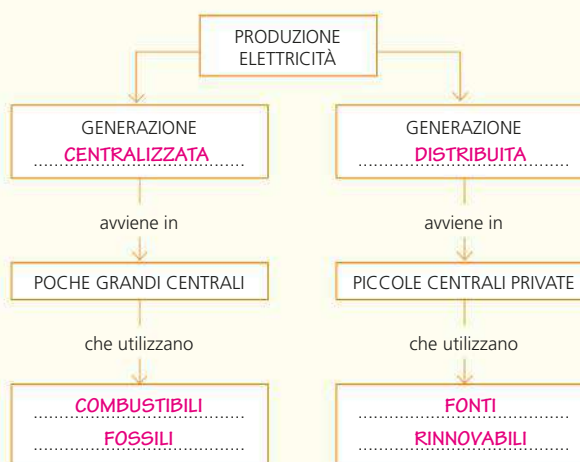
- A stazione ricevitrice **4**
- B cabine primarie **5**
- C trasformatore elevatore **2**
- D abitazione **7**
- E elettrodotto **3**
- F cabine secondarie **6**
- G centrale elettrica **1**

Rispondi alle domande

- 1 Come funziona un trasformatore?
- 2 Quali sono le differenze tra generazione centralizzata e generazione distribuita?
- 3 Cosa si intende per dispacciamento?
- 4 Come si distinguono i cavi elettrici di un'abitazione?

Lavora con lo schema

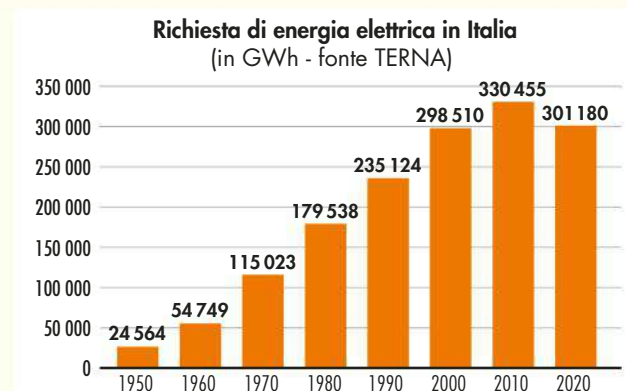
■ Completa lo schema e usalo per esporre a voce come si produce l'elettricità.



Verso le competenze

■ Osserva il grafico e rispondi.

- 1 Come è cresciuta la domanda di energia elettrica in Italia dal 1950 al 2020?
- 2 Perché, secondo te, nel 2020 si è verificata una diminuzione di richiesta rispetto a 10 anni prima?



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Una forza può essere rappresentata graficamente con una freccia. ☒ V ☐ F
- B La carriola è una macchina semplice. ☒ V ☐ F
- C Le forbici sono una leva di terzo genere. ☐ V ☒ F
- D La vite si basa sul principio del piano inclinato. ☒ V ☐ F
- E Il sistema biella-manovella trasforma il moto circolare in moto rettilineo. ☐ V ☒ F
- F Se la ruota motrice è più piccola di quella condotta, la velocità di quest'ultima sarà maggiore. ☐ V ☒ F
- G La macchina a vapore è un motore endotermico. ☐ V ☒ F
- H Nella fase di compressione di un motore a scoppio il pistone sale. ☒ V ☐ F
- I Il motore elettrico funziona al contrario rispetto al generatore meccanico. ☒ V ☐ F
- L I robot sono automi, cioè macchine che operano in modo autonomo. ☒ V ☐ F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

albero - asta - cambia - fulcro - quiete - manovella - rigida - moto - ruotare - causa - pistone

- A Con il termine forza si intende qualsiasi causa che cambia lo stato di quiete o di moto di un corpo.
- B La leva è un' asta rigida che può ruotare attorno a un punto fisso chiamato fulcro
- C La biella è un'asta rigida collegata al pistone da un lato e alla manovella dall'altro. Quest'ultima, a sua volta, è collegata all' albero motore.

■ Elenca nel giusto ordine le 4 fasi di un motore a scoppio e per ogni fase di funzionamento indica se le valvole sono aperte o chiuse e se il pistone sale o scende.

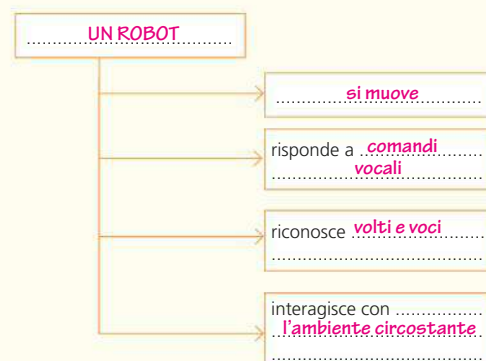
	Valvola di aspirazione	Valvola di scarico	Movimento del pistone
1 ASPIRAZIONE	aperta	chiusa	Scende
2 COMPRESSIONE	chiusa	chiusa	Sale
3 SCOPPIO	chiusa	chiusa	Scende
4 SCARICO	chiusa	aperta	sale

Rispondi alle domande

- Da quali parti è composto il motore elettrico e che funzione hanno?
- Che cosa si intende per rendimento di un motore?
- Che cosa significa il termine automa?

Lavora con lo schema

■ Completa lo schema.



Verso le competenze

■ Osserva le macchine raffigurate. Secondo te, quali possono essere considerate manuali, quali semiautomatiche e quali automatiche? Motiva la tua risposta.



automatica



manuale



manuale



semiautomatica



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Trasporto su strada e su gomma sono la stessa cosa. ☒ V ☐ F
- B Le rotaie delle ferrovie sono in alluminio. ☐ V ☒ F
- C La stazza indica quanto è lunga una nave. ☐ V ☒ F
- D L'asfalto drenante è pericoloso. ☐ V ☒ F
- E Le autostrade hanno le carreggiate divise da uno spartitraffico. ☒ V ☐ F
- F Gli autocarri leggeri a pieno carico non devono superare i 35 quintali. ☒ V ☐ F
- G Un'auto full electric è mossa dal solo motore elettrico. ☒ V ☐ F
- H Le locomotive a trazione termica hanno il motore H. ☒ V ☐ F
- I Nelle stazioni di testa i treni partono soltanto. ☐ V ☒ F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

semirimorchio - fossili - cabina - motrice - bicicletta - carreggiate - rimorchio - corsie - gomma - spartitraffico - elettrici - autocarro

- A Il trasporto su strada, detto anche su gomma, è effettuato con mezzi a trazione umana, come la bicicletta, o con quelli a motore alimentati con combustibili fossili e in misura minore con motori elettrici.
- B Le autostrade hanno carreggiate divise da uno spartitraffico, ciascuna con due o più corsie di marcia.
- C L'autotreno è un autocarro a cui è collegato un rimorchio; l'autoarticolato, invece, è costituito da una motrice, composta dalla cabina e dalla retrostante ralla con ruote, e da un semirimorchio.

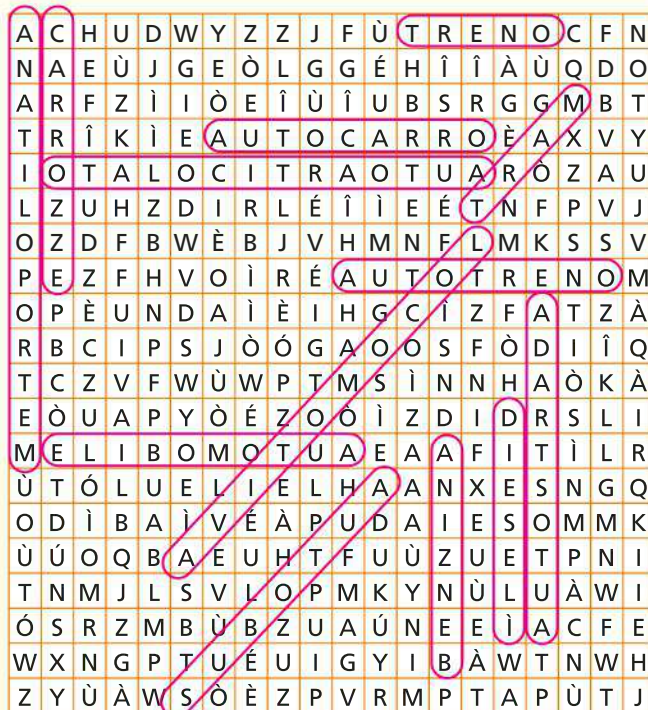
Rispondi alle domande

- 1 Scrivi quello che sai sul trasporto merci, spiegando che cosa si intende con l'espressione "trasporto intermodale".
- 2 Descrivi com'è fatta un'automobile.
- 3 Spiega che cosa si intende con l'espressione "alta velocità".



Gioca con il lessico

■ Trova le parole nello schema.



AUTOMOBILE	TRENO	VAGONI
CARROZZE	AUTOBUS	METROPOLITANA
TRAM	LOCOMOTIVA	AUTOSTRADA
ASFALTO	BENZINA	DIESEL
AUTOARTICOLATO	AUTOTRENO	AUTOCARRO

Verso le competenze

■ Lo scartamento è la distanza tra una rotaia e l'altra, dimensione chiave per la costruzione delle linee ferroviarie, delle locomotive, dei vagoni, nonché per l'interconnessione delle linee nazionali e internazionali. In Europa è diffuso lo scartamento 1435 millimetri, ma questa dimensione non è adatta in tutti i paesi della UE e ancor meno nel resto del mondo. Fai una ricerca in Internet e completa la tabella.

Nazione	Scartamento	Nazione	Scartamento
Italia	1435	Finlandia	1524
Spagna	1668	Russia	1520
Francia	1435	India	1676
Germania	1435	Giappone	1372

Verifica per la classe con Moduli Google



375

VERIFICA

Test rapido

- Indica a quale categoria di trasporto navale di passeggeri corrisponde ogni immagine.



- Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Le navi mercantili trasportano ogni genere di merci. ☒ V ☐ F
- B Le aerovie sono spazi larghi meno di 2 chilometri. ☐ V ☒ F
- C I gate sono le uscite per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri in aeroporto. ☒ V ☐ F
- D Gli aerei stanno in aria grazie alla portanza. ☒ V ☐ F
- E Il motore a reazione funziona a benzina. ☐ V ☒ F
- F I satelliti geostazionari sono fermi nello spazio. ☐ V ☒ F
- G La stazione spaziale internazionale ospita al massimo 4 persone. ☐ V ☒ F

- Scrivi accanto a ciascuna proprietà il gruppo a cui appartiene.

aerostazione – ossigeno – traghetti – atmosfera – carburante – crociera – vettore – linea – passeggeri

- A Le navi che trasportano persone sono i traghetti, che fanno servizio di linea, o le navi da crociera, per fini turistici.
- B Un aeroporto è diviso nell'area operativa, dove sostano e si muovono gli aerei, e l' aerostazione, dove ci sono i servizi per i passeggeri.
- C Satelliti e navicelle spaziali sono portati in orbita da razzi vettore. Questi devono avere serbatoi per il carburante e anche per l' ossigeno, in quanto questo elemento non è presente fuori dall' atmosfera terrestre.

- Abbina correttamente il servizio alla zona dell'aeroporto

- A Area operativa 2, 3, 5
- B Aerostazione 1, 4, 6

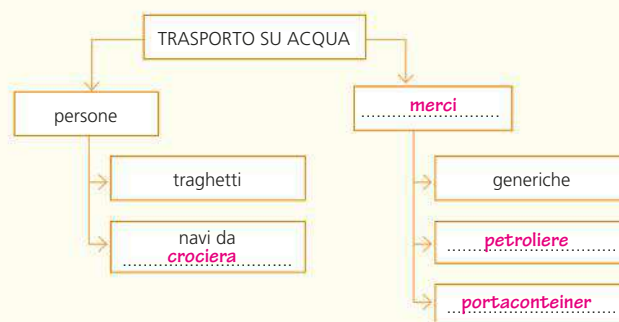
- 1) bar 2) hangar 3) torre di controllo 4) check-in
5) pista 6) biglietteria

Rispondi alle domande

- 1 Com'è strutturato un porto commerciale?
- 2 Come sono organizzati i collegamenti aerei?
- 3 Come funziona un motore a reazione?
- 4 Quanti tipi di satelliti conosci?

Lavora con lo schema

- Completa la mappa e usala per descrivere il sistema dei trasporti su acqua.



Verso le competenze

- Il mezzo che consente di velocizzare lo spostamento delle merci e quindi favorisce il trasporto intermodale è il container. Ma il container può essere utilizzato anche in altre circostanze.

Esegui una ricerca in internet e scopri l'utilizzo dei container come case, uffici, scuole.

I container sono larghi 2,4 metri e alti 2,6, mentre le lunghezze sono due, 6 oppure 12 metri.

Prova a immaginare la tua casa, un centro di aggregazione, la sede di una società sportiva, una biblioteca utilizzando i container. Rappresenta graficamente la tua idea rispettando le proporzioni.



VERIFICA

Test rapido

■ Scrivi accanto a ciascuna proprietà il gruppo a cui appartiene.

- A La stampa a caratteri mobili fu inventata in Germania. V F
- B Fotografia e cinema vennero inventati nel XX secolo. V R
- C I segnali digitali hanno permesso l'invenzione del telefono. V R
- D Il sistema binario si basa su due sole cifre. V F
- E La stampa offset è il metodo di stampa più diffuso per i libri come questo. V F
- F Con la radio digitale è possibile trasmettere via Internet. V F
- G DVB-T significa digitale via telefono. V R
- H Pixel significa Piccolo Elemento. V R
- I La definizione di un'immagine digitale è data dal numero di pixel che la compongono. V F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

satellite - stampi - inchiostrata - rovescio - punti - terra - schermo elettronico

- A La stampa a caratteri mobili consisteva nel realizzare stampi in legno o metallo di tutti i singoli caratteri alfabetici. I caratteri venivano accostati a rovescio, nella sequenza necessaria a comporre la pagina che veniva inchiostrata e pressata.
- B Con il termine pixel (dalla contrazione delle parole inglesi *picture element*) si intende ciascuno dei punti che formano un'immagine sullo schermo elettronico che la riproduce.
- C Le trasmissioni televisive digitali avvengono via terra con il sistema DVB-T. Esso richiede che l'antenna ricevente sia a vista con il ripetitore. Questo problema si supera con il sistema via satellite, il DVB-S.

■ Riordina correttamente le sequenze dei segnali per emittente e ricevente.

- a) segnale elettromagnetico b) segnale sonoro
c) segnale elettrico

trasmissione radio: 1-b 2-c 3-a

ricezione radio: 1-a 2-c 3-b

Rispondi alle domande

- Come avviene la stampa offset?
- Come funziona la televisione?
- Come avviene la compressione di un file video?

Lavora con lo schema

■ Completa lo schema.



Verso le competenze

■ L'alfabeto Morse si basa su due segnali sonori, uno breve, il punto, e uno più lungo, la linea. Ogni lettera dell'alfabeto è composta da una diversa sequenza di questi due segnali. Ma esistono anche gli intervalli, che sono di tre tipi: la breve, la media e la lunga. Secondo te, cosa rappresenta ognuno di essi?

Intervallo breve = pausa tra due lettere della stessa parola

Intervallo medio = pausa tra due parole della stessa frase

Intervallo lungo = pausa tra due frasi

A	.-	J	.-.-.-	S	...	2	..-.-
B	-...	K	-.-	T	-	3	...-
C	-.-.	L	.-.-	U	...-	4	-
D	...	M	--	V	...-	5	
E	.	N	--.	W	...-	6	
F	...-	O	---	X	...-	7	
G	---	P	...-	Y	...-	8	
H		Q	---.	Z	...-	9	
I	..	R	.-.	1	..-.-	0	



VERIFICA

Test rapido

■ Indica se le affermazioni sono vere o false.

- A Il primo telefono portatile è stato messo in vendita nel 2000. ☐ V ☒ F
- B Smartphone significa telefono intelligente. ☒ V ☐ F
- C La camera oscura può essere una piccola scatola. ☒ V ☐ F
- D Le prime foto stampate risalgono al 1900. ☐ V ☒ F
- E Nei moderni cinema il film viene proiettato grazie alla pellicola. ☐ V ☒ F
- F "www" è l'acronimo di World Wide Web. ☒ V ☐ F
- G La chat è un tipo di comunicazione in tempo reale. ☒ V ☐ F
- H Se si hanno meno di 13 anni non è possibile avere un profilo sui social network. ☒ V ☐ F

■ Completa le frasi inserendo correttamente le parole elencate.

community - celle - file - amici - colore - pixel - radio - vicina - profilo - base - luce

- A Il sistema di telefonia mobile si basa su una struttura acelle....., da cui la denominazione telefonia cellulare. L'apparecchio telefonico, mediante onderadio....., entra in contatto con una stazionebase..... dotata di un certo numero di celle, ciascuna con più canali. Quando il telefono si allontana troppo da una stazione radio base, il sistema ricerca una cellavicina..... e la comunicazione passa a questa, senza che la chiamata si interrompa.
- B Nell'apparecchio fotografico digitale l'immagine è scomposta inpixel....., ciascuno dei quali viene tradotto in una sequenza di numeri binari contenenti le informazioni relative allaluce..... e alcolore..... di quella piccola porzione di immagine. La somma di queste informazioni è unfile..... che viene memorizzato su un supporto di memoria.
- C I social network sonocommunity..... basate su piattaforme di comunicazione in cui gli utenti condividono informazioni e gestiscono relazioni interpersonali attraverso unprofilo..... e una lista diamici..... connessi.

■ Abbina correttamente il mezzo di comunicazione all'elemento che gli è proprio.

- A telefono5..... B fotografia3.....
C cinema1..... D Internet4.....
E social network2.....

- 1) DCP 2) TikTok 3) foro stenopeico 4) www 5) 5G

Rispondi alle domande

- Come funziona una rete telefonica wireless?
- Come funziona il cinema digitale?
- Come funziona una camera oscura?

Lavora con lo schema

■ Completa lo schema.



Verso le competenze

■ Compila un questionario con cui rilevare quante e quali regole seguono le ragazze e i ragazzi della tua età quando usano i social network. Per avere una traccia puoi utilizzare "regole e consigli utili" della lezione 6.

Fai compilare il questionario alle tue compagne e compagni garantendo la forma anonima, quindi raccogli i dati e verifica: quanti impostano il profilo come privato? Quanti eliminano la geolocalizzazione? Quanti verificano che le persone che compaiono sulle foto che pubblicano li abbiano autorizzati a farlo? Quanti si sono trovati in foto pubblicate sui social senza che ne avessero permesso la pubblicazione?

Scegli la forma che preferisci (slide, podcast, relazione scritta, cartellone) per riportare i risultati emersi. Non dimenticare di inserire una tua riflessione.



DIDATTICA DIGITALE

- HUB Scuola p. 282
- Contenuti digitali integrativi p. 284
- Lezioni digitali: il syllabo p. 286
- Lezioni digitali: la struttura p. 288

HUB Scuola: per una didattica digitalmente aumentata

HUB Scuola è la soluzione online che permette a studenti e docenti di **consultare il libro digitale, esplorare le risorse multimediali** integrate nel libro, **creare classi virtuali** e **condividere i contenuti disponibili**.

Scopri l'ecosistema HUB Scuola



Scopri di più!



Inquadra il QR code per scoprire come utilizzare **HUB Scuola** e tutte le sue funzionalità.

Per accedere al mondo di HUB Scuola è necessario registrarsi su **hubscuola.it**

La registrazione su HUB Scuola è semplice e veloce: basta cliccare su *Registrati*, scegliere un account e compilare il form di iscrizione; verrà chiesto di inserire un indirizzo email e una password personali. Si riceverà una email di conferma, necessaria per poter completare la registrazione. Dopo averla aperta occorre cliccare sul link inserito nel testo per confermare la registrazione.

Il passo successivo è fare il login con la propria email e password nell'apposita maschera di accesso dalla homepage del sito.

Se si è già in possesso delle credenziali di accesso di Mondadori Education, basta collegarsi al sito hubscuola.it e inserire lo stesso indirizzo email e la password usati per effettuare il login su mondadorieducation.it.



Per Scaricare HUB Young o HUB Kids

L'App è scaricabile direttamente da hubscuola.it oppure dai principali store online. Lancia l'App, effettua il login e nella libreria troverai tutti i libri che hai attivato.

Link utili

- › La piattaforma per la didattica digitale: hubscuola.it
- › Il sito web con le nostre novità: mondadorieducation.it
- › L'assistenza per tutti: assistenza.hubscuola.it

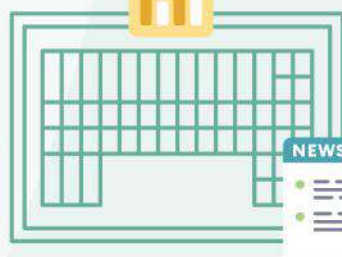


Tabella dei contenuti digitali integrativi

	DESCRIZIONE	ACCESSO
PERCORSI VISUALI INTERATTIVI	- Oggetti digitalirealizzati con Genially	- QR code in pagina - Libro digitale HUB Kit - Chiavetta USB per il docente
VIDEO	- Video sui concetti chiave della Tecnologia	- QR code in pagina - Libro digitale HUB Kit - Chiavetta USB per il docente
	- Video sui principali processi di produzione	- QR code in pagina - Libro digitale HUB Kit - Chiavetta USB per il docente
	- Video sugli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile previsti dall'Agenda Onu 2030	- QR code in pagina - Libro digitale HUB Kit - Chiavetta USB per il docente
	- Video sulle principali tecniche del Disegno	- QR code in pagina - Libro digitale HUB Kit - Chiavetta USB per il docente
	- Videotutorial con esercizi svolti passo dopo passo	- QR code in pagina - Libro digitale HUB Kit - Chiavetta USB per il docente
SCHEDE OPERATIVE	- Schede PDF che illustrano le fasi degli esperimenti "Imparo facendo"	- QR code in pagina - Libro digitale HUB Kit - Chiavetta USB per il docente
ANALISI TECNICHE	- Schede PDF con l'analisi tecnica guidata di oggetti	- QR code in pagina - Libro digitale HUB Kit - Chiavetta USB per il docente
PRESENTAZIONI	- Lezioni in PowerPoint personalizzabili	- QR code in pagina - Libro digitale HUB Kit - Chiavetta USB per il docente
HUB TEST	- Test interattivi e autocorrettivi	- QR code in pagina - Libro digitale HUB Kit
AUDIO	- Audio delle sintesi ad alta leggibilità per la didattica inclusiva	- QR code in pagina - Libro digitale HUB Kit - Chiavetta USB per il docente
MAPPE	- Mappe modificabili	- QR code in pagina - Libro digitale HUB Kit - Chiavetta USB per il docente

In più, solo per il docente:

Verifiche in Moduli Google	
QR code della copertina della Guida cartacea:	versione digitale della Guida
	programmazione modificabile in formato Word
	verifiche modificabili in formato Word
	suggerimenti utili per la consultazione e l'utilizzo didattico di siti, software e applicazioni

FUNZIONALITÀ DIDATTICA	MOMENTO DIDATTICO	TIPO DI ATTIVITÀ
- Esplorare i concetti chiave della Tecnologia a partire da ogni apertura di Area	- Per introdurre gli argomenti in modo coinvolgente	- Sincrona o asincrona in presenza oppure online
- Introduzione all'argomento - Riepilogo dell'argomento	- Per avviare la lezione - Per il ripasso	- Sincrona o asincrona in presenza oppure online
- Guidare nella comprensione dei processi produttivi - Mostrare le applicazioni della tecnologia in contesti di realtà	- Per completare la lezione - Per lo studio autonomo	- Sincrona o asincrona in presenza oppure online
- Approfondire i temi ambientali e di educazione civica - Approccio interdisciplinare	- Per avviare la lezione seguendo un approccio tematico - Per concludere la lezione con un approfondimento - Per lo studio autonomo	- Sincrona o asincrona in presenza oppure online
- Introduzione all'argomento	- Per impostare la lezione	- Asincrona online
- Esercitare abilità e competenze di disegno	- Esercitazione a casa	- Sincrona o asincrona in presenza oppure online
- Imparare facendo, realizzando oggetti in modo attivo e consapevole	- Per sperimentare	- Sincrona o asincrona in presenza oppure online
- Imparare attraverso lo studio degli oggetti le diverse tecnologie e la loro evoluzione nel tempo	- Per completare la lezione - Per lo studio autonomo	- Sincrona o asincrona in presenza oppure online
- Guidare il docente nella lezione in classe - Aiutare lo studente nel ripasso e nel recupero a casa	- Per impostare la lezione	- Sincrona in presenza oppure online
- Valutazione e autovalutazione	- Al termine di più lezioni o di un'Area	- Sincrona o asincrona in presenza oppure online
- Supportare il docente nella didattica inclusiva	- Per lo studio autonomo	- Asincrona online
- Supportare il docente nella didattica inclusiva - Fornire aiuti per lo studio	- Per lo studio autonomo - Per il ripasso	- Asincrona online



Piattaforma per la Classe virtuale o per creare verifiche personalizzate in Word



Lezioni digitali per la Didattica digitale integrata con esercizi in Moduli Google

Lezioni digitali: il sillabo

L'indice che segue è raggruppato per Aree della tecnologia. Il docente può proporre le lezioni nei diversi anni seguendo la ripartizione delle Aree proposta nella programmazione di questa guida oppure personalizzarle in base alla propria programmazione.

Risorse e tecnologia

- Le risorse

I materiali

- Il legno e la carta
- Il vetro, la ceramica e i materiali da costruzione
- I metalli
- I materiali plastici
- Le fibre tessili

L'edilizia

- Strutture portanti, edifici e impianti
- L'urbanistica

L'agricoltura

- Introduzione all'agricoltura e lavorazioni del terreno
- Le coltivazioni (cereali, ortaggi e piante legnose)
- L'allevamento e la pesca

L'alimentazione

- I principi nutritivi e la corretta alimentazione
- L'industria alimentare

L'energia e le macchine

- Le fonti di energia e i combustibili fossili
- L'energia nucleare
- Le fonti rinnovabili: l'energia idroelettrica
- Le fonti rinnovabili: l'energia solare ed eolica
- Altre fonti di energia: termovalorizzatori, geotermia, biomasse e idrogeno
- Le macchine

L'elettricità

- L'elettricità

I trasporti

- I trasporti via terra
- I trasporti via acqua, via aria e nello spazio

La comunicazione

- I mezzi di comunicazione

L'economia

- L'economia

Il disegno

- Avvio al disegno
- Le figure piane
- Le Proiezioni Ortogonali
- Le Assonometrie
- La prospettiva
- Il rilievo e la rappresentazione in scala



Per il syllabo completo accedi al campus
e clicca sulla sezione “Lezioni digitali”
Lo puoi fare con facilità anche
dal tuo smartphone!



Lezioni digitali: la struttura

La Lezione digitale è uno strumento efficace e di facile utilizzo per attuare la Didattica Digitale Integrata. È di fatto la **sceneggiatura**, con passaggi ben evidenti ed essenziali, che costruisce una lezione, impiegando le risorse del **libro cartaceo** e anche numerosi **contenuti multimediali**. E come ogni lezione, naturalmente, prevede anche il momento del test e della verifica.

Le lezioni digitali sono accessibili su HUB Campus. Qui è possibile accedere direttamente ai contenuti digitali e condividerli, inviando con un semplice clic il materiale ai propri studenti, inviando il link tramite una mail o i principali sistemi di messaggistica istantanea ma anche i sistemi di Classe virtuale. Il vantaggio di questo strumento è che nello stesso luogo possono lavorare studenti e docenti. Infatti, grazie alla login di HUB Scuola, le soluzioni dei test e tutti i materiali di verifica sono accessibili esclusivamente agli insegnanti registrati e qualificati. È naturalmente possibile scaricare anche la versione in Pdf, per la consultazione offline. Grazie al QR code lì stampato, si potrà poi tornare rapidamente alla versione online.

La lezione è segmentata in 4 momenti, identificati ciascuno da un colore specifico.

Il blu

identifica le informazioni relative all'argomento da trattare e identifica gli strumenti minimi per il ripasso e recupero.

- **Obiettivo:** vengono sempre riportate le conoscenze e le competenze che verranno acquisite al termine della lezione.
- **Tempi:** vengono fornite indicazioni sulle tempistiche permettendo all'insegnante, a seconda del tempo a disposizione, di scegliere tra una lezione breve (ma comunque completa) e una lezione più ricca e approfondita.
- **Prerequisiti:** vengono riportati tutti i concetti preliminari affinché la lezione possa essere compresa dagli studenti.

Il verde

indica il nucleo fondante di ciascun argomento.

- **Lezione:** la fase di trasmissione delle conoscenze. Qui viene indicata la strumentazione necessaria, sia digitale che sul libro di testo. Sempre in questa sezione si trovano suggerimenti per **una didattica più inclusiva**.
- **Esercizi:** attività per permettere allo studente di acquisire dimestichezza con i nuovi concetti.
- **Quick test:** un rapido test, in formato Google Moduli, per consentire al docente di conoscere il livello di comprensione della classe.

L'arancio

identifica spunti e materiali che consentono di svolgere una lezione più distesa e approfondita oppure impostare una spiegazione più creativa e inusuale grazie alle risorse di qualità che si trovano sul Web.

Il rosa

caratterizza infine le attività di osservazione delle competenze e di valutazione. Come già detto, l'accesso è riservato ai docenti qualificati con delle credenziali di accesso per HUB Scuola.

- **Artefatto o compito di realtà:** un'attività strutturata per mettere alla prova gli studenti in modo completo grazie all'impiego di conoscenze, abilità e competenze.
- **Verifica:** verifiche personalizzabili in formato Word o rimandi diretti alla piattaforma HUB Test; in più, soluzioni e griglie valutative. Sono in più messe a disposizione delle buone pratiche per la realizzazione di oggetti multimediali.